

Marcelo Franco Leão
Ângela Fátima da Rocha
Organizadores

PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO NO MESTRADO EM ENSINO IFMT/UNIC (2025)



Marcelo Franco Leão
Ângela Fátima da Rocha
Organizadores

PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO NO MESTRADO EM ENSINO IFMT/UNIC (2025)



Obra custeada com recursos do PROAP 2025

2025

Copyright © 2025. Marcelo Franco Leão e Ângela Fátima da Rocha

Design editorial e Diagramação: Luis Andrés Castillo Bracho

Capa: Gnosis Carajás

Texto em conformidade com as novas regras ortográficas do Acordo da Língua Portuguesa.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Pesquisas em desenvolvimento no mestrado em ensino IFMT/UNIC
(2025) / organização Marcelo Franco Leão, Ângela Fátima da Rocha. —
Confresa, MT: Gnosis Carajás, 20254.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-83547-07-1

1. Contexto Escolar 2. Práticas Educativas 3. Pesquisa científica I. Leão,
Marcelo Franco, II. Rocha, Ângela Fátima da

CDD-370

Índices para Catálogo Sistemático:

1. Professores: Relatos de experiências pedagógicas: Educação 370

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados sem a permissão da Editora. Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 102, 104, 106 e 107 da Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Conselho Editorial

André Luiz Amorim da Fonseca

Ângela Fatima da Rocha

Ed Wilson Tavares Ferreira

Geison Jader Mello

José Vinicius da Costa Filho

Larissa Beraldo Kawashima

Leonam Lauro Nunes da Silva

Lúcio Ângelo Vidal

Marcos de Oliveira Valin Jr.

Ronan Marcelo Martins

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	11
1—TEXTO E SENTIDOS: DA REDAÇÃO DO ENEM PARA A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO ENEM, UMA PROPOSTA METODOLÓGICA.....	14
<i>Eliézer Polinati Silva</i>	
<i>Epaminondas de Matos Magalhães</i>	
2—FORMAÇÃO DO SUJEITO CRÍTICO NO ENSINO MÉDIO TÉCNICO: UTILIZAÇÃO DO CANVA NA PRODUÇÃO DE MEMES COMO GÊNERO TEXTUAL.....	23
<i>Estefane Emanuele Ferreira</i>	
<i>Epaminondas de Matos Magalhães</i>	
3—MÉTODO RECEPCIONAL E REFLEXÕES DE ESTUDANTES AUTISTAS E NÃO-AUTISTAS SOBRE CONTOS COM TEMÁTICA EM SENTIMENTOS.....	32
<i>Irio Gonçalves Boraschi</i>	
<i>Jordana Lenhardt</i>	
4—A LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA E O LETRAMENTO AUDIOVISUAL: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DAS REPRESENTAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA NA FORMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES.....	40
<i>Juliano Rodrigues Pamplona</i>	
<i>Epaminondas de Matos Magalhães</i>	
5—O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O PROCESSO DE ESCRITA DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE MT.....	49
<i>Rosana de Carvalho Senra Leite</i>	
<i>Jordana Lenhardt</i>	

- 6—PRODUÇÃO TEXTUAL COM AUXÍLIO DE IA: ENSINO, FORMAÇÃO DOCENTE E OS SENTIDOS DA ESCRITA..... 55**
Wellington Ramos Galossi
Ana Graciela Mendes Fernandes da Fonseca Voltolini
- 7—AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 65**
Aurismar Abreu da Fonseca
Edione Teixeira de Carvalho
- 8—MUDANÇAS CLIMÁTICAS: perspectivas e desafios para a Educação Formal no município de Cuiabá 73**
Celma Aparecida da Costa Silva
Sérgio Gomes da Silva
- 9—A INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL COMO CAMINHO PARA UMA CULTURA AMBIENTAL NO IFMT – CENTRO DE REFERÊNCIA JACIARA..... 81**
Débora Vitória Américo Satélis
Edione Teixeira de Carvalho
- 10—DESAFIOS E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INCLUSÃO NAS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA EM PONTES E LACERDA/MT 89**
Gislaine Cuba de Ávila
Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro
- 11—A PARTICIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: Um Recorte se Três Escolas da Rede Pública da Cidade de Várzea Grande 98**
Helena de Fátima Fernandes da Silva
Cilene Maria Lima Antunes Maciel

12—DIREITO AMBIENTAL: importância e impactos no processo de formação educacional.....	108
<i>Irisneia de Moura</i>	
<i>Sérgio Gomes da Silva</i>	
13—A COMPLEXA TEIA DA ESCOLA MULTISSERIADA: Desafios Pedagógicos e Sociais nas Escolas Rurais.....	117
<i>Isanira Amorim Pereira Rodrigues Magalhães</i>	
<i>Dolores Aparecida Garcia</i>	
14—O FAZER DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A ARTICULAÇÃO ENTRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM CAMPO VERDE - MT	124
<i>Islaine dos Santos Brito</i>	
<i>Edione Teixeira de Carvalho</i>	
15—REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EJA EM UNIDADE PRISIONAL	132
<i>Karinne Naves Fagundes</i>	
<i>Maria Auxiliadora de Almeida Arruda</i>	
16—LETRAMENTO DIGITAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: PERSPECTIVAS DE EDUCADORES EM UMA ESCOLA PERIFÉRICA DE CUIABÁ-MT	140
<i>Mari Alba Trojan de Aguiar</i>	
<i>Edione Teixeira de Carvalho</i>	
17—EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Perspectivas e Desafios no Contexto da Hanseníase.....	147
<i>Pâmella Oliveira Ramos Bertholdi</i>	
<i>Sérgio Gomes da Silva</i>	
18—PPGEN EM PERSPECTIVA: ESTUDO DA HISTÓRIA, MEMÓRIAS E LEGADO.....	157
<i>Andréia Ramos Comin</i>	
<i>Geison Jader Mello</i>	

19—INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DE CIÊNCIAS: CONCEPÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL..... 166

Angelina Martins Domingues Neta

Leandro Carbo

20—ENSINO DE SISTEMA DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU NO 8º ANO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT 176

Edmara Cristina Rodrigues da Silva

Thiago Beirigo Lopes

21—SEQUÊNCIA DIDÁTICA EXPERIMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E TERMODINÂMICA: CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS PARA ESTUDANTES DE 2º ANO DO ENSINO MÉDIO..... 188

Heydrian Freitas Ferreira

Marcelo Franco Leão

22—ROBÓTICA E STEAM: UMA ABORDAGEM INTEGRADA PARA FAVORECER O PROTAGONISMO ESTUDANTIL NO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA MATO-GROSSENSE 195

Jorge Luís da Silva Vieira

Marcelo Franco Leão

23—INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA POR MEIO DE FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE PREDITIVA NO ENSINO MÉDIO 203

Josilaine Fátima Mergian Caminha Pedral de Melo

Thiago Beirigo Lopes

24—GEOMETRIA PLANA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA NA DÉCADA DE 1990 211

Luciano Pedrosa de Arruda

Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida

25—SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO NO ESTUDO DAS TRÊS LEIS DE NEWTON.....219

Marcoflex Alves de Freitas

Marcelo Franco Leão

26—FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT226

Marinete Luiza de Souza Borges

Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida

27—ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS POR MEIO DE JOGOS EDUCATIVOS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DE CUIABÁ-MT ..233

Natasha Edy Ferreira Pinheiro

Marcelo Franco Leão

28—METODOLOGIAS ATIVAS: ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO DE APRENDIZAGEM COMO ESPAÇO DE CONHECIMENTO.....241

Neusimar Gonçalves da Rocha

Marta Maria Pontin Darsie

29—MATERIAL DIDÁTICO E RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS: UM ESTUDO SOBRE O USO DO MATERIAL UM GIRO PELA APRENDIZAGEM NA PRÁTICA DOCENTE.....252

Rafael Ribeiro da Silva

Ana Claudia Tasinaffo Alves

30—INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA APLICAÇÃO NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL . 260

Raqueline Bernardi

Thiago Beirigo Lopes

31—AGROTÓXICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉ- DIO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA ENVOLVENDO A APRENDIZA- GEM BASEADA EM PROJETOS	270
--	------------

Vanessa Mazeni da Silva

Leandro Carbo

COMISSÃO ORGANIZADORA.....	280
-----------------------------------	------------

DADOS INSTITUCIONAIS	281
-----------------------------------	------------

Apresentação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) é uma autarquia brasileira instituída pelo Governo Federal por meio da Lei nº 11.892/2008, oriunda do antigo CEFET-MT, CEFET Cuiabá e Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. Atualmente, o IFMT conta com aproximadamente 32 mil matriculados, o que o faz a principal instituição de educação profissional e tecnológica no Estado de Mato Grosso. Nossa instituição oferta ensino em todos os níveis de formação, além de promover a pesquisa e a extensão, estimulando servidores e estudantes por meio de programas que disponibilizam bolsas para desenvolvimento dos projetos.

O IFMT oferta Ensino Médio técnico integrado, Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada (FIC), Cursos de Graduação (Bacharelados, Tecnologia e Licenciaturas Conta com 25 (vinte e cinco) cursos ativos de pós-graduação *Lato Sensu*. Na Pós-Graduação *Stricto Sensu*, o IFMT possui 5 (cinco) programas recomendados pela Capes, a saber: Mestrado em Ensino, em Associação Ampla com a Universidade de Cuiabá (UNIC), Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica; Mestrado em Química Tecnológica e Ambiental; Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos; Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT).

O Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEEn) está sediado no Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, no município de Cuiabá/MT. Seu APCN foi aprovado em 25 de abril de 2016, tendo iniciado sua primeira turma em 26 de agosto de 2016, com 20 estudantes. Em março de 2017 iniciou sua segunda turma com mais 20 estudantes. Em 2018, com a ampliação do número de vagas, o programa iniciou a terceira turma, com 32 discentes e realizou as primeiras defesas, titulando 21 mestres. Em 2019 iniciou a quarta turma com 50 estudantes, em 2020, com 48 estudantes, em 2021 com 35 estudantes, em 2022 com 46 estudantes, em 2023 com 46 estudantes, em 2024 com 46 estudantes e em 2025 com 37 estudantes.

A missão deste Programa é assumir o compromisso de contribuir com a qualidade da educação, capacitando recursos humanos com vistas a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento social e econômico do estado. Já a sua visão vai ao encontro de ser um programa de formação de pesquisadores na área de ensino e de professores que atuam na Educação Básica e Superior na perspectiva da busca da qualidade educacional desejada que promova a formação com competência, autonomia e responsabilidade social, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, contribuindo para o desenvolvimento de seus projetos de vida.

Assim, seu valor e importância centra-se em investir na capacitação dos professores do Estado gerando produtos pautados na ética e transparência, tendo a honestidade intelectual como um dos valores a serem garantidos. Competência, autonomia e criticidade devem nortear os trabalhos docentes e discentes. Envidar esforços em direção à Educação Inclusiva com respeito à diversidade e à garantia dos direitos sociais. O maior valor é a qualidade de vida gerada pelo processo de escolarização e preparação para o exercício da cidadania.

No intuito de consolidar a formação continuada a nível *Stricto Sensu* na área de Ensino/Educação, o PPGEn e o Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) organizaram, nos dias 26 e 27 de outubro de 2022, o I Seminário Integrado dos Programas de Pós-Graduação do Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva. Já nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023 foi realizado o “II Seminário Integrado dos Programas de Pós-Graduação do Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva”, mais um esforço realizado pelos mestrandos para aproximar o PPGEn e o ProfEPT da comunidade, a partir da apresentação de seminários, oferta de oficinas e resultado das pesquisas dos discentes. Já o “III Seminário Integrado dos Programas de Pós-Graduação do Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva” ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024, de forma online. Por sua vez, o “IV Seminário Integrado dos Programas de Pós-Graduação do Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva” ocorreu nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, de forma híbrida, ou seja, as palestras ocorreram no auditório do Campus e foram transmitidas simultaneamente via YouTube.

Essa atividade integrou os dois programas, cujo intuito foi conectar pesquisadores e realizar esforços convergentes para o fortalecimento da Pós-Graduação no IFMT. A programação do evento foi pensada de maneira que os participantes pudessem desfrutar de atividades como palestras, oficinas, seminários, mesas-redondas, apresentações das pesquisas em desenvolvimento.

Nesta quarta edição, foram socializadas 31 pesquisas em desenvolvimento por mestrandos do PPGEn, os quais submeteram um texto expandido com a síntese da investigação pretendida. Esses textos foram avaliados por docentes do outro programa promotor (ProfEPT), os quais fizeram apontamentos e sugestões com intuito de delinear as pesquisas, para que as pesquisas de Mestrado sejam desenvolvidas com êxito.

Cabe ressaltar que o evento proporcionou um rico momento de trocas de experiências e de aperfeiçoamento dos envolvidos quanto ao rigor da metodologia científica. As discussões ocorridas no evento e aqui registradas envolveram diferentes áreas do conhecimento, no âmbito da formação de professores e da docência na Educação Básica, sobre questões relacionadas aos processos de ensino e de aprendizagem.

Seguem os textos socializados no evento, sendo os seis primeiros de pesquisas de mestrandos da Linha 1 (Ensino de Linguagens e seus códigos), os onze seguintes da Linha 2 (Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Escolar) e os quatorze últimos de pesquisas de mestrandos da Linha 3 (Ensino de Matemática, Ciências Naturais e suas tecnologias). Estes textos publicados são o esboço dessas pesquisas em desenvolvimento e materializam parte dos aprendizados ocorridos naquele período e espaço de realização do IV Seminário Integrado dos Programas de Pós-Graduação do Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Organizadores da Obra

1

TEXTO E SENTIDOS: DA REDAÇÃO DO ENEM PARA A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO ENEM, UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

Eliézer Polinati Silva¹
Epaminondas de Matos Magalhães²

Resumo

A pesquisa tem como objetivo investigar o letramento textual e suas contribuições para o ensino da produção de textos dissertativo-argumentativos no Ensino Médio, buscando compreender seus impactos na formação humana. Parte de questionamentos sobre as dificuldades dos estudantes em leitura, interpretação e produção de textos significativos, e sobre como o ensino pautado no letramento textual pode favorecer o desenvolvimento da autonomia crítica e discursiva, em contraposição às práticas tradicionais centradas em técnicas. De caráter exploratório e qualitativo, o estudo realiza uma revisão bibliográfica fundamentada em autores como Antunes (2014), Rojo (2009, 2012), Soares (1998, 2009), Bakhtin (2003), Kleiman (2000) e Dolz e Schneuwly (2004). Na segunda etapa, serão desenvolvidas cinco oficinas com 15 alunos do 2º ano do IFMT – Campus Rondonópolis, aplicando uma proposta metodológica de letramento textual voltada à produção do texto dissertativo-argumentativo. A pesquisa adotará a metodologia da pesquisa-ação, que envolve os participantes na reflexão e transformação da prática pedagógica. Os dados obtidos serão analisados por meio da análise fenomenológica interpretativa, e os resultados subsidiarão a elaboração de uma proposta metodológica a ser compartilhada com educadores e pesquisadores interessados na temática

Palavras-chave: Letramento textual, Produção textual ENEM, Formação crítica.

¹ Mestranda PPGEN 2025 IFMT/UNIC, Professora efetiva do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Email: eliezer.polinati@ifmt.edu.br

² Doutor em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Professor efetivo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Email: epaminondas.magalhaes@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

Este projeto de pesquisa investiga o letramento textual e suas contribuições para o ensino da produção de textos no Ensino Médio, integrando-se à Linha de Pesquisa I – Ensino de Linguagens e seus Códigos. A investigação nasce de inquietações construídas ao longo de quase três décadas de docência, assumindo uma perspectiva que une o olhar da pesquisadora e da professora em diálogo com a realidade escolar.

Embora a escrita ocupe papel central na formação dos estudantes, observa-se que, muitas vezes, o ensino da produção textual é reduzido a um exercício técnico e reprodutivo, desconsiderando o texto como prática social e significativa. O letramento textual propõe superar essa visão, concebendo a escrita como um processo dinâmico de construção de sentidos que envolve leitura, análise, autoria e interação.

Nesse cenário, considerando as demandas do ENEM, que exige competências de argumentação, reflexão crítica e articulação de ideias, torna-se insuficiente preparar os alunos apenas para uma redação técnica. É necessário promover práticas que desenvolvam múltiplos letramentos, estimulando o pensamento crítico e a participação social. Assim, o projeto propõe oficinas de letramento textual voltadas à leitura crítica, à análise de recursos discursivos e à produção orientada de textos autorais e contextualizados. A intenção é deslocar o foco da simples redação para a escrita como exercício de autoria e cidadania, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, criativos e conscientes de seu papel social.

Em síntese, esta proposta busca consolidar uma metodologia que compreenda a produção textual como prática social integrada à leitura e à interpretação, favorecendo o desenvolvimento da autonomia discursiva e o exercício pleno da cidadania.

DA NOÇÃO DE LETRAMENTO E MULTILETRAMENTO

Era uma vez uma escola comum, onde o início do ano letivo era marcado pela euforia e pelas expectativas, mas o entusiasmo logo se desfazia diante da rotina de prazos e avaliações. O ensino de Língua Portuguesa seguia o modelo tradicional, dividido entre Gramática, Literatura e Reda-

ção, o que resultava, até hoje, em baixos índices de leitura, interpretação e escrita. Essa dificuldade decorre de práticas pedagógicas padronizadas, que desconsideram os saberes prévios e o contexto social dos alunos. Diante disso, torna-se necessário repensar o ensino da língua materna a sujeitos que já a utilizam cotidianamente. Leite (1999, p. 17) questiona se esse ensino deve se limitar à transmissão da norma culta ou se deve ampliar-se à compreensão dos diferentes usos da linguagem, possibilitando uma inserção social mais consciente. Nessa mesma linha, Geraldi (1999, p. 69) critica o ensino tradicional, afirmando que, nas escolas, “não há efetivamente produção de textos, mas sim de redações”, o que artificializa a escrita e a leitura.

Essas reflexões indicam a urgência de transformar o ensino de Língua Portuguesa em uma prática voltada à formação integral do sujeito, ampliando sua autonomia e protagonismo diante das práticas sociais de linguagem. Antunes (2014, p. 11) reforça que o modo como a escola aborda a linguagem, a leitura e a escrita é decisivo para o desenvolvimento das capacidades comunicativas, especialmente na produção de textos longos e complexos. Nesse contexto, o letramento surge como caminho para ressignificar o ensino da língua. Rojo (2009, p. 98) o define como “os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de diferentes maneiras”, enquanto Soares (2009, p. 39-40) distingue o indivíduo alfabetizado — que apenas domina o código — do sujeito letrado, que utiliza leitura e escrita de forma socialmente significativa. Em outro estudo, Soares (1998, p. 37) observa que o letramento transforma profundamente a vida do indivíduo, modificando seu lugar social e cultural.

Nessa perspectiva, leitura e escrita devem ser entendidas como práticas sociais situadas, com sentido apenas quando inseridas em contextos concretos. Kleiman (2000, p. 238) propõe o projeto de letramento como metodologia que parte de interesses reais dos alunos, fazendo da leitura e da escrita meios de alcançar objetivos comunicativos significativos. Para a autora (2007, p. 12), participar de uma prática social exige saber “como agir discursivamente numa situação comunicativa”, o que demanda o domínio funcional dos gêneros discursivos. Assim, ao trabalhar com os gêneros como instrumentos de mediação, a escola contribui para formar sujeitos competentes no uso da linguagem em diferentes esferas sociais. Marcuschi (2008)

complementa ao afirmar que os gêneros são formas de ação social, vinculadas às atividades humanas e aos contextos de uso da língua.

Dessa forma, é essencial distinguir redação de produção de texto: a primeira é normativa e avaliativa, enquanto a segunda privilegia a comunicação e a autoria. Embora o ENEM utilize o termo “redação”, suas exigências aproximam-se da produção textual, pois requerem autoria, criticidade e posicionamento discursivo. Soares (2009) observa que práticas de escrita que envolvem reflexão e autoria configuram práticas de letramento, e Rojo (2012) defende que a escola deve superar a lógica da reprodução de modelos e integrar leitura, análise crítica e escrita em múltiplos gêneros discursivos.

Historicamente, o termo “redação” esteve associado a práticas prescritivas. Geraldi (2006) observa que ela se limitava à aplicação de regras e fórmulas, e Antunes (2010) aponta que isso reforçou o caráter mecânico do ensino. Em contraposição, Marcuschi (2008) concebe a produção textual como uma atividade discursiva situada, na qual o sujeito mobiliza recursos linguísticos e cognitivos para fins comunicativos concretos. Essa concepção encontra sustentação em Bakhtin (2003), que afirma que “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (p. 262). O autor ressalta ainda que “a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos [...] é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua” (p. 265), evidenciando a inseparabilidade entre linguagem e vida. Assim, o ensino da língua deve partir da realidade social dos alunos, valorizando suas vivências e repertórios culturais. A escola, como mediadora, precisa promover o acesso à linguagem como instrumento de autoria, reflexão e transformação social. Reconhecer o letramento como prática viva e socialmente situada é condição essencial para formar sujeitos críticos, autônomos e participantes das múltiplas esferas discursivas da sociedade contemporânea.

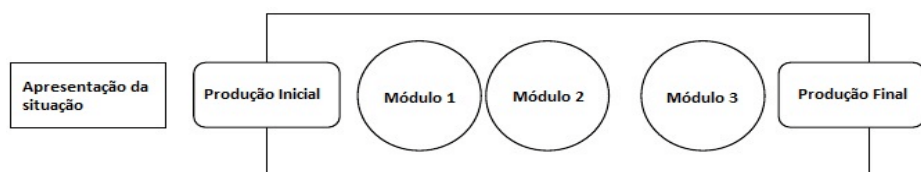
DA NOÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Com base nessas considerações, destaca-se a proposta de ensino desenvolvida por Schneuwly e Dolz (2004), fundamentada na concepção de linguagem como prática social e articulada à teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin (2003). Para esses autores, os gêneros textuais são instrumentos sociais de comunicação com funções específicas em diferentes contextos, e

o ensino de língua deve basear-se em situações autênticas de produção, em consonância com a concepção de letramento de Kleiman (2000).

O trabalho com gêneros, nesse sentido, deve desenvolver competências discursivas, linguísticas e cognitivas por meio da leitura, análise e produção textual. Dolz e Schneuwly (2004) propõem o uso da sequência didática (SD), um conjunto de atividades que ensinam explicitamente a estrutura, o conteúdo e as condições de produção de um gênero. Essa abordagem valoriza o papel ativo do aluno e desloca o foco da norma culta para a funcionalidade comunicativa dos textos.

Segundo Schneuwly (2004, p. 21), o gênero textual, quando apropriado cognitivamente, transforma-se de artefato em instrumento de ação, mediando o desenvolvimento das capacidades de linguagem. Assim, a SD oferece uma base teórico-metodológica consistente para a formação discursiva, especialmente no trabalho com gêneros como o dissertativo-argumentativo, integrando teoria e prática e superando a memorização de regras. Os autores assim esquematizam a proposta de SD:



Fonte: Schneuwly, 2004, p. 83

Nessa perspectiva, Bakhtin (2003) destaca o caráter dialógico da linguagem; Marcuschi (2008) reforça o papel social dos gêneros; e Travaglia (2009) defende uma abordagem funcional da gramática. Dolz e Schneuwly (2004) articulam o ensino dos gêneros à progressão das capacidades de linguagem, promovendo uma aprendizagem reflexiva e contextualizada.

Assim, o trabalho com gêneros em SDs permite que a gramática seja aprendida como instrumento de produção de sentido, contribuindo para o desenvolvimento de coesão, coerência e clareza na escrita argumentativa. Essa metodologia une teoria e prática, favorecendo tanto o avanço dos alunos quanto a atuação pedagógica reflexiva dos professores, que devem planejar e mediar o ensino de forma crítica, fundamentada e ética.

DA NOÇÃO DE METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória e interpretativa, tendo como foco compreender as experiências dos participantes a partir de suas vivências durante oficinas de letramento textual. Segundo Creswell (2008), os métodos qualitativos permitem coletar informações detalhadas sobre casos particulares, priorizando a compreensão de significados atribuídos pelos sujeitos às suas práticas, sem a pretensão de generalizações. Essa perspectiva encontra suporte na análise fenomenológica interpretativa (AFI), proposta por Tombolato (2020), que busca compreender como os indivíduos interpretam suas experiências dentro de contextos específicos, valorizando a subjetividade e o sentido atribuído às ações.

O estudo será desenvolvido com 15 alunos voluntários do 2º ano dos cursos de Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Rondonópolis, nos cursos de Química, Alimentos, Informática e Secretariado. A escolha dos participantes ocorrerá por adesão espontânea, mediante convite feito a todas as turmas do referido ano, considerando como critério de inclusão a disponibilidade para participar integralmente das atividades propostas. Dessa forma, o grupo será composto por estudantes que se disponham a vivenciar o processo de letramento textual de forma contínua e reflexiva.

As oficinas de letramento textual serão realizadas no mês de março de 2026 e estruturadas com base em referenciais que articulam teoria e prática, como Kleiman (2000), Soares (2009) e Schneuwly e Dolz (2004). O principal objetivo é desenvolver as competências de leitura, escrita e análise linguística por meio do trabalho com gêneros textuais, culminando na produção de um texto dissertativo-argumentativo. Serão explorados aspectos como coesão, coerência e estratégias argumentativas, fundamentais para o aprimoramento da escrita no Ensino Médio. Além disso, as oficinas propiciarão práticas de leitura colaborativa, debates orientados e atividades de produção textual, promovendo uma reflexão crítica sobre a linguagem e suas funções sociais. Os alunos serão estimulados a relacionar os conteúdos às suas vivências e contextos sociais, reforçando o caráter fenomenológico da proposta.

A sequência didática será organizada em cinco encontros de três horas cada. No primeiro módulo, os alunos serão sensibilizados para o tema “A escolha profissional no século XXI: vocação, mercado ou pressão social?”, produzindo uma redação diagnóstica e registrando suas reflexões iniciais em diário de bordo. Os módulos seguintes tratarão da ampliação do repertório, da análise de textos-modelo e do desenvolvimento de estratégias argumentativas, com foco na construção da dissertação. Haverá atividades de leitura de crônicas, debates sobre vocação e mercado, oficinas de coesão textual e reescritas colaborativas, que mobilizam as competências do ENEM relacionadas ao domínio da norma culta, à organização textual e à consistência argumentativa. No módulo final, os estudantes produzirão a versão definitiva da dissertação, seguida de autoavaliação e socialização das produções, permitindo refletir sobre seus próprios avanços.

A coleta de dados será realizada por meio de questionários aplicados antes e depois das oficinas, análise dos textos produzidos pelos alunos e registros do diário de campo da pesquisadora. Esses materiais serão submetidos à análise fenomenológica interpretativa (AFI), a partir das considerações de Tombolato (2020), que parte da descrição das experiências individuais para identificar padrões compartilhados de sentido, sem desconsiderar as singularidades de cada participante. Essa abordagem permitirá compreender não apenas os avanços linguísticos e discursivos, mas também como os estudantes significaram suas aprendizagens no contexto escolar e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que a realização das oficinas de letramento textual contribua significativamente para o aprimoramento das competências linguísticas, discursivas e críticas dos estudantes, com ênfase na produção do texto dissertativo-argumentativo. Acredita-se que, por meio da integração entre leitura, análise linguística e escrita, os alunos possam desenvolver uma compreensão mais ampla da linguagem como prática social, reconhecendo seu papel na construção de sentidos e na formação do pensamento crítico.

Prevê-se, também, que os participantes ampliem sua autonomia na leitura e na produção textual, tornando-se capazes de planejar, revisar e reescrever seus textos com maior consciência e intencionalidade. Espera-se que as atividades propostas favoreçam o uso da língua como instrumento

de comunicação, reflexão e transformação, aproximando o trabalho com os gêneros discursivos das experiências e práticas sociais reais dos alunos.

Por fim, almeja-se que o projeto de letramento textual desperte nos estudantes o interesse contínuo pela leitura e pela escrita, fortalecendo sua capacidade de argumentar, posicionar-se e participar ativamente na sociedade. Assim, acredita-se que os resultados das oficinas ultrapassem o espaço escolar, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, criativos e conscientes de seu papel como cidadãos.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. **Língua, texto e ensino**: outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2010.

ANTUNES, Irandé. **Gramática contextualizada**: limpando “o pó das ideias simples”. 1ª. ed. São Paulo: Parábola, 2014.

BAKHTIN, M. **Estética da criação verbal**. Trad. Paulo Bezerra. 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução Magda Lopes. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

GERALDI, João Wanderley. Prática da leitura na escola. In: GERALDI, João Wanderley. *et al.* (orgs.). **O texto na sala de aula**. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006

KLEIMAN, A. B. O processo de aculturação pela escrita: ensino da forma ou aprendizagem da função? In: KLEIMAN, A.; SIGNORINI, I (Org.). **O ensino e a formação do professor**: alfabetização de jovens e adultos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. p. 223-243.

KLEIMAN, Ângela B. **Letramento e suas implicações para o ensino de Língua Materna**. Signo, Santa Cruz, v. 32 n. 53, p. 1-25, dez.2007

LEITE, Lígia Chiappini M. Gramática e Literatura: desencontros e esperanças. In: GERALDI, João Wanderley. *et al.* (orgs.). **O texto na sala de aula**. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006

MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

ROJO, R. H. R. **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social**. São Paulo: Parábola, 2009.

ROJO, Roxane. Escola e os multiletramentos: novas práticas de letramento para novos sujeitos sociais? In: ROJO, Roxane (Org.). **Multiletramentos na escola**. São Paulo: Parábola, 2012

SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. **Gêneros orais e escritos na escola**/ tradução e organização Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004

SOARES, Magda. **Letramento**: um tema em três gêneros. 3ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 1998.

SOARES, M. **Letramento**: um tema em três gêneros / Magda Soares.–3. ed.–Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009

TOMBOLATO, Mário Augusto e SANTOS, Manoel Antônio dos. **Análise Fenomenológica Interpretativa (AFI)**: fundamentos básicos e aplicações em pesquisa. Rev. abordagem gestalt. [online]. 2020, v. 26, n. 3, p.293-304. ISSN 1809-6867. <https://doi.org/10.18065/2020v26n3.5>. Acesso em 30 de jul. 2025

TRAVAGLIA, L. C. **Gramática e interação**: uma proposta para o ensino de gramática. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2009

2

FORMAÇÃO DO SUJEITO CRÍTICO NO ENSINO MÉDIO TÉCNICO: UTILIZAÇÃO DO CANVA NA PRODUÇÃO DE MEMES COMO GÊNERO TEXTUAL

Estefane Emanuele Ferreira¹
Epaminondas de Matos Magalhães²

Resumo

Este trabalho investiga o potencial do uso das metodologias ativas para o desenvolvimento do letramento literário em estudantes de segundo ano do ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus do município de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Serão empregadas diversas etapas de aquisição de dados como aplicação de questionário semiestruturado, aplicação de exercícios dirigidos e entrevista com os alunos. Por meio de abordagem qualitativa, este estudo utiliza revisão bibliográfica como suporte teórico fundamentada em autores sobre gêneros textuais e práticas discursiva como Marcuschi (2008) e Kapp (2012), baseando-se nas Metodologias Ativas de Ensino descritas por Moran (2020), em conceitos de letramento e multimodalidade de Magda Soares (1998) e Roxane Rojo (2009), em tecnologia e educação de Ana Elisa Ribeiro (2025), tendo a organização e interpretação dos dados realizada com base no método de Análise de Conteúdo de Minayo (2007). Os dados coletados serão organizados nas categorias de análise “Estudantes-críticos”, “Estudantes não-críticos” e “Estudantes que já apontaram criticidade em sala de aula”, e a análise das categorias fez emergir indicadores relevantes para considerar que o meme – como gênero textual, e por meio de aprendizagens significativas, pode ser considerado uma ferramenta de apoio ao ensino regular da matéria nas aulas de Língua Portuguesa. Os resultados desta pesquisa devem indicar que a inserção dos recursos tecnológicos no contexto escolar, por meio de metodologias ativas, eleva o engajamento, motiva e proporciona o desenvolvimento de importantes habilidades para os estudos e produções de textos literários dos estudantes, ao serem empregados como ferramenta pedagógica no contexto escolar.

Palavras-Chave: Memes, gêneros digitais, multiletramentos, educação profissional, pensamento crítico.

¹ Mestranda em Ensino. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). E-mail: estefane.ferreira@ifmt.edu.br.

² Doutor em Letras. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). E-mail: epaminondas.magalhaes@ifmt.edu.br.

INTRODUÇÃO

Sob a perspectiva das tecnologias digitais no campo de ensino e aprendizagem, este trabalho busca compreender o crescente engajamento e protagonismo dos estudantes no campo das atividades que envolvem aplicativos modernos no contexto atual. Para tanto, os videogames e as demais atividades esportivas que desenvolvi na infância e ao longo de minha formação escolar instigou-me ao desejo de transformar a atuação pedagógica por meio de metodologias inovadoras. Assim, com o uso de novos recursos, fui despertando a curiosidade sobre como as tecnologias digitais poderiam enriquecer o processo de ensino.

Assim, esta pesquisa emerge da minha experiência docente em Língua Portuguesa na rede pública e privada, onde as complexidades inerentes ao mundo do trabalho e as profundas transformações sociais, econômicas e educacionais impulsionaram uma reavaliação das concepções pedagógicas, alinhadas às discussões de Magda Soares (1998), que aponta que o letramento não se restringe à mera decodificação, mas de quem faz uso da leitura e da escrita. A escola, como lugar de formação, deve responder a esses novos desafios, ampliando o conceito tradicional de letramento para abarcar os multiletramentos e as particularidades dos gêneros digitais, segundo Rojo (2009).

Entre os diversos gêneros textuais que emergem e se consolidam na cultura digital, o meme¹³ se destaca por sua natureza multimodal que integra elementos visuais e textuais e até sonoro, ele possui a capacidade de sintetizar ideias, críticas e comportamentos, o que se tornou uma comunicação usual no cotidiano digital de muitos leitores, fazendo com que se tornasse um objeto de estudo e intervenção pedagógica de grande relevância.

Diante desse contexto, o presente estudo propõe investigar o potencial pedagógico de memes no desenvolvimento do letramento digital de estudantes do 2º ano do ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis. A pesquisa busca compreender como a exploração e a produção de memes em ambiente escolar podem, de fato,

³ Meme: é uma unidade de replicação. Assim como o gene que salta de corpo para corpo carregando uma informação, “[...] ele circula de cérebro em cérebro por meio de um processo que, de maneira ampla, pode ser chamado de imitação” (Dawkins, 2007, p. 330).

contribuir para aprimorar as habilidades de leitura e escrita dos discentes, estimulando o senso crítico e a compreensão aprofundada de ações sociais e culturais, de forma com que o estudante deve ser o sujeito de sua aprendizagem e deve realizar interação com o objeto da aprendizagem (ANTUNES, 2003)

Portanto, este projeto está estruturado em fundamentos teóricos; metodologia; e as considerações e impressões acerca da trajetória dessa proposta de investigação científica e as referências bibliográficas que subsidiaram esta pesquisa.

DESENVOLVIMENTO

A preparação de jovens para o mundo do trabalho constitui uma das finalidades do ensino médio técnico no Brasil. Desse modo, esta proposta de formação integrada reconhece que o sistema contemporâneo demanda profissionais que estejam preparados para navegar em ambientes complexos, dinâmicos e em constante transformação.

No entanto, é preciso reconhecer que essa preparação transcende a mera transmissão de conhecimentos técnicos e habilidades operacionais, e torna-se imperativo que se desenvolvam o pensamento crítico entre os alunos. Essas dimensões formativas são essenciais para que os futuros profissionais possam não apenas executar tarefas específicas, também como compreender criticamente seu papel na sociedade, estabelecer relações interpessoais saudáveis e adaptar-se às constantes mudanças tecnológicas e organizacionais que caracterizam o mercado de trabalho do século XXI.

Assim, a educação profissional técnica contemporânea deve equilibrar a formação de competências técnicas com o desenvolvimento de habilidades como autonomia, colaboração, comunicação efetiva, pensamento crítico, criatividade e capacidade de aprendizagem contínua, elementos fundamentais para uma formação verdadeiramente integral e transformadora.

Marco Teórico

O domínio da língua materna é essencial para a participação social e cidadã de qualquer falante. Todavia, a concepção de letramento na contemporaneidade ultrapassa a mera decodificação e codificação de signos

linguísticos, abrangendo a capacidade de utilizar as práticas sociais de leitura e escrita em diferentes contextos (SOARES, 1998). Essa perspectiva é reforçada por Bakhtin (1997), para quem a linguagem é um fenômeno intrinsecamente social, construído nas interações humanas, sendo ao mesmo tempo processo dinâmico e produto dessas relações. Como ele afirma:

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma *forma padrão* e relativamente estável *de estruturação de um todo*. Possuímos um rico repertório dos gêneros do discurso orais (e escritos). Na *prática*, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua existência *teórica* (Bakhtin, 1997, p. 302)

Outrossim, a linguagem é reconhecida como um fenômeno socio-cultural crucial para a comunicação humana, o acesso à informação, a expressão de pensamentos complexos e a construção de conhecimento. Mais recentemente, a proliferação exponencial de ambientes e suportes digitais demanda uma compreensão ainda mais expandida do letramento, que passa a ser qualificado como Multiletramentos. Roxane Rojo (2009) enfatiza essa transformação:

[...] as mudanças nos escritos e impressos, sobretudo as mudanças recentes que, a partir dos anos 1990, vêm transformando o texto escrito em digital devido às mudanças das mídias, permitindo assim que todas as linguagens (imagens estáticas e em movimento, sons e música, vídeos de performances e danças, texto escrito e oral) se misturem em um mesmo artefato, que continuamos a chamar de texto, agora adjetivado como multissemiótico ou multimodal (Rojo, 2019, p.11).

Nesse panorama, os gêneros textuais assumem um papel central. Marcuschi (2008) os define como formas de ação social estabilizadas, que materializam a linguagem e apresentam padrões sociocomunicativos característicos, continuamente adaptados às necessidades do uso social. Somado a isso, o conceito que fundamenta o gênero textual em estudo foi inicialmente desenvolvido por Richard Dawkins, que estabeleceu uma conexão entre sua teoria do “egoísmo do gene” e os fenômenos culturais. Ao criar esse termo, o autor buscava definir o equivalente cultural do gene no universo humano.

Embora o conteúdo dos memes apresente potencial criativo, sua massificação pode reproduzir lógicas de consumo passivo ou de simplificação excessiva de questões complexas. É aqui que o letramento crítico atua, capacitando o estudante a desconstruir essas lógicas e a perceber as nuances e intencionalidades ocultas.

Outrossim, a introdução de ferramentas digitais, como o Canva²⁴, pode contribuir de forma significativa para a formação de leitores mais engajados, conforme apontado por Bordini (1993). É nessa busca pelos multi-letramentos e pela multimodalidade no ensino

contemporâneo que as TDICs⁵ no ambiente escolar têm se mostrando uma estratégia promissora para aumentar o engajamento e a motivação dos estudantes.

Nesse contexto de transformação, a integração entre pedagogia e tecnologia não representa apenas uma modernização superficial dos recursos didáticos, mas sim uma mudança paradigmática que ressignifica o papel da escola na sociedade contemporânea. As ferramentas digitais, quando articuladas com estratégias pedagógicas inovadoras, possibilitam a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, interativos e alinhados às demandas do século XXI. Assim afirma Ana Elisa Ribeiro:

A escola básica sofre os impactos das mudanças sociais ligadas às tecnologias e precisa estar preparada para intervenções pertinentes e importantes para as pessoas (RIBEIRO, 2025, p. 44).

Segundo estudos sobre o uso de tecnologias digitais na educação e a pedagogia da arte, a combinação de recursos visuais com a expressão literária potencializa o engajamento dos alunos e a construção de conhecimentos de forma significativa. Nesse sentido, essa integração, caracterizada também

⁴ O Canva é uma plataforma de design online e gratuita, criada em 2013. Seu objetivo é garantir que qualquer pessoa no mundo possa criar uma arte, seja para publicar em algum lugar ou para uso próprio. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/canva?srsId=AfmBOorxOce11r_VsNzkT2u7tkhJ-sjP43lrD0FwR5zh1-bSJDmc03Xp4>. Acesso em: 28 out. 2025.

⁵ As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação se integram em uma gama de bases tecnológicas que possibilitam a partir de equipamentos, programas e das mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos. Disponível em: <<https://www.tdics.epsjv.fiocruz.br/glossario/tecnologia-digital-de-informa%C3%A7%C3%A3o-e-comunica%C3%A7%C3%A3o-tdic>>. Acesso em: 28 out. 2025.

por textos multimodais, permitem que os estudantes explorem temas como identidade, desigualdades sociais, meio ambiente e direitos humanos, fomentando a formação de um sujeito crítico.

Procedimentos metodológicos

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, conforme idealizado por Gil (2002, p. 41). A natureza exploratória justifica-se pela busca por maior familiaridade do uso do Canva na produção de memes no contexto do ensino médio técnico, visando identificar as percepções dos estudantes e o impacto dessa prática no desenvolvimento de competências de escrita e do pensamento crítico.

Adicionalmente, a pesquisa incorpora elementos de pesquisa-ação ou intervenção pedagógica, uma vez que a produção de memes com o Canva não será apenas observada, mas implementada como parte da coleta de dados. Ela será desenvolvida no Instituto

Federal de Mato Grosso (IFMT) – Campus Campo Novo do Parecis, Mato Grosso e os participantes do estudo serão dez estudantes do 2º ano do ensino médio técnico em Manutenção e Sistemas de Internet do referido campus, durante o primeiro semestre de 2026.

Em suma, haverá coleta de dados por meio de pesquisa-ação; questionário semiestruturado e análise dos memes produzidos. Então, os dados coletados serão submetidos à Análise de Conteúdo, conforme as diretrizes de Minayo (2007) e a análise será guiada pelas categorias pré-definidas no resumo do projeto, que emergiram da experiência prévia e da literatura: “estudantes-críticos”, em que focará nos alunos que já possuem ou desenvolveram o hábito de criticidade na escrita; “estudantes não-críticos”, que abrangerá os alunos que não se identificam com a prática da criticidade na escrita; e “estudantes que já desenvolveram alguma criticidade em sala de aula”: que considerará aqueles que tiveram experiências de criticidade no ambiente escolar.

A partir dessas categorias, serão identificados indicadores relevantes que permitam compreender como o uso do Canva influencia o desenvolvi-

mento das competências de leitura e escrita e a capacidade crítica dos estudantes, bem como o impacto da ferramenta no engajamento e motivação.

Resultados preliminares (ou esperados)

A partir da investigação, espera-se obter evidências empíricas claras sobre como o uso do Canva na produção de memes influencia o desenvolvimento das competências de leitura e escrita, bem como a capacidade crítica dos estudantes de Língua Portuguesa. Isso se dará por meio da análise qualitativa dos memes produzidos, que permitirá avaliar sua qualidade e criatividade, identificando padrões, inovações e desafios na expressão literária mediada por recursos digitais.

Por fim, os achados poderão inspirar e orientar professores a explorar o potencial de ferramentas digitais e metodologias ativas, promovendo a reflexão sobre suas próprias práticas pedagógicas e a busca por maior engajamento discente, além de contribuir para a discussão sobre a interdisciplinaridade entre tecnologia e humanidades. Em suma, esta pesquisa aspira aprofundar o conhecimento sobre a intersecção entre tecnologia, arte e educação, fornecendo um panorama detalhado do potencial do Canva na formação de estudantes críticos e criativos, preparados para os desafios comunicativos e sociais do século XXI, conforme ilustramos neste documento (Figura 1).

Figura 1: Produção de memes no laboratório de informática



Fonte: Arquivo pessoal (2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto de pesquisa representa uma contribuição significativa para o campo do ensino de linguagens e seus códigos, especialmente no contexto do ensino médio técnico, ao propor uma investigação sistemática sobre o uso de ferramentas digitais na formação de sujeitos críticos. A proposta de utilizar o Canva na produção de memes como gênero textual emerge de uma necessidade premente de alinhar as práticas pedagógicas às demandas da sociedade contemporânea, marcada pela ubiquidade das tecnologias digitais e pela transformação dos modos de comunicação e expressão.

Desse modo, a relevância desta pesquisa transcende os limites acadêmicos, oferecendo implicações práticas diretas para educadores, gestores educacionais e formuladores de políticas públicas.

Em suma, a expectativa é que os resultados desta pesquisa não apenas respondam aos questionamentos propostos, mas também abram novos horizontes investigativos, inspirem práticas pedagógicas inovadoras e contribuam para a construção de uma educação mais significativa, engajadora e alinhada com os desafios do século XXI. Dessa forma, o trabalho aspira a deixar um legado duradouro para a comunidade educacional, demonstrando que a intersecção entre tecnologia, arte e educação pode ser um caminho fértil para a formação de sujeitos críticos e criativos.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Irandé. **Aula de português: encontro & interação**. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
- BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- COSSON, R. **Letramento literário: teoria e prática**. São Paulo: Contexto, 2006.
- DAWKINS, Richard. **O gene Egoísta**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO. **TDICs: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2025. Disponível em <https://www.tdics.epsjv.fiocruz.br/#m>. Acesso em: 27 out. 2025.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MORAN, José Manuel. ENSINO E APRENDIZAGEM INOVADORES COM TECNOLOGIAS. **Informática na educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 3, n. 1, 2000. DOI: 10.22456/1982-1654.6474. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/article/view/6474>. Acesso em: 11 ago. 2025.

MINAYO, M. C. de L (Org.) **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 19. Petrópolis: Vozes, 2007.

OLIVEIRA, Rauenas Silva *et al.* **O uso da plataforma Canva como suporte no processo de ensino-aprendizagem**. Mafuá, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, n. 41, 2024. ISSN: 1806-2555.

ROJO, Roxane. **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social**. São Paulo: Parábola, 2009.

RIBEIRO, Ana Elisa. **Escrever e ensinar a escrever: breve antimanual para docentes**. Montes Claros, MG: Editora Unimontes, 2025.

SILVA, Fabiane Alves da; MAGALHÃES, Epaminondas de Matos. **O gênero infográfico no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, e multiletramento no ensino fundamental**. Revista Prática Docente, v. 7, n. 3, e22080, set./dez., 2022. Disponível em: <http://doi.org/10.23926/RPD.2022.v7.n3.e22080.id1685>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SILVA, Fabiane Alves da; DAMASCENO, Márcia de Souza; VALÉRIO, Cláudia Lúcia Landgraf. **Memeletrando em ambiente virtual de aprendizagem: o ensino de leitura e escrita por meio do gênero meme**. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, Curitiba, v.21, n.9, p. 13004-13016. 2023... Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/1560>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2002.

3

MÉTODO RECEPCIONAL E REFLEXÕES DE ESTUDANTES AUTISTAS E NÃO-AUTISTAS SOBRE CONTOS COM TEMÁTICA EM SENTIMENTOS

Irio Gonçalves Boraschi¹
Jordana Lenhardt²

Resumo

O método recepcional, de Jauss (1994), aplicado a estudantes como método de ensino aprendizagem de identificação de formas diversas de se dar sentido ao texto, apresenta-se como meio alternativo de inclusão social. O objetivo desta pesquisa é analisar as recepções de estudantes autistas e não autistas em contos com temáticas em sentimentos. A importância desta pesquisa está em se verificar possíveis diferenças de recepção–comunicação leitor–obra–existem entre alunos autistas e não autistas. A metodologia da pesquisa a ser desenvolvida é do tipo qualitativo e tem por base a pesquisa participante. A depender do resultado, espera-se fomentar discussões para a implementação de políticas públicas para promoção de inclusão social.

Palavras-Chave: Ensino aprendizagem, TGD, TEA, Sentimentos, Método recepcional.

INTRODUÇÃO

Dentre essas necessidades especiais, no campo da socialização, emerge o Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD), com destaque para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta o comportamento, a comunicação e a interação social do indivíduo.

Essa falta de competências básicas de compreensão pode levar o estudante autista a interpretações equivocadas e, conseqüentemente, a ser excluído das interações sociais no ambiente escolar. O processo de formação

¹ Pós-graduação *latu sensu*, mestrando PPGEN IFMT/UNIC. E-mail: irioboraschi@gmail.com.

² Orientadora – Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), docente PPGEN IFMT/UNIC. E-mail: jordana.lenhardt@ifmt.edu.br.

do estudante no ensino de literatura tem papel incentivador relevante para que isso não ocorra. A partir da leitura da obra literária e exposição do que foi compreendido, os alunos poderão se conscientizar que os entendimentos sobre um mesmo assunto são variados entre os grupos neurotípicos e neurodivergentes.

Os métodos de ensino com a metodologia de comunicação leitor-obra podem desenvolver as potencialidades sociais esperadas nos alunos para a percepção da diversidade e inclusão. Colocar alunos em atividades de literatura que os estimulem à reflexão sobre assuntos variados, pode contribuir na melhoria de formação, visto que, pensar sobre o texto literário os colocará em contato com outras perspectivas e, consequentemente, torná-los-ão conscientes das possíveis dificuldades de interpretação dos alunos autistas.

Uma dessas metodologias de comunicação leitor-obra é o método recepcional. Essa base teórica defende a ideia do relativismo histórico e cultural, pois, é convicta da mutabilidade dos objetos, bem como da obra literária dentro do processo histórico (Jauss, 1994). A teoria recepcional vê o conceito de historicidade na relação de sistemas e eventos comparados num aqui e agora específico, a obra é um cruzamento de apreensões que se fizeram e se fazem dela.

A importância desta pesquisa está em se determinar quais diferenças de recepção, comunicação leitor obra, existem entre alunos autistas e não autistas, e a depender do resultado, fomentar discussões na Universidade do Estado de Mato Grosso–UNEMAT para a implementação de políticas públicas para promoção de inclusão social.

A partir dessa perspectiva metodológica de que as obras literárias podem ganhar conotações diferentes, comunicação leitor-obra, parte-se para a indagação: quais percepções estudantes autistas e não autistas podem ter de contos com temáticas em sentimentos a partir do método recepcional?

O objetivo é analisar, usando o método recepcional de Jauss (1993), as recepções de estudantes autistas e não autistas em contos com temáticas de sentimentos no curso de bacharelado em direito da UNEMAT – câmpus Pontes e Lacerda.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

O estímulo para que o leitor desvende perspectivas variadas com o texto é o pressuposto para a adoção de um método pedagógico, seja ele da ciência, da arte, da linguagem ou da literatura. Considerar a diversidade possível de alunos e situações educacionais e determinar métodos para potencializá-la faz parte da atividade desenvolvida no processo de ensino-aprendizagem (Bordini e Aguiar, 1988).

Para Jauss (1993), a técnica estético-recepcional de uma obra literária está na função produtiva da compreensão progressiva. As obras do passado estão dispostas a “dizer alguma coisa” ao leitor desde que ele esteja disposto a fazer as devidas perguntas. Essa interconexão do passado e presente, de quem escreveu a obra e quem a está a ler, encerra a crítica de tradição e esquecimento. Tal projeto considera a historicidade em três formas: a. diacrônico, o contexto recepcional da obra; b. sincrônico, a referência das literaturas pertencentes a sua época; c. e do desenvolvimento literário, o processo histórico amplo.

No sentido de reflexão, as palavras organizadas são mais que um mero código, elas sempre comunicam alguma coisa, nos tocam seguindo certa ordem. A escrita literária é a fusão inextricável da mensagem com a organização. Por isso, quando um texto impressiona, isso acontece porque a ordem de quem o produziu foi recebida por quem o leu. O caos originário se torna ordem; o caos do leitor se ordena para a mensagem atuar. A pura expressão do conteúdo que atua sobre a forma e lhe da ordem (Candido 1998).

A literatura serve não somente para aqueles que pretendem participar da produção cultural, é, pois, a própria linguagem da imaginação, da reflexão, do sentir. Ela se mostra como diferentes sensibilidades, valores e comportamentos por meio dos quais a sociedade se expressa e discute, simbolicamente, desejos, impasses, utopias (Lajolo, 1993).

Segundo Nascimento *et al.* (2022), a literatura emancipatória, com o método recepcional, faz com que o leitor compare diversas obras, épocas,

realidades. Com o aprofundamento, torna o distante mais próximo. Desse movimento, nascem discussões e problematizações de situações, a interação leitor obra, leva a reflexão. [...] nos contos as mesmas ações são praticadas por personagens diferentes de maneiras diferentes. [...] O que muda nos contos em relação aos personagens, são os atributos, que nos permitem estabelecer relações histórico culturais variáveis (Khedé, 1990).

Santos *et al.* (2024), apresenta a história do estudante autista que busca concluir a graduação e entrar no mercado de trabalho. Por seu relato, vê-se que as políticas públicas, legislação e práticas educacionais não tem a efetividade esperada para a promoção de direitos fundamentais básicos. A promoção de igualdade é vetor de desenvolvimento de talentos e habilidades do estudante neurodiverso, sem ela, esse jovem não poderá se desenvolver. Ademais, o grande desafio para as Instituições de Ensino são as práticas metodológicas da efetivação da igualdade.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa a ser desenvolvida é do tipo qualitativo e tem por base a pesquisa participante, em que o pesquisador interage com o grupo estudado. Nesse enfoque, o professor, ao aplicar o método recepcional, desenvolvido por Jauss (1993), aos contos com temática em sentimentos, poderá, por meio da reflexão apresentada, fruto da interação texto-obra, conhecer as diferentes recepções do texto para estudantes autistas e não autistas.

No primeiro momento, foi definido que a pesquisa será aplicada na UNEMAT, câmpus de Pontes e Lacerda, localizada a aproximadamente 14 km da sede do município de Pontes e Lacerda. Atualmente, a faculdade (FALCAS) disponibiliza quatro cursos: i. bacharelado em zootecnia, com aulas em período integral; ii. licenciatura plena em letras, com aulas no período noturno; i. bacharelado em direito, com aulas no período noturno; e, iv. bacharelado em agronomia, uma turma com aulas no período matutino e outra com aulas noturno.

No segundo momento, definiu-se que a pesquisa será aplicada ao curso de bacharelado em direito. Essa escolha é motivada na grande quantidade de alunos com status ativo no curso e também na homogeneidade do grupo a ser estudado, somente na grande área Ciências Sociais Aplicadas.

Ademais, os alunos dos cursos de Agronomia e Zootecnia, por conta das naturezas dos cursos, vinculados à grande área das Ciências Agrárias, teriam pouco ou nenhum contato com textos literários, isso os colocariam muito abaixo do desempenho em relação aos demais alunos dos outros cursos; os de letras, dentro da grande área da Linguagem, por terem muito contato com a literatura, estariam muito acima em desempenho em relação aos alunos dos outros cursos; o curso escolhido, bacharelado em direito, situado dentro da grande área das Ciências Sociais Aplicadas, teriam contato razoável com a literatura, nem muito e nem pouco.

No terceiro momento, foram definidos os seguintes contos com temática em sentimentos para o desenvolvimento da pesquisa: i. Feliz Aniversário, de Clarice Lispector (solidão); ii. A Cartomante, de Machado de Assis (choro); iii. A Moça Tecelã, de Marina Colasanti (arrependimento); iv. Negrinha, de Monteiro Lobato (vergonha).

No quarto momento, para a definição dos participantes, será aplicado questionário semiestruturado. Nele, os estudantes encontrarão além de campos para preenchimento de nome, e-mail e contato telefônico o seguinte campo: i. tenho diagnóstico, por profissional da medicina habilitado, médico psiquiatra ou médico neurologista, da condição de Pessoa Autista; ii. não tenho diagnóstico por profissional da medicina habilitado, médico psiquiatra e médico neurologista, mas tenho familiares próximos—avó(s), avô(s), mãe, pai, irmã(s), irmão(s), tia(s), tio(s), prima(s) e primo(s) – com diagnóstico por profissional da medicina habilitado, médico psiquiatra ou médico neurologista; iii. não tenho a condição e não tenho familiares com diagnóstico por profissional da medicina habilitado, médico psiquiatra ou médico neurologista.

No quinto momento, serão analisadas as respostas aos questionários aplicados, delas três grupos poderão se formar: i. Estudantes autistas; ii. Estudantes com dúvidas sobre possuir a condição; e, iii. Estudantes que não são autistas e não têm dúvidas disso. Essa informação é elementar para qualificação das recepções. No intuito de se viabilizar ao máximo a pesquisa, o grupo de estudantes investigados, será delimitado na quantidade máxima de 15 (quinze) alunos. Portanto, serão escolhidos cinco alunos de cada grupo.

No sexto momento, definiu-se que os encontros serão realizados nos meses de fevereiro a maio de 2026, um conto por mês, sempre no sábado de manhã, a partir das 8h, no Núcleo de Prática Jurídica, situado no perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda.

No sétimo momento, serão realizados os encontros, ao todo quatro, um para cada conto, com duração de até 1h30min (uma hora e trinta minutos). Os encontros estarão divididos em cinco partes: i. leitura em voz alta dos contos feita pelo pesquisador; ii. pausa para a recepção do texto; iii. entrega de ficha e preenchimento do se que entendeu do conto e a qual sentimento ele remete; iv. conversa sobre a recepção do conto, sentido e sentimento; e, v. reflexão sobre os sentidos e sentimentos incomuns recebidos.

No oitavo momento, será feita exposição oral aos participantes sobre: i. a utilização dos dados coletados antes, durante e depois dos encontros; ii. a possibilidade de se deixar os encontros a qualquer tempo sem obstruções ou penas.

No nono momento, serão realizados os encontros.

No décimo momento, serão recolhidas todas as fichas preenchidas com os sentidos e sentimentos recebido com a leitura dos contos para análise de dados. As folhas serão armazenadas em envelope opaco e com zíper, com isso, busca-se ao sigilo das informações dos participantes.

No décimo primeiro momento, as fichas serão vinculadas aos questionários semiestruturados de identificação de grupos para a extração de dados e, por fim, todas as informações obtidas serão estruturadas em tabela.

Resultados preliminares (ou esperados)

A recepção do texto pelo estudante autista é área do ensino aprendizagem pouco explorado no ambiente acadêmico. Pensar em como o estudante recebe o texto é parte dos métodos de ensino. Segundo Sanches (2024), em estudo sobre crianças autistas, os neurodiversos apresentam dificuldade de observar, de reconhecer, de demonstrar sentimentos do/ao interlocutor, compreender a situação assumindo uma perspectiva. Dado o

exposto, percebe-se que as diferenças de recepções formam campo relevante de estudo e inovadora contribuição para a área dos métodos de ensino.

O método recepcional de Jauss (1993), aplicado à comunicação leitor-obra dos contos, proporcionam ferramenta satisfatória para a quantificação da lacuna de compreensão entre os grupos de estudantes autistas e não autistas. As reflexões feitas pelos alunos autistas e não autistas poderão representar a diversidade do corpo discente e trazer à tona as limitações dos neurodiversos na comunicação com a obra.

As políticas públicas de igualdade devem estar presentes dentro dos centros universitários como meio de formação de estudantes que reconheçam a diversidade. Uma das responsabilidades a ser aprimorada durante a graduação é o desenvolvimento humano e social do estudante Santos (2024). A partir desse ideal, a UNEMAT poderá ser provocada, por meio da aplicação do método recepcional na reflexão de contos com temática em sentimentos aplicado a alunos autistas, a rever seu posicionamento sobre os métodos de ensino aprendizagem para os alunos autistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância da pesquisa, pautou-se na importância de novos procedimentos metodológicos a ser desenvolvidos como ferramentas para que os leitores tenham maior compreensão sobre os sentidos possíveis do texto.

O objetivo deste trabalho foi analisar a teoria de recepção, e como poderiam se correlacionar com a aplicação de ensino de literatura como forma de inclusão de alunos autistas e não autistas a partir das recepções feitas pelo texto.

REFERÊNCIAS

- BORDINI, M. G.; AGUIAR, V. T. **Literatura**: a formação do leitor literário: alternativas metodológicas. 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.
- CANDIDO, A. **O direito à literatura**. In: CANDIDO, A. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades; Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 1998, p. 169-193.
- JAUSS, H. R. **A história da literatura como provocação à teoria literária**. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994. 78p.

KHEDÉ, Sônia Salomão. **Personagens da literatura infanto-juvenil**. 2.ed. São Paulo: Ática, 1990. p. 23-25 (Série Princípios).

LAJOLO, M. **Do mundo da leitura para a leitura do mundo**. São Paulo: Ática, 1993.

NASCIMENTO, C. A. S.; LOPES JUNIOR, J.; MANZONI, R. M. M. O poema e a transformação do horizonte de expectativa: a formação do leitor literário. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, e270095, 2022.

SANCHES, P. F. M.; EITERER, P.; SOUZA, S. R. DE. Ensino de Comportamentos Pré-Requisito do Empatizar para Crianças Autistas: uma Revisão de Escopo. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 30, e0098, 2024.

SANTOS, L. M. *et al.*. Neurodiversidade na Vida Acadêmica de uma Estudante de Medicina com Transtorno do Espectro Autista. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 30, e0182, 2024.

ZILBERMAN, R. Literatura infantil e os horizontes de leitura. In: ZILBERMAN, R (org.). **A produção cultural para a criança**. 1982, p. 19-63.

4

A LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA E O LETRAMENTO AUDIOVISUAL: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DAS REPRESENTAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA NA FORMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES

Juliano Rodrigues Pamplona¹
Epaminondas de Matos Magalhães²

Resumo

Este estudo propõe investigar como as representações da segurança pública e da atuação policial no cinema brasileiro contemporâneo (2000-2020) podem ser utilizadas na formação de policiais militares, visando ao desenvolvimento de competências reflexivas e cidadãs. A pesquisa justifica-se pela relevância social do tema, pela necessidade de reformulação da formação policial tradicional e pelo papel do cinema na construção de imaginários sociais, dialogando com autores que discutem representação midiática e formação policial. O objetivo geral é analisar essas narrativas e propor metodologias pedagógicas inovadoras. A metodologia é qualitativa e de caráter misto, combinando análise documental de filmes e currículos com pesquisa de campo (rodas de conversa) junto a policiais em formação. Os resultados esperados incluem o mapeamento e análise das representações cinematográficas, um diagnóstico dos processos formativos atuais, a compreensão das percepções dos sujeitos da pesquisa e a proposição de ferramentas pedagógicas concretas para a formação policial, contribuindo para os campos do Ensino, Estudos de Mídia e Segurança Pública.

Palavras-Chave: Cinema Brasileiro, Segurança Pública, Formação Policial, Narrativas, Letramento crítico.

¹ Pós-Graduado, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, juliano.pamplona@gmail.com.

² Orientador – Pós-Doutor, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, epaminondas.magalhaes@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

O cinema brasileiro contemporâneo tem abordado complexas questões sociais, como a segurança pública e a atuação policial, participando ativamente na construção de imaginários coletivos e representações sobre as instituições. Neste contexto, emerge a necessidade de compreender como essas narrativas audiovisuais podem ser utilizadas criticamente em processos formativos de policiais militares.

A partir dos anos 2000, filmes nacionais como “Tropa de Elite” (2007), “Cidade de Deus” (2002) e “Carandiru” (2003) alcançaram expressiva repercussão, influenciando a percepção pública sobre a polícia brasileira e os desafios da segurança pública. Essas produções constroem narrativas multifacetadas, apresentando agentes em diferentes perspectivas, explorando contradições e dilemas éticos em um contexto de desigualdades sociais e fragilidades institucionais.

Este estudo propõe investigar como o cinema brasileiro constrói essas narrativas e como elas podem ser incorporadas pedagogicamente na formação de policiais militares. A linguagem cinematográfica, abordada criticamente, pode ser uma ferramenta poderosa para desenvolver profissionais mais reflexivos e conscientes das complexidades de sua profissão. A pesquisa se insere no campo do ensino de linguagens, conectando-o a estudos de mídia e cinema, e à educação profissional em segurança pública.

A escolha do tema justifica-se pela relevância social e política da segurança pública no Brasil, pelo reconhecimento do cinema como ferramenta de construção de sentidos e representações sociais, e pela percepção de que a formação policial tradicional necessita de reformulação. O objeto de análise são as narrativas cinematográficas brasileiras sobre segurança pública e atuação policial e as possibilidades pedagógicas dessas narrativas para a formação. Serão analisados filmes que representam a polícia militar e questões de segurança pública, examinando seus elementos narrativos, estéticos e discursivos. Paralelamente, será investigado como essas obras podem ser utilizadas criticamente, desenvolvendo propostas metodológicas para currículos formativos. O objetivo é que essas representações sejam problematizadas e utilizadas pedagogicamente para promover uma formação policial mais crítica e reflexiva.

A segurança pública no Brasil é um tema sensível, marcada por altos índices de violência; o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 registrou 46.328 mortes violentas intencionais. A confiança na polícia é baixa, com apenas 44% dos brasileiros afirmando confiar, segundo pesquisa de 2021 (Fundação Getulio Vargas). Esses dados reforçam a necessidade de reformulação dos processos formativos da polícia, criticados pela excessiva militarização e tecnicismo, com pouca ênfase em ética e reflexão (Soares, 2019). Pesquisadores como Muniz (1999), Rocha (2013) e Assis e Costa (2023) destacam a necessidade de práticas formativas inovadoras para uma polícia cidadã.

O cinema brasileiro contemporâneo tem desempenhado papel importante na construção de imaginários sociais. “Tropa de Elite”, por exemplo, foi assistido por milhões, tornando-se objeto de debate sobre ética policial e uso da força. Hall (2016) aponta que representações audiovisuais moldam a percepção social. Em síntese, a pesquisa justifica-se pelo interesse social e acadêmico, e pela carência de articulações inovadoras entre ensino de linguagens, estudos de mídia e formação policial.

DESENVOLVIMENTO

A investigação sobre as representações de segurança pública e atuação policial no cinema brasileiro e suas implicações pedagógicas tem respaldo significativo na literatura acadêmica. A discussão compreende duas dimensões: a análise crítica das representações audiovisuais de instituições policiais a partir dos anos 2000, quando o cinema brasileiro intensificou a abordagem de temas como violência urbana e ação estatal; e a reflexão sobre os processos formativos nas academias policiais, questionando modelos tradicionais e debatendo práticas inovadoras para promover uma polícia orientada pela cidadania e direitos humanos.

No contexto do cinema brasileiro, obras como “Cidade de Deus” (2002), “Tropa de Elite” (2007) e “Carandiru” (2003) explicitam dimensões da violência urbana e dilemas éticos da atuação policial. Maurício Caleiro (2013) destaca que essas produções “despertam reflexões mais sérias a respeito das relações entre o papel do audiovisual em relação ao trinômio técnica, ideologia e poder”. Esther Hamburger (2007) salienta que esses filmes “contribuem para a cristalização ou questionamento de imaginários coletivos so-

bre policiamento e segurança”, indicando que as representações midiáticas produzem sentidos sociais. Adorno e Horkheimer (1985) já apontavam que as mediações culturais do cinema moldam o comportamento individual e promovem a conformidade, o que reforça a necessidade de análise atenta às mensagens implícitas.

No âmbito pedagógico, o cinema é reconhecido como instrumento para potencializar processos de ensino-aprendizagem críticos. Rosália Duarte (2007) destaca que “[o] cinema, enquanto linguagem, proporciona uma leitura crítica da realidade e promove o debate ético”. Marcos Napolitano (2005) defende que o audiovisual auxilia a romper estereótipos e ampliar a compreensão de fenômenos sociais complexos.

No campo da formação policial, autores brasileiros apontam os limites dos modelos tradicionais baseados no tecnicismo e militarismo. Luiz Eduardo Soares (2019) afirma que “a militarização produz rotinas disciplinares que afastam o debate reflexivo e ético, inviabilizando uma polícia voltada para a cidadania”. Jacqueline Muniz (1999) observa que o tradicional modelo pedagógico prioriza o adestramento e condicionamento militares, enquanto o trabalho policial atual requer iniciativa, criatividade e discernimento para lidar com a variabilidade das circunstâncias. Isso reforça a crítica a uma formação com padrões hierárquicos rígidos que pouco dialoga com as demandas sociais e a promoção da cidadania. José Vicente Tavares dos Santos (2017) reitera a necessidade de renovação metodológica, promovendo a reflexão ativa e a conexão da teoria com a prática, referenciando hábitos e responsabilidades éticas aos direitos humanos.

Assim, o uso crítico do cinema brasileiro nos currículos de formação policial pode ser uma estratégia inovadora, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico, da empatia e de práticas profissionais alinhadas aos direitos humanos. A pesquisa dialoga com essas contribuições teóricas, articulando o ensino de linguagens e cinema com a formação policial no Brasil, respondendo à demanda social por modelos institucionais mais reflexivos e democráticos.

Procedimentos Metodológicos

A pesquisa adota uma abordagem metodológica que integra diferentes naturezas e procedimentos para investigar as narrativas cinematográficas e suas implicações para a formação policial. Será realizada uma análise de conteúdo de filmes brasileiros (2000-2020), focando na identificação de representações da polícia militar e da segurança pública, categorizando policiais, dilemas éticos e o contexto. A pesquisa é qualitativa e de caráter misto, sendo a abordagem qualitativa adequada para a compreensão aprofundada dos fenômenos, significados e perspectivas dos sujeitos (Minayo, 2014).

A dimensão documental concentra-se na análise do corpus fílmico e dos documentos curriculares da Academia de Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, enquanto a dimensão de campo envolve a interação direta com policiais em formação. A investigação ocorrerá em 2025 e 2026, com coleta de dados após aprovação ética e institucional. A análise documental será em ambientes propícios, e a pesquisa de campo terá como lócus a Academia de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A coleta de dados será em duas etapas:

- 1) **Análise documental:** Utilizará o corpus fílmico e documentos curriculares. Para os filmes, uma Ficha de Análise Fílmica guiará a observação de elementos narrativos, estéticos e discursivos, buscando identificar representações (Caleiro, 2013; Hamburger, 2007; Adorno e Horkheimer, 1985). Um Roteiro de Análise Documental Curricular será aplicado aos documentos da academia para mapear a inclusão de conteúdos relacionados à crítica da mídia, ética, direitos humanos e metodologias reflexivas.
- 2) **Pesquisa de campo:** Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obtenção da Carta de Anuência da academia, será realizado o recrutamento de policiais em formação, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Filmes selecionados serão usados como disparadores para rodas de conversa com grupos de alunos. Essa técnica qualitativa permite explorar percepções, interpretações e ressonân-

cias das narrativas cinematográficas (Minayo, 2014), buscando extrair visões sobre questões éticas, representações da polícia e aprendizados, incentivando o letramento crítico e multimodal dos futuros policiais (Duarte, 2007; Napolitano, 2005).

Resultados esperados

Os resultados esperados da presente investigação são abrangentes e visam gerar contribuições tanto no campo prático da formação policial quanto nas áreas acadêmicas de Ensino, Estudos de Mídia e Segurança Pública.

O desfecho primário e mais almejado é a proposição de metodologias pedagógicas inovadoras. Nos quais devem ser fundamentadas na análise crítica de narrativas cinematográficas brasileiras sobre segurança pública, para a sua incorporação nos processos de formação de policiais militares.

Este resultado é a resposta direta ao objetivo geral do estudo e oferece um caminho prático e teoricamente embasado para a utilização do cinema como ferramenta no desenvolvimento de competências reflexivas e cidadãs no contexto da educação policial.

Para sustentar a construção dessa proposta metodológica central, são esperados desfechos secundários que fornecem a base empírica e analítica da pesquisa:

1. Mapeamento e Categorização das Representações Cinematográficas: Espera-se o mapeamento detalhado e a categorização das principais representações da polícia e da segurança pública presentes no corpus fílmico selecionado, composto por filmes brasileiros produzidos entre 2000 e 2020.

2. Análise de Elementos Narrativos: A pesquisa busca a análise aprofundada dos elementos narrativos, estéticos e discursivos empregados pelo cinema na construção dessas representações, desvelando os sentidos produzidos e as possíveis ideologias veiculadas.

3. Diagnóstico dos Processos Formativos: Espera-se obter um diagnóstico dos atuais processos formativos em academias de polícia militar. Este

diagnóstico visa identificar como as representações midiáticas da profissão são abordadas (ou não) nos currículos e práticas pedagógicas.

4. Compreensão das Percepções dos Sujeitos: Um resultado crucial é a compreensão das percepções de policiais em formação sobre as representações cinematográficas da atividade policial e o impacto dessas representações na identidade profissional e na visão de mundo dos agentes de segurança.

A principal contribuição reside na proposição de metodologias pedagógicas concretas e inovadoras para a formação policial. Ao demonstrar o uso crítico do cinema para promover a reflexão ética, o debate sobre direitos humanos e o desenvolvimento do letramento crítico e multimodal, a pesquisa oferece subsídios para a renovação das práticas formativas em academias de polícia militar. Os resultados poderão influenciar as discussões sobre a reformulação curricular na educação policial, incentivando abordagens mais reflexivas e menos tecnicistas, alinhadas à construção de uma polícia cidadã.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As implicações centrais dos resultados deste trabalho residem na capacidade de oferecer ferramentas pedagógicas inovadoras para as academias de polícia militar. Ao invés de apenas consumir narrativas, os futuros policiais serão capacitados a analisar criticamente as representações audiovisuais de sua profissão. Isso levará ao desenvolvimento de um letramento crítico e multimodal, permitindo-lhes desconstruir estereótipos, compreender dilemas éticos complexos e reconhecer o papel do cinema na moldagem da percepção pública e da própria identidade profissional.

Em termos de perspectivas, esta pesquisa abre caminhos para a integração de metodologias interdisciplinares nos currículos de formação de segurança pública, conectando o ensino de linguagens, os estudos de mídia e as ciências sociais. A longo prazo, isso pode influenciar não só a prática policial, mas também o diálogo público sobre a segurança, fomentando uma visão mais matizada e humanizada das forças de segurança.

A importância desses resultados e considerações para a compreensão do problema estudado é significativa. Ao investigar como as narrativas cinematográficas podem ser criticamente incorporadas na formação policial, o

estudo contribui diretamente para enfrentar desafios como a baixa confiança pública nas instituições policiais e a alta incidência de violência. Uma formação mais reflexiva e eticamente orientada pode capacitar policiais a atuar com maior discernimento e sensibilidade social, construindo uma polícia mais alinhada com os direitos humanos e as demandas de uma sociedade democrática. Essa abordagem inovadora é vital para transformar a percepção e a prática da segurança pública no Brasil.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Danieli Aparecida Ramos; COSTA, Jaider dos Santos. A reestruturação do modelo de segurança pública brasileiro: polícia comunitária e as barreiras para sua inserção. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 7004–7013, 2023. DOI: 10.34117/bjdv9n2-058. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/57178>. Acesso em: 03 maio. 2025.

Caleiro, Maurício de Medeiros. **Passado, presente: crítica cinematográfica e questões historiográficas do cinema da retomada (1995-2003)**. 2013. 209 f. Niterói: Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: https://ppgcom.uff.br/wp-content/uploads/sites/200/2020/03/tese_doutorado_2013_mauricio_de_medeiros_caleiro.pdf. Acesso em: 04/05/2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: **Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253>. Acesso em: 02/05/2025.

Guaraldo, Luciano. Tangeria. **Filmes e séries**. 2023. Disponível em: <https://tangerina.uol.com.br/filmes-series/tropa-de-elite-sucesso-netflix/>. Acesso em: 02 maio 2025.

Muniz, Jacqueline de Oliveira. **Ser Polícia é, sobretudo, uma razão de ser: Cultura e Cotidiano da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro**. 1999. Disponível em: https://cesecseguranca.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Ser_policial_sobretudo_razao_ser.pdf. Acessado em 02/05/2025.

Pereira da Rocha, Alexandre. Polícia, violência e cidadania: o desafio de se construir uma polícia cidadã. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 84–100, 2013. DOI:<https://doi.org/10.31060/rbsp.2013.v7.n1.206>. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/article/view/206>. Acesso em: 2 maio. 2025.

Santos, Rodrigo Cardoso dos; RODRIGUES, Andreia Leite; DE LIMA, Tereza Cristina Batista; ARAÚJO, Rafaela de Almeida. Identidade profissional e estigma: um estudo com policiais militares. **Revista de Gestão e Secretariado**, [S. l.], v. 14, n. 5, p. 6877–6893, 2023. DOI: 10.7769/gesec.v14i5.2086. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/2086>. Acesso em: 4 maio. 2025.

Soares, Luiz Eduardo. **Desmilitarizar: segurança pública e direitos humanos**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

5

O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O PROCESSO DE ESCRITA DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE MT

Rosana de Carvalho Senra Leite¹
Jordana Lenhardt²

Resumo

A inserção das tecnologias digitais na educação tem promovido avanços pedagógicos, mas também traz desafios à consolidação da escrita formal. O uso frequente de plataformas digitais pelos estudantes pode reduzir a prática da escrita manual e favorecer a reprodução da linguagem informal das redes sociais, como gírias, abreviações e emojis, o que pode impactar negativamente a qualidade das produções textuais escolares. Este estudo tem como objetivo analisar os possíveis impactos das ferramentas tecnológicas no desenvolvimento da escrita manual dos alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Mato Grosso, com ênfase na produção textual. A pesquisa possui abordagem qualitativa e será desenvolvida em três etapas: produção de dois textos (um manuscrito e outro digital, via Padlet), aplicação de questionário aos estudantes e entrevista semiestruturada com a professora de Língua Portuguesa. Os participantes serão os alunos do 9º ano da Escola Estadual Domingos Sávio Brandão Lima, em Várzea Grande/MT, e a docente responsável. O referencial teórico inclui a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) e autores como Coscarelli (2009), Kenski (2012) e Rojo (2012), que discutem a relação entre tecnologias digitais e escrita. Pretende-se compreender como os estudantes percebem as diferenças entre os espaços formais e informais de escrita, além de oferecer subsídios que auxiliem os professores na elaboração de práticas pedagógicas que integrem o uso consciente das tecnologias e valorizem a escrita manual.

Palavras-chave: ensino, letramento digital, produção textual.

¹ Mestranda em Ensino, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), e-mail: rosana.senra@edu.mt.gov.br

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), jordana.lenhardt@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

O uso das tecnologias digitais tornou-se cada vez mais presente na sociedade contemporânea e no contexto educacional, promovendo transformações significativas nas práticas de ensino e aprendizagem. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular–BNCC (BRASIL, 2018), o uso das tecnologias deve ser crítico e ético, permitindo ao estudante comunicar-se, acessar informações, produzir conhecimentos e exercer protagonismo pessoal e coletivo. Apesar das vantagens, a predominância da escrita digital em plataformas educacionais e redes sociais pode interferir na produção textual formal, especialmente na escrita manual, que continua exigida em avaliações escolares de relevância.

Diante disso, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender de que maneira o uso contínuo das tecnologias digitais pode impactar na produção escrita dos estudantes, bem como pela importância de pensar práticas pedagógicas que articulem o uso de recursos digitais ao desenvolvimento da competência linguística. Assim, este estudo tem como objetivo analisar os possíveis impactos do uso das tecnologias digitais na escrita manual de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, buscando identificar estratégias que favoreçam um equilíbrio entre inovação tecnológica e domínio da escrita formal.

DESENVOLVIMENTO

O presente estudo parte da necessidade de compreender os impactos do uso das tecnologias digitais no processo de escrita dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental, buscando analisar como a predominância da escrita em ambientes digitais pode interferir nas habilidades de escrita manual. O contexto educacional contemporâneo tem sido marcado pela intensificação do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), que transformaram as práticas de ensino e aprendizagem e demandam novas formas de letramento e produção textual.

Marco Teórico

As reflexões sobre o uso das tecnologias no ensino da escrita não são recentes, mas ganharam maior destaque com a ampliação do acesso à

internet e o uso cotidiano das plataformas digitais pelos estudantes. Segundo Coscarelli (2009), o advento das tecnologias impõe novas formas de ler e escrever, nas quais a linguagem verbal passa a dividir espaço com múltiplas semioses. A autora destaca que o “letramento digital é a ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital” (COSCARELLI; RIBEIRO, 2021, p. 9), indicando que as práticas de leitura e escrita se diversificam e exigem do sujeito novas competências comunicativas.

Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) já apontavam que conhecer e saber utilizar as tecnologias implica desenvolver habilidades relacionadas ao tratamento da informação, enfatizando que o domínio desses recursos deve estar aliado a uma prática pedagógica reflexiva e crítica. De modo semelhante, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) reforça que as tecnologias digitais precisam ser integradas ao processo educativo de forma a promover o protagonismo e a autoria dos estudantes, além de garantir a reflexão ética e crítica sobre os usos da linguagem em diferentes contextos.

Para Rojo (2007), o texto contemporâneo é multissemiótico, composto não apenas por palavras, mas também por imagens, sons e outros recursos visuais, o que demanda novas formas de leitura e escrita. Essa concepção amplia o papel da escola, que deve preparar o estudante para lidar com múltiplos gêneros e linguagens, sem, contudo, desvalorizar a escrita manual, ainda necessária em contextos formais e avaliativos.

Segundo Kenski (2012, p. 33), “a convergência das tecnologias de informação e comunicação para a configuração de uma nova tecnologia, a digital, provocou mudanças radicais”, tornando possível representar e processar qualquer tipo de informação. Essa mudança, embora positiva, também pode gerar impactos negativos quando o uso excessivo das tecnologias substitui práticas tradicionais de escrita, comprometendo aspectos como ortografia, coesão e coerência textual.

Por sua vez, Almeida (2002) aponta que as TDICs contribuem para uma escrita mais interativa e prazerosa, abrindo novos horizontes para a formação de uma sociedade de leitores e escritores. No entanto, como alerta

Cani e Coscarelli (2016), o uso das tecnologias deve ter uma intencionalidade pedagógica clara, não se trata de utilizar a tecnologia pela tecnologia, mas de transformá-la em uma ferramenta de aprendizagem significativa.

Diante desses aportes teóricos, compreende-se que o uso das tecnologias digitais na educação pode tanto favorecer quanto comprometer o desenvolvimento da escrita, dependendo da forma como é mediado pelo professor. A escola, portanto, precisa assumir o papel de equilibrar o uso das ferramentas digitais com a valorização da escrita manual, assegurando o domínio da norma-padrão e a competência linguística necessária às diferentes práticas sociais.

Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa será de abordagem qualitativa, de natureza exploratória, com a observação participante da pesquisadora durante as atividades, buscando compreender o tema “o uso das tecnologias digitais e o processo de escrita dos alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública de MT”. Serão realizadas duas produções textuais, uma entrevista semiestruturada com a professora de Língua Portuguesa e a aplicação de um questionário aos estudantes. A pesquisa qualitativa permite analisar significados, valores e atitudes, proporcionando compreensão interpretativa do fenômeno estudado (MINAYO, 2009; GIL, 1999).

Será realizado também um levantamento bibliográfico sobre o tema, considerando dissertações e artigos publicados nos últimos cinco anos, utilizando bases como CAPES e Google Acadêmico, visando fundamentar teoricamente discussões sobre tecnologias digitais, letramento e escrita manual e digital (GIL, 2002).

A coleta de dados envolverá todos os estudantes do 9º ano A, período vespertino, da E.E. Domingos Sávio Brandão Lima, com seleção aleatória de 10 produções textuais e que tenham TCLE assinado pelos responsáveis. As produções serão realizadas em dois momentos: primeiro, manuscrita (papel e caneta), em duas aulas de 55 minutos; depois, digital, via Padlet, com intervalo de 15 dias, utilizando a mesma temática. Serão analisados aspectos como coesão, coerência e presença de marcas da escrita digital.

Após as produções, será aplicado um questionário aos estudantes, e a professora participará de entrevista semiestruturada. Todos os procedimentos seguirão normas éticas, com sigilo, anonimato e consentimento formal, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados esperados

Espera-se que, os resultados desta pesquisa contribuam para que os estudantes, especialmente no contexto do 9º ano do ensino fundamental que estão no processo de transição para o ensino médio, compreendam as diferenças entre os espaços formais e informais de escrita, tanto manual quanto digital, além de reconhecer a importância de cada modalidade no processo de aprendizagem. Além disso, pretende-se que os estudantes valorizem a produção textual, desenvolvendo habilidades linguísticas cognitivas e digitais essenciais para a continuidade dos estudos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitirá refletir sobre os possíveis impactos das tecnologias digitais no processo de escrita dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental, destacando a necessidade de compreender as diferenças entre a escrita manual e a digital no contexto escolar contemporâneo. Espera-se que ambas as modalidades apresentem relevância pedagógica e que a integração equilibrada entre elas possa favorecer o desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas dos alunos.

As implicações deste trabalho apontam para a importância de práticas pedagógicas que valorizem tanto a escrita tradicional quanto o uso de recursos tecnológicos, promovendo o letramento digital de forma crítica e consciente. Assim, os resultados obtidos podem subsidiar professores na elaboração de estratégias didáticas que contemplem diferentes formas de escrita, fortalecendo o ensino da Língua Portuguesa e aproximando-o das realidades vivenciadas pelos estudantes.

Por fim, espera-se que este estudo contribua para ampliar o debate sobre a inserção das tecnologias na educação e inspire novas pesquisas voltadas à construção de metodologias que unam inovação, criticidade e valorização das práticas de escrita em seus múltiplos contextos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. Tecnologia da informação e comunicação na escola: **novos horizontes na produção escrita**. PUCSP, 2002.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

COSCARELLI, Carla Viana. **Leitura em ambiente multimídia e a produção de inferências**. Belo Horizonte, CEFET/MG. V.14, n. 1, p.4-9., jan/abr. 2009.

CANI, Josiane Brunetti; COSCARELLI. Textos multimodais como objetos de ensino: reflexões em propostas didáticas. In: Multiletramentos e multimodalidade: **ações pedagógicas aplicadas à linguagem**. KERSCH, Dorotea; COSCARELLI, Carla Viana; CANI, Josiane Brunetti (Orgs). Campinas, SP: Pontes Editores, 2016, p. 15-45.

COSCARELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa (org.). Letramento digital: **aspectos sociais e possibilidades pedagógicas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

Gil, Antônio Carlos, 1946- **Como elaborar projetos de pesquisa**/Antônio Carlos Gil.—4. ed.— São Paulo: Atlas, 2002

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 8º ed.^a. Campinas, SP: Papirus, 2012.

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: **teoria, método e criatividade**. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

ROJO, Roxane. Letramentos digitais: a leitura como réplica ativa. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, Campinas, 46(1): 63-78, jan./jun. 2007.

6

PRODUÇÃO TEXTUAL COM AUXÍLIO DE IA: ENSINO, FORMAÇÃO DOCENTE E OS SENTIDOS DA ESCRITA

Wellington Ramos Galossi¹

Ana Graciela Mendes Fernandes da Fonseca Voltolini²

Resumo

Esta pesquisa investiga sobre a formação continuada de professores de Língua Portuguesa da Escola Estadual Mário Spinelli, em Pontes e Lacerda – MT, no que se refere à apropriação crítica e ao uso pedagógico da plataforma digital Letrus no ensino de leitura e escrita. A proposta parte da necessidade de compreender como a formação recebida pelos docentes contribui para o uso desse recurso, considerando os desafios da mediação pedagógica da Inteligência Artificial (IA), do trabalho com os gêneros textuais escolares e do desenvolvimento do letramento digital. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, a partir de uma pesquisa participante, com foco no coletivo docente de uma única escola. Os dados serão coletados com a realização de um grupo focal por meio de roteiro com perguntas direcionadas, complementadas por análise documental. Espera-se, como desfecho primário, compreender como a natureza da formação, impacta as práticas pedagógicas com a plataforma Letrus. Como desfechos secundários, busca-se identificar boas práticas, lacunas formativas e possibilidades de aprimoramento nas políticas públicas de formação docente no uso de IA.

Palavras-chave: Formação docente. Letramento digital. Ensino. Inteligência artificial. Plataforma Letrus.

¹ Mestrando em Ensino, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ensino (PPGE), Unic. Wellington. galossi@edu.mt.gov.br

² Pós-doutorado (UFMT). Doutora em Comunicação Social (Universidade Metodista de São Paulo). Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE–UNIC/UFMT). ana.voltolini@cogna.com.br

INTRODUÇÃO

A presença cada vez mais intensa das tecnologias digitais no contexto educacional tem provocado transformações significativas nas práticas de ensino e nas formas de mediação da aprendizagem. No campo do ensino de linguagem, essas mudanças se manifestam com especial intensidade, pois leitura e escrita passam a ser vivenciadas em múltiplos suportes, com novos gêneros textuais e interfaces mediadas por recursos digitais e algoritmos. Nesse cenário, destaca-se o uso de plataformas digitais de apoio à produção textual, como a Letrus, que tem sido adotada por diversas redes públicas de ensino, incluindo a do estado de Mato Grosso.

A plataforma Letrus utiliza inteligência artificial (IA) como mecanismo de apoio à correção textual, fornecendo devolutivas automatizadas sobre a escrita dos estudantes, com base em critérios discursivos, linguísticos e estruturais. No entanto, sua eficácia pedagógica está diretamente condicionada à mediação docente, especialmente no que diz respeito à orientação quanto aos gêneros textuais propostos, à intencionalidade da escrita e à interpretação crítica dos feedbacks gerados pelo sistema. É nesse ponto que a formação continuada dos professores assume papel central.

O conceito de letramento digital fornece uma base teórica fundamental para analisar a formação docente diante das novas exigências do ensino de linguagem em contextos mediados por tecnologias. Autores como Brian Street (2014) e Coscarelli (2011) discutem o impacto das práticas digitais na leitura e na escrita, destacando os desafios pedagógicos e formativos desse cenário. Ana Elisa Ribeiro, em textos publicados em 2020 e 2021, retoma e atualiza as discussões sobre letramento digital, destacando a importância de considerar a multiplicidade de linguagens e de vozes no contexto escolar contemporâneo.

No caso específico da plataforma Letrus, o trabalho com gêneros textuais escolares exige, por parte dos professores, conhecimentos sobre as características composicionais, os contextos de circulação e os propósitos comunicativos de cada tipo de texto. A teoria dos gêneros de Bakhtin (1997) oferece subsídios importantes para essa compreensão, ao tratar os gêneros como formas historicamente situadas de enunciados, que orientam a construção do sentido e o posicionamento discursivo dos sujeitos.

Diante desse contexto, esta pesquisa tem como objeto compreender sobre a formação continuada dos professores de Língua Portuguesa a partir das percepções, experiências e reflexões dos professores da Escola Estadual Mário Spinelli, situada no município de Pontes e Lacerda – MT, no que se refere à apropriação e ao uso pedagógico da plataforma Letrus no ensino de leitura e escrita. O estudo será desenvolvido com base em uma pesquisa participante, utilizando como principal técnica de coleta de dados o grupo focal, envolvendo todos os professores da área na referida unidade escolar.

Com esta investigação, busca-se compreender como os professores estão sendo formados para lidar com a IA como ferramenta pedagógica, como se apropriam dos gêneros textuais propostos na plataforma e de que forma articulam esses elementos às competências exigidas pelo letramento digital. Ao fazer isso, espera-se contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas, das políticas públicas de formação docente e da qualidade do ensino de leitura e escrita mediado por IA. tecnologias digitais.

DESENVOLVIMENTO

A integração das tecnologias digitais ao ensino é uma realidade na educação contemporânea, especialmente no campo da linguagem, em que as práticas de leitura e escrita são cada vez mais mediadas por suportes digitais, interfaces multimodais e ferramentas automatizadas. Nesse contexto, a adoção da plataforma Letrus por diversas redes públicas, inclusive a de Mato Grosso, representa uma tentativa de responder às novas demandas formativas da escola, oferecendo suporte à produção textual por meio de inteligência artificial (IA) e devolutivas formativas automatizadas.

No entanto, a efetividade pedagógica desses recursos depende diretamente da formação dos professores que os utilizam. A experiência em docente em campo evidencia que, mesmo com a disponibilização da plataforma, o uso pedagógico da Letrus ainda é limitado, muitas vezes reduzido a um cumprimento técnico de tarefas, sem articulação crítica com os objetivos da aprendizagem, com os gêneros textuais escolares e com as diretrizes do ensino de linguagem. Esse cenário revela uma lacuna entre a política de implementação tecnológica e a formação docente que deveria sustentar seu uso qualificado.

A relevância da presente pesquisa está no fato de investigar de que forma a formação oferecida aos professores prepara esses profissionais para lidar com a mediação da IA na escrita dos alunos, com o trabalho com gêneros textuais e com o desenvolvimento do letramento digital, competência essencial para o professor que atua no século XXI. Compreender a natureza dessa formação, se instrumental, específica ou ampla, permite refletir sobre seus limites e potencialidades para a transformação da prática pedagógica e para a melhoria do ensino de leitura e escrita.

Do ponto de vista acadêmico, o estudo contribui para o avanço das discussões sobre formação docente em tempos de inteligência artificial, articulando conceitos como mediação didática, gêneros discursivos, competências digitais e práticas de letramento. Esta pesquisa, ao focar o ponto de vista dos docentes, propõe-se a preencher essa lacuna.

Neste estudo, opta-se por enfatizar a dimensão formativa do trabalho docente, considerando que compreender como o professor se relaciona com a Inteligência Artificial é essencial para pensar práticas pedagógicas mais críticas e contextualizadas. Em vez de centrar a análise na ferramenta, busca-se refletir sobre o sujeito que a utiliza e sobre os sentidos que atribui à sua mediação pedagógica.

A escolha pela pesquisa participante, realizada com professores da Escola Estadual Mário Spinelli, em Pontes e Lacerda – MT, reforça o compromisso com a transformação da realidade educativa local. Espera-se que os resultados da pesquisa subsidiem políticas públicas mais eficazes de formação continuada, que considerem a complexidade do trabalho docente diante das inovações tecnológicas e ofereçam condições reais para que os professores atuem de forma crítica, autônoma e reflexiva.

Justifica-se, portanto, a realização desta pesquisa como uma oportunidade de compreender os desafios da formação docente no contexto do ensino mediado por plataformas digitais com IA, bem como de propor caminhos que favoreçam a construção de uma prática pedagógica alinhada às demandas da contemporaneidade e às exigências de um ensino de linguagem comprometido com a autoria, o sentido e a criticidade.

Marco Teórico

O debate sobre o uso de tecnologias digitais na educação tem se intensificado nas últimas décadas, sobretudo no campo da formação de professores e no ensino de leitura e escrita. A crescente inserção de plataformas digitais, como a Letrus, que utiliza inteligência artificial (IA) para acompanhar e corrigir textos escolares, exige dos professores não apenas domínio técnico da ferramenta, mas também uma compreensão crítica de seus fundamentos pedagógicos e implicações no processo de ensino-aprendizagem.

A formação docente, nesse contexto, assume um papel estratégico. Como destaca Nóvoa (1992), uma formação eficaz considera o professor como autor de sua prática, capaz de refletir sobre ela e transformá-la. Essa concepção é retomada e ampliada por Tardif (2002), ao afirmar que os saberes docentes não são meros conhecimentos técnicos, mas saberes construídos na prática, com base na experiência e na interação com o contexto social da escola. Nesse sentido, a formação continuada deve ir além da mera instrumentalização e promover o desenvolvimento profissional crítico, dialógico e situado. Pimenta (2012) também contribui para esse debate ao enfatizar que a formação precisa estar articulada aos desafios cotidianos do professor, considerando sua identidade, seus saberes e as especificidades do campo de atuação.

O conceito de letramento digital é fundamental neste debate. Na obra *Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas*, Carla Viana Coscarelli e Ana Elisa Ribeiro (2011) afirmam que o letramento digital se relaciona à “ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever)” (Coscarelli; Ribeiro, 2011, p. 9). Embora Angela Kleiman (1995) não trate especificamente do digital, ela oferece importantes definições sobre leitura como prática cognitiva e intencional, destacando que estratégias de leitura são capacidades metacognitivas essenciais ao ato de relacionar-se com o texto. Guedes Pinto, Gomes e Silva (2020) ampliam essa perspectiva ao enfatizar que o letramento digital na formação docente deve promover uma postura crítica diante das tecnologias, considerando seus impactos sociais e éticos.

A plataforma Letrus propõe a produção de textos em gêneros textuais escolares variados. Para Bakhtin (1997),

Rojo (2012) defende que os multiletramentos e o uso das TIC desafiam a escola a repensar suas práticas e seus currículos. Para a autora: “Os multiletramentos convocam a escola a expandir seus limites, a dialogar com os diversos modos de linguagem presentes nos meios digitais e a reconhecer o estudante como produtor de significados em múltiplas linguagens” (Rojo, 2012, p. 143). Ribeiro (2021) também reforça essa perspectiva ao propor que o futuro da educação passa pela incorporação de tecnologias com criticidade e pelo reconhecimento da complexidade do ensino na cultura digital.

Lúcia Santaella (2013), em *Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação*, destaca que a hipermobilidade contemporânea torna os indivíduos simultaneamente presentes e ausentes em diversos contextos, criando uma “ubiquidade das mentes” que também se reflete nos processos de aprendizagem. Essa ubiquidade tecnológica transforma não apenas os meios de comunicação, mas também os modos de pensar, sentir e aprender. No caso da plataforma Letrus, que se apoia em dispositivos digitais e inteligência artificial para fornecer devolutivas automatizadas, exige-se do professor não apenas o domínio técnico da ferramenta, mas a competência para orientar os estudantes na construção de sentidos textuais em um ambiente altamente conectado e fluido.

Nessa perspectiva, a atuação docente deve ser pensada à luz da comunicação, na qual o professor não é apenas mediador de ferramentas, mas também agente que interpreta e contextualiza os usos das mídias digitais no processo de letramento. Isso implica compreender como os estudantes vivem as práticas de leitura e escrita em contextos digitais, bem como articular estratégias pedagógicas que favoreçam a formação de sujeitos críticos e sensíveis às dinâmicas da cultura digital.

Assim, o presente estudo tem como propósito investigar de que forma a formação continuada de professores de Língua Portuguesa contribui para o uso da plataforma Letrus no ensino de leitura e escrita, com ênfase na mediação dos gêneros textuais e no letramento digital docente. A pesquisa articula os campos da formação de professores, das tecnologias educacionais

e das práticas de linguagem, buscando compreender as implicações pedagógicas da incorporação da inteligência artificial no contexto escolar.

Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, a partir da pesquisa participante, por envolver diretamente os sujeitos da investigação no processo de construção do conhecimento e na reflexão crítica sobre sua prática pedagógica. A pesquisa será realizada na Escola Estadual Mário Spinelli, localizada no município de Pontes e Lacerda – MT, com foco em oito professores de Língua Portuguesa atuantes no 9º ano do Ensino Fundamental e nas séries do Ensino Médio.

A escolha pela pesquisa participante justifica-se pela intenção de investigar a prática formativa dos docentes de maneira colaborativa e transformadora, a partir de um problema vivido no contexto escolar: o uso pedagógico da plataforma Letrus, que opera com inteligência artificial (IA) para oferecer devolutivas automatizadas na produção de textos, especialmente de gêneros escolares.

O objetivo é compreender como os professores estão sendo formados para lidar com essa ferramenta e como essa formação afeta suas práticas.

Segundo Flick (2009), a abordagem qualitativa busca compreender fenômenos sociais em sua complexidade, valorizando as experiências, significados e contextos vividos pelos sujeitos da pesquisa. Para Gil (2008), as técnicas qualitativas são particularmente eficazes quando o pesquisador pretende aprofundar-se em uma realidade social específica, como a prática pedagógica dos professores diante de novas tecnologias.

A análise dos dados será conduzida com base na análise de conteúdo, conforme proposta de Bardin (2011), envolvendo as etapas de pré-análise, categorização e interpretação. As categorias serão construídas a partir dos objetivos da pesquisa e do referencial teórico, com foco nos seguintes eixos: natureza da formação docente, mediação dos gêneros textuais, apropriação da IA e letramento digital.

Resultados preliminares (ou esperados)

O desfecho desta pesquisa é compreender de que forma a formação continuada dos professores de Língua Portuguesa influencia a apropriação crítica e o uso pedagógico da plataforma Letrus no ensino de leitura e escrita, com foco especial no trabalho com os gêneros textuais, na mediação das devolutivas automatizadas produzidas pela inteligência artificial e no desenvolvimento do letramento digital docente. Espera-se, com isso, analisar se a formação ofertada aos professores tem caráter instrumental, específico ou amplo, e como essa natureza formativa afeta as práticas pedagógicas no uso da plataforma.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa pretende contribuir para o avanço dos estudos sobre formação docente no contexto da cultura digital, com foco no uso de tecnologias educacionais no ensino de linguagem. Em termos práticos, espera-se que os resultados subsidiem o planejamento de ações formativas mais consistentes e contextualizadas, além de oferecer recomendações para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à integração pedagógica de plataformas digitais nas escolas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidencia que o uso pedagógico da plataforma Letrus depende diretamente de uma formação docente crítica, contínua e contextualizada, capaz de articular o domínio técnico às dimensões reflexivas e éticas do ensino de linguagem mediado por Inteligência Artificial. Compreender a natureza dessa formação: se instrumental, específica ou ampla, permite repensar as políticas públicas voltadas à integração tecnológica e ao desenvolvimento do letramento digital docente. Espera-se que o estudo contribua para o fortalecimento de práticas pedagógicas mais autônomas, críticas e significativas, nas quais o professor seja protagonista na mediação entre tecnologia, leitura e escrita.

REFERÊNCIAS

- BAKHTIN, Mikhail. **Os gêneros do discurso**. In: **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 279-301.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

COSCARELLI, Carla; RIBEIRO, Ana Elisa. **Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas**. 3. ed. Belo Horizonte: Ceale: Autêntica, 2011.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GUIMARÃES, Luciana; MELO, Geovana F. **Da formação contínua de professores ao desenvolvimento docente – o grupo colaborativo e seu potencial mediador**. *Revista de Educação Pública*, v. 30, p. 119, 2021.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUEDES-PINTO, Ana Lúcia; GOMES, Geisa Genaro; SILVA, Leila Cristina Borges da. Percursos de letramento dos professores: narrativas em foco. In: KLEIMAN, Angela; LOPES, M. C. **Letramento digital e práticas educativas: desafios e possibilidades**. São Paulo: Contexto, 2020.

KLEIMAN, Ângela B. **Abordagens da leitura: múltiplas perspectivas para um novo conceito de letramento**. Campinas, SP: Pontes, 1995.

KLEIMAN, Ângela B. **Oficina de leitura: teoria e prática**. 15. ed. São Paulo: Pontes Editores, 2012.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. 5. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MORAN, José. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. 2. ed. Campinas: Papirus, 2015.

NÓVOA, Antônio (org.). **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.

PIMENTA, Selma Garrido. **Formação de professores: identidade e saberes da docência**. São Paulo: Cortez, 2012.

RIBEIRO, Ana Elisa Ferreira. **Letramento digital e ensino remoto: reflexões sobre práticas**. *Debates em Educação, [S. l.]*, v. 12, n. Esp2, p. 446–460, 2020. DOI: 10.28998/2175-6600.2020v12nEsp2p446-460. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/10757>. Acesso em: 24 jul. 2025.

RIBEIRO, Ana Elisa. **Que futuros redesenhamos? Uma releitura do manifesto da Pedagogia dos Multiletramentos e seus ecos no Brasil para o século XXI**. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, v. 26, e260059, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/jXtMDj6pKPhn6ZDKqsJHPFF/?lang=pt>. Acesso em: 7 jul. 2025.

ROJO, Roxane. **Escola conectada: os multiletramentos e as TICs**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

SIGNORINI, Inês (org.). **Gêneros catalisadores: letramento e formação do professor**. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

STREET, Brian. **Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento na contemporaneidade**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

TAVARES, Ricardo Leite. **Ensino híbrido: personalização e tecnologias na educação**. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

AS TECNOLOGIAS DIGIT

7

AIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Aurismar Abreu da Fonseca¹
Edione Teixeira de Carvalho²

Resumo

O presente estudo tem como objeto central o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no processo de ensino-aprendizagem de Geografia no Ensino Fundamental II, nas escolas da rede pública estadual de Campo Verde – MT. Fundamenta-se na compreensão de que as TDIC constituem recursos metodológicos capazes de potencializar práticas docentes mais interativas, colaborativas e significativas. O estudo adota abordagem qualitativa, de natureza básica e com objetivos descritivos, utilizando como instrumentos de coleta entrevistas semiestruturadas e questionários abertos aplicados a professores licenciados em Geografia que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental. A análise dos dados seguirá os princípios da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Espera-se que a pesquisa contribua para o aprimoramento das práticas pedagógicas, fortalecendo o uso das TDIC como mediadoras no ensino de Geografia e promovendo aprendizagens mais críticas e contextualizadas.

Palavras-chave: Ensino; Geografia; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.

INTRODUÇÃO

As transformações tecnológicas que marcam as primeiras décadas do século XXI alteraram profundamente as formas de socialização, comunicação e construção do conhecimento. A escola, inserida nesse contexto, enfrenta o desafio de integrar criticamente as Tecnologias Digitais de In-

¹ Mestrando(a) Aurismar Abreu da Fonseca. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino, Campus de Cuiabá, IFMT. aurismar.fonseca@edu.mt.gov.br

² Orientadora Doutora Edione Teixeira de Carvalho. Instituto Federal de Mato Grosso, Campus de Cuiabá, IFMT. edione.carvalho@ifmt.edu.br

formação e Comunicação (TDIC) aos processos de ensino e aprendizagem, ressignificando o papel docente e o protagonismo discente.

Autores como Nóvoa (2009), Castells (1999) e Lévy (1999) discutem o impacto das tecnologias na reconfiguração dos espaços de aprendizagem e nas novas formas de produzir e compartilhar saberes. No âmbito escolar, a inserção das TDIC demanda posturas pedagógicas inovadoras e metodologias que estimulem a autonomia intelectual, a colaboração e a criticidade dos estudantes.

No ensino de Geografia, o uso das tecnologias digitais favorece o desenvolvimento de competências espaciais, o raciocínio geográfico e a compreensão do espaço vivido, articulando escalas locais e globais (Cavalcanti, 1998). Assim, a presente pesquisa questiona: como o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação contribui para o processo de ensino-aprendizagem de Geografia no Ensino Fundamental II?

A relevância deste estudo decorre da necessidade de compreender como as TDIC podem favorecer práticas pedagógicas contextualizadas e inovadoras, contribuindo para a formação de estudantes críticos e participativos. O campo empírico compreende três escolas da rede estadual de ensino de Campo Verde – MT: Escola Estadual Jupiara, Escola Estadual Anita Ledy Brescancin e Escola Estadual Waldemon Moraes Filho.

O estudo se propõe a preencher lacunas teóricas e metodológicas ainda presentes na literatura sobre a integração das tecnologias digitais no ensino de Geografia, no contexto da rede pública estadual, onde desafios estruturais, pedagógicos e formativos frequentemente limitam o uso crítico das TDIC. Nesse contexto, a pesquisa procura contribuir para o aprofundamento conceitual, oferecendo subsídios que articulem fundamentos epistemológicos, metodológicos inovadores e condições concretas de implementação no cotidiano escolar.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

A compreensão do papel das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no ensino de Geografia exige um olhar sobre as

transformações epistemológicas da escola contemporânea. Libâneo (1994) afirma que a função social da escola é formar sujeitos autônomos e críticos, capazes de intervir na realidade por meio do conhecimento. Essa função, segundo Freire (1987), pressupõe um processo dialógico de construção de saberes, em que o professor atua como mediador da aprendizagem e o aluno como sujeito ativo na produção do conhecimento. Assim, o uso das TDIC não deve ser reduzido a uma dimensão instrumental, mas compreendido como prática libertadora e emancipatória.

Jean Piaget (1970), ao propor a epistemologia genética, sustenta que o conhecimento é resultado de uma construção contínua entre o sujeito e o objeto, um processo ativo e interativo. Essa perspectiva construtivista é reforçada por Ausubel (1963), ao afirmar que a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se relaciona de modo substancial aos conhecimentos prévios do estudante. Esse princípio é essencial na Geografia escolar, pois permite que os estudantes relacionem suas experiências vividas aos fenômenos espaciais globais.

As metodologias ativas, defendidas por Moran (2007), aprofundam a ideia de protagonismo discente ao propor situações em que o estudante “aprende fazendo”, de forma colaborativa e reflexiva. Essa concepção está alinhada à aprendizagem significativa de Ausubel (1963) e ao “aprender pela experiência” de Dewey (1916). Para Kenski (2007), o desafio contemporâneo consiste em integrar as TDIC de maneira crítica, superando o tecnicismo e utilizando as tecnologias como mediadoras do conhecimento.

No campo da Geografia, autores como Selle (2013), Stürmer (2011) e Guimarães (2016) ressaltam que as tecnologias digitais, especialmente os recursos de geoprocessamento, cartografia digital e plataformas como Google Earth, ampliam as possibilidades de análise e interpretação do espaço geográfico. A partir dessa perspectiva, o ensino de Geografia deixa de ser apenas descritivo para se tornar investigativo, explorando múltiplas linguagens e representações do espaço.

Lévy (1999) e Castells (1999) situam essas mudanças no contexto mais amplo da cibercultura e da sociedade em rede, onde o conhecimento circula em velocidade e volume inéditos. Nessa lógica, as TDIC assumem

papel central na constituição de uma inteligência coletiva, em que a aprendizagem é distribuída, colaborativa e interconectada.

Dessa forma, o marco teórico desta pesquisa articula concepções construtivistas e críticas de aprendizagem, metodologias ativas e cultura digital, reconhecendo que a integração das TDIC no ensino de Geografia representa não apenas um avanço metodológico, mas uma mudança paradigmática na forma de compreender o ato de ensinar e aprender.

Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa é de natureza básica (Severino, 2007), de abordagem qualitativa (Minayo, 2013) e de objetivos descritivos (Gil, 2010), tendo como delineamento o estudo de caso. Essa configuração metodológica possibilita compreender fenômenos educacionais em profundidade, priorizando significados, percepções e experiências de professores que utilizam TDIC em suas práticas de ensino de Geografia.

O campo empírico compreende três escolas da rede estadual de ensino de Campo Verde – MT: Escola Estadual Jupiara, Escola Estadual Anita Ledy Brescancin e Escola Estadual Waldemon Moraes Filho. Participam do estudo professores licenciados em Geografia que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental II. Os critérios de exclusão envolvem docentes de outras áreas e os que não consentirem formalmente com a participação.

Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários abertos, elaborados a partir de roteiro previamente definido. Essa estratégia combina flexibilidade e rigor científico, permitindo que o pesquisador capture as percepções e experiências dos docentes sobre o uso das TDIC no ensino de Geografia.

O tratamento dos dados seguirá os princípios da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), compreendendo três fases:

1. Pré-análise: leitura flutuante do material e organização das informações coletadas;
2. Exploração do material: categorização e codificação dos dados, identificando unidades de registro e temas recorrentes;

3. Tratamento e interpretação: inferência dos significados e análise interpretativa à luz do referencial teórico.

Todo o processo respeitará as normas éticas estabelecidas pela Resolução CNS 510/2016, com o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização formal dos participantes.

Além de garantir validade e confiabilidade, esse percurso metodológico busca integrar teoria e prática, permitindo uma compreensão aprofundada das práticas pedagógicas mediadas por tecnologias digitais e de como essas práticas podem ser aprimoradas na realidade das escolas públicas.

Resultados Esperados

Prevê-se que a pesquisa revele um panorama detalhado das práticas docentes em Geografia mediadas pelas TDIC, destacando potencialidades e desafios enfrentados pelos professores da rede estadual. Entre os desfechos primários, espera-se constatar que o uso das tecnologias digitais favorece aprendizagens mais dinâmicas e interativas, promovendo a autonomia discente e a construção coletiva do conhecimento geográfico.

A introdução das TDIC possibilita novas formas de leitura e representação do espaço, estimula o pensamento crítico e amplia as oportunidades de aprendizagem significativa. Espera-se, ainda, que os professores participantes demonstrem crescente domínio no uso pedagógico das tecnologias, refletindo sobre sua prática e reconhecendo as TDIC como ferramentas de mediação e inclusão digital.

Entre os desfechos secundários, prevê-se o fortalecimento da formação docente, a valorização das metodologias ativas e a construção de propostas pedagógicas inovadoras que incorporem as geotecnologias, os jogos digitais e as plataformas interativas ao ensino de Geografia. Tais resultados poderão contribuir para o desenvolvimento de programas de formação continuada e políticas educacionais voltadas à integração crítica e criativa das TDIC nas escolas públicas.

Portanto, a pesquisa pretende não apenas evidenciar as contribuições das tecnologias digitais para o ensino de Geografia, mas também propor re-

flexões sobre as condições estruturais e formativas necessárias à consolidação de uma cultura pedagógica digital no contexto educacional brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo reafirma a relevância das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como mediadoras essenciais no processo de ensino-aprendizagem de Geografia, não apenas como ferramentas de apoio técnico, mas como instrumentos epistemológicos capazes de promover novas formas de pensar, representar e intervir sobre o espaço geográfico. A inserção das TDIC, articulada a metodologias ativas e princípios construtivistas, possibilita a superação de práticas transmissivas, estimulando o protagonismo discente, o raciocínio espacial e a aprendizagem significativa.

Constata-se, ao longo da pesquisa, que a integração das TDIC exige do professor não apenas domínio técnico, mas também uma mudança de postura pedagógica e epistemológica. O docente passa a atuar como mediador de processos de construção do conhecimento, orientando o estudante na busca, análise e produção de informações em ambientes digitais. Tal movimento contribui para o fortalecimento de uma cultura educacional mais dialógica, colaborativa e inclusiva, em consonância com as demandas da sociedade em rede.

Acredita-se que os resultados esperados deste estudo possam subsidiar políticas públicas de formação inicial e continuada de professores, contribuindo para a consolidação de uma prática docente crítica e reflexiva frente às inovações tecnológicas. A valorização das TDIC na formação docente deve ser acompanhada por investimentos em infraestrutura, conectividade e formação pedagógica, de modo que o uso das tecnologias ultrapasse o caráter instrumental e se converta em um recurso formativo e transformador.

Além disso, a pesquisa oferece subsídios para o aprimoramento das práticas pedagógicas em Geografia, especialmente ao propor estratégias que valorizam o uso de geotecnologias, plataformas digitais interativas e ambientes virtuais de aprendizagem. Tais práticas fortalecem a relação entre teoria e realidade, favorecendo a leitura crítica do espaço e o desenvolvimento de competências socioespaciais fundamentais à formação cidadã.

As reflexões aqui apresentadas também indicam caminhos promissores para novas investigações, sobretudo no campo da formação docente e das metodologias digitais aplicadas à Educação Básica. Investigar os impactos das TDIC sobre o desenvolvimento de competências socioespaciais, o engajamento discente e a construção de saberes geográficos contextualizados poderá ampliar o debate acadêmico e inspirar práticas pedagógicas mais inovadoras e inclusivas.

Em síntese, reafirma-se que o uso crítico e criativo das TDIC no ensino de Geografia não constitui apenas uma exigência técnica da contemporaneidade, mas um compromisso ético e político com uma educação que forme sujeitos autônomos, críticos e conscientes de seu papel na transformação do espaço e da sociedade.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David Paul. **A aprendizagem significativa**. São Paulo: Moraes, 1963.
- BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 1.
- CAVALCANTI, Lana de Souza. **Geografia, escola e construção de conhecimentos**. 17. ed. Campinas: Papirus, 1998.
- DEWEY, John. **Democracia e educação**. São Paulo: Nacional, 1959 [1916].
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- GUIMARÃES, Maria Teresa Castellar. **Geotecnologias e ensino de Geografia: práticas e reflexões**. São Paulo: Contexto, 2016.
- KENSKI, Vani Moreira. **Aprendizagem mediada pela tecnologia**. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n. 10, 2003.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.
- LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 13. ed., São Paulo: Hucitec, 2013.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos:** novos desafios e como chegar lá. Campinas: Papirus, 2007.

NÓVOA, Antonio. **Professores:** Imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.

PIAGET, Jean. **A epistemologia genética.** São Paulo: Abril Cultural, 1970.

SELLE, Gladis Helena da Silva. **Geografia e tecnologias digitais:** perspectivas e práticas. Revista Geografia, Londrina, v. 22, n. 1, p. 105–117, 2013.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2007.

STÜRMER, Arthur Breno. As tic's nas escolas e os desafios no ensino de geografia na educação básica. **GEOSABERES:** Revista de Estudos Geoeducacionais, v. 2, n. 4, p. 3-12, 2011.

8

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO FORMAL NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Celma Aparecida da Costa Silva¹
Sérgio Gomes da Silva²

Resumo

Este trabalho apresenta um recorte do projeto de pesquisa que tem como objetivo avaliar os impactos das mudanças climáticas no ensino formal do município de Cuiabá (MT). As mudanças climáticas representam um desafio crescente, especialmente em regiões de altas temperaturas, como Cuiabá, afetando o ambiente escolar e o aprendizado. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, será desenvolvida em duas escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio. A metodologia envolve pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos e a coleta de dados por meio de questionários e entrevistas, com docentes e demais membros da comunidade escolar. Busca-se compreender como as questões climáticas são percebidas e abordadas no cotidiano escolar. Espera-se que os resultados indiquem de que forma a educação formal contribui para a conscientização ambiental e proponham estratégias pedagógicas que auxiliem na mitigação dos impactos climáticos e na promoção de práticas sustentáveis nas escolas.

Palavras-chave: Antrópico. Calor. Clima. Ensino.

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas começaram a ser estudadas no início do século XIX, com destaque para as eras glaciais e o efeito estufa. Pesquisas da época já indicavam que atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, poderiam intensificar essas alterações, aumentando a temperatura global, provocando o derretimento de geleiras e o

¹ Mestranda em Ensino, Programa de Pós Graduação em Ensino (PPGen), Campus Cuiabá, IFMT. E-mail: celmanew@gmail.com

² Orientador(a)–Doutor em Ciências Ambientais, Mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e-mail: sergio.gomes@ifmt.edu.br

aumento do nível dos oceanos. Estudos de cientistas como Joseph Fourier também destacaram o papel dos gases atmosféricos no aquecimento da Terra e na degradação da camada de ozônio.

No Brasil, desde a década de 1990, as discussões sobre mudanças climáticas ganharam força, acompanhando fenômenos como El Niño e La Niña e eventos climáticos extremos. Conferências internacionais, como a Rio 92, o Protocolo de Kyoto (1997) e a COP 21 (2015), destacaram a necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa, reflorestamento e cooperação global. Em 2025, a COP 30, em Belém do Pará, reforça essas ações, com foco na Amazônia e no desenvolvimento sustentável.

No contexto local, municípios como Cuiabá, enfrentam desafios significativos devido ao crescimento urbano desordenado, aumento populacional e poluição industrial e urbana. Essas condições contribuem para práticas insustentáveis, intensificando os efeitos das mudanças climáticas e prejudicando a saúde da população, especialmente crianças e idosos, devido à poluição atmosférica e seus impactos respiratórios.

A educação formal, por meio da educação ambiental, desempenha papel essencial para diminuir esses problemas. É fundamental integrar conhecimentos escolares com ações comunitárias, parcerias com ONGs e universidades, e práticas sustentáveis que formem cidadãos conscientes e preparados para enfrentar desafios ambientais. Além disso, mudanças climáticas afetam diretamente a vida escolar, interferindo no aprendizado e na qualidade de vida dos alunos, reforçando a importância de uma abordagem pedagógica voltada para a sustentabilidade e o bem-estar coletivo.

Nesse contexto, essa pesquisa objetiva avaliar os impactos das mudanças climáticas no processo de ensino formal no município de Cuiabá, com análise da literatura sobre mudanças climáticas do cenário global ao local, bem como a investigação discente e docente sobre suas perspectivas em relação ao tema, para por fim, propor estratégias de melhoramento do ensino na educação formal frente aos avanços das mudanças climáticas.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

As mudanças nas temperaturas da região Centro-Oeste são claramente quantificáveis com base nos índices de chuvas sazonal e anual. Os dados provam que a baixa umidade relativa do ar afeta a nossa saúde diretamente, tanto nos estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os Estudos apontam que na região Centro-Oeste, há períodos com baixíssima umidade e chegando a ser a pior umidade do Brasil.

As mudanças climáticas são um desafio mundial que afeta o meio ambiente, a sociedade e a economia. A educação formal desempenha um papel fundamental na conscientização e na formação de cidadãos capazes de lidar com esse desafio. As mudanças climáticas são um fenômeno complexo que envolve fatores naturais e humanos, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a poluição. Para lidar com isso, a educação ambiental é essencial para promover a conscientização e ação individual e coletiva para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Nos últimos anos o mundo tem enfrentado grandes mudanças climáticas assim como o Brasil, como as elevadas temperaturas médias globais e eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos (Teixeira Prieto, 2020). No Brasil observa-se o aumento das secas, inundações, incêndios florestais, impactos na agricultura e saúde, aumento do nível do mar, mudanças nos ecossistemas e a perda da biodiversidade, que se alastram por todos os biomas (Artaxo, 2020).

Outras mudanças, como o aumento da desertificação no norte e sul do Brasil são observadas. Esses impactos globais têm sido algo constante no Brasil e no mundo, com ocorrência de ondas de calor, que conduzem a deslocamentos populacionais. Essa migração humana devido às mudanças climáticas têm levado os humanos a deslocar-se para outras regiões no planeta terra, seja por secas intensas, ondas de calor, inundações ou escassez de água.

O Brasil possui algumas áreas com alta vulnerabilidade ambiental e social que podem atingir comunidades mais pobres. Além disso, o desmatamento no Brasil é um fato bem preocupante e que vem se acentuando

muito nos últimos anos, principalmente nos biomas cerrado e na Amazônia, reduzindo a capacidade de absorção de carbono que implica no ciclo hidrológico.

A situação climática só está piorando, o que vem motivando encontros internacionais e reuniões de comitês, como a COP 30, que deve ocorrer no Brasil, no Pará, em novembro deste ano. Esses encontros têm o intuito de discutir e trazer soluções para as inúmeras problemáticas climáticas, que são resultado das Mudanças Climáticas.

O ensino formal desempenha um papel fundamental na conscientização e na formação de cidadãos capazes de lidar com as mudanças climáticas. No ensino formal se seguem alguns pontos importantes como a conscientização da comunidade escolar e que os alunos sejam norteadores desta consciência, onde podem auxiliar a comunidade local, com foco onde estão inseridos, mostrando a realidade das causas e consequência climáticas.

Esse processo de formação do ensino escolar permite a atuação direta, com a execução de projetos e ações que venham mudar a realidade local, tomando decisões, questionando e tendo um pensamento crítico, onde são atuantes em todas as esferas, como forma de melhorar as condições de vida e o lugar onde vivem. Para isso, na escola deve ocorrer a promoção de diversas ações, como reuniões sobre as questões ambientais e, que sejam fortemente trabalhadas, não somente com enfoque na comunidade escolar, mas em toda sociedade. Cabe-se adotar a postura, agir local, mas pensar global, de forma que a educação escolar tenha tanta força, a ponto de garantir as mudanças sociais, ambientais e econômicas.

Mas não basta apenas eventos ou ações pontuais, a escola precisa trabalhar com as temáticas ambientais ao longo de todo o ano e de forma interdisciplinar com as outras disciplinas. Dessa forma, as questões ambientais se tornaram um tema gerador que dará um norte na escola, fazendo dela um espaço crítico e consciente, trabalhado de forma lúdica, dinâmica e envolvente com a participação de todos da comunidade escolar.

O ensino formal é de extrema importância no combate e conscientização das questões e debates das mudanças climáticas no mundo e, está presente no currículo como tema transversal (Silva, 2019). A formação de

um cidadão consciente com as questões climáticas, irá promover a adoção de práticas sustentáveis e com perspectivas de um futuro melhor. Para isso, existe a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que orienta o ensino formal. Esta política faz abordagem interdisciplinar envolvendo os professores de todos componentes curriculares.

A discussão sobre as mudanças climáticas tem como objetivo entender a sociedade e o meio ambiente, de forma a minimizar as causas da degradação ambiental que conduzem a tais cenários. Já a educação climática tem como objetivo formar cidadãos com capacidades de compreender os impactos climáticos em diferentes escalas, pensando no local até o global (Durco Carvalho, 2024).

Algumas pesquisas investigam como o assunto mudanças climáticas tem sido tratado no Brasil e, como ela pode ser tratada de forma integrada e não tratada em datas pontuais (Zezzo; Coltri, 2022). Há uma necessidade de oferecer oficinas para professores de todo Brasil. A escola e os seus educadores devem estar atentos a inúmeras causas das mudanças climáticas. Para isso, pode utilizar o lúdico, com jogos, livros e oficinas que tornam o assunto mais interessante, de forma a integrar o tema ao currículo de forma crítica e participativa.

Zezzo e Coltri (2022) em sua pesquisa apontaram inúmeras análises de diferenças climáticas no Brasil. Elas constataram que há uma confusão bem profunda sobre educação ambiental e mudanças climáticas, onde alguns professores não se sentem preparados para dar esses esclarecimentos. As pesquisadoras criaram sugestões de jogos no formato de um tabuleiro para discutirem temas climáticos, onde quando os alunos se sentem desafiados, ampliam o engajamento deles.

Outras estratégias que podem contribuir com a discussão sobre as mudanças climáticas é o uso das artes. A escritora Ana Mae Barbosa em seu livro *Inquietações e Mudanças do Ensino da Arte* (p.184.) trás que “O ensino da arte é vista como uma ferramenta que serve como base para educar uma peça teatral, muito bem escrita, podem trazer à tona as questões climáticas a serem abordadas na comunidade escolar”. Isso conecta a interdisciplinaridade, que pode ser aliada da educação e principalmente uma ferramenta

que venha trazer uma experiência nova na escola. Como a arte venha a ser um novo saber pedagógico.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa será de natureza aplicada, buscando gerar conhecimentos para estratégias que reduzam os efeitos das mudanças climáticas no ensino formal em Cuiabá. Quanto ao objetivo, trata-se de um estudo exploratório, que visa compreender como a comunidade escolar percebe e lida com esses efeitos no dia a dia. O procedimento adotado será um estudo de caso no município de Cuiabá, permitindo um exame detalhado das mudanças climáticas no contexto escolar, com coleta de dados qualitativos a partir de diferentes fontes.

O estudo iniciará com pesquisa bibliográfica, fundamentada em literatura científica, que subsidiará a construção de instrumentos de coleta de dados, como entrevistas e questionários, voltados às percepções da comunidade escolar. Os instrumentos foram elaborados com base em experiências nacionais e internacionais prévias, garantindo validade e consistência na abordagem.

A pesquisa será realizada em duas escolas estaduais de Cuiabá, abrangendo ensino fundamental e médio. A análise dos dados envolverá levantamento bibliográfico e resultados das entrevistas e questionários, utilizando análise de conteúdo para organizar, interpretar e inferir informações relevantes. Dados qualitativos e quantitativos serão sistematizados em planilhas para análise estatística e interpretação dos resultados.

Do ponto de vista ético, o projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal de Mato Grosso. Todos os participantes serão informados sobre os objetivos e formas de participação e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com autorização dos responsáveis para menores de idade. Serão incluídos docentes, técnicos, apoio escolar e alunos das escolas selecionadas, garantindo confidencialidade, autonomia e segurança durante toda a pesquisa. A expectativa é gerar contribuições práticas para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas no ambiente escolar.

Resultados esperados

Através da pesquisa espera-se contribuir com o debate proposto para mitigação das questões climáticas na educação formal no município de Cuiabá, região centro oeste do Brasil, sensibilizando os órgãos educacionais para trazer a discussão do espaço escolar onde os alunos estão inseridos, e quais as dificuldades climáticas vivenciadas por eles.

O referencial teórico permitirá explanar as discussões atuais sobre as Mudanças Climáticas e o ensino formal, e as percepções discentes e docentes permitirão ampliar estratégias e ações para melhorar o processo de ensino e aprendizagem no ensino formal, além de contribuir com a coletividade sobre a importância das discussões sobre Mudanças Climáticas na região Centro-Oeste do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender aspectos correlacionados aos impactos das mudanças climáticas no ensino formal são fundamentais para ampliar estratégias de combate aos malefícios causados ao processo de ensino e aprendizagem. A partir da análise da literatura será possível conhecer a literatura atualizada e as perspectivas e ações que debatem a questão das mudanças climáticas no ensino. A percepção da comunidade escolar em relação a temática mudanças climáticas, em uma escala local, permitirá trazer visões docentes e discentes de atores sociais que vivenciam os impactos das mudanças climáticas em seu contexto diário. A pesquisa de forma geral permite contribuir não só sobre políticas de ações contra as mudanças climáticas, como permitir adaptações a níveis locais, que poderão servir de base para replicação em diferentes cenários no território da educação brasileira.

REFERÊNCIAS

ARTAXO, Paulo. **As Três Emergências que nossa Sociedade enfrenta: saúde, biodiversidade e mudanças climáticas**. Revista Estudos Avançados, v. 34, n° 100, P. 53-66, ano 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.005> Acessado em: 04 jul 2025

BARBOSA, Ana Mae. **Inquietações e mudanças no ensino da arte**. São. Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, Emanuel Mateus da. **O papel da Educação Ambiental nas ações de combate às mudanças climáticas.** Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), [S. l.], v. 14, n. 2, p. 387–396, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2629>. Acesso em: 10 ago. 2025.

TEIXEIRA, Mateus da Silva. PRIETO, Raidel Báez. **Eventos Extremos de Chuvas no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, entre 2004 e 2013.** Revista Brasileira de Metodologia. v.35, n° 1, p. 45-52, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbmet/a/XxSYqbcvVF5KZr6QHpBCv4m/?lang=pt> Acesso em: 02 de ago 2025

ZEZZO. Larissa Vieira. COLTRI, Priscila Pereira. **Educação em mudanças climáticas no contexto brasileiro: uma revisão integrada.** Terra Didática, Campinas, SP, v. 18, n. 00, p. e022039, 2022. DOI: 10.20396/td.v18i00.8671305. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td/article/view/8671305>. Acesso em: 13 ago. 2025.

9

A INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL COMO CAMINHO PARA UMA CULTURA AMBIENTAL NO IFMT – CENTRO DE REFERÊNCIA JACIARA

Débora Vitória Américo Satélis¹
Edione Teixeira de Carvalho²

Resumo

Uma das maiores preocupações da atualidade é a relação desarmônica entre o ser humano e a natureza, que tem gerado impactos ambientais catastróficos e alerta para a necessidade urgente de mudanças nas atitudes em relação à exploração dos recursos naturais. Ressalta-se o papel da educação no processo de ensino e aprendizagem quanto aos cuidados e ações que promovam a preservação e uso consciente da natureza, bem como a adoção de metodologias e estratégias pedagógicas que incentivem a consolidação de uma cultura ambiental. Nesse contexto, a Interpretação Ambiental (IA) surge como abordagem pouco explorada nas escolas, mas com alto potencial educativo e interdisciplinar, capaz de tornar o ensino mais crítico e significativo. A pesquisa visa aprofundar os estudos sobre a IA como caminho para uma cultura ambiental no ensino formal do Instituto Federal do Mato Grosso, Centro de Referência Jaciara, fundamentada em Tilden (1957), Saviani (2011) e Santos (2020). Trata-se de pesquisa-ação qualitativa e exploratória, com discentes e docentes do curso como colaboradores. A coleta de dados ocorrerá por questionários, rodas de conversa e pesquisa documental, analisados pela técnica de análise de conteúdo. Espera-se que os sujeitos despertem para práticas pedagógicas mais críticas e responsáveis, fortalecendo as diretrizes curriculares e incentivando a inclusão da IA como proposta pedagógica concreta.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ensino técnico. Metodologias ativas.

¹ Pós-Graduanda em Mestrado em Ensino, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, e-mail: debora.americo@estudante.ifmt.edu.br

² Edione Teixeira de Carvalho—Doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, e-mail: edione.carvalho@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea é marcada por intensa evolução tecnológica, globalização e urbanização, mas também por grandes retrocessos ambientais, que têm gerado discussões nacionais e internacionais sobre a urgência de ações voltadas à proteção, conservação e sustentabilidade ambiental. Tal preocupação decorre da necessidade de uma relação harmônica entre ser humano e natureza, pautada no respeito e equilíbrio para garantir qualidade de vida, embora o cenário atual revele o oposto. O consumismo, a exploração desenfreada dos recursos e a produção excessiva de resíduos substituíram a sensibilidade e a conscientização, gerando impactos catastróficos e o enfraquecimento das relações sociais e culturais, fatores que contribuem para a desconexão com o meio ambiente.

Diante desse cenário de rupturas, torna-se ainda mais necessário que a escola se faça presente no desempenhar de sua função social como um espaço de transformação, pois possui a responsabilidade de não apenas transmitir informações ou conhecimentos, mas promover a educação de forma crítica e efetiva perante os problemas da sociedade. Sauvé (2005) enfatiza que o ensino de práticas sustentáveis deve estimular o engajamento em ações concretas de conservação, visto que as questões ecológicas se relacionam a dimensões culturais, econômicas e políticas, exigindo responsabilidade coletiva e atuação ativa no contexto escolar (Sá *et al.*, 2015).

Assim, em busca de resgatar valores e promover tanto ações práticas quanto subjetivas, ou seja, aquelas que envolvem mudanças nas atitudes e percepções individuais, voltadas à conservação e valorização ambiental, surge uma ferramenta capaz de despertar um olhar crítico e reflexivo da realidade, possibilitando a valorização socioambiental, pois provoca a tomada de decisões benéficas diante das questões ambientais (Santos, 2020). A interpretação ambiental (IA), é um conjunto de ações interpretativas e estratégias que buscam contribuir com a transformação social, definida por Tilden (1957) como uma atividade educacional que busca revelar significados e relações profundas com o meio social e natural, uma vez que está se apresenta como uma arte de provocar, inspirar e motivar.

Compreende-se, assim, que a cultura ambiental resulta de valores e práticas socialmente construídos que orientam a relação dos indivíduos

com o ambiente. Segundo Sousa *et al.* (2024), o comportamento humano está relacionado à aprendizagem e à cultura, sendo a educação o meio pelo qual se constroem e transformam valores ambientais. O campo educacional, portanto, tem papel fundamental na promoção de comportamentos de proteção e mudanças atitudinais, fortalecendo significados compartilhados e consolidando uma cultura ambiental no contexto escolar.

Nesse sentido, este projeto objetiva analisar o potencial da interpretação ambiental, enquanto metodologia de ensino, para fomentar a consolidação de uma cultura ambiental no contexto do Ensino Médio Técnico em Meio Ambiente do IFMT, articulando sua aplicação ao currículo institucional e aos processos de aprendizagem formal. A pesquisa será desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Centro de Referência Jaciara, região de grande potencial ambiental e cultural, cuja valorização exige práticas pedagógicas que promovam uma formação crítica e sensível em relação ao meio ambiente.

DESENVOLVIMENTO

A interpretação ambiental (IA) tem sido uma ferramenta cada vez mais explorada, sobretudo por seu viés comunicativo, ao favorecer a conexão do ser humano com o meio em que vive. O termo “interpretar” de acordo com Bastos (1999), interpretar é sinônimo de atribuir significado a signos ou símbolos dentro de determinados contextos, os quais, relacionados à IA, possibilitam de forma acessível ressignificar experiências vivenciadas, favorecendo a construção de uma consciência crítica e de um olhar sensível sobre o ambiente a ser explorado, fundamentada na formação de indivíduos mais reflexivos e respeitosos.

Nessa perspectiva, Freeman Tilden (1977), considerado pai da Interpretação Ambiental, introduz o conceito de interpretação como uma ferramenta educacional que busca revelar significados e relações profundas. O autor, iniciou a apresentação da IA ao realizar visitas a parques florestais e sítios históricos com grupos de visitantes, representando a linguagem da natureza, seus processos e relações de dependências (Campos, 2024). Através da comunicação verbal, estabelecia conexões entre os visitantes e os objetos, os quais ganhavam significados e relevância quanto à importância da conservação e valorização dos espaços.

A partir da década de 1970, a IA avançou expandiu-se para além das áreas rurais e naturais, sendo adotadas em localidades urbanas, como forma de valorização de espaços como museus, edifícios, vilas e cidades. Atualmente, as técnicas e princípios da IA são utilizadas amplamente nas Unidades de Conservação brasileiras, e se fortaleceu a partir de 2012, quando o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIo) a incorporou como parte de sua identidade institucional.

Desse modo, observa-se a extrema necessidade de ampliação da ferramenta em espaços educacionais, como em escolas, universidades e institutos técnicos e tecnológicos, pois esta possui caráter educacional, com potencial de utilização como uma metodologia ativa do aprendizado, por suas inúmeras possibilidades inovadoras de se trabalhar diversas questões ambientais, patrimoniais e culturais, bem como, contribuir com a função social escolar de transformadora social e possibilitar a formação de uma cultura ambiental.

No ambiente escolar, desde a infância, indivíduos aprendem valores, conceitos, posturas e responsabilidades que lhes serão exigidas para o convívio em sociedade. De acordo com Saviani (2011, p.14), “a escola existe para propiciar a aquisição de instrumentos que possibilitem o acesso ao saber elaborado”, ou seja, destaca que o ensino formal desenvolvido na escola, deve proporcionar acesso ao saber sistematizado, alinhado à construção do conhecimento acerca da ciência, cultura, linguagem e fundamentos da vida em sociedade. Assim, o ensino formal se consolida oferecendo condições essenciais para um exercício pleno de cidadania crítica e reflexiva.

Desse modo, ao trabalhar questões ambientais, a fim de desenvolver uma consciência ecológica crítica, torna-se fundamental que as práticas pedagógicas estejam articuladas à realidade dos educandos, sendo convidativas e provocantes, como forma de possibilitar a reflexão crítica e instigar atitudes conscientes e responsáveis (Silva, 2021). Assim, metodologias ativas são fundamentais para o aprendizado eficaz em relação ao meio ambiente, pois possibilitam a exploração de abordagens como o ensino baseado em projetos e resolução de problemas (Barbosa; Moura, 2013).

Nesse contexto, explorar a interpretação ambiental como uma ferramenta pedagógica, torna-se uma alternativa diversificada e inovadora, pois trata-se de uma estratégia comunicativa e temática, que pode ser desenvolvida a partir de diversas abordagens e com alto potencial de interdisciplinaridade, por articular conhecimentos variados do ensino formal, como biologia, geografia, antropologia, história e outros (Moreira, 2012). Além disso, a IA, também remete à valorização histórico-cultural, patrimonial e social, como a exploração de sítios arqueológicos, museus e monumentos, dentre outros, os quais Tilden (1977), afirma que ela integra estes diferentes aspectos para que possa apresentar uma visão holística e formar uma compreensão completa.

Assim, torna-se fundamental a análise das diretrizes curriculares, com foco no alinhamento entre teoria, prática pedagógica e cultura ambiental no contexto do Instituto Federal do Mato Grosso, uma vez que a instituição oferta cursos técnicos e tecnológicos integrados ao ensino médio, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o que favorece a articulação entre a teoria, a prática e a sociedade. Nesse cenário, cabe ressaltar que a atuação docente se torna elemento central, pois são os professores que materializam as orientações curriculares no cotidiano escolar e promovem as experiências significativas de aprendizagem.

Assim, é relevante discutir a formação docente frente à interpretação ambiental, pois implica reconhecer que o currículo por si só, não garante uma abordagem crítica e contextualizada das questões ambientais, sendo necessária uma formação sólida, contínua e comprometida com a construção de práticas que favoreçam a integração interdisciplinar e desenvolvimento de uma sensibilização socioambiental. Nesse cenário, Brito e Rocha (2021) reconhecem que o processo formativo do professor deve ser capaz de integrar o ser humano à natureza, valorizando sua atuação na construção de valores e atitudes ecológicas, bem como, faz-se necessário investir na formação de uma cultura ambiental e na consolidação de comportamentos ecológicos eficazes.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa tem abordagem qualitativa, por buscar compreender as dinâmicas sociais e os significados atribuídos pelos sujeitos às suas relações

com o meio ambiente. Apresenta também caráter exploratório, ao permitir maior familiaridade com o problema estudado e a construção de novas perspectivas sobre a temática. Será desenvolvida sob a perspectiva da pesquisa-ação, na qual o pesquisador participa ativamente do processo investigativo e atua na transformação da realidade, além de incluir uma análise documental para compreender o alinhamento entre teoria, prática pedagógica e cultura ambiental.

O estudo será realizado no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus São Vicente, Centro de Referência Jaciara, com estudantes do 1º e 2º anos do curso Técnico em Meio Ambiente e seus respectivos professores. A coleta de dados ocorrerá em 2026, por meio de questionários com perguntas abertas, rodas de conversa e análise documental, antes e após uma intervenção pedagógica baseada na Interpretação Ambiental. Busca-se compreender os impactos dessa metodologia no processo de ensino e aprendizagem, bem como suas contribuições para a formação de uma cultura ambiental crítica e participativa.

Resultados esperados

Espera-se que esta pesquisa contribua para o aprimoramento das práticas pedagógicas voltadas às questões ambientais, promovendo um ensino mais crítico, reflexivo e significativo. A intenção é favorecer a construção de uma verdadeira cultura ambiental no contexto escolar, despertando nos estudantes um olhar mais sensível, ético e responsável diante do meio ambiente e das consequências de suas ações no mundo.

Além disso, almeja-se ampliar a visibilidade da Interpretação Ambiental no campo educacional e científico, valorizando-a como uma metodologia ativa capaz de transformar o processo de ensino e aprendizagem em uma experiência mais dinâmica, contextualizada e conectada à realidade dos alunos. A proposta é que essa abordagem deixe de ser apenas um complemento e passe a ocupar um espaço central nas práticas pedagógicas.

No âmbito escolar, espera-se que estudantes e professores se sintam motivados a adotar práticas mais instigantes, que despertem curiosidade, envolvimento e reflexão. Por fim, acredita-se que este estudo possa contribuir para o fortalecimento das diretrizes curriculares e incentivar o desenvolvi-

mento de novos projetos e pesquisas sobre a temática ambiental, ampliando sua presença tanto nos espaços acadêmicos quanto na comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que a Interpretação Ambiental se configura como uma metodologia com grande potencial educativo, capaz de promover a aprendizagem crítica, reflexiva e significativa, além de fortalecer a formação de uma cultura ambiental no contexto escolar. Sua aplicação favorece a integração entre teoria e prática, estimulando a sensibilização e o engajamento dos estudantes frente às questões socioambientais. Desse modo, compreende-se que a educação ambiental, quando mediada por metodologias ativas como a IA, pode contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento de valores éticos, atitudes sustentáveis e uma relação mais consciente entre o ser humano e o meio em que vive.

As implicações deste estudo apontam para a necessidade de fortalecer a formação docente e a implementação de práticas pedagógicas que valorizem a interdisciplinaridade, a contextualização e o protagonismo discente. Ao possibilitar a articulação entre conhecimento científico, sensibilidade e ação, a Interpretação Ambiental se mostra uma prática transformadora, que amplia a compreensão sobre a importância da sustentabilidade e inspira novas perspectivas de ensino e pesquisa voltadas à construção de uma sociedade mais crítica, participativa e comprometida com o equilíbrio ambiental.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Elisabete Ferreira; MOURA, Débora Gomes de. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. **Boletim Técnico Senac**, v. 39, n.2, p. 48-67, 2013.
- BASTOS, Carlos Roberto. **Hermenêutica e interpretação constitucional**. 2. Ed. São Paulo: Editora IBDC, 1999.
- BRITO, Auselita dos Santos Coelho; Rocha, Julimar Santiago. Percepções de professores e alunos sobre educação ambiental em escola de uma comunidade rural no semiárido baiano. In: SOUZA, Izaque Pereira de; JORGE, Welington Junior; GRESPAN, Rosana Pimentel de Castro (Orgs.). **Saberes docentes e formação profissional: currículo, práticas e tecnologias**. Maringá: Uniedusul Editora, 2021 163-176. DOI: 10.51324/86010756.15.

MOREIRA, Jasmine Cardozo. Interpretação ambiental, aspectos geológicos e geomorfológicos. **Boletim Geográfico**, Maringá, v. 30, n. 2, 2012.

PEREIRA DE SÁ, Marco Antônio; ROMANO, Camila Aline; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação ambiental além do meio ambiente: considerações sobre relações sociopolíticas nos modelos de ensino. *Revista Sapiência: sociedade, saberes e práticas educacionais*, UEG/Campus de Iporá, v. 4, n. 2, 2015. ISSN 2238-3565.

SANTOS, Katia Ferreira. As questões ambientais no departamento de extensão do campus Cáceres: uma reflexão a partir da interpretação ambiental. Cuiabá – MT, 2020.

SATO, Michèle; SILVA, Regina; JABER, Michelle. Educação ambiental: tessituras de esperanças. Cuiabá: Editora Sustentável, EdUFMT, 2018.

SAUVÉ, Lucie. Educação ambiental: possibilidades e limites. In: CARIDE, José Augusto; MEIRA, Paulo Augusto (Orgs.). **Educação ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Cortez, 2005.

SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. Ed. Ver. Campinas, SP: Autores Associados, 2011 (Coleção Educação Contemporânea).

SOUZA, Irlanda Pires de Sá; BIZARRIA, Fabiana Pinto de Almeida; OLIVEIRA, Marcleide Sampaio; PINHEIRO, Leonardo Victor de Sá; BARBOSA, Flávia Lorrenne Sampaio. **Cultura sustentável em contexto universitário: insights com suporte em cartografia representacional**. *Geosaberes*, v. 15, p. 1-18, 2024. DOI: <https://doi.org/10.26895/geosaberes.v15i0.1330>.

TILDEN, Freeman. **Interpreting our heritage**. 3. ed. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1957.

TILDEN, Freeman. **Interpreting our heritage**. 3. ed. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1977.

10

DESAFIOS E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INCLUSÃO NAS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA EM PONTES E LACERDA/MT

Gislaine Cuba de Ávila¹

Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro²

Resumo

A formação docente e a educação inclusiva constituem eixos centrais do debate educacional contemporâneo, uma vez que garantir o direito à aprendizagem implica reconhecer e atender às diferenças presentes nas escolas. Desde o século XVII, Comenius defende a ampliação do acesso à educação, rompendo com seu caráter elitista, ainda que limitado pelos critérios de educabilidade de sua época. No cenário atual, autores como Vygotsky (1998) e Mantoan (2015) reforçam que a inclusão envolve processos de mediação, participação e construção coletiva de sentidos, superando a compreensão restrita da inclusão como simples presença física dos estudantes em sala de aula. Nessa perspectiva, a formação docente deve articular teoria, prática e reflexão crítica, conforme indicam Tardif (2002) e Ainscow e Booth (2011). O objetivo deste estudo é identificar lacunas e necessidades formativas de professores de Língua Portuguesa e Matemática das escolas estaduais de Pontes e Lacerda/MT para a efetivação da educação inclusiva. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, utilizando questionário semiestruturado baseado em instrumento validado por Cordeiro (2021). Os dados serão analisados pela técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2017). Espera-se identificar fragilidades na formação docente e apontar elementos que subsidiem ações formativas contínuas e políticas institucionais que fortaleçam práticas pedagógicas inclusivas no contexto escolar.

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional, Educação inclusiva, Educação para todos, Formação docente.

¹ Graduação em Licenciatura em Pedagogia, Faculdade de Educação de Tangará da Serra – Unidade de Ensino de Tangará da Serra, MT. E-mail: gis_cuba@hotmail.com

² Doutorado em Educação, Mestrado em Estudos de Linguagem e Graduação em Pedagogia. Docente do IFMT, E-mail: suammy.cordeiro@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a formação de professores se consolida como um dos pilares centrais para a construção de uma escola democrática, inclusiva e de qualidade. Essa formação, historicamente condicionada às concepções de ensino de cada época, transita de modelos centrados na transmissão de conhecimento para abordagens críticas e reflexivas, que valorizam o protagonismo docente e a articulação entre teoria e prática. Segundo Nóvoa (1995), o desenvolvimento profissional deve ser concebido como um processo contínuo de construção identitária e de aperfeiçoamento das práticas educativas.

A educação inclusiva, entendida como o direito de todos à aprendizagem em ambientes comuns, pressupõe práticas pedagógicas que reconheçam e valorizem as diferenças humanas. Essa perspectiva se fortalece em documentos nacionais e internacionais, como a Declaração de Salamanca (1994), a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008). Mantoan (2015) defende que a inclusão é uma postura ética e política que requer do professor a revisão de concepções e práticas, de modo a garantir equidade de oportunidades.

Apesar desses avanços, a efetivação da inclusão ainda enfrenta desafios na prática cotidiana. Muitos professores relatam insegurança e falta de preparo para atender às demandas da diversidade, indicando um descompasso entre políticas formativas e condições reais de trabalho docente. Para Vygotsky (1997), o processo educativo é social e mediado, sendo nas interações que se constroem aprendizagens e potencialidades—princípio que sustenta a importância da convivência entre alunos com e sem deficiência em ambientes inclusivos.

No município de Pontes e Lacerda/MT, essa situação se evidencia entre professores de Língua Portuguesa e Matemática, áreas centrais no processo de escolarização. Assim, emerge a questão: quais são as lacunas e necessidades de formação desses docentes para a efetivação da educação inclusiva?

A escolha desse contexto se justifica por refletir um cenário recorrente no país, em que políticas inclusivas avançam normativamente, mas encontram entraves na formação continuada. Compreender tais demandas pode fortalecer políticas educacionais que assegurem condições reais de inclusão. Dessa forma, o estudo se propõe a identificar lacunas e necessidades formativas, caracterizar o perfil docente, mapear formações iniciais e continuadas, e analisar necessidades indicadas pelos docentes para subsidiar ações formativas futuras.

FORMAÇÃO DOCENTE PARA INCLUSÃO

A formação docente é um dos pilares para a efetivação da educação inclusiva, especialmente diante do desafio de promover a aprendizagem de todos os estudantes. No século XVII, Comenius (1592–1670) defendia a universalização do ensino em um contexto no qual a educação era restrita à nobreza e ao clero, sendo as famílias abastadas instruídas por preceptores particulares, enquanto grande parte da população permanecia excluída (Narodowski, 2006). Embora sua concepção de “educação para todos” não contemplasse explicitamente as pessoas com deficiência — frequentemente invisibilizadas na vida social e escolar daquele período — sua contribuição foi decisiva para romper com a lógica elitista da época e inaugurar o princípio da educação pública como direito. Esse movimento histórico constitui a base sobre a qual, séculos depois, se sustentariam os debates e as políticas que ampliaram o entendimento de “todos” para abarcar a diversidade humana em sua integralidade, incluindo o público-alvo da educação especial.

Sob uma perspectiva histórico-cultural, Vygotsky (1998) contribui significativamente para o entendimento da aprendizagem como um processo social e interativo. O autor ressalta que o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da mediação entre sujeitos e contextos, o que implica reconhecer às diferenças como elemento constitutivo da prática pedagógica. Assim, a formação docente precisa contemplar saberes que permitam compreender o aluno em sua totalidade, respeitando ritmos, potencialidades e necessidades específicas. Essa compreensão reforça que ensinar para todos não é um ato espontâneo, mas uma prática intencional que exige planejamento pedagógico articulado com os princípios da inclusão.

No contexto brasileiro, as políticas públicas de educação inclusiva consolidaram-se como orientações normativas e éticas que buscam assegurar o direito à educação de qualidade para todos. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), por exemplo, reforça que a formação inicial e continuada é condição essencial para que os professores possam desenvolver práticas pedagógicas voltadas ao reconhecimento às diferenças. No entanto, apesar das orientações legais, ainda há lacunas entre o discurso e a realidade formativa vivenciada pelos docentes.

Nesse sentido, é importante destacar que a inclusão não se limita ao acesso físico ao espaço escolar, mas implica garantir a participação, o pertencimento e a aprendizagem efetiva de todos os estudantes. Conforme defendido por Ainscow e Booth (2011), a inclusão é um processo contínuo de remoção de barreiras que impedem a plena participação, o que reforça o papel da formação docente como eixo estruturante desse movimento.

De acordo com Cordeiro (2021), a formação docente na perspectiva da educação para todos demanda não apenas atualização técnica, mas também desenvolvimento pessoal e profissional contínuo, que promova reflexões sobre valores, atitudes e práticas inclusivas. A autora enfatiza que muitos professores ainda se sentem despreparados para lidar com as diferenças em sala de aula, especialmente por ausência de formação específica sobre inclusão durante o curso de licenciatura e na educação continuada. Essa constatação evidencia a necessidade de políticas formativas que articulem teoria, prática e contextos reais de ensino. Nesse ponto, destaca-se que a formação não se limita ao acesso a cursos, mas envolve processos de acompanhamento, diálogo coletivo e construção compartilhada de saberes.

Essa resignificação do papel docente começa a ganhar maior destaque a partir do final do século XX, acompanhando transformações sociais, políticas e pedagógicas que questionaram modelos tradicionais de ensino. Com a promulgação da LDB nº 9.394/1996 e, posteriormente, com as políticas de educação inclusiva no início dos anos 2000, intensificou-se a compreensão do professor como agente mediador da aprendizagem, e não apenas como transmissor de conteúdos. Autores como Tardif (2002) e Perrenoud (2002) reforçam que a docência envolve saberes profissionalmente construídos e mobilizados em contextos reais, exigindo do professor capaci-

dade de reflexão, tomada de decisão e adequações pedagógicas frente às diferenças presentes nas salas de aula contemporâneas. Dessa forma, a formação continuada torna-se espaço privilegiado de reconstrução de saberes, possibilitando que os docentes repensem suas práticas à luz da realidade inclusiva. A reflexão coletiva, o compartilhamento de experiências e a valorização do saber docente são caminhos para fortalecer a atuação profissional e ampliar a efetividade das políticas inclusivas nas escolas.

Assim, o presente estudo fundamenta-se na compreensão de que a inclusão escolar só se concretiza mediante a formação docente crítica e reflexiva, ancorada em princípios éticos, teóricos e pedagógicos que garantam a todos o direito à aprendizagem. É nessa perspectiva que se busca identificar, em Pontes e Lacerda/MT, as lacunas e necessidades formativas dos professores de Língua Portuguesa e Matemática, contribuindo para o aprimoramento das práticas educacionais inclusivas no contexto da educação especial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e caráter exploratório. Seu objetivo central consiste em identificar as lacunas e necessidades de formação docente para a inclusão nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nas escolas estaduais de Pontes e Lacerda/MT. Essa opção metodológica justifica-se pela intenção de compreender significados, percepções e experiências dos professores a partir de seus contextos de atuação, priorizando a interpretação dos fenômenos educacionais em profundidade.

Segundo Gil (2008), as pesquisas aplicadas visam gerar conhecimentos direcionados à solução de problemas concretos, contribuindo para a melhoria de práticas e políticas em determinado campo. Nessa perspectiva, a abordagem qualitativa permite captar a subjetividade e a complexidade das experiências docentes, considerando suas percepções, sentimentos e interpretações sobre a formação e a prática inclusiva.

O estudo será desenvolvido com professores de Língua Portuguesa e Matemática atuantes na rede estadual de ensino de Pontes e Lacerda/MT, por serem áreas de conhecimento centrais no processo de aprendizagem e diretamente associadas às políticas de avaliação e à inclusão escolar. A escolha

desse público justifica-se pela relevância dessas disciplinas na construção de competências cognitivas e pela necessidade de compreender como seus docentes enfrentam os desafios das diferenças e peculiaridades em sala de aula.

Os participantes da pesquisa serão selecionados por meio de amostragem intencional, considerando-se professores de Língua Portuguesa e Matemática atuantes na rede estadual de ensino de Pontes e Lacerda/MT. Critérios de inclusão: docentes efetivos ou contratados que estejam em exercício no ano da coleta de dados, atuando diretamente em sala de aula. Critérios de exclusão: professores afastados, em licença ou desempenhando exclusivamente funções administrativas.

Para a coleta de dados, será utilizado um questionário semiestruturado elaborado com base no instrumento validado por Cordeiro (2021). O instrumento será analisado e adaptado às especificidades do contexto local, mantendo sua estrutura central, conforme orientação de Lakatos e Marconi (2010), que destacam que a adaptação de instrumentos validados confere consistência metodológica e assegura confiabilidade aos dados.

O questionário será organizado em quatro blocos temáticos, contendo vinte e duas questões distribuídas entre itens abertos e fechados. A aplicação do questionário ocorrerá por meio da plataforma Google Forms, o que permitirá maior alcance dos participantes e otimização da coleta de dados.

Os dados serão analisados pela técnica de Análise de Conteúdo, conforme proposta por Bardin (2017), seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento/interpretação dos resultados. Essa técnica permitirá identificar categorias emergentes e compreender, em profundidade, as percepções e necessidades formativas dos docentes.

Durante todo o processo, serão observados os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, assegurando sigilo e participação voluntária, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Dessa forma, o percurso metodológico adotado visa garantir rigor científico, coerência e pertinência ética, possibilitando a obtenção de dados significativos para a compreensão das lacunas e necessidades de formação docente para a inclusão.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o estudo identifique e analise as lacunas formativas existentes, possibilitando a sistematização de evidências que orientem a elaboração de ações de formação docente e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à consolidação da educação inclusiva. Nesse sentido, os resultados poderão indicar em que medida o investimento em formação continuada se relaciona com a implementação de práticas pedagógicas inclusivas no cotidiano escolar. A pesquisa também poderá apontar necessidades prioritárias de formação e evidenciar elementos capazes de subsidiar propostas de desenvolvimento profissional docente que favoreçam a inclusão.

Ao considerar a perspectiva dos professores, prevê-se que o estudo contribua para o aprimoramento de políticas públicas que assegurem o direito à educação de qualidade para os estudantes público-alvo da educação especial, em consonância com a LDB (Lei nº 9.394/96), a Declaração de Salamanca (1994) e demais normativas que orientam a educação inclusiva. Por fim, espera-se que os resultados estimulem a reflexão crítica no campo educacional, valorizando o papel do professor como mediador da aprendizagem (Vygotsky, 1998; Tardif, 2002) e reforçando que a inclusão se efetiva por meio da transformação das práticas pedagógicas em direção à equidade, participação e reconhecimento das diferenças.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

A presente pesquisa tem como objetivo identificar as lacunas e necessidades de formação dos professores de Língua Portuguesa e Matemática das escolas estaduais de Pontes e Lacerda/MT no contexto da educação inclusiva. A discussão teórica desenvolvida até o momento evidencia que a formação docente constitui um eixo estruturante para a efetivação da inclusão, uma vez que garantir o direito à aprendizagem implica reconhecer, acolher e responder às diferenças presentes nas salas de aula (Cordeiro, 2021).

Ao resgatar o percurso histórico da educação para todos, observa-se que a ampliação do conceito de universalização — da escola pública proposta por Comenius ao paradigma inclusivo atual — resulta de movimentos sociais, políticos e pedagógicos que, ao longo do tempo, vêm enfrentando modelos excludentes de escolarização. Dessa forma, a inclusão escolar,

conforme apontam Vygotsky (1998), Mantoan (2015) e Ainscow e Booth (2011), não se limita ao acesso físico, mas envolve participação ativa e aprendizagem significativa.

A análise dos dados permitirá compreender como os docentes percebem sua formação, quais desafios enfrentam no cotidiano escolar e quais condições objetivas e subjetivas influenciam suas práticas. Espera-se verificar se há fragilidades na formação inicial, insuficiência de formação continuada, ausência de espaços de reflexão coletiva ou dificuldades relacionadas às políticas institucionais de apoio à inclusão, permitindo a identificação de necessidades formativas prioritárias.

Os resultados tendem a indicar que a formação docente para a inclusão deve ser contínua, colaborativa e articulada à realidade da escola. Nesse sentido, recomenda-se o fortalecimento de processos formativos que promovam ambientes de aprendizagem acessíveis, equitativos e participativos.

Por fim, prevê-se que este estudo contribua para o aprimoramento das políticas públicas e dos processos de formação docente no município investigado, reafirmando a inclusão escolar como compromisso ético, político e pedagógico que convoca à reflexão permanente e à transformação das práticas educativas.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2017.
- BONAMINO, Alicia. **Avaliação da Educação Básica no Brasil: perspectivas e desafios**. São Paulo: Cortez, 2012.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental**. Brasília: MEC/SEF, 2007.
- BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- COMÊNIOUS, João Amós. **Didática magna**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

CORDEIRO, Suammy Priscila Rodrigues Leite. **Desenvolvimento pessoal/profissional docente**. Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa; 2021. Disponível em: https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10451/54660/1/scnd739142_td_Suammy_Cordeiro.pdfAcesso em: 6 ago. 2025.

CRESWELL, John William. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens**. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOY, Arilda Schmidt. **Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais**. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, mai./jun. 1995.

GUERRA, Isabel Cristina. **Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas de uso**. São João del-Rei: EdUFSJ, 2014.

HILL, Manuela; HILL, Andrew. **Investigação por questionário**. Lisboa: Edições Sílabo, 1998.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2015.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.

NARODOWSKI, Mariano. **Comenius & a educação**. Tradução de Alfredo Veiga-Neto. 2 ed., 1 reimpressão. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

SILVA, Ana Paula; FERREIRA, Roberta. **Educação inclusiva e ensino de matemática: desafios e possibilidades**. Revista Educação Matemática em Foco, Campina Grande, v. 13, n. 2, p. 45-62, 2020.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

11

A PARTICIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM RECORTE DE TRÊS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE

Helena de Fátima Fernandes da Silva¹
Cilene Maria Lima Antunes Maciel²

Resumo

O presente trabalho apresenta um recorte do projeto de pesquisa que tem como objetivo compreender de que forma a coordenação pedagógica contribui para a formação continuada dos professores do ensino fundamental nos anos iniciais, em três escolas da cidade de Várzea Grande (MT). A investigação adota uma abordagem qualitativa, de natureza básica com objetivo descritivo, utilizando entrevistas semiestruturadas com coordenadores pedagógicos e professores. O estudo fundamenta-se em autores como Perrenoud (2000), Tardif (2014), Pimenta (2006), Nóvoa (1995), Libâneo (2013) e Imbernón (2010), que compreendem a formação docente como um processo permanente e reflexivo, articulado à prática e ao contexto escolar. Espera-se, que os resultados revelem, o papel do coordenador pedagógico, como mediador de saberes e agente de transformação na construção de processos formativos. O estudo busca contribuir para a reflexão sobre políticas e práticas de formação continuada que fortaleçam o desenvolvimento profissional e a qualidade do ensino nas escolas públicas.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Formação Continuada. Prática Docente.

¹ Mestranda em Ensino, Programa de Pós Graduação em Ensino (PPGen), Campus Cuiabá, IFMT. E-mail: coordenadorahelenafernandes@gmail.com

² Orientador(a)–Doutorado em Inovação e Sistema Educativo. Universidade Autônoma de Barcelona, UAB, Espanha., E-mail: cilenemlamaciel@gmail.com

INTRODUÇÃO

Vivemos um tempo de profundas transformações no cenário educacional. As mudanças sociais, culturais e tecnológicas impactam o cotidiano dos professores, exigindo novas competências e práticas pedagógicas mais sensíveis, criativas e contextualizadas. Refletir sobre a formação docente torna-se, portanto, uma urgência, pois ela é condição essencial para que o professor possa responder de forma crítica e reflexiva às demandas contemporâneas da escola.

Observa-se, contudo, que muitos docentes ingressam na profissão com lacunas significativas em sua formação inicial. Essa constatação, também percebida em minha vivência como coordenadora pedagógica, revela o quanto os professores enfrentam inseguranças e necessitam de apoio formativo que vá além de propostas genéricas. Conforme Perini (2024), a coordenação pedagógica tem papel decisivo na construção de processos formativos próximos à realidade docente, desde que se fundamente em práticas de escuta, diálogo e parceria.

Essa compreensão vai ao encontro no que nos diz Perrenoud (2000), ao defender uma formação baseada no desenvolvimento de competências vinculadas à prática real, e do que nos diz em Tardif (2014), que entende os saberes docentes como construções sociais e contextuais. Pimenta (2006) ressalta a reflexão crítica como eixo central da formação, e Nóvoa (1995) reforça a importância da identidade docente coletiva, construída pela colaboração e partilha de saberes. Assim, a formação continuada não deve ser pontual ou externa, mas integrada ao cotidiano escolar, valorizando os saberes da experiência e as necessidades reais dos professores.

Diante disso, a pesquisa justifica-se pela necessidade de fortalecer a atuação da coordenação pedagógica como articuladora e mediadora da formação continuada no espaço escolar. Ao promover práticas reflexivas, colaborativas e contextualizadas, o coordenador contribui para o aprimoramento do trabalho docente e para a melhoria da aprendizagem dos alunos. Espera-se que este estudo contribua com a elaboração de processos formativos mais humanos e eficazes, capazes de consolidar o papel da coordenação pedagógica como agente formador e de transformação no contexto educacional.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

A coordenação pedagógica ocupa um lugar de grande importância dentro da escola, atuando como elo entre a gestão escolar, o corpo docente e as práticas pedagógicas. Sua função vai além de tarefas administrativas, sendo essencialmente responsável pelo aprendizado dos alunos, formadora dos docentes, reflexiva e articuladora. Segundo Libâneo (2013), o coordenador pedagógico deve ser um agente de transformação, promovendo o desenvolvimento profissional dos professores por meio do acompanhamento contínuo e da construção coletiva do trabalho pedagógico.

A mediação, entre teoria e prática, é uma das principais atribuições do coordenador pedagógico. Ele é responsável por promover espaços de reflexão sobre a prática docente, possibilitando a reflexão das experiências vividas em sala, seguindo os princípios das teorias educacionais. Para Imbernón (2010), a formação continuada deve acontecer no espaço escolar e estar conectada com a realidade cotidiana do professor, sendo baseada na colaboração, na escuta e no diálogo

Estudos recentes reforçam essa perspectiva. Perini (2024), em artigo publicado no SciELO, analisa as ações de coordenadores pedagógicos voltadas ao contexto escolar. A autora destaca, através de sua pesquisa, que a formação continuada, quando realizada de forma próxima ao cotidiano escolar, fortalece o engajamento dos professores e promove práticas mais e significativas. Em seu estudo Perini nos diz que,

As professoras da pesquisa apontaram que os coordenadores pedagógicos conhecem o cotidiano da sala de aula e, por esse motivo, encontram-se em melhores condições de problematizar as práticas pedagógicas, demandando dos docentes alfabetizadores somente o que estes têm condições de atender. Na fala de uma das entrevistadas: “[...] o PEA, você está ali com o seu coordenador, que conhece o seu aluno, a família, a realidade da escola, o que a escola pode oferecer. Não vai te pedir nada além do que você possa dar” (Professora alfabetizadora 1) (2024, p. 10)

Nesse sentido, a formação continuada dos professores precisa ser compreendida como um processo permanente, dinâmico e situado. Ela deve

incorporar ações formativas inseridas no cotidiano da escola, como rodas de conversa, oficinas pedagógicas, acompanhamento em sala de aula, análise coletiva de práticas e momentos de escuta ativa.

De acordo com Perrenoud (2000) a formação continuada não se dá de maneira abstrata, mas exige, segundo o autor, um trabalho constante de reflexão sobre a ação, no qual o professor aprende a aprender com a própria prática e com a prática dos outros. Colaborando com o autor, Tardif nos diz que,

É através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os saberes experienciais adquirem uma certa objetividade: as certezas subjetivas devem ser, então, sistematizadas a fim de se transformarem num discurso da experiência, capaz de informar ou de formar outros docentes e de fornecer uma resposta aos seus problemas (2014, p. 52)

Assim, o coordenador pedagógico, ao favorecer espaços formativos mediados pela realidade da escola, colabora diretamente para o desenvolvimento das competências profissionais e para a transformação efetiva do fazer docente.

Nesse mesmo caminho, Tardif, ressalta que,

É através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os saberes experienciais adquirem uma certa objetividade: as certezas subjetivas devem ser, então, sistematizadas a fim de se transformarem num discurso da experiência, capaz de informar ou de formar outros docentes e de fornecer uma resposta aos seus problemas (2014, p. 52)

Portanto, compreender o papel do coordenador pedagógico como mediador dos saberes docentes é reconhecer sua importância para a qualificação do trabalho pedagógico e para a melhoria da qualidade do ensino. Sua atuação, quando pautada na escuta sensível, na valorização do professor e no incentivo à formação crítica e coletiva, torna-se um dos principais vetores para transformar o espaço escolar em um ambiente de aprendizagem colaborativa e desenvolvimento profissional contínuo, promovendo práticas

mais conscientes, atualizadas e coerentes com os desafios da educação contemporânea.

A formação continuada dos professores é compreendida como um processo de permanente desenvolvimento profissional, que se estende para além da formação inicial, visando à atualização constante, à ampliação dos saberes docentes e à melhoria da prática pedagógica. Ela se fundamenta na ideia de que ensinar e aprender são processos dinâmicos, que exigem do professor reflexão contínua sobre sua prática, diálogo com seus pares e apropriação de novos conhecimentos e metodologias. Segundo Nóvoa,

A formação de professores não pode ser pensada como uma preparação para toda a vida. Ela deve ser encarada como um processo contínuo, que acompanha toda a carreira docente e que se integra na própria prática profissional. [...] A formação não se limita a cursos, estágios ou momentos formais. Ela ocorre no interior das escolas, na partilha de experiências, na construção coletiva de saberes, no exercício de uma profissão que exige constante atualização e reflexão (1992, p. 25).

Diferente de uma concepção pontual e esporádica de capacitação, a formação continuada deve estar integrada ao cotidiano escolar e às demandas reais do ensino, promovendo o protagonismo docente na construção do conhecimento. Essa perspectiva valoriza o professor como sujeito ativo no seu processo formativo, capaz de identificar suas necessidades, propor caminhos e transformar sua prática de forma crítica e colaborativa.

Nesse sentido, as políticas educacionais e os projetos institucionais de formação de professores, precisam considerar os contextos socioculturais em que os eles atuam, incentivando práticas reflexivas, colaborativas e investigativas.

A LDB estabelece em seu art. 61 e art. 67 que a formação dos profissionais da educação deve considerar os contextos onde atuam, e que é dever do Estado garantir formação continuada, condições adequadas de trabalho e valorização profissional. A formação continuada, portanto, deve ser compreendida como um direito do educador e uma condição essencial para a qualidade da educação, contribuindo diretamente para a valorização da carreira docente e para o sucesso da aprendizagem dos estudantes.

Entende-se que, para uma boa formação continuada, os professores têm que ser protagonistas funcionais nas diversas fases de sua profissão, sempre avaliando e refletindo sobre a sua atuação. Com isso, destaca-se o valor da prática em sala de aula como componente de análise e de reflexão, uma vez que só a partir dos problemas é que se busca solução. Nesse sentido, a formação continuada do professor deve proporcionar condições que permitam a reflexão e a tomada de decisões com autonomia. Para isso Pimenta nos afirma que,

Entende que a prática se baseia e se aperfeiçoa a partir de interpretações de situações particulares, tomadas em sua totalidade. A teoria tem um papel importante no aperfeiçoamento da compreensão situacional. A relevância e o uso das ideias teóricas são, sob a perspectiva hermenêutica, condicionados pela experiência de um problema, na acomodação de certos aspectos da situação. A prática é, assim, entendida como relação entre compreensão e ação (2006, p. 53)

A articulação entre a prática, e a reflexão sobre a prática, proporciona uma análise crítica, e precisa ser elemento presente na profissão docente, que vise, sempre, preparar os professores para que sejam formadores de cidadãos autônomos, capazes de selecionar, identificar e analisar informações recebidas no cotidiano escolar. Para atingir esse objetivo, faz-se necessário uma boa reflexão sobre a prática. Pimenta (2006).

Tardif (2014), afirma que ao ensinar, portanto, o professor acaba, de alguma forma, passando suas convicções, a sua maneira de pensar, de se relacionar com o conhecimento, suas crenças e expectativas em relação aos alunos e ao seu papel como docente.

É na escola, esse espaço rico em relações e aprendizagens, que os professores se apropriam das normas dos sistemas educativos e do contexto sociocultural mais amplo, reinterpretando-as e dando significado em sua prática cotidiana. Como ressalta Nóvoa (1995), essa apropriação não ocorre de forma mecânica, mas exige reflexão, diálogo e construção coletiva.

Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, uma vez que, será

realizada no ambiente escolar, onde ocorre a atuação da coordenação pedagógica, permitindo observar diretamente os desafios e possibilidades da formação continuada dos professores. A investigação será realizada entre os meses de março e agosto de 2026, nas escolas públicas selecionadas, conforme cronograma da pesquisa. Para a coleta de dados, será feito entrevistas semiestruturadas com questionários abertos, que foi escolhida por permitir a obtenção de dados ricos e detalhados sobre as experiências e opiniões dos participantes em relação à formação continuada, suas práticas pedagógicas e os desafios enfrentados no cotidiano escolar, possibilitando a escuta de suas percepções, vivências e necessidades formativas.

Terá um caráter exploratório, pois buscará compreender mais profundamente como a coordenação pedagógica pode contribuir para a formação continuada dos professores, tema ainda pouco aprofundado em determinadas realidades escolares. Se caracteriza, também descritiva, pois visa identificar e relatar as práticas, estratégias e limitações encontradas na formação continuada dentro da escola, a partir do ponto de vista dos próprios coordenadores e professores.

A população da pesquisa será composta por três coordenadores pedagógicos e seis professores de três escolas da rede municipal de ensino do município de Várzea Grande, MT. A amostra será intencional, composta por profissionais que atuam diretamente com o planejamento e a execução de práticas pedagógicas, e que estejam dispostos a participar voluntariamente da pesquisa.

Os dados coletados serão analisados por meio da análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016), que permite a identificação de categorias, padrões e significados emergentes a partir dos relatos dos participantes. Esse procedimento possibilitará uma interpretação crítica dos dados, contribuindo para a compreensão do papel da formação continuada no desenvolvimento profissional docente e na melhoria da qualidade do ensino nas escolas pesquisadas.

Resultados Esperados

Espera-se que esta pesquisa contribua, de maneira significativa, para ampliar a compreensão sobre o papel da coordenação pedagógica na forma-

ção continuada de professores. Mais do que cumprir metas, busca-se compreender como essa função pode se tornar um elo vivo entre a gestão escolar e a sala de aula, potencializando o desenvolvimento profissional docente e, conseqüentemente, a aprendizagem dos estudantes.

Com base nos objetivos propostos, pretende-se mapear e descrever as principais ações formativas promovidas pelas coordenações pedagógicas nas escolas investigadas, evidenciando sua intencionalidade, frequência e o quanto estão alinhadas às necessidades reais dos professores. Nesse processo, será fundamental ouvir tanto coordenadores quanto docentes, valorizando suas percepções sobre a efetividade dessas formações na melhoria das práticas pedagógicas e nos resultados educacionais.

Além disso, busca-se analisar de que maneira a formação continuada, mediada pela coordenação pedagógica, influencia diretamente a didática dos professores, seja no planejamento das aulas, na escolha e aplicação de metodologias, ou no estímulo ao engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem.

Por fim, a pesquisa pretende proporcionar reflexões sobre como fortalecer a parceria entre coordenação e corpo docente, estimulando a construção coletiva de práticas pedagógicas mais criativas, relevantes e sintonizadas com os desafios contemporâneos da educação. A meta é contribuir para a consolidação de processos formativos contínuos, significativos e contextualizados, capazes de dialogar com a realidade única de cada unidade escolar e de gerar impactos concretos na qualidade do ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidencia a importância da coordenação pedagógica como agente essencial na formação continuada de professores. Sua atuação ultrapassa o aspecto administrativo e assume uma dimensão formativa e mediadora, promovendo momentos de escuta, reflexão e troca de experiências. Esses espaços colaborativos fortalecem o trabalho docente e estimulam o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais conscientes e significativas, alinhadas às demandas reais do contexto escolar.

A formação continuada, quando integrada ao cotidiano da escola, contribui para o aprimoramento profissional e para a valorização do professor. Ela possibilita que o docente reflita sobre sua prática, compartilhe saberes e construa novos caminhos para o ensino e a aprendizagem. Ao favorecer essa dinâmica, a coordenação pedagógica consolida um ambiente de crescimento coletivo, em que o aprendizado se torna contínuo e articulado às necessidades da comunidade escolar.

Conclui-se que fortalecer o papel da coordenação pedagógica é fundamental para a construção de uma educação mais humanizada, crítica e transformadora. Quando o coordenador atua de forma sensível e participativa, impulsiona o protagonismo docente e contribui para uma escola que aprende junto, que se reinventa e que busca, de forma constante, a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.
BRASIL. Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm Acesso em: 10 de maio de 2025.

DARIUS, Rebeca Pizza Pancotte; PIRES, Julcimara Nascimento. Experiências de coordenadoras pedagógicas na formação continuada de professores em escolas privadas. *SciELO Preprints*. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.11805>. Acesso em: 10 jul. 2025.

IBERNÓN, Jesús. *Formar-se é formar-se para a mudança: o pensamento reflexivo na formação dos professores*. 5ªed. São Paulo: Cortez, 2010.

LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. 27ªed. São Paulo: Cortez, 2013.

NÓVOA, Antonio. *Formação de Professores e Profissão Docente*. In: NÓVOA, António (Org.). *Os Professores e a sua Formação*. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

NÓVOA, António (Org.). *Profissão Professor*. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1995.

PERRENOUD, Philippe; THURLER, Monica Gather. *As Competências Para Ensinar no Século XXI: A formação dos professores e os desafios da avaliação*. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.

PERRENOUD, Philippe. *Dez novas competências para ensinar*. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PIMENTA, Selma Garrido (Org.). *Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal*. São Paulo: Cortez, 2006.

PERINI, Renata Livia Soares. O coordenador pedagógico e a formação continuada de professores dos anos iniciais. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 50, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202450269252>por. Acesso em: 13 jul. 2025.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. 17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

12

DIREITO AMBIENTAL: IMPORTÂNCIA E IMPACTOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL

Irisneia de Moura¹
Sérgio Gomes da Silva²

Resumo

A relação entre educação e meio ambiente constitui uma das bases para o desenvolvimento sustentável. No contexto da escola formal, o ensino do Direito Ambiental representa uma via essencial para a formação cidadã e para o fortalecimento de atitudes responsáveis diante das questões socioambientais. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a importância do Direito Ambiental no processo de formação educacional em escolas do Estado de Mato Grosso, observando seus impactos na promoção da consciência ecológica e da responsabilidade social. Adota-se abordagem qualitativa, com pesquisa documental e aplicação de questionários e entrevistas com discentes, docentes e gestores da rede pública estadual de Mato Grosso. Espera-se identificar lacunas e potencialidades no uso do Direito Ambiental como conteúdo formativo, bem como propor estratégias que favoreçam sua integração efetiva ao currículo escolar. Acredita-se que os resultados poderão contribuir para a construção de práticas educativas mais críticas, participativas e ambientalmente comprometidas.

Palavras-chave: Educação ambiental, formação cidadã, Políticas públicas ambientais, sustentabilidade.

¹ Graduada em Direito – FACIDER. Mestranda do Programa de Pós-graduação em ENSINO/IFMT–irisneia.colider@gmail.com

² Doutor em Ciências Ambientais (PPGCA/UNEMAT). Docente do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Docente PPG Ensino (IFMT/UNIC). E-mail: sergio.gomes@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

O Direito Ambiental é essencial para a construção de uma sociedade sustentável e justa, especialmente quando integrado ao ambiente escolar. A crescente complexidade das relações entre sociedade e meio ambiente, agravada por práticas predatórias e mudanças climáticas (Porto, 2006), exige ações educativas que promovam consciência crítica e responsabilidade ecológica (Carvalho, 2004).

A educação formal, nesse contexto, torna-se espaço estratégico para articular conhecimento científico, cidadania e direitos ambientais. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, reconhece o meio ambiente equilibrado como direito fundamental, reforçando o papel da escola na formação de sujeitos comprometidos com a sustentabilidade (Machado, 2024).

A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) estabelece que a temática ambiental deve estar presente em todos os níveis de ensino, evidenciando a necessidade de práticas pedagógicas que incluam o Direito Ambiental como componente curricular (Loureiro, 2003). No entanto, sua presença nas escolas ainda é limitada e fragmentada.

Diante disso, esta pesquisa busca analisar a relevância do Direito Ambiental na formação educacional em escolas públicas de Mato Grosso, investigando sua inserção nas práticas pedagógicas e as percepções de docentes e discentes. O estudo pretende contribuir para o fortalecimento da educação ambiental crítica e da cidadania ecológica, oferecendo subsídios teóricos e práticos para políticas educacionais mais integradas e transformadoras (Antunes, 2020; Carvalho, 2021).

DESENVOLVIMENTO

O direito ambiental

Compreender o Direito Ambiental exige reconhecer sua natureza transdisciplinar, jurídica e ético-social. Trata-se de um ramo do Direito Público que se estabelece a partir da relação entre a sociedade e a natureza, normatizando a proteção do meio ambiente com vistas à preservação da vida, à sustentabilidade e à justiça socioambiental. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao consagrar o meio ambiente como

direito fundamental, no artigo 225, inaugura um novo paradigma jurídico ao estabelecer que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 1988).

Diferentemente de outras áreas do Direito, o Direito Ambiental carrega uma vocação preventiva e coletiva. Como destaca Leite (2021), sua função não se limita à regulação de condutas, mas também à educação da cidadania ambiental, promovendo uma cultura de responsabilidade intergeracional. Segundo o autor, “o Direito Ambiental precisa ser concebido como um campo normativo que transcende a coercitividade do Estado, sendo também um instrumento de formação, sensibilização e articulação social em torno da proteção dos recursos naturais e da justiça ecológica” (Leite, 2021, p. 47).

Essa compreensão amplia a perspectiva clássica da função jurisdicional e reforça a necessidade de uma abordagem normativa integrada. Nesse sentido, Milaré (2019) observa que o Direito Ambiental se consolida como um sistema de princípios e diretrizes que regulam a relação entre o ser humano e o meio natural, constituindo um conjunto normativo que é ao mesmo tempo preventivo, repressivo e propositivo. Para o autor:

O Direito do Ambiente não se reduz à imposição de sanções, mas configura um modelo jurídico voltado à promoção de valores sociais e ecológicos. Ele representa uma resposta institucional à degradação ambiental, mas também um catalisador de mudanças culturais e comportamentais. A sua natureza multidimensional impõe a necessidade de uma leitura que articule princípios constitucionais, normas infraconstitucionais, políticas públicas e saberes locais (Milaré, 2019, p. 61).

A normatividade ambiental brasileira é robusta e contempla instrumentos diversos, entre eles a Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, e a Lei nº 12.651/2012, que estabelece o atual Código Florestal. Ambas refletem a evolução do ordenamento jurídico nacional na incorporação dos princípios da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador e do desenvolvimento sustentável. Para Machado (2024), a existência desses instrumentos legais representa avanço normativo, mas sua

eficácia depende da articulação entre as diversas instâncias institucionais e da participação social. O autor afirma que:

Sem a participação ativa da sociedade e sem a internalização dos valores ambientais no cotidiano das pessoas e das instituições, os avanços legais tendem à inefetividade. O Direito Ambiental precisa ser compreendido não como um fim em si, mas como um meio de construir uma nova racionalidade social baseada na proteção da vida e na equidade intergeracional (Machado, 2024, p. 103).

A integração entre normatividade e educação é destacada também por Antunes (2020), que advoga por uma leitura ecológica dos direitos fundamentais, na qual a proteção ambiental é condição para o exercício pleno da cidadania. Para o autor, é imprescindível que o Direito Ambiental seja trabalhado de forma intersetorial e interdisciplinar, com inserção nos processos formativos escolares e na formação docente. Rodrigues (2020) complementa essa visão ao argumentar que a função pedagógica da norma ambiental deve ser valorizada como estratégia de prevenção e educação, ampliando o papel do Direito para além do litígio e da punição.

A discussão em torno do Direito Ambiental deve, portanto, considerar a educação como eixo estruturante. A formação de uma cultura jurídica ambiental passa pelo reconhecimento de que o direito não opera isoladamente, mas em interação com as políticas educacionais, os currículos escolares e os discursos sociais que moldam o comportamento coletivo. Em suma, a efetivação do Direito Ambiental no Brasil exige não apenas normas bem elaboradas, mas também a formação de sujeitos conscientes de seus direitos e deveres ecológicos.

Essa perspectiva se alinha ao conceito de cidadania ambiental, entendida como o exercício de direitos e deveres voltados à sustentabilidade e à justiça ambiental. Ao promover a articulação entre o jurídico e o educativo, o Direito Ambiental se fortalece como instrumento de transformação social, formando consciências comprometidas com a preservação dos bens comuns e com a construção de um futuro ecologicamente viável.

A importância do direito ambiental para a educação ambiental

A educação ambiental constitui um processo formativo contínuo que busca fomentar a consciência crítica, ética e participativa dos indivíduos frente às questões ecológicas. Sua inserção no espaço escolar transcende a mera abordagem de conteúdos ecológicos, assumindo papel estruturante na formação de sujeitos comprometidos com a sustentabilidade e com o exercício pleno da cidadania. Neste cenário, o Direito Ambiental assume função pedagógica relevante, ao oferecer o respaldo normativo que legitima práticas educativas orientadas à preservação dos recursos naturais e à promoção de valores socioambientais (Carvalho, 2021).

A interface entre Direito Ambiental e educação se consolida como um campo de ação interdisciplinar, que articula princípios jurídicos, conteúdos curriculares e políticas públicas. A Lei nº 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, determina que a temática ambiental deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades de ensino. Tal diretriz normatiza a integração entre educação e sustentabilidade e reforça o papel da escola como agente de transformação social (Brasil, 1999).

Nesse sentido, Sauv   (2005) argumenta que “a educa  o ambiental deve ser entendida como um processo pol  tico e   tico, que visa    emancipa  o dos sujeitos e    constru  o de sociedades sustent  veis. N  o se trata apenas de transmitir conhecimentos, mas de criar condi   es para o desenvolvimento de atitudes e valores que conduzam a pr  ticas sociais comprometidas com o bem comum e a justi  a ambiental” (Sauv  , 2005, p. 21). Tal perspectiva refor  a a fun   o cr  tica da educa  o ambiental, na medida em que articula saberes cient  ficos, demandas sociais e o ordenamento jur  dico ambiental vigente.

Para Loureiro (2003), o processo educativo voltado    sustentabilidade deve contemplar a forma  o do “sujeito ecol  gico”, entendido como aquele capaz de perceber-se parte integrante da natureza, assumindo responsabilidades e protagonismo na defesa do meio ambiente. O autor ressalta que:

A inserção da temática ambiental nos currículos escolares requer um esforço sistemático de diálogo entre os campos do conhecimento. O Direito Ambiental, nesse contexto, deixa de ser um conteúdo técnico-jurídico restrito ao universo do Direito e passa a integrar práticas pedagógicas orientadas à cidadania planetária, à ética ambiental e à justiça socioambiental (Loureiro, 2003, p. 58).

Essa aproximação entre Direito e Educação demanda, portanto, o fortalecimento das competências docentes. Segundo Lima (2019), a formação de professores deve incluir fundamentos do Direito Ambiental e das políticas públicas de sustentabilidade, assegurando que os educadores compreendam não apenas os conteúdos ecológicos, mas também os instrumentos legais que os amparam. A prática pedagógica ganha consistência quando apoiada por fundamentos jurídicos, pois confere legitimidade e coerência às ações educativas.

Além disso, a abordagem integrada do Direito Ambiental permite a ampliação das estratégias metodológicas na educação formal. O trabalho com projetos interdisciplinares, estudos de caso, atividades práticas e análise de legislação ambiental torna-se possível e desejável. A escola, enquanto espaço privilegiado de formação humana, pode assumir a tarefa de mediar o conhecimento jurídico e transformá-lo em práticas significativas de aprendizagem.

Carvalho (2021) ressalta que o ensino do Direito Ambiental deve estar alicerçado em três dimensões complementares: a informativa, que transmite os conteúdos legais e princípios ambientais; a formativa, que promove atitudes éticas e críticas; e a transformadora, que incentiva o engajamento em ações concretas de defesa ambiental. Essa tríade educativa fundamenta-se em uma concepção de cidadania ecológica e propõe uma atuação consciente e participativa dos sujeitos sociais.

Portanto, a importância do Direito Ambiental na educação ambiental reside em sua capacidade de legitimar conteúdos escolares, fomentar atitudes cidadãs e subsidiar práticas pedagógicas voltadas à sustentabilidade. Trata-se de uma aliança estratégica entre os campos do Direito e da Educação, cuja finalidade maior é a construção de uma sociedade ambientalmente

justa, eticamente orientada e juridicamente comprometida com a preservação do planeta.

Procedimentos metodológicos e campo de estudo

A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, utilizando procedimentos descritivos e exploratórios. A escolha metodológica visa compreender as percepções e práticas relacionadas ao ensino do Direito Ambiental na educação formal, especialmente no Ensino Médio.

Serão utilizados como instrumentos de coleta de dados: questionários e entrevistas semiestruturadas com docentes, discentes e gestores. A pesquisa bibliográfica também será empregada para fundamentar teoricamente o estudo, conforme orientações de Gil (2008) e Minayo (2009).

O campo de estudo abrange quatro escolas localizadas em Guarantã do Norte (MT): uma escola estadual regular, uma escola cívico-militar, uma escola técnica e uma escola particular. A seleção considerou critérios de acessibilidade, diversidade pedagógica e abertura institucional para a pesquisa.

Resultados esperados

Espera-se que a pesquisa contribua para compreender o papel do Direito Ambiental na formação educacional, identificando como esse conteúdo é inserido nas práticas pedagógicas e currículos escolares.

Pretende-se mapear lacunas e potencialidades na abordagem do tema, destacando a relevância da formação docente e da interdisciplinaridade. A pesquisa também poderá subsidiar propostas de melhoria na formação inicial e continuada de professores, além de sugerir estratégias pedagógicas que fortaleçam a educação ambiental crítica.

Por fim, os resultados visam fomentar o debate sobre a integração entre Direito, Educação e Meio Ambiente, contribuindo para práticas escolares mais comprometidas com a sustentabilidade e a cidadania ecológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração do Direito Ambiental à educação formal representa uma estratégia eficaz para promover a formação cidadã e fortalecer a cultura de sustentabilidade. Ao ser incorporado aos currículos escolares, esse conteúdo contribui para ampliar a compreensão dos estudantes sobre seus direitos e deveres ecológicos, estimulando atitudes responsáveis e o engajamento social.

O estudo reforça a importância da articulação entre os campos jurídico e educacional, destacando o papel da escola na construção de sujeitos críticos e comprometidos com a justiça ambiental. A abordagem interdisciplinar do Direito Ambiental na educação básica pode favorecer práticas pedagógicas mais consistentes e alinhadas aos desafios socioambientais contemporâneos.

Espera-se que os resultados da pesquisa subsidiem novas iniciativas voltadas à formação docente, ao desenvolvimento de projetos educativos e ao aprimoramento das políticas públicas, contribuindo para uma educação ambiental mais efetiva e transformadora.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito ambiental**. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 20 mai. 2025.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 02 set. 1981. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> Acesso em: 20 mai. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm> Acesso em: 20 mai. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera a Lei nº 6.938/1981 e outras; e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União; Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm> Acesso em: 20 mai. 2025.

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico**. São Paulo: Cortez, 2021.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LEITE, José Rubens Morato. **Direito ambiental: doutrina, jurisprudência e prática**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

LIMA, Gustavo Ferreira. Educação ambiental e políticas públicas: fundamentos e práticas escolares. Campinas: Autores Associados, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ep/a/tSMJ3V4NLmxYZZtmK8zpt9r/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 20 mai. 2025.

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. **Cidadania e Meio ambiente**. Salvador: Centro de Recursos Ambientais, 2003.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito ambiental brasileiro**. 30. ed. JusPO-DIVM: Malheiros, 2024.

MILARÉ, Édis. **Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco**. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 28. ed. Vozes, 2009.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. **A globalização da natureza e a natureza da globalização**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

RODRIGUES, José Afonso da Silva. **Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente**. Revista Brasileira de Direito Ambiental, São Paulo, v. 25, n. 100, p. 45–67, 2020.

SAUVÉ, Lucie. **Uma cartografia das correntes de educação ambiental**. São Paulo: Cortez, 2005. p. 16–37.

13

A COMPLEXA TEIA DA ESCOLA MULTISSERIADA: DESAFIOS PEDAGÓGICOS E SOCIAIS NAS ESCOLAS RURAIS

Isanira Amorim Pereira Rodrigues Magalhães¹
Dolores Aparecida Garcia²

Resumo

A escolha por essa temática surgiu da minha própria trajetória profissional. Durante seis anos atuando como diretora em escolas do campo, observei diversas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que se refere à alfabetização e ao baixo desempenho dos alunos nas avaliações somativas e diagnósticas. Esta pesquisa tem como objetivo investigar as lacunas na formação continuada de professores que atuam em escolas multisseriadas do campo, visando à construção de propostas formativas que atendam às suas necessidades reais e específicas. A partir de uma abordagem qualitativa, busca-se identificar os desafios pedagógicos enfrentados por esses docentes, analisar as atuais ofertas de formação disponíveis e desenvolver um plano formativo que considere a complexidade do ensino multisseriado e a valorização dos saberes do território rural. O estudo está fundamentado em autores como Miguel Arroyo, Paulo Freire, Moacir Gadotti, Antônio Nóvoa e Maurice Tardif, entre outros, cujas contribuições permitem compreender a formação docente como um processo contínuo, contextualizado e comprometido com a transformação social. Espera-se, ao final da pesquisa, contribuir para a valorização da escola do campo como espaço de resistência e produção.

Palavras-chave: Escola Multisseriada; Formação Docente; Educação do Campo; Saberes.

INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) estabelece que a educação é um direito de todos, e deve ocorrer nos diversos espaços de formação humana, incluindo as instituições escolares. Conforme o Art. 2º, a educação deve promover o pleno desenvolvimento do educan-

¹ Mestranda, UNIC/SEDUC, isanirapereira2015@gmail.com

² Doutora, UNIC/COGNA, dolores.garcia@cogna.com.br

do, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Nesse sentido, a educação do campo deve ser entendida como parte fundamental das políticas públicas educacionais, com atenção às especificidades socioculturais, territoriais e pedagógicas de suas comunidades.

Entre os desafios da educação do campo está o ensino multisseriado, um modelo em que um único professor atende alunos de diferentes anos escolares em uma mesma sala de aula. Essa realidade é complexa, marcada por distorções entre idade e série, carência de recursos, dificuldades de infraestrutura e, especialmente, pela ausência de formação continuada adequada aos docentes. Essa configuração exige práticas pedagógicas específicas e formação docente voltada para essa realidade, aspectos ainda pouco considerados nas políticas públicas atuais.

Minha própria trajetória profissional de seis anos como diretora em escolas do campo, com turmas multisseriadas, me levou a observar diversas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Vivenciei os desafios enfrentados pelos professores, desde a falta de materiais didáticos adequados, passando pelas limitações na infraestrutura, até a ausência de apoio pedagógico específico. Essa experiência revelou não apenas o esforço individual dos educadores, mas também a solidão profissional que enfrentam no cotidiano.

Percebi, ainda, a dificuldade em avaliar de forma justa os estudantes, uma vez que os instrumentos tradicionais de avaliação não dão conta da diversidade presente em sala. Outro ponto crítico é a desconexão entre o currículo escolar e os saberes da comunidade local, o que compromete o sentido do aprendizado.

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo investigar as lacunas na formação continuada dos professores que atuam em escolas multisseriadas do campo, buscando promover ações formativas que atendam às suas necessidades reais e específicas.

Os objetivos específicos são: Identificar e analisar as principais dificuldades e desafios pedagógicos enfrentados pelos professores que atuam em escolas multisseriadas do campo; Analisar as atuais ofertas de formação continuada disponíveis para esses professores e identificar se elas atendem às especificidades do contexto multisseriado rural; Desenvolver um plano de formação continuada para os professores da escola, focado em práticas pedagógicas eficazes para o ensino multisseriado, gestão de sala de aula heterogênea e integração de saberes tradicionais na escola do campo ao currículo.

O trabalho apoia-se em autores que refletem profundamente sobre a educação do campo e a formação docente, como Miguel Arroyo (2013), Paulo Freire (1996) Moacir Gadotti (2000), Antonio Nóvoa (2003), Maurice Tardif (2002) entre outros. A fundamentação teórica e a vivência se articulam para compreender os desafios, mas também as potências do ensino multisseriado no campo, buscando a construção de uma educação contextualizada e crítica.

DESENVOLVIMENTO

A Problemática das Salas Multisseriadas

A organização multisseriada impõe desafios tanto aos professores quanto aos alunos. Docentes lidam com diferentes níveis de ensino e faixas etárias simultaneamente, enfrentando dificuldades para elaborar planejamentos e avaliações adequadas, além da falta de apoio pedagógico e de formação específica. A ausência de capacitação reflete-se na prática, dificultando ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. Somado a isso, os livros didáticos não são pensados para a realidade do campo, gerando uma descontextualização do conteúdo.

Pensar a formação continuada de professores que atuam em escolas multisseriadas no campo exige considerar sujeitos concretos, com histórias, saberes e práticas enraizadas em territórios marcados por resistências. A Educação do Campo, nesse sentido, não pode ser tratada como uma adaptação da educação urbana.

Ressaltamos a concepção de uma escola que respeite e valorize os modos de vida e os saberes do povo do campo. Segundo Arroyo, o conceito de campo envolve o conceito de território e de espaço social, compreendendo um lugar marcado pelas relações sociais e pelo humano. Essa visão projeta um campo como espaço de democratização da sociedade brasileira e de inclusão social, e projeta seus sujeitos como sujeitos de história e de direitos, provoca a olhar para a escola do campo como um espaço de disputa entre um projeto de sociedade excludente e urbano-centrado, e um projeto emancipador que reconhece o campo como lugar de vida, de trabalho, de cultura e de saberes.

Nessa perspectiva, formar professores implica reconhecer o caráter político-pedagógico da educação e o papel do professor como sujeito histórico, comprometido com a transformação social. Moacir Gadotti (2000) contribui ao refletir sobre a prática educativa numa perspectiva crítica e transformadora.

A Escola Multisseriada Que Temos

Historicamente, a escola multisseriada foi a forma de levar a educação às populações rurais dispersas. Apesar das mudanças, esse modelo permanece presente, principalmente nas comunidades onde a baixa densidade populacional não permite turmas seriadas. Arroyo (2013) afirma que a escola multisseriada é herdeira de um modelo considerado “pré-histórico” por muitos, mas que representa um espaço de resistência e identidade para os sujeitos do campo.

A complexidade da docência, somada à escassez de recursos, não deve ser vista como sinônimo de fracasso, mas como um desafio que exige políticas educacionais comprometidas com a justiça social. Paulo Freire (1996) lembra que ensinar exige compromisso ético, sensibilidade e formação teórica. Para ele, educar não é aplicar técnicas, mas dialogar com a realidade do educando, formando sujeitos críticos e conscientes de seu papel na transformação social.

O professor que atua em contextos multisseriados precisa de autonomia para adaptar suas práticas às necessidades locais, sem renunciar à qualidade do ensino. A mediação docente. Arroyo (2013) destaca a urgência

de repensar o currículo a partir do diálogo com a comunidade, tornando-o significativo e capaz de valorizar a cultura local.

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Esta pesquisa adota uma abordagem **qualitativa, exploratória e descritiva**, com o objetivo de investigar as lacunas na formação continuada dos professores que atuam em escolas multisseriadas do campo. A pesquisa é um **estudo de caso** que visa investigar duas escolas rurais que trabalham com turmas multisseriadas. A coleta de dados será realizada por meio de: Entrevistas semiestruturadas com dois professores e o apoio pedagógico de duas escolas. Observações no ambiente escolar (participante e não participante), com registros em diário de campo. Análise documental, envolvendo o Projeto Político-Pedagógico (PPP), planos de aula e materiais didáticos.

A pesquisa será submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e será assegurado o anonimato dos participantes. A análise dos dados será conduzida com base na técnica da **Análise de Conteúdo**, conforme proposta por Bardin (2011).

Resultados Esperados

Espera-se que esta pesquisa contribua para a compreensão e o enfrentamento dos desafios enfrentados pelos professores, fortalecendo a visão de que as escolas multisseriadas do campo são territórios de saberes, resistência e potencial pedagógico. Outro resultado esperado é a identificação das lacunas nas políticas e nos programas atuais de formação continuada, evidenciando a necessidade de propostas formativas mais sensíveis ao contexto multisseriado e rural.

Com base nas necessidades formativas identificadas e no diálogo com os aportes teóricos, espera-se propor um plano de formação continuada que promova estratégias pedagógicas específicas para o trabalho em turmas multisseriadas, abordando gestão de sala heterogênea e integração de saberes tradicionais no currículo escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da complexa teia da escola multisseriada confirma a urgência de uma política educacional que vá além da simples manutenção desse modelo, exigida pela baixa densidade populacional, e que o reconheça como um espaço de potencial pedagógico e resistência cultural. As lacunas identificadas na formação continuada dos docentes rurais multisseriados não são apenas falhas logísticas, mas reflexos de uma visão urbano-centrada que desconsidera os saberes e as realidades do campo.

A partir da articulação teórica e da experiência empírica, conclui-se que a superação dos desafios – desde a descontextualização do material didático até a solidão profissional do professor – reside na construção de um plano formativo que seja, ele próprio, um ato político-pedagógico. Esse plano deve ser construído *com* os professores, valorizando seus saberes experienciais e o diálogo com o território. Ao final, a pesquisa busca não apenas propor soluções didáticas, mas contribuir para o fortalecimento da identidade docente e a valorização da escola do campo como um espaço de produção de um conhecimento socialmente justo e contextualizado, garantindo o direito à educação de qualidade para as crianças do campo.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel González. Educação básica e movimento social do campo. In: ARROYO, Miguel González; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Maria Ciavatta (Orgs.). **Dicionário da educação do campo**. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio; Expressão Popular, 2012. p. 262-270.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL, Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Câmara dos Deputados, 39. ed. 2013.

BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)**.

BRASIL, Ministério da Educação. **Ensino fundamental de nove anos**. Brasília. Estação gráfica, 2006.

CORDEIRO, Jaime. **Didática**. São Paulo: Contexto, 2007.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GADOTTI, Moacir. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

NÓVOA, A. Professores: Imagens do futuro presente. **Olhar de Professor**, Ponta Grossa, v. 6, n. 1, p. 99-118, 2009.

14

O FAZER DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A ARTICULAÇÃO ENTRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM CAMPO VERDE-MT

Islaine dos Santos Brito¹
Edione Teixeira de Carvalho²

Resumo

Este trabalho investiga o fazer docente na Educação Infantil no município de Campo Verde (MT), com foco na articulação pedagógica entre alfabetização e letramento. A justificativa do estudo reside na centralidade do tema em face das contemporâneas disputas políticas e teóricas que permeiam a alfabetização no Brasil. O objetivo geral consiste em compreender as concepções e práticas dos professores da pré-escola relativas à interdependência desses dois processos. Busca-se identificar os pilares teóricos que orientam a prática docente, analisar como a alfabetização e o letramento se materializam no cotidiano escolar e refletir sobre as implicações das políticas públicas nesse contexto. A metodologia adota uma abordagem qualitativa, com delineamento hermenêutico e histórico-crítico, empregando observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise documental. Espera-se que os resultados contribuam para a qualificação da formação continuada de professores e para o adensamento do debate acadêmico sobre o ensino da língua escrita na primeira infância, oferecendo subsídios para uma prática pedagógica reflexiva e contextualmente situada.

Palavras-chave: Prática pedagógica. Pré-escola. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil, alçada à condição de primeira etapa da Educação Básica, constitui-se como um locus privilegiado para os encontros inaugurais e decisivos da criança com o vasto universo da cultura escrita. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), materializadas na Resolução CNE/CEB n.º 5/2009, concebem o currículo como um “conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino, Campus de Cuiabá, IFMT. E-mail: islaine.aldair@gmail.com

² Doutorado em Ciências Pedagógicas pela Universidad Central Marta Abreu de Las Villas – Cuba 2007. Professora efetiva do Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT. E-mail: edione.carvalho@ifmt.edu.br

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico” (Brasil, 2009, p. 1). Nesse desiderato, o papel do professor emerge como o de um mediador insubstituível, cujas ações pedagógicas conferem materialidade e sentido às prescrições normativas, promovendo o desenvolvimento integral dos educandos (BRASIL, 2009).

Não obstante, o fazer docente no que tange ao ensino da linguagem escrita encontra-se imerso em um campo de tensões teóricas e políticas. Neste cenário, este artigo tem como objetivo compreender as concepções e práticas docentes relativas à articulação entre alfabetização e letramento na pré-escola em Campo Verde (MT). Diante desse cenário, emerge o problema central que orienta esta investigação: de que maneira e sob quais influências os professores de educação infantil do município de Campo Verde (MT) concebem e materializam em suas práticas a relação dialética entre alfabetização e letramento? A motivação para essa investigação advém da constatação de uma cisma no campo educacional, que oscila entre uma compreensão integral do letramento como prática social e uma visão reducionista da alfabetização como um conjunto fragmentado de habilidades técnicas.

Para a delimitação conceitual, recorre-se à obra seminal de Magda Soares. A alfabetização é aqui entendida como o processo específico de apropriação do sistema alfabético-ortográfico, a “tecnologia” da escrita (Soares, 1998). O letramento, por sua vez, define-se como o estado ou a condição que indivíduos ou grupos sociais adquirem ao participarem efetivamente das diversas práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita (Soares, 1998; 2004). A premissa fundamental, alinhada a Soares (2004), é a da indissociabilidade e interdependência entre ambos os processos, que, embora distintos, devem ser desenvolvidos de forma simultânea e integrada. Para a consecução desta análise, foram traçados os seguintes objetivos:

Este estudo, portanto, não se limita a uma descrição de práticas, mas busca desvelar como as políticas educacionais nacionais se manifestam e são resignificadas no chão da escola. A política educacional brasileira recente apresenta um paradoxo: de um lado, a BNCC para a educação infantil reforça uma abordagem experiencial, lúdica e contextualizada, em consonância com as teorias socioconstrutivistas (Brasil, 2018), de outro, a já desfeita Política Nacional de Alfabetização (PNA) de 2019 (Decreto nº 9.765/2019)

concedeu um discurso que privilegia “evidências das ciências cognitivas” e componentes como a “instrução fônica sistemática”, ecoando um modelo tecnicista (Brasil, 2019).

Embora o “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”, instituído em 2023, tenha substituído a PNA de 2019 (Brasil, 2023), a influência do debate anterior ainda reverbera na formação e na prática docente. Assim, o município de Campo Verde–MT converte-se em um microcosmo para a análise de como os professores, na ponta do sistema, navegam por essas sinalizações contraditórias, construindo o currículo real em meio a um complexo drama ideológico nacional.

DESENVOLVIMENTO

A arquitetura teórica deste estudo assenta-se na premissa da articulação indissociável entre alfabetização e letramento. Conforme adverte Magda Soares (2004), a “desinvenção” da alfabetização, ou seja, sua dissolução em uma concepção difusa de letramento, mostrou-se tão prejudicial quanto a redução do letramento à mera decodificação do código alfabético. A superação dessa falsa dicotomia exige uma práxis pedagógica na qual a apropriação do sistema de escrita (alfabetização) ocorra no seio de e por meio de práticas sociais significativas de leitura e escrita (letramento).

Para compreender os processos cognitivos da criança nesse percurso, a pesquisa dialoga com os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986) sobre a Psicogênese da Língua Escrita. Suas investigações demonstraram que a criança é um sujeito ativo que constrói hipóteses sobre o funcionamento do sistema de escrita muito antes da instrução formal, passando por estágios como o pré-silábico, o silábico e o alfabético (Ferreiro; Teberosky, 1986). Essa perspectiva piagetiana desloca o papel do professor de um mero transmissor de um código pronto para o de um mediador que problematiza, desafia e expande os saberes que a criança já possui, valorizando a escrita espontânea como um indicador precioso de seu pensamento.

A contemporaneidade impõe a necessidade de expandir o conceito de letramento para abarcar as novas materialidades e práticas da cultura digital. O letramento digital, conforme discutido por Isabel Frade (2014), torna-se uma dimensão indispensável do fazer pedagógico. Ignorar, na Edu-

cação Infantil, as múltiplas formas de ler e escrever mediadas por tecnologias digitais significa aprofundar o fosso entre as experiências escolares e as vivências cotidianas das crianças, que estão imersas em um mundo multimodal e hipertextual.

Esses teóricos encontram validação nos principais documentos orientadores da educação brasileira. As DCNEI, ao estabelecerem as interações e a brincadeira como eixos norteadores, priorizando a necessidade de garantir às crianças experiências com “diferentes linguagens” e o “convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos” (Brasil, 2009). Desse modo a BNCC, por meio do campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, estabelece como objetivo de aprendizagem a imersão das crianças na cultura escrita, de modo que possam construir hipóteses sobre a escrita e reconhecer seus múltiplos usos sociais (Brasil, 2018).

A articulação entre teoria e norma, essencial para a análise, é sintetizada na tabela a seguir.

Tabela 1: Síntese da Articulação entre Documentos Orientadores e Constructos Teóricos

Constructo Teórico	Autora(e)s de Referência	Prescrição em Documentos Orientadores (Exemplos)
Letramento como prática social	Magda Soares	DCNEI (Art. 9º, III): “experiências de narrativas... e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos.” (BRASIL, 2009).
Criança como sujeito ativo e construtor de hipóteses	Emília Ferreiro & Ana Teberosky	DCNEI (Art. 4º): A criança “constrói sua identidade... questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade.” (BRASIL, 2009).
Mediação docente e intencionalidade pedagógica	Vygotsky (implícito em todas)	BNCC: O professor atua como “mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, contribuindo para aprendizagens significativas.” (BRASIL, 2018).

Apropriação da cultura escrita em contextos lúdicos	Soares, Ferreira	BNCC (Campo “Escuta, fala, pensamento e imaginação”): “o contato com histórias, contos, fábulas, poemas... propicia a familiaridade com livros.” (BRASIL, 2018).
Inclusão de tecnologias e multiletramentos	Isabel Frade	DCNEI (Art. 8º): Acesso a “computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.” (FRADE, 2014).

Fonte: Elaborado pelos autores, outubro de 2025.

O presente estudo filia-se à pesquisa qualitativa, abordagem que se debruça sobre o “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (Minayo, 2014, p. 21), revelando-se a mais adequada para a compreensão da complexidade do fazer docente, irreduzível a variáveis meramente quantificáveis. Para a coleta de dados, emprega-se a triangulação de procedimentos, visando a uma apreensão multifacetada do fenômeno:

Observação Participante: Envolver no cotidiano das salas de aula para compreender as rotinas, as interações e a delicadeza da mediação pedagógica em ação.

Entrevistas Semiestruturadas: Conversa com os docentes para entender suas concepções, crenças e as justificativas que subsidia às suas práticas, permitindo a emergência de suas vozes e narrativas.

Análise Documental: Exame de planos de aula, projetos político-pedagógicos (PPPs) e produções das crianças, buscando a coerência (ou as contradições) entre o currículo prescrito, o planejado e o efetivamente vivenciado.

A interpretação dos dados será orientada por um arcabouço epistemológico tridimensional. Primeiramente, uma perspectiva hermenêutica, que concebe a pesquisa como um ato de interpretação e compreensão dos sentidos que os sujeitos atribuem às suas próprias ações e ao seu mundo vivido (Gadamer, 2011). Em segundo lugar, uma lente histórico-crítica, que situa as práticas observadas em seu contexto social, histórico e político mais

amplo, compreendendo-as como produto de determinadas políticas de formação, culturas institucionais e conjunturas educacionais.

A escolha do município de Campo Verde, em Mato Grosso, como campo empírico é, nesse sentido, estratégica. A cultura local, profundamente influenciada pela lógica da produção, da eficiência e do capital global, gera um conjunto específico de letramentos valorizados, predominantemente funcionais e técnicos. Uma abordagem decolonial nos compele a indagar se o conceito de letramento, tal como promovido em esferas acadêmicas e políticas, é universalmente emancipador ou se, neste contexto específico, pode inadvertidamente reforçar uma lógica hegemônica.

A investigação buscará, analisar criticamente quais práticas sociais de leitura e escrita são privilegiadas no espaço escolar. Tendo como objetivo é diferenciar se a escola atua na reprodução de uma alfabetização funcional, a serviço do motor econômico local, ou se fomenta um letramento crítico, que habilite as crianças a ler e a reescrever a complexidade de seu próprio mundo, incluindo suas contradições sociais e ambientais (Freire, 2011).

RESULTADOS PRELIMINARES (OU ESPERADOS)

Ao término do percurso investigativo, projeta-se que este estudo transcenda a mera descrição de um cenário local para oferecer contribuições substantivas em múltiplos âmbitos. No que se refere à prática pedagógica, espera-se que os resultados forneçam subsídios contextualmente relevantes para a formação continuada dos professores de Campo Verde – MT. Ao dar visibilidade e voz aos desafios, saberes e êxitos dos docentes, a pesquisa pode catalisar processos de reflexão coletiva e subsidiar a elaboração de programas de desenvolvimento profissional que partam da realidade local, em contraposição a modelos descontextualizados.

No plano das políticas públicas, os achados da investigação podem oferecer um valioso retorno aos gestores da rede municipal de ensino, contribuindo para o aprimoramento das diretrizes curriculares e das políticas de apoio pedagógico. A análise poderá evidenciar as áreas em que os professores necessitam de maior suporte, autonomia ou recursos para implementar com proficiência os princípios pedagógicos preconizados pelas DCNEI e pela BNCC.

Para o debate acadêmico, esta pesquisa almeja contribuir de três formas principais. Primeiramente, ao oferecer um estudo de caso empírico sobre como as políticas educacionais nacionais são “refratadas” e resignificadas no nível local, iluminando a complexa dinâmica entre norma e prática. Em segundo, ao operacionalizar um referencial metodológico que articula a perspectiva de análise de práticas de letramento, demonstrando a potência analítica dessa articulação para o campo da educação. Por fim, ao esclarecer sobre as especificidades do ensino da língua escrita em um contexto marcado pela proeminência do agronegócio, um cenário social e economicamente relevante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo se propôs a compreender as concepções e práticas dos professores da pré-escola relativas à interdependência desses dois processos. Sendo assim, guiado pela indagação central: de que maneira e sob quais influências os professores de educação infantil do município de Campo Verde (MT) concebem e materializam em suas práticas a relação dialética entre alfabetização e letramento? Promoveu-se uma articulação com os cânones teóricos da área, bem como possíveis caminhos ao fazer docente.

No campo das prospecções teóricas e formulações de ordem metodológica, conseguimos engendrar uma discussão que possibilitou alçar luz às práticas docentes dos professores de educação infantil, que sedimentam as bases da alfabetização em consonância com o letramento, munidos, em grande monta, tessituras lúdicas no chão da sala de aula.

Portanto o ponto central, desse trabalho, que se pretende corroborar é a construção de uma pedagogia da alfabetização e do letramento que seja, a um só tempo, eficaz e socialmente justa na Educação Infantil, não se resolve pela escolha entre um polo ou outro da dicotomia. Pelo contrário, exige a tessitura de uma prática complexa, integrada e criticamente reflexiva, que seja sensível ao desenvolvimento cognitivo da criança, às particularidades socioculturais de sua comunidade e à paisagem em constante mutação da linguagem e das tecnologias.

REFERÊNCIAS

Brasil. **Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019. Institui a Política Nacional de Alfabetização.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 abr. 2019. Edição extra.

BRASIL. **Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023. Institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009.** Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2009.

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.

FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva. Alfabetização digital. In: FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva; COSTA VAL, Maria da Graça; BREGUNCI, Maria das Graças de Castro (org.). **Glossário Ceale: Termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores.** Belo Horizonte: Faculdade de Educação, 2014. p. 25-27.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam.** 51. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica.** 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros.** Belo Horizonte: Autêntica, 1998.

SOARES, Magda. **Letramento e alfabetização: as muitas facetas.** Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 25, p. 5-17, jan./abr. 2004.

15

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EJA EM UNIDADE PRISIONAL

Karinne Naves Fagundes¹

Maria Auxiliadora de Almeida Arruda²

Resumo

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme a Lei n. 9.394/1996 é uma modalidade de ensino destinada às pessoas que não tiveram acesso à escola na idade adequada ou não puderam concluir os estudos. A EJA ocorre em diversos contextos como o de privação de liberdade. Desta forma, este trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão teórica sobre a prática pedagógica da EJA em unidade Prisional, a partir de uma pesquisa bibliográfica baseada na análise de estudos publicados sobre o assunto. Como resultado, este trabalho indica que a educação dentro de uma unidade prisional é um direito, um ato de resistência e humanização que possibilita a efetiva reintegração social.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, sistema prisional, educação libertadora.

INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no sistema prisional é uma política pública fundamental para garantir o direito à educação às pessoas privadas de liberdade. As pessoas privadas de liberdade, são aquelas que estão submetidas a uma sanção penal, tendo o seu direito de ir e vir restringido. Assim a Lei de Execução Penal n. 7.210/1984 traz as definições de quem seriam as pessoas privadas de liberdade: condenados—aqueles que tiveram uma sentença transitada em julgada, internados—os que são submetidos a medidas de segurança e presos provisórios—aquelas pessoas que aguardam julgamento (Brasil, 1984).

¹ Mestranda PPGEN – IFMT/UNIC, Técnica em Assuntos Educacionais do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. E-mail: Karinne.naves@ifmt.edu.br

² Doutora em Sociologia, Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Ensino IFMT/UNIC. E-mail maria.auxiliadora@ifmt.edu.br

A EJA não pode ser desenvolvida em uma perspectiva tradicional de ensino, o processo de conhecimento deve ser construído criticamente pelos educandos de maneira que possam construir um pensamento crítico e ações transformadoras em sua realidade (Freire, 1987). Daí a necessidade da formação de educadores de EJA, inclusive para contextos específicos como em locais de privação de liberdade. Colovin e Brancher (2023) afirmam essa necessidade ao constatarem a falta de formação docente para atender as especificidades dos educandos do sistema prisional.

Vale ressaltar que a EJA é um direito daqueles em privação de liberdade previsto na Constituição Federal do Brasil de 1988, na Lei educacional n. 9.394/1996 que prevê a EJA como modalidade de ensino para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade nos estudos na idade apropriada (Brasil, 1996), na Lei de Execução Penal, n. 7.210/1984, que assegura o acesso à instrução escolar e à formação profissional ao preso (Brasil, 1984) e na Resolução do Conselho Nacional de Educação n. 02/2010, que estabelece as diretrizes nacionais para a oferta da EJA em unidades prisionais (Brasil, 2010).

Desse modo, no contexto das unidades prisionais é necessário a oferta da EJA em uma perspectiva de formação crítica ou progressista, que considera a educação e o ensino como processos de formação humana, portanto, como prática de liberdade, bem como, educadores(as) e educandos(as) como sujeitos que constroem e transformam saberes recíprocos e contextualizados.

Assim, enquanto parte do projeto de mestrado em desenvolvimento acerca do processo de construção de saberes em um curso de Formação Inicial e Continuada na modalidade EJA, realizado em uma unidade prisional de Cuiabá-MT, o recorte deste estudo tem como objetivo fazer uma reflexão teórica sobre a prática pedagógica da EJA em espaços de privação de liberdade. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que considerou artigos publicados nos últimos cinco anos em páginas de revistas científicas sobre a EJA em espaços de privação de liberdade e a obra de Paulo Freire: *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*.

DESENVOLVIMENTO

EJA às pessoas privadas de Liberdade

O direito à garantia à educação às pessoas privadas de liberdade foi efetivado a partir da publicação da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de execução penal, onde assegura o direito à educação em sistemas prisionais, desde o ensino fundamental, médio e a educação profissional, dando garantia da oferta da modalidade da Educação de Jovens e Adultos para as pessoas em privação de liberdade.

De acordo com o relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), divulgado no ano de 2024 existem 905.316 pessoas no Brasil em cumprimento de pena, destas 851.582 são do sexo masculino e 53.734 do sexo feminino. Em relação a educação no ambiente de privação de liberdade, 7.22% dos reeducandos cursam o ensino médio e 10.76% o ensino fundamental e 0.27% cursam curso técnico com mais de 800 horas.

Sendo assim, através destes dados é possível constatar que é necessário a ampliação da garantia da oferta da educação nas unidades prisionais e o aumento das vagas aos que estão em cumprimento de penas.

As Práticas Educativas na EJA

Paulo Freire (1996) através de sua obra “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa”, traz vários saberes que considera necessários às práticas educativas nas unidades prisionais.

No capítulo 01 “Não há docência sem discência”, Freire (1996) discute a relação dialógica entre ensinar e aprender, mostrando que ensinar é também um ato de aprender, apesar do educando estar privado de liberdade, a capacidade de pensar, de aprender, de ensinar e de se transformar permanece inalterada.

No capítulo 02 “Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando”, Freire (1996) frisa a importância de reconhecer o conhecimento prévio dos estudantes na construção de seus saberes, o educando que estiver em privação de liberdade deve se apropriar de seu conhecimento onde usará quando estiver em liberdade.

Já no capítulo 03 “Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo”. Freire (1996) fala que o educador não apenas transmite o conhecimento, mas sim, forma cidadãos que possam atuar de forma consciente, ética e que proponha mudanças na sociedade, na situação do educando privado de liberdade a sua intervenção será através do conhecimento adquirido.

Com efeito, Paulo Freire (1996) diz que a prática educativa deverá ser crítica ou progressista onde o conteúdo a ser ministrado se dá através de temas geradores sobre a problematização da vida dos educandos. Portanto, na EJA, “a experiência educativa não pode ser transformada em puro treinamento técnico porque isso amesquinha o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter educador, pois educar é substancialmente formar” (Freire, 1996, 34-35).

Compreende-se, a partir desse autor que o ato de ensinar deve ser uma forma de transformação e responsabilidade por parte do(a) educador(a) em buscar a melhor metodologia e conteúdo, sempre respeitando a realidade concreta, a dialogicidade e a autonomia do educando. Assim a prática educativa não envolve somente o ato do educador em transmitir o conhecimento através de conteúdo mas como um processo ético, transformador para educadores e educandos. E nessa perspectiva, a formação permanente dos educadores de EJA é uma necessidade, inclusive em contextos específicos como o de unidades prisionais.

Colovin e Brancher (2023) afirmam que dentre os desafios enfrentados na oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Sistema Prisional, está a falta de formação docente para atender as especificidades dos educandos do sistema prisional e a separação da educação e trabalho nas unidades prisionais onde acabam competindo entre si (Colovin; Brancher, 2023).

Santos e Estrada (2020), a partir de uma análise da oferta educacional em uma Penitenciária Estadual, constataram que somente a educação não é suficiente para evitar a reincidência das pessoas presas, é necessário que o Estado possa garantir os direitos fundamentais previstos na constituição para todos os cidadãos (Santos; Estrada, 2020), dentre os quais está um

educação de qualidade com vistas à garantia do pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa é de abordagem qualitativa (Ludke; André, 2015), com pesquisa bibliográfica sobre a prática pedagógica na EJA em uma Unidade Prisional. Para isto foram selecionados dois artigos publicados nos últimos cinco em revistas na área da educação e a obra de Paulo Freire: *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Os artigos foram selecionados a partir dos descritores-chave constantes nas palavras-chave dos resumos: educação e unidade prisional.

A obra de Paulo Freire: “*Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*”, traz importantes reflexões sobre a formação docente e a prática educativo-progressiva. E, os artigos trazem contribuições relacionadas à docência em contextos prisionais, como o estudo de Colovin e Brancher (2023) e sobre a docência no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no sistema prisional, como o de Santos e Estrada (2020).

Resultados

Para Colovin e Brancher (2023) é necessário políticas públicas que garantam a formação de docentes para atuarem no sistema prisional atrelado às práticas pedagógicas adaptadas às especificidades dos educandos. Essa apreensão da realidade é um saber necessário à prática educativa crítica progressista, conforme ensinado por Freire (1996). O currículo para estes educandos deve ser adaptado às suas necessidades, considerando as suas trajetórias de vidas, necessidades de aprendizagem para posterior reinserção social.

Colovin e Brancher (2023) abordam ainda as fragilidades na implementação e execução de cursos nas unidades prisionais como a falta de estrutura, materiais didáticos e a necessidade do professor em promover o diálogo e a autonomia dos educandos, onde prevalece um ambiente marcado pela opressão e violência. Como bem diz Freire (1996) a relação dialógica torna a prática educativa objeto da reflexão crítica, da inquietação. Desse modo, as condições materiais em que os professores trabalham e sob as quais vivem os educandos devem ser apreendidas e problematizadas (Freire, 1996).

Assim como Freire (1996), Colovin e Brancher (2023) ressaltam a necessidade da formação docente. Há a necessidade da capacitação específica para os professores que atuam no sistema prisional, pois, a maioria não recebe a capacitação para lidar com a especificidade dos educandos dentro de uma escola em um ambiente prisional (Colovin; Brancher, 2023).

Para os autores Santos e Estrada (2020) a educação no sistema prisional é importante para a ressocialização dos educandos, contudo, somente a oferta educacional dentro das unidades prisionais não é suficiente para resolver o problema da criminalidade no Brasil, onde através do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias–INFOPEN (2014) todos os dias adentram nas unidades prisionais mais pessoas ao cometerem algum tipo de crime e que estas pessoas algumas vezes não conseguem a garantia dos direitos fundamentais quando estão reclusos nas unidades prisionais, sendo estes: atendimento a saúde, defensoria pública, oferta de educação escolar.

Os autores ressaltam a importância da educação para o desenvolvimento pessoal e profissional dos reeducandos, pois através da pesquisa constatou-se que para eles frequentar a escola é uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos mesmo que não tenham a remissão de pena. Contudo somente a educação não é suficiente, é necessário que o Estado possa investir em políticas públicas que garantam os direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, sendo estes direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, propriedade, inviolabilidade e o acesso à justiça para minimizar as desigualdades sociais para as pessoas em geral como forma de amenizar as altas incidências no crime e superlotação nas prisões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta pesquisa buscou-se fazer uma reflexão teórica sobre a prática pedagógica da EJA em espaços de privação de liberdade. Os resultados mostram a necessidade de reflexões sobre a prática pedagógica dentro de uma unidade prisional, de garantia de políticas públicas voltadas à formação dos professores alinhada à especificidade dos estudantes que estão privados de liberdade, bem como a melhoria na infraestrutura (biblioteca, materiais didáticos), autonomia e fortalecimento do setor de educação dentro das unidades prisionais.

Estas reflexões indicam que é necessário novas pesquisas que acompanhem novas metodologias para serem utilizadas na educação e também o acompanhamento desta prática pedagógica com os egressos dos cursos.

O direito à garantia à educação aos privados de liberdade foi efetivado a partir da publicação da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de execução penal, onde assegura o direito à educação em sistemas prisionais, desde o ensino fundamental, médio e a educação profissional, dando garantia da oferta da modalidade da Educação de Jovens e Adultos para as pessoas em privação de liberdade.

Neste contexto Freire (1987) frisa a importância da EJA, onde a construção do conhecimento entre educandos se faz a partir da troca de experiências de vida, trabalho ou seja do mundo em que o educando está inserido no processo educativo, baseia-se na troca de conhecimentos entre educador e educando, e não como a educação tradicional, considerada “educação bancária” onde o educador apenas deposita o conhecimento e o educando é passivo no processo de aprendizagem. A prática educativa deverá ser crítica ou progressista onde o conteúdo a ser ministrado se dá através de temas geradores sobre a problematização da vida dos educandos.

A sala de aula dentro de uma unidade prisional se torna um lugar onde o educando é chamado pelo nome e pode compartilhar suas experiências e aprendizados durante o trajeto escolar com seus colegas de turma.

Sendo assim, a importância da prática pedagógica nas unidades prisionais transforma a pena a ser cumprida em oportunidade para os educandos, fazendo com que a educação cumpra seu papel ressocializador, também é necessário além destas práticas que atuem em conjunto com o cumprimento pelo Estado da garantia dos direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 de maio de 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm Acesso em 26.05.2025

BRASIL. **Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984.** Institui a Lei de execução penal. Brasília, DF: Presidência da República, [1984]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17210.htm Acesso em 03/07/2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de maio de 2010.** Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Brasília, DF: CNE, [2010]. Disponível em <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-ceb-2010> Acesso em 04/07/2025.

BRASIL. **Relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).** Disponível em <https://www.gov.br/senappen/pt-br> Acesso em 07/07/2025.

COLOVIN, Cristian e BRANCHER, Vantoir. Um Olhar sobre a Docência em Contextos Prisionais: Um Estudo Bibliográfico. **Revista Humanidade e Inovação**, Palmas TO, 2023. Acesso em 27 de maio de 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia oprimido.** 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli. **Pesquisa em Educação:** Abordagens Qualitativas. Rio de Janeiro, 2018.

SANTOS, Ivanete e ESTRADA, Adrian. Educação como medida de ressocialização ao privado de liberdade da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (PECO). **Revista Cocar.** Acesso em 29 de maio de 2025.

16

LETRAMENTO DIGITAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: PERSPECTIVAS DE EDUCADORES EM UMA ESCOLA PERIFÉRICA DE CUIABÁ-MT

Mari Alba Trojan de Aguiar¹
Edione Teixeira de Carvalho²

Resumo

Este estudo investiga o nível de letramento digital dos professores de uma escola estadual localizada na periferia de Cuiabá-MT, com o objetivo de compreender suas competências, desafios e práticas pedagógicas relacionadas ao uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) em sala de aula. A pesquisa, de abordagem qualitativa e natureza básica, adota o método de pesquisa-ação e será desenvolvida em três etapas: diagnóstico, intervenção e avaliação. A fundamentação teórica articula os conceitos de alfabetização digital (Soares, 2009), multiletramentos (Cope; Kalantzis, 2009) e competências docentes para o século XXI (Siqueira; Vasconcelos, 2023), por meio de oficinas formativas contextualizadas. Os resultados esperados incluem o mapeamento das competências digitais, a identificação de lacunas formativas e a transformação das práticas pedagógicas, contribuindo para a efetiva incorporação das TDICs no contexto educacional periférico.

Palavras-chave: Letramento digital, práticas pedagógicas, tecnologias digitais, formação de professores, pesquisa-ação.

INTRODUÇÃO

A crescente digitalização da sociedade tem transformado os modos de ensinar e aprender, exigindo da escola pública uma atuação mais conectada às práticas sociais atuais. Nesse cenário, o letramento digital emerge como uma competência fundamental para professores e estudantes, indo além do simples uso de ferramentas tecnológicas e envolvendo a capacidade crítica de compreender, produzir e interagir em ambientes digitais. A experiência

¹ Mestranda em ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGen), IFMT, e-mail: mari.aguiar@edu.mt.gov.br.

² Doutora em ciências pedagógicas, Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, e-mail: edione.carvalho@ifmt.edu.br.

da pesquisadora como formadora de professores em Tecnologias Digitais Educacionais na Diretoria Regional de Educação de Sinop-MT revelou lacunas significativas nas formações oferecidas aos docentes, como conteúdos descontextualizados, baixa aplicabilidade prática e ausência de diálogo com as realidades escolares.

Ao retornar à sala de aula em uma escola periférica de Cuiabá-MT, a autora principal identificou desafios estruturais e pedagógicos, mas também reencontrou seu propósito: colaborar com os colegas na superação do medo das tecnologias e construir práticas mais significativas. Assim, este estudo busca analisar o nível de letramento digital dos professores da escola, identificando suas competências, desafios e práticas pedagógicas associadas ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs).

A pesquisa será conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando o método de pesquisa-ação, com etapas de diagnóstico, intervenção e avaliação. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas e observações de aulas para compreender as percepções e práticas dos docentes, com o objetivo de analisar o nível de letramento digital dos professores da escola, identificando competências, desafios e práticas pedagógicas associadas ao uso das TDICs. Os resultados esperados incluem o mapeamento das competências digitais, a identificação de lacunas formativas e a transformação das práticas pedagógicas, contribuindo para a construção de uma educação mais crítica, inclusiva e conectada com a realidade dos estudantes.

DESENVOLVIMENTO

Esta seção estabelece as bases teóricas da pesquisa apresentando, inicialmente, a distinção e articulação entre alfabetização e letramento (Soares, 2009; Marchesoni e Shimazaki, 2021), evoluindo para o letramento digital (Coscarelli e Ribeiro, 2005; Silva, Costa e Resende, 2024), o conceito abrangente de multiletramentos (New London Group, 1996; Cope e Kalantzis, 2009), as competências digitais docentes (Siqueira e Vasconcelos, 2023) e a importância da formação de professores (Imbernón, 2000; Tardif, 2002). Posteriormente, o caminho metodológico, que será conduzido por meio da Pesquisa-Ação (Thiollent, 2011) com uma abordagem qualitativa (Creswell, 2010; Minayo, 2001). E por fim, espera-se que a pesquisa caracterize o per-

fil dos professores, identificando lacunas formativas para propor estratégias formativas mais eficazes.

Marco Teórico

Compreender os conceitos de alfabetização e letramento é fundamental para refletir sobre os processos educacionais contemporâneos. Tradicionalmente, a alfabetização tem sido associada à capacidade de ler e escrever. Soares (2009) amplia essa visão e define alfabetização como o ato de ensinar/aprender a ler e escrever, não apenas como decodificação de uma linguagem escrita e sim como apropriação dessa linguagem e acrescenta o letramento como a apropriação da leitura e da escrita de forma crítica. E Marchesoni e Shimazaki (2021) reforçam que alfabetização e letramento são processos indissociáveis, sendo a alfabetização responsável por desenvolver as habilidades técnicas e o letramento um fenômeno cultural e social. Portanto, o letramento é complementar à alfabetização, tendo um papel cultural e social na formação de sujeitos leitores e escritores.

Na era digital, o letramento adquire novas dimensões, exigindo dos educadores competências que vão além do domínio técnico das ferramentas tecnológicas, mas também a capacidade de compreender, produzir e interagir criticamente em ambientes digitais. Segundo Coscarelli e Ribeiro (2005), o letramento digital trata-se de um conjunto de práticas sociais mediadas pela tecnologia, que exigem do sujeito habilidades para navegar, interpretar e criar conteúdos de forma consciente e reflexiva. Silva, Costa e Resende (2024) destacam que a alfabetização tecnológica envolve conhecimentos técnico, pedagógico e crítico das tecnologias, despertando a necessidade de conhecer a funcionalidade da tecnologia e como ela pode ser utilizada para desenvolver o aprendizado.

Para dar conta da complexidade dos ambientes digitais e da diversidade cultural presente nas escolas, o conceito de multiletramentos, proposto pelo New London Group (1996) e aprofundado por Cope e Kalantzis (2009), torna-se fundamental. Os multiletramentos reconhecem que os modos de comunicação não são, apenas, a linguagem verbal, mas incluem sons, imagens, gestos e outras formas de expressão. Portanto, essa abordagem valoriza a multimodalidade como estratégia pedagógica, ampliando as

possibilidades de aprendizagem e respeitando as diferentes formas de expressão dos estudantes

Siqueira e Vasconcelos (2023) apontam que o docente do século XXI deve desenvolver uma prática pedagógica, autônoma, reflexiva e crítica, integrando saberes sobre o uso das TDICs. As competências digitais docentes são compreendidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para a promoção de estratégias pedagógicas inovadoras.

Nesse contexto, a formação de professores assume um papel muito importante. Imbernón (2000) propõe uma abordagem crítica à formação tradicional, defendendo que ela deve ser formulada para atender às exigências de uma sociedade marcada pela constante transformação e pela incerteza. Além disso, Imbernón (2000) ainda afirma que formar professores não se limita à transmissão de saberes técnicos, mas envolve o desenvolvimento de competências que permitam ao docente atuar de forma reflexiva, autônoma e contextualizada. E Tardif (2002) complementa essa visão ao afirmar que os saberes docentes são construídos ao longo da trajetória profissional, influenciados pela formação inicial, pelas experiências vividas e pelas interações no ambiente escolar. A crítica, onde o professor possa ressignificar suas práticas pedagógicas à luz das demandas contemporâneas. Concordando com os autores, a formação deve promover o compartilhamento de experiências e se alinhar às necessidades de cada realidade escolar, permitindo que os professores reconheçam essa realidade e possam intervir nela de forma positiva.

Aplicado ao contexto do letramento digital, esse entendimento exige que as propostas formativas estejam alinhadas às realidades concretas dos professores, considerando suas vivências, limitações e potencialidades. A formação em tecnologias digitais não pode ser dissociada dos desafios cotidianos enfrentados pelos docentes, devendo promover o diálogo entre teoria e prática, e incentivar o uso consciente e criativo das TDICs como ferramentas de transformação pedagógica. Por fim, Siqueira e Vasconcelos (2023) defendem que o docente do século XXI deve atuar de forma crítica, reflexiva e autônoma, desenvolvendo competências digitais que lhe permitam integrar as tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem de maneira significativa. As competências digitais docentes, organizadas em dimensões como cultura digital, práticas pedagógicas e cidadania digital, representam um caminho

para a construção de uma educação mais conectada com a realidade dos estudantes e com os desafios da sociedade contemporânea.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa será conduzida por meio do método de pesquisa-ação, conforme Thiollent (2011), estruturado em quatro fases: diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. A abordagem qualitativa permite captar os significados atribuídos pelos sujeitos às experiências, conforme Creswell (2010) e Minayo (2001).

Na fase diagnóstica, serão realizadas entrevistas semiestruturadas e observações de aulas com professores regentes da escola selecionada. Os dados coletados permitirão o mapeamento das competências digitais e a identificação dos desafios enfrentados. A partir das informações coletadas, serão planejadas, de maneira colaborativa, oficinas formativas voltadas ao uso crítico e pedagógico das TDICs.

A fase de execução envolverá a aplicação das oficinas promovendo momentos de formação continuada e troca de experiências. Por fim, a fase de avaliação consistirá na análise dos efeitos das oficinas sobre as práticas pedagógicas, permitindo ajustes e novos ciclos de intervenção, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma dos procedimentos metodológicos.



Fonte: Autoria própria (2025).

RESULTADOS ESPERADOS

Pretende-se que a pesquisa contribua para a caracterização do perfil dos professores, a identificação de lacunas na formação e a proposição de estratégias formativas eficazes. Os resultados deverão evidenciar como políticas públicas como a Política Nacional da Educação Digital (PNED) e o Programa Educação 10 Anos estão sendo percebidas e implementadas no contexto escolar.

A socialização dos achados será realizada por meio de relatórios, apresentações e publicação de artigo científico promovendo o diálogo entre a comunidade escolar e acadêmica. A pesquisa visa fortalecer as práticas pedagógicas e desenvolver competências digitais, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa proposta parte de uma escuta sensível e de uma vivência compartilhada buscando transformar a formação docente em um processo mais humano, prático e conectado com a realidade da escola pública. Ao investigar o letramento digital em uma escola periférica de Cuiabá-MT, pretende-se promover práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas que valorizem as experiências dos professores e potencializem o uso das TDICs.

A pesquisa-ação, ao articular diagnóstico, intervenção e avaliação, permite que os sujeitos envolvidos participem ativamente da construção de soluções para os desafios enfrentados. A formação continuada, nesse contexto, deixa de ser uma imposição e passa a ser um processo colaborativo que respeita as especificidades locais e promove o desenvolvimento profissional dos docentes.

Por fim, espera-se que este estudo contribua para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à educação digital oferecendo subsídios para elaboração de ações formativas mais eficazes e alinhadas às demandas contemporâneas da educação.

REFERÊNCIAS

COPE, Bill; KALANTZIS, Mary. 'Multiliteracies': New Literacies, New Learning.

Pedagogies: An International Journal, v. 4, n. 3, p. 164-195, 2009. DOI: 10.1080/15544800903076044. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/journals/hped20>. Acesso em: 08 ago. 2025.

COSCARELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa. **Letramento digital:** aspectos sociais e

possibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa:** métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Artmed, 2010.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional:** formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2000.

MARCHESONI, Laís Bastos; SHIMAZAKI, Elsa Midori. Alfabetização e letramento: explorando conceitos. **Educ. Teoria Prática**, v. 31, n. 64, p. e07, 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/14368/11992>. Acesso em: 01 ago. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento:** pesquisa qualitativa em saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.

NEW LONDON GROUP. **A Pedagogy of Multiliteracies:** Designing Social Futures. Harvard Educational Review, Cambridge, v. 66, n. 1, p. 60–92, Spring 1996.

SILVA, Jéssica; COSTA, Rafael; RESENDE, Luana. **Alfabetização tecnológica e práticas**

pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2024.

SIQUEIRA, Jaqueline de Almeida; VASCONCELOS, Adriana Rosa da Silva. Competências digitais docentes: uma revisão sistemática da literatura. **Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, v. 12, n. 1, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/6410/3332>. Acesso em: 11 ago. 2025.

SOARES, Magda. **Letramento:** um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional.** Petrópolis: Vozes, 2002.

THIOLLENT, Jean. **Metodologia da pesquisa-ação.** 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986.

17

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PERSPECTIVAS E DESAFIOS NO CONTEXTO DA HANSENÍASE

Pâmella Oliveira Ramos Bertholdi¹
Sérgio Gomes da Silva²

Resumo

A educação em saúde encontra diversas possibilidades através da inserção de práticas em diferentes espaços coletivos. Desenvolver ações que estejam em sintonia com as demandas da sociedade contemporânea podem contribuir para a construção de saberes, promoção de saúde e prevenção de doenças, englobando habilidades que podem ser inseridas em diversos coletivos, inclusive o espaço não escolar. A reflexão sobre tais práticas pode contribuir para melhoria de cuidados da hanseníase, uma doença crônica, infecciosa, considerada no Brasil, um problema de saúde pública e repleta de preconceitos que remetem à práticas de discriminação, estigma e exclusão social. O objetivo deste trabalho é analisar como a educação em saúde podem colaborar para a disseminação correta de informações à respeito da hanseníase e contribuir para a redução de estigma social e discriminação. A metodologia será de abordagem mista, que engloba análises quantitativas e qualitativas, de natureza aplicada, com objetivo descritivo e explicativo. O procedimento metodológico que sustentará este estudo será um estudo de caso. A pesquisa acontecerá no município de Tangará da Serra-MT, através da aplicação dos instrumentos: (a) questionário sociodemográfico; (b) Escala de Estigma individual (EMIC-AP); (c) Escala de Estigma para membros da comunidade adaptada para a hanseníase (EMIC-CSS). Espera-se como resultados, êxito na identificação das contribuições da educação em saúde, em espaços não formais de ensino e colaboração para diminuição de práticas estigmatizantes e discriminatórias com relação ao paciente com diagnóstico de hanseníase.

Palavras-chave: Educação em saúde; Estigma; Hanseníase; Preconceito.

¹ Graduação em Psicologia-UFMT. Mestranda em Ensino, Programa de Pós Graduação em Ensino (PPGen), Campus Cuiabá, IFMT. E-mail: pambertholdi@gmail.com

² Doutor em Ciências Ambientais (PPGCA/UNEMAT). Docente do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Docente PPG Ensino (IFMT/UNIC). E-mail: sergio.gomes@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

No último século, o conceito de educação e de saúde resultou em diversas modificações. Desafios contemporâneos no campo da educação passaram por adequações da sociedade, para além do olhar da aprendizagem, enquanto, transmissão de conteúdos cognitivos, englobando também, habilidades, ações e vivências coletivas (Delors *et al.*, 1998). Práticas de educação em saúde também acompanharam as transformações sociais, econômicas e políticas. A educação em saúde deixa então, de ser a transmissão de informações com viés higienista-sanitário, centrada no tratamento e prevenção de doenças e passa a ser vista como a aptidão dos indivíduos para controlarem determinantes de saúde, através da criação ou de desenvolvimento de competências em ações de saúde (Feio; Oliveira; 2015).

O impacto do conhecimento científico, pode ser utilizado como recurso da educação em saúde para compreensão de fatores relacionados ao processo de saúde-doença, os quais podem subsidiar adoção de hábitos e condutas de saúde (Alves, 2005). A realização de práticas de educação em saúde podem, portanto, contribuir para construção de saberes, promoção de saúde e prevenção de doenças, como é o caso da hanseníase, ainda considerada um problema de saúde pública no Brasil.

Doença crônica, infecciosa e inserida dentro do grupo de doenças negligenciadas, a hanseníase, causada pelo agente etiológico *Mycobacterium leprae* (Hansen, 1873), ocupa, no Brasil, o segundo lugar mundial em números de casos. Nas últimas décadas, diversas estratégias foram implantadas para o controle da hanseníase, como a Estratégia Global 2021-2030: rumo a zero hanseníase, da OMS em 2021 e a Estratégia Nacional para Enfrentamento à Hanseníase 2024-2030, do Ministério da Saúde (Brasil, 2024). As doenças negligenciadas tendem a se proliferar em ambientes precários e sobrevivem melhor em climas tropicais e são consideradas endêmicas por estarem ligadas, muitas vezes, às precárias condições de vida das populações (OMS, 2021).

Mato Grosso é classificado dentro do parâmetro “hiperendêmico”, ocupando a primeira posição, com as maiores taxas de incidência e prevalência da doença. Com características multifatoriais, a hanseníase

está inserida num cenário territorial com características diversas e perfis epidemiológicos distintos. Portanto, ações integradas de enfrentamento precisam ser implantadas como diagnóstico precoce, tratamento adequado, prevenção de incapacidades físicas, além do combate ao estigma e discriminação (Brasil, 2025).

O estigma e preconceito são elementos que relacionados ao histórico de isolamento social do passado, influenciam a vida de pessoas com hanseníase (Silva *et al.*, 2014). Nesse sentido, a abertura de espaços para discussões, a partir da participação da comunidade em atividades educativas, auxiliam a compreensão humanizada do indivíduo acometido pela hanseníase (Silva; Santos Aguiar Junior; Dos Santos, 2024). É crucial, portanto, a implementação de ações de prevenção da hanseníase através da educação em saúde.

Sendo assim, a possibilidade de novas configurações de educação em saúde, em diversos espaços de coletivos, podem contribuir para a diminuição de crenças discriminatórias e estigmatizantes com relação ao tratamento da hanseníase. Portanto, é crucial analisar como ações de educação em saúde, inseridas em espaços não escolares, podem fortalecer a disseminação de informações seguras à respeito das hanseníase e contribuam com os serviços de saúde pública e alcancem os aspectos de prevenção e tratamento adequado.

DESENVOLVIMENTO

Educação em saúde no Brasil e no mundo

Ações de educação em saúde no Brasil tiveram, inicialmente, o nome de Educação Sanitária e tinham viés controlador, higienista e autoritário, com ações voltadas para o combate de diversas doenças infecto-contagiosas que assolavam o país no século XIX, como a febre amarela, varíola, tuberculose e sífilis (Maciel, 2009). Embora tivessem a intenção do combate às doenças e controle de meios de transmissão, este modelo de controle sanitário disseminava informações através de normas que deveriam ser cumpridas, sem considerar a realidade individual das pessoas e influência de fatores sociais, culturais e econômicos.

As campanhas sanitárias acabaram por combater as epidemias depois que as doenças já haviam atingido maiores proporções, resultando em grandes problemas de saúde pública (Vasconcelos, 1999). Neste período, as ações de saúde impunham às pessoas normas para mudanças de comportamentos, através da divulgação de informativos, vacinação obrigatórias, interdições e vistorias de casas, além da abordagem coercitivas das pessoas (Maciel, 2009). Este método depositário e impositivo de educação foi, tradicionalmente, denominado por Freire (2020) como educação bancária, no qual o educador transmite o conhecimento sem considerar a realidade dos indivíduos e proporcionando a manutenção ativa do processo de dominação sobre a massa.

Neste caminho, o mesmo autor afirma que:

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo (Freire, 2020, p. 94).

Sobre a educação sanitária caberia às pessoas obedecer normas prescritas pelos profissionais de saúde e, no caso do adoecimento era atribuído ao doente a “culpabilização da vítima”, isentando o profissional de saúde quanto às condições da população e individualizando o processo de adoecimento (Vasconcelos, 1999). Evidentemente, a ausência de um discurso que alcançasse todas as camadas da população e contribuísse para a melhoria das condições de saúde só aumentaram os problemas de saúde pública.

No Brasil, profissionais de saúde, influenciados pela necessidade da mudança dessa visão higienista, iniciaram movimentos populares com objetivo de promover experiências com a reflexão de que os adoecimentos também ocorrem por interferências socioeconômicas (Souza, 2017). Dentro desta perspectiva, os objetivos equivalem à organização política de classes conectadas politicamente ao povo para alcançar uma sociedade de acordo com os interesses deste (Maciel, 2009). Esses movimentos foram denominados Movimento Popular em Saúde ou Educação Popular em Saúde.

Para Vasconcelos (2001) a Educação Popular em Saúde é moldada entre o diálogo e a troca de saberes entre educador e educando, onde as experiências vividas pela comunidade contribuem para a melhoria da vida das populações. O movimento de educação popular parte do princípio da relevância dos saberes prévios dos indivíduos. Nas palavras de Freire (2024) é necessário respeito aos saberes dos educandos

[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares chegam à ela—saberes construídos na prática comunitária. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes (Freire, 2024, p. 31).

Evidentemente o movimento de educação popular permitiu o acesso às várias camadas da sociedade, sua organização e seus saberes. Gomes, Merhy (2011) sinaliza pouca compreensão da medicina quanto aos saberes das classes populares diante dos processos de adoecimento. Ainda que, via de regra, o conhecimento técnico e científico seja o ponto chave para cuidados de saúde, medidas sanitárias desarticuladas das realidades coletivas geram pouco resultado em cuidados de saúde.

É neste cenário que a inclusão de diferentes espaços coletivos tais como unidades de saúde de baixa, média e alta complexidade, escolas, associações, organizações não governamentais, conselhos municipais, podem se constituir em redes de conexão de saberes entre trabalhadores de saúde e a população, ou seja, espaços não escolares para promoção da educação em saúde sobre a hanseníase.

Hanseníase: conceitos, estigmas e importância de discussões

A hanseníase, inicialmente chamada de lepra, é uma doença infecciosa, contagiosa e a manifestação clínica da doença acontece através da infecção de nervos periféricos e acomete principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos—face, pescoço, terço médio do braço e abaixo do cotovelo e dos joelhos. A doença pode afetar também os olhos e órgãos internos como mucosas, testículos, ossos, baço e fígado. A evolução

da doença ocorre, geralmente, de forma lenta, progressiva e pode levar à incapacidades físicas. Os pacientes diagnosticados têm direito a tratamento gratuito com a poliquimioterapia (PQT-OMS), disponível em qualquer unidade de saúde e o tratamento interrompe a transmissão e leva à cura da doença (Brasil, 2017; OMS, 2021).

A bactéria transmissora, *Mycobacterium leprae*, é transmitida pelas vias respiratórias através do contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com a pessoa doente que não está em tratamento. Por isso, frequentemente, a fonte da doença é uma pessoa próxima que não sabe que está doente. Estima-se que a maioria da população tenha uma defesa natural contra o bacilo transmissor, de modo que a maior parte das pessoas que entram em contato com o bacilo não adoecem. Por outro lado, é sabida a influência genética quanto à infecção do *M. leprae* (Hansen, 1873). Sendo assim, pessoas de um mesmo grupo familiar possuem maior chance de adoecer (Brasil, 2017).

Além disso, fatores como estigma, discriminação e exclusão social são frequentemente associados à doença. Portanto, a detecção precoce, adesão ao tratamento e as práticas de autocuidado, são fatores componentes de ações que visam a redução do preconceito na sociedade (OMS, 2021; Brasil, 2024).

Diante de tal situação, embora haja conhecimento científico suficiente para o tratamento e cura da doença, observa-se insuficiência no êxito de medidas de prevenção e controle. Portanto, a intervenção em espaços coletivos diversos, por meio de práticas de educação em saúde, são instrumentos que podem corroborar para a eficácia do tratamento e desmistificar aspectos negativos, como incurabilidade, abandono do tratamento e exclusão social (Corioliano-Marinus *et al.*, 2012).

Procedimentos metodológicos

O presente estudo adota como desenho metodológico uma pesquisa de natureza aplicada, (Gerhardt, Silveira, 2009), com objetivo descritivo e explicativo (Gil, 2017). A abordagem que sustentará esta pesquisa terá enfoque quantitativo e qualitativo (Sampieri, Collado, Lucio, 2013), na modalidade de estudo de caso.

Este estudo será realizado no município de Tangará da Serra, apenas com maiores de 18 anos, tendo como público-alvo: pessoas diagnosticadas com hanseníase, em tratamento há, pelo menos, dois meses; profissionais de saúde, contatos familiares e membros da comunidade, que não tiveram ou tenham diagnóstico de hanseníase no momento da entrevista.

Servirão de instrumentos de coleta de dados: (a) questionário sociodemográfico; (b) Escala de Estigma individual (*Explanatory Model Interview Catalogue Stigma Scale*–EMIC-AP); (c) Escala de Estigma para membros da comunidade adaptada para a hanseníase (*Explanatory Model Interview Catalogue Catalogue Community Stigma Scale*–EMIC-CSS). A Escala de Estigma do *Explanatory Model Interview Catalogue* é uma escala de estigma para pessoas acometidas pela hanseníase e está dividida em dois questionários. A EMIC-AP é aplicada em pessoas com diagnóstico da doença e a EMIC-CPP aplicada em membros da comunidade (Morgado, 2017).

Resultados esperados

Diante da possibilidade de abordar a temática da educação em saúde ao transcender o tema da saúde de uma perspectiva meramente biológica, espera-se enfatizar contextos em que sejam considerados a cultura e história da sociedade, para a transformação de ações educativas em espaços não formais, no contexto da hanseníase. Portanto, espera-se que este estudo alcance diferentes olhares sociais, através da participação da comunidade e encontre possibilidades de contribuir para o fortalecimento das políticas públicas voltada à Educação e à Saúde, além da replicação dos resultados desta temática, como colaboração de pesquisas futuras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa tem a previsão para coleta de dados em dezembro/2025, com a aplicação das escalas de estigma para o público-alvo. Desta forma, pretende-se demonstrar a relevância da educação em saúde como instrumento fundamental na redução do estigma, diminuição de processos discriminatórios e a superação do preconceito associado à hanseníase, a partir do diálogo com pessoas em tratamento, profissionais de saúde e co-

munidade. Mudar a perspectiva, deslocando o foco da educação formal para espaços não escolares, como unidades de saúde, associações e outros espaços coletivos, propõe uma investigação ampliada e participativa, pautada no diálogo sobre impacto pessoal do adoecimento pela hanseníase e na valorização dos saberes populares, além da possibilidade de proposição de estratégias que contribuam para o avanço da educação de diversos espaços coletivos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Vânia Sampaio. Um modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: pela integralidade da atenção e reorientação do modelo assistencial. **Interface Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 9, n. 16, p. 39-52, fev. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832005000100004>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis**. Guia prático sobre a hanseníase, Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_hansenise.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Departamento de Doenças Transmissíveis. Estratégia Nacional para Enfrentamento à Hanseníase 2024-2030**. Brasília, 2024. <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/hansenise/estrategia-nacional-para-enfrentamento-a-hansenise-2024-2030>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim Epidemiológico**. Hanseníase 2025. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-de-hansenise-numero-especial-jan-2025.pdf>

CORIOLO-MARINUS, Maria Wanderleya Lavor *et al.* Saúde do escolar: uma abordagem educativa sobre Hanseníase. *Saúde & Transformação Social*, Florianópolis, v. 1, n. 3, p.72-78, 2012. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/sts/v3n1/v3n1a12.pdf>

DELORS, Jacques *et al.* Educação: um tesouro a descobrir. **Relatório para a Unesco**. Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. 4. ed. São Paulo: Cortez Brasília: Unesco, 1998. Disponível em: https://dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdf

FEIO, Ana; OLIVEIRA, Clara Costa. Confluências e Divergências Conceituais em Educação em Saúde. **Saúde e Sociedade**, 24(2), 703–715, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902015000200024>

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 75 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 79 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2024.

GERHARDT, Tatiana Engel, SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa. Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52806/000728684.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2017.

GOMES, Luciano Bezerra, MERHY, Emerson Elias. Compreendendo a Educação Popular em Saúde: um estudo na literatura brasileira. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 27(1):7-18, jan, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2011000100002>

HANSEN, Gerhard Armauer. *Mycobacterium leprae* (Hansen, 1873). In: HANSEN, G. A.; LÖFFLER, W. **Undersøgelser angående Spedalskhedens Årsager**. Bergen: Norwegian Medical Society, 1873.

MACIEL, Marjorie Ester Dias. Educação em saúde: conceitos e propósitos. **Cogitare Enferm** Out/Dez; 14(4):773-6, 2009. Disponível em: https://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-85362009000400026&lng=es&nrm=iso&tlng=pt

MORGADO, Fabiane Frota da Rocha, *et al.* Adaptação transcultural da EMIC Stigma Scale para pessoas com hanseníase no Brasil. **Revista de Saúde Pública**. 51(), 1-10, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67249591079>

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Estratégia Global de Hanseníase 2021–2030 – “Rumo à zero hanseníase”**. Nova Delhi: OMS, Escritório Regional para o Sudeste Asiático; 2021. Disponível em: <https://www.who.int/pt/publications/i/item/9789290228509>

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. **Metodologia de pesquisa**. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SILVA, Raquel Caroline *et al.* Estigma e preconceito: realidade de portadores de hanseníase em unidades prisionais. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental**

Online [en linea]. 2014, 6(2), 493-506. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505750622006>

SILVA, Tamara Maria de Almeida; SANTOS AGUIAR JUNIOR, Valdinei; DOS SANTOS, Jaqueline Rocha Borges. Estigma social e hanseníase: identificação de conhecimento como estratégia de educação em saúde. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**, [S. l.], v. 14, p. 01–17, 2024. DOI: 10.5433/2236-6407. 2023. v14.48115. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/48115>

SOUZA, Danielle Costa de, **Educação em Saúde na Formação do Enfermeiro: um espaço emancipatório**. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, 2017.

VASCONCELOS, Eymard Mourão. Redefinindo as práticas de Saúde a partir de experiências de educação popular nos serviços de saúde. **Interf.–Comun., Saúde, Educ.** v.8, n. 5, p.121-27, 2001.

VASCONCELOS, Eymard Mourão. **Educação Popular e atenção à saúde da família**. São Paulo: Hucitec; 1999.

18

PPGEN EM PERSPECTIVA: ESTUDO DA HISTÓRIA, MEMÓRIAS E LEGADO

Andréia Ramos Comin¹
Geison Jader Mello²

Resumo

Este estudo investiga a trajetória do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino (PPGEN), uma associação ampla entre o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e a Universidade de Cuiabá (UNIC), ao longo de sua primeira década de existência (2016-2026). A pesquisa parte da problemática: Como se deu o processo de criação, implantação, evolução e como a trajetória institucional, a produção científica e as memórias de gestores, docentes, discentes e egressos caracterizam o processo de consolidação do PPGEN? O objetivo geral é analisar essa trajetória decenal por meio da história institucional, da memória de seus atores e autores, e da produção acadêmica, incluindo o perfil de seus egressos. Trata-se de uma pesquisa em fase inicial, de natureza básica e abordagem qualitativa, com caráter exploratório e descritivo. O delineamento metodológico empregará pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e história oral temática, utilizando a micro-história como lente analítica. A produção de dados está prevista para ocorrer entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026, com análise de fevereiro a abril de 2026. Espera-se que esta investigação forneça subsídios concretos para o aprimoramento contínuo do PPGEN, contribuindo para o planejamento estratégico e o fortalecimento de sua identidade.

Palavras-chave: Egressos, História Oral, Micro-história, Produção acadêmica

INTRODUÇÃO

Os programas de pós-graduação representam um pilar para a consolidação da pesquisa acadêmica no Brasil, responsáveis pela formação de novos pesquisadores e pela produção de conhecimento sistematizado. A análise da trajetória dessas instituições permite avaliar seu impacto, planejar

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). E-mail: andreiaaramoscomin@gmail.com

² Doutor em Física Ambiental (UFMT). Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). E-mail: geison.mello@ifmt.edu.br

o futuro, identificar tendências e potencialidades na institucionalização do campo científico.

Nesse cenário, a formação da décima turma do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino (PPGE_n), ofertado em associação entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e a Universidade de Cuiabá (UNIC), constitui um marco temporal propício para reflexão sobre seu percurso e suas contribuições.

Criado em 2016, o PPGE_n se destaca por sua natureza interinstitucional, unindo uma instituição pública federal e uma universidade privada, e por sua área de concentração multidisciplinar em Ensino. Diante disso, a presente investigação é orientada pela seguinte questão: Como se deu o processo de criação, implantação, evolução e como a trajetória institucional, a produção científica e as memórias de gestores, docentes, discentes e egressos caracterizam o processo de consolidação do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino (PPGE_n) em sua primeira década de existência (2016-2025)?

O objetivo geral, portanto, é analisar a trajetória do PPGE_n ao longo desses dez anos, a partir de uma abordagem tridimensional que integra a história institucional, a memória de seus participantes e a produção acadêmica. Essa perspectiva busca superar uma análise meramente cronológica, aprofundando-se nas complexidades e nos significados que definem a identidade do programa.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

Contar a história de um programa de pós-graduação exige ir além de datas e documentos oficiais, buscando identificar as estruturas da instituição, as experiências das pessoas que a compõem e o conhecimento que materializa seu impacto. Essa compreensão do passado, contudo, só terá sentido quando conectada ao presente. Como adverte o historiador Marc Bloch (2002, p. 65), “a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas é talvez igualmente inútil esgotar-se a compreender o passado, se nada se souber do presente”. Essa reflexão orienta o estudo

sobre o PPGE_n, ao conectar sua trajetória de dez anos ao seu estado atual para entender não apenas o que o programa se tornou, mas por que chegou até aqui.

Para construir essa narrativa, faz-se necessário distinguir os conceitos de história e memória. Nora (1993) aponta que, embora frequentemente usados como sinônimos, eles são opostos. A memória é viva, afetiva, ligada a grupos e em constante evolução, “vulnerável a todos os usos e manipulações”, por outro lado, a história é uma construção intelectual e crítica do passado, “a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais” (Nora, 1993, p. 9).

Essa distinção entre história e memória é relevante no contexto da pesquisa sobre programas de pós-graduação, no qual as experiências vividas pelos atores institucionais constituem-se como fontes para a compreensão dos processos de criação, consolidação e transformação dessas instituições. A memória, nesse sentido, não se limita a um registro individual, mas configura-se como um campo coletivo de construção de sentidos que pode alimentar e enriquecer o fazer histórico. Le Goff (1990) posiciona a memória como matéria-prima do fazer histórico, um campo dinâmico de construção de sentidos. Para ele, a memória coletiva deve ser trabalhada para a libertação, e não para a servidão.

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (Le Goff, 1990, p. 478).

Neste estudo, a memória será explorada em suas dimensões individual e coletiva. Conforme Halbwachs (2017), mesmo as recordações mais pessoais são permeadas por quadros sociais. A memória coletiva, por sua vez, não é a soma das individuais, mas uma construção social que forja a identidade de um grupo. É no entrelaçamento dessas memórias com a reconstrução histórica que se buscará (re)conhecer a trajetória do PPGE_n.

A análise da trajetória institucional de programas de pós-graduação, no contexto brasileiro, é tema de interesse em várias pesquisas. Estudos como os de Kalinowski (2024), Milhomem (2021), Silva (2023) e Villar

(2023) mapearam os processos de criação e implementação de programas e instituições, destacando os desafios e estratégias mobilizadas nessas trajetórias. Outros trabalhos, como os de Alves (2023), Belém (2023), Ghiggi (2024) e Lobo (2021), focaram na análise descritiva e inventariante das produções acadêmicas, identificando tendências temáticas e metodológicas.

No que se refere especificamente ao mapeamento de perfis de discentes e egressos, pesquisas como as de Neto (2022) e Ranthum (2023) contribuíram para compreender as trajetórias profissionais e acadêmicas dos formados em programas de pós-graduação *stricto sensu*. Os trabalhos de Neto (2022), Silva (2008), Siqueira (2014) e Souza (2023), que combinam análise histórica institucional com mapeamento de produções acadêmicas ou perfis de egressos também são referências no campo.

Apesar do volume de pesquisas identificadas, constatou-se a escassez de estudos que integrem de forma articulada as três vertentes de análise—história institucional, memória individual e/ou coletiva, e produção acadêmica. O estudo que mais se aproxima dessa perspectiva integrada é a dissertação de Souza (2023, p. 22), que abordou “o tema sob perspectivas distintas e complementares – da perspectiva histórica institucional; de avaliação de exames de seleção; e de mapeamento de suas produções acadêmicas”.

A relevância da presente investigação, se dá na integração das perspectivas da história institucional, da memória individual e/ou coletiva e da produção acadêmica de um programa de pós-graduação. A escolha do PPGEN como objeto de estudo é pautada em sua singularidade: a natureza de sua criação em uma associação ampla entre um Instituto Federal e uma Universidade posiciona o programa como um objeto de estudo de relevância singular. O fato de a UNIC ser uma universidade privada que, por meio dessa parceria, oferece vagas gratuitas, adiciona uma camada de relevância social no acesso à pós-graduação que merece ser compreendida.

A parceria interinstitucional, aliada à área de concentração em Ensino e à configuração multidisciplinar do PPGEN, oferece um campo de investigação privilegiado para compreender as dinâmicas de consolidação da pós-graduação em contextos educacionais e dialoga com um debate mais

amplo sobre a institucionalização e o papel da pós-graduação no cenário educacional brasileiro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa (Lüdke e André, 2018), de natureza exploratória e descritiva (Gil, 2008). O delineamento metodológico foi estruturado para responder ao problema de pesquisa, articulando diferentes estratégias para alcançar cada um dos objetivos específicos. A lente analítica da micro-história (Ginzburg, 2006) será adotada para aprofundar a compreensão do programa em sua totalidade, valorizando as experiências individuais como parte de um contexto mais amplo. Ginzburg (2006) demonstra que a redução da escala de observação permite identificar aspectos que permaneceriam invisíveis em análises generalizantes.

O estudo foi estruturado para historicizar a criação e evolução do programa, descrever as memórias de seus atores e mapear a produção acadêmica e o perfil dos egressos, utilizando pesquisa documental, bibliográfica e história oral. A investigação se desdobrará a partir de quatro objetivos específicos, cada um associado a estratégias metodológicas próprias, a saber:

(i) Historicizar a trajetória do PPGEEn (2016-2025): Analisar o processo de criação, implementação e as decisões que moldaram sua evolução, por meio de pesquisa documental (atas, portarias, projetos pedagógicos) e pesquisa bibliográfica (Gil, 2008).

(ii) Descrever ações, contribuições e dinâmicas que moldaram o PPGEEn, por meio das memórias e experiências dos envolvidos: Captar as vivências de gestores, docentes, discentes e egressos que configuraram o programa, utilizando a história oral temática (Alberti, 2013) como método principal, considerando a distinção teórica entre história e memória (Le Goff, 2003) para capturar as experiências que constituíram a identidade do PPGEEn.

(iii) Identificar tendências na produção acadêmica: Mapear os focos temáticos e metodológicos das dissertações defendidas, por meio de pesquisa bibliográfica (Gil, 2008) e análise de conteúdo (Bardin, 2011).

(iv) Mapear o perfil e as trajetórias dos egressos: Compreender o legado do programa na vida profissional e acadêmica de seus mestres, através de pesquisa documental e análise descritiva (Gil, 2008), utilizando o software IRaMuTeQ para auxiliar na análise de grandes volumes de texto e na identificação de padrões.

Para a coleta de dados, os instrumentos utilizados incluíram roteiros de pesquisa documental, roteiros de entrevistas semiestruturadas e fichas de análise de conteúdo. Todos os procedimentos éticos de pesquisa foram rigorosamente seguidos, com a devida aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados esperados

A presente investigação, ainda em fase inicial, almeja produzir uma dissertação de mestrado que ofereça uma análise da primeira década do PPGEN. Espera-se, construir uma narrativa histórica detalhada sobre a criação e consolidação do programa, evidenciando as dinâmicas internas, desafios e contribuições a partir das memórias dos sujeitos que vivenciaram essa trajetória, destacando a singularidade de sua parceria interinstitucional.

Adicionalmente, projeta-se a elaboração de um panorama da produção científica do programa, identificando suas principais tendências temáticas e metodológicas, bem como um mapeamento do perfil dos egressos e de seu impacto no campo educacional. Em suma, os resultados visam fornecer subsídios para o planejamento estratégico e o fortalecimento da identidade do PPGEN.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidencia a importância de se compreender a trajetória do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ensino (PPGEN), especialmente no que se refere às colaborações interinstitucionais.

A abordagem nesta pesquisa articula três dimensões fundamentais: a história institucional, as memórias dos participantes e o legado expresso na produção acadêmica e no perfil dos egressos, uma vez que documentos revelam versões oficializadas; memórias expõem vivências e contradições; a produção acadêmica materializa o conhecimento gerado. A articulação

dessas três fontes, sob a lente da micro-história, permitirá compreender o PPGEn em sua singularidade, evitando generalizações que desconsiderem suas especificidades institucionais.

Ao documentar e analisar a origem e a evolução do programa, espera-se contribuir significativamente para o planejamento estratégico, a avaliação de impacto e o fortalecimento da identidade institucional. Além disso, a investigação valoriza as experiências e os conhecimentos construídos pelos diversos atores envolvidos, destacando a relevância social da parceria entre o Instituto Federal e a Universidade na ampliação do acesso à pós-graduação *stricto sensu*.

Em fase inicial, o estudo tem previsão para coleta e análise dos dados, entre novembro de 2025 e abril de 2026. Esta pesquisa busca estabelecer pontes entre o passado, o presente e o futuro do PPGEn, permitindo que seu percurso seja (re)conhecido e valorizado.

REFERÊNCIAS

- ALBERTI, Verena. **Manual de História Oral**. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
- ALVES, Guilherme Herreira. **História da Educação e fontes: as teses defendidas no PPGE–UNESP, campus de Marília (2000–2020)**. 2023. 193 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Educação–Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília–SP, 2023.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. tradução: Luís Antero Reto; Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BLOCH, Marc. **Apologia da história ou o ofício de historiador**. tradução: André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
- GHIGGI, Caroline Maria. **Da história às tendências atuais [recurso eletrônico] : análise de duas décadas (2000-2020) de teses brasileiras em ensino de ciências nos anos iniciais do ensino**. 2024. 205 f. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Educação, do Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade–Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GINZBURG, Carlo. **O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. tradução: Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2017.

KALINOWSKI, Gislaine Marli da Rosa. **Com quantos fios se tece uma trama? Uma análise de registros e produções de memórias institucionais da Universidade Federal de Uberlândia (1969–2000)**. 2024. 340 f. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Educação–Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.

LE GOFF, Jacques. **História e memória**. São Paulo: UNICAMP, 1990.

LOBO, Deisiré Amaral. **Análise bibliométrica da produção científica sobre educação em ciências**. 2021. 151 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde)–Universidade Federal do Rio Grande–FURG, Rio Grande/RS, 2021. Disponível em: Acesso em: 21 maio 2025.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. 2. ed. Rio de Janeiro: E.P.U, 2018.

NETO, José Antônio Gabriel; RIBEIRO, Luís Távora Furtado. Memória, Educação e Formação: trajetória do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. **Revista Temas em Educação**, [s. l.], v. 33, n. 1, p. e-rte331202402, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/66307>. Acesso em: 29 jun. 2025.

NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. *In*: Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. 10. ed. São Paulo: PUC-SP, 1993. p. 7–28.

RANTHUM, Geraldo. **Plataforma tecnológica para apoio ao acompanhamento de egressos: um estudo de caso na pós-graduação stricto sensu do campus Ponta Grossa da UTFPR**. 2023. 156 f. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia–Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Ponta Grossa, 2023.

SILVA, Liana Deise da. **História do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT (1987-2007)**. 2008. 147 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-graduação em Educação–Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT, 2008.

SILVA, Marliane Dias. **História e memória Universidade Federal de Goiás–regional Jataí**. 2023. 245 f. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Educação–Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia-GO, 2023.

SIQUEIRA, Elizandra de. **Uma pedra no Rio Cuiabá: movimentos consolidantes do PPGE da UFMT (1988-2013)**. 2014. 247 f. Tese (doutorado) Programa de

Pós-Graduação em Educação—Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá—MT, 2014.

SOUZA, Rodrigo Ramos de. **15 anos de Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática (PEMAT) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): da implementação dos cursos à análise das produções acadêmicas**. 2023. 126 f. Dissertação (Mestrado) Programa de PósGraduação em Ensino de Matemática (PEMAT)—Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 2023.

VILLAR, Denise Targino. **Memórias do campus Tabatinga /IFAM: uma década de presença na região do alto Solimões**. 2023. 185 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós graduação em Educação Profissional e Tecnológica—Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus—AM, 2023.

19

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DE CIÊNCIAS: CONCEPÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Angelina Martins Domingues Neta¹
Leandro Carbo²

Resumo

A presente pesquisa investigará as contribuições da Inteligência Artificial Generativa (IAG) como ferramenta de apoio ao ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, por meio da concepção, aplicação e avaliação de uma sequência didática fundamentada em metodologias ativas. Parte-se do pressuposto de que metodologias centradas no protagonismo estudantil, articuladas ao potencial adaptativo da IAG, podem favorecer aprendizagens mais significativas, personalizadas e engajadoras. O estudo será desenvolvido em uma escola pública da rede estadual de Mato Grosso, durante o primeiro bimestre do ano letivo de 2026, e envolverá estudantes de uma turma do 6º ano. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, aplicada, de caráter exploratório e com abordagem de campo. Serão utilizados como instrumentos de coleta de dados o diário de campo, registros multimídia, questionários diagnósticos e avaliativos, além de plataformas digitais interativas. A Inteligência Artificial Generativa (IAG) será utilizada para auxiliar na curadoria de conteúdos, personalização de atividades e geração de materiais didáticos, orientada por comandos pedagógicos específicos. A análise de dados seguirá a técnica de análise de conteúdo. Espera-se evidenciar impactos positivos da integração entre IAG e metodologias ativas na melhoria do desempenho acadêmico e do envolvimento dos estudantes, bem como propor estratégias inovadoras para o uso pedagógico de tecnologias emergentes no ensino de Ciências, contribuindo para a formação de práticas replicáveis e contextualizadas no âmbito escolar.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Ensino de Ciências, Inteligência Artificial Generativa, Metodologias Ativas, Sequência Didática.

¹ Mestranda em ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEEn) IFMT, e-mail angelinadomingues7@gmail.com

² Orientador–Doutor em Química. Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus São Vicente, e-mail: leandro.carbo@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

A crescente presença das tecnologias na sociedade contemporânea tem impulsionado mudanças nas práticas educacionais. No contexto escolar, surgem demandas que exigem abordagens pedagógicas inovadoras, capazes de articular o conhecimento com a realidade dos estudantes, em sua maioria inseridos nesta cultura digital. Diante dessas demandas, ganham destaque as metodologias ativas, que rompem com a lógica tradicional de ensino ao colocar o estudante no centro do processo formativo, favorecendo a investigação, a resolução de problemas e o protagonismo discente. Essa concepção fundamenta-se nas ideias de Dewey (2002) e Piaget (1999), que defendem que o estudante aprende de forma mais efetiva quando participa ativamente do processo, envolvendo-se em situações reais e significativas. Nessa perspectiva, a aprendizagem ocorre pela ação e pela reconstrução cognitiva, e não pela recepção passiva de informações.

Com base neste entendimento, o uso intencional de tecnologias educacionais constitui uma estratégia promissora para o fortalecimento do processo educativo, quando integrada a práticas que promovam a aprendizagem ativa e significativa. De acordo com Moreira (2011), baseando-se na teoria de Ausubel, para que a aprendizagem seja significativa, o material deve ser potencialmente significativo, e o aprendiz precisa manifestar uma disposição para aprender. Nesse sentido, as sequências didáticas podem atuar como um elemento de integração entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, as estratégias e os recursos pedagógicos empregados, garantindo intencionalidade e coerência ao processo de aprendizagem.

Paralelamente, as tecnologias digitais emergentes como a Inteligência Artificial Generativa (IAG) podem enriquecer as estratégias didáticas ao contribuir para a elaboração de desafios, problemas e situações contextualizadas que estimulem o protagonismo do estudante. Neste contexto, tais potencialidades revelam-se particularmente significativas no ensino de Ciências da Natureza, uma vez que esta área do conhecimento demanda abordagens que favoreçam a investigação, o pensamento crítico e a compreensão dos fenômenos naturais.

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é analisar a concepção, aplicação e avaliação de uma sequência didática fundamentada em metodologias ativas e elaborada com o apoio da IAG. O estudo será desenvolvido no componente curricular de Ciências da Natureza, com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, visando contribuir para a construção de práticas pedagógicas inovadoras, contextualizadas e replicáveis no ensino de Ciências.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

A sociedade contemporânea é marcada pela produção, circulação e consumo intensivo de informações. Nesse contexto, surge a cultura digital, onde elementos do mundo real são transformados em código binário, o que permite produzir informações que transitam fácil e rapidamente pela internet (Valente; Almeida; Kuin, 2017). Esta, vem transformando profundamente as estruturas sociais na era contemporânea, onde o desenvolvimento acelerado e a disseminação em massa das tecnologias digitais tornam os jovens participantes ativos deste processo (Brasil, 2018).

Conforme ressaltado por Valente e Almeida (2020), neste novo contexto, a proposta curricular se alinha com o currículo da cultura digital, que demanda novas dinâmicas e estratégias de ensino, diferentes metodologias de pesquisa e de avaliação. Nesse cenário, torna-se fundamental que essas práticas estejam ancoradas em referenciais que garantam sentido ao processo educativo, como a aprendizagem significativa.

A aprendizagem significativa pode ser entendida como o processo em que novas informações são conectadas, de forma relevante e não literal, a conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, sendo esses conhecimentos consolidados bases cognitivas que permitem a assimilação e a fixação dos novos conteúdos (Moreira, 2001).

Essa perspectiva alinha-se aos princípios da aprendizagem baseada na experiência (Dewey, 2002), que concebe a escola como um ambiente integrado à vida prática, no qual o conhecimento é construído por meio de

vivências concretas, superando a mera transmissão de conteúdos desconectados da realidade.

Evidencia-se assim o fortalecimento de uma nova pedagogia, sendo esta, de acordo com Daros (2018) centrada no protagonismo e na criatividade do estudante, que assume papel ativo na construção do conhecimento, desenvolvendo autonomia, resolução de problemas e engajamento no processo de aprendizagem.

A aprendizagem é uma construção pessoal na qual o estudante atribui significado aos objetos de ensino, a partir de seus conhecimentos prévios, interesses e experiências (Zabala, 1998). Nesse contexto, as metodologias ativas emergem como propostas pedagógicas que articulam os princípios da aprendizagem significativa e da educação experiencial, ao posicionar o aluno como protagonista do processo de construção do conhecimento.

Essas metodologias propõem que a aprendizagem ocorra a partir de problemas e situações reais, os mesmos que os estudantes vivenciarão no futuro em sua vida profissional. Para que esta abordagem resulte em uma aprendizagem integradora, ativa e significativa, é necessário que as práticas educativas estimulem a construção e reconstrução do conhecimento pelo estudante, para que a ele sejam atribuídos significados ancorados na sua vida (Morin, 2015; Andrade; Sartori, 2018).

É necessário abordá-las por meio de intervenções pedagógicas intencionais e estruturadas. Como estratégia, é possível o desenvolvimento das metodologias por meio de sequências didáticas, que são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática garantindo a coerência entre os objetivos de ensino e as premissas da aprendizagem significativa para o estudante (Zabala, 1998; Andrade; Sartori, 2018).

Quando apoiadas por tecnologias digitais, essas práticas são potencializadas, tornando-se mais dinâmicas, contextualizadas e personalizadas. Bacich (2018) evidencia que, quando o professor já possui um objetivo de aprendizagem definido, deve buscar a utilização de ferramentas digitais que potencializem a construção do conhecimento pelo aluno. Essas tecnologias, que incluem desde ferramentas digitais até avanços em inteligência artificial

e realidade aumentada, oferecem oportunidades significativas para inovar a prática pedagógica e atender às demandas da sociedade contemporânea (Bezerra *et al.*, 2024).

No contexto atual, destaca-se o crescimento da exploração da Inteligência Artificial no contexto educacional. A Inteligência Artificial (IA) consiste em sistemas capazes de realizar tarefas antes restritas à inteligência humana (Luger, 2013). Sua evolução possibilitou o surgimento da Inteligência Artificial Generativa (IAG), popularizada a partir de 2022 com o lançamento do ChatGPT, modelo baseado na tecnologia GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Diante desse potencial generativo e adaptativo, as IAGs emergem como ferramentas promissoras no campo educacional, abrindo perspectivas para a personalização do ensino. Bezerra *et al.* (2024) e Ferreira (2024) apontam como benefícios das tecnologias emergentes, a personalização da aprendizagem, aumento do engajamento dos estudantes, o desenvolvimento de habilidades essenciais e a ampliação do acesso ao conhecimento.

Nesse sentido, torna-se pertinente analisar como estes recursos podem ser incorporados às metodologias ativas, de modo a potencializar o ensino e a construção significativa do saber.

Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, de caráter aplicado. Seus objetivos serão exploratórios, buscando ampliar a compreensão sobre um tema emergente, e utilizará como procedimento a pesquisa de campo para obter dados e compreensões diretamente da realidade do problema (Gil, 2008).

O estudo será desenvolvido em uma escola pública da rede estadual localizada na zona urbana do município de Juína, estado de Mato Grosso, que atualmente atende estudantes do ensino fundamental II e médio na modalidade integral, e a coleta de dados ocorrerá no primeiro bimestre do ano letivo de 2026, correspondendo ao período de 02 de fevereiro de 2026 a 22 de abril de 2026. O trabalho terá como foco as aulas de Ciências da Natureza e Práticas Experimentais, onde serão realizadas as atividades da pesquisa.

O público-alvo será composto por estudantes matriculados em uma turma do 6º ano do ensino fundamental, nível em que as turmas costumam ser constituídas por aproximadamente 30 estudantes. A escolha dessa etapa de ensino se justifica pelo fato de os estudantes serem egressos da rede municipal, ainda sem contato prévio com a professora-pesquisadora, com as metodologias que serão aplicadas e com a infraestrutura disponível nesse novo contexto, especialmente no que se refere ao uso de recursos digitais, como Chromebooks e televisores em sala de aula.

Serão adotados como critério de inclusão os estudantes matriculados nessa turma desde o início do ano letivo ou que venham a ser matriculados ao longo do processo de coleta de dados. Como critério de exclusão, serão considerados os estudantes que não estiverem matriculados na referida turma ou cujos pais ou responsáveis não autorizarem sua participação na pesquisa.

O projeto será desenvolvido por meio de uma Sequência Didática (SD) planejada de acordo com os critérios estabelecidos por Zabala (1998). O tema escolhido para o desenvolvimento da sequência se baseará nos conteúdos e habilidades da BNCC previstos para o período de coleta de dados. Esta abordagem alinha-se ao Sistema Estruturado de Ensino adotado pelo estado de Mato Grosso, que organiza os objetos de conhecimento de forma sistemática ao longo do ano, distribuindo-os nos materiais didáticos de forma padronizada.

Como eixo norteador, a SD focará na habilidade EF06CI11 da BNCC, que consiste em “identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características” (Brasil, 2018), sendo esta a habilidade abordada no período de coleta de dados. Ela será estruturada com base em metodologias ativas, incorporando de forma sistemática recursos tecnológicos digitais e ferramentas de inteligência artificial em todas as suas etapas, do planejamento à execução.

Nestas etapas, a ferramenta de IA selecionada, o ChatGPT-5, será utilizada como recurso pedagógico para auxiliar na curadoria dos conteúdos, personalizar atividades de aprendizagem e gerar materiais didáticos adaptativos. Para isso, ela deverá ser orientada por meio de comandos bem

elaborados baseados na temática do projeto (prompts), a fim de direcionar o seu comportamento e obter respostas pedagógicas mais precisas e contextualizadas.

As metodologias ativas que fundamentarão a SD serão aplicadas progressivamente, conforme Zabala (1998), integrando estratégias como quizzes digitais, mapas conceituais, gamificação, rotação por estações e aprendizagem baseada em problemas, além da produção de materiais explicativos com apoio de recursos digitais.

Outros recursos tecnológicos poderão ser selecionados de forma intencional, atuando tanto como ferramentas de mediação pedagógica quanto como objetos de aprendizagem interativos. O planejamento destas atividades poderá sofrer modificações de acordo com as circunstâncias da dinâmica do ano letivo na escola-campo.

A coleta de dados será realizada por meio de um diário de campo. A ele serão incorporados registros complementares aos documentos escritos, incluindo materiais multimídia (fotografias, gravações de áudio e vídeos), documentação do processo de planejamento (com capturas de tela das páginas e prompts utilizados nos chatbots de IA generativa selecionados), além de arquivos digitais produzidos em Word ou outras ferramentas de criação utilizadas durante o desenvolvimento do trabalho.

A pesquisa contemplará três questionários aplicados em diferentes momentos: um pré-teste para diagnosticar os conhecimentos prévios, um pós-teste equivalente para mensurar os avanços após a Sequência Didática (SD) e um questionário avaliativo final, que analisará a percepção dos estudantes sobre a metodologia adotada pela pesquisadora. Além disso, será proposta uma atividade de ilustração, na qual os alunos produzirão desenhos a partir de palavras-chave dos conteúdos estudados, representando os conceitos de forma criativa.

Como complemento ao processo avaliativo, serão utilizadas plataformas digitais interativas, como Kahoot e Plickers, que permitirão acompanhar o desempenho dos estudantes em tempo real e gerar dados quantitativos sobre engajamento e aprendizagem.

Para a análise dos dados, será utilizada a análise de conteúdo. Ao término da análise, os resultados serão estruturados em dimensões de análise que evidenciem as contribuições da IAG para o desenvolvimento e aplicação de sequências didáticas.

Resultados esperados

Pretende-se que a pesquisa contribua com resultados, tanto no campo teórico quanto prático. Do ponto de vista teórico, busca-se o aprofundamento do debate sobre o papel da IAG como mediadora de processos pedagógicos que favoreçam a personalização da aprendizagem, sobretudo quando articulada às metodologias ativas.

Sob a perspectiva prática, pretende-se que a proposta contribua para o desenvolvimento de sequências didáticas inovadoras replicáveis e alinhadas às demandas contemporâneas do ensino de Ciências, que promovam o protagonismo estudantil, estimulem o pensamento crítico e tornem a aprendizagem mais significativa e contextualizada.

Além disso, a integração da IAG deverá proporcionar experiências de aprendizagem mais interativas, adaptadas aos ritmos e interesses dos alunos. Espera-se que esta abordagem favoreça a autonomia estudantil, ao ampliar o engajamento com os conteúdos e favorecer uma compreensão mais significativa dos fenômenos científicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa evidencia a relevância de investigar o potencial da Inteligência Artificial Generativa articulada a metodologias ativas no ensino de Ciências da Natureza. Ao propor uma SD fundamentada em tais princípios, busca-se não apenas inovar a prática pedagógica, mas também ampliar a compreensão sobre a integração de tecnologias emergentes na educação básica. Assim, este estudo poderá inspirar novas pesquisas e práticas educativas que aproximem o ensino de Ciências das demandas contemporâneas, valorizando o protagonismo estudantil e a construção significativa do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Julia Pinheiro; SARTORI, Juliana. **O professor autor e experiências significativas na educação do século XXI**: estratégias ativas baseadas na metodologia de contextualização da aprendizagem. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018. cap. 8, p. 175-198.
- BACICH, Lilian. Formação continuada de professores para o uso de metodologias ativas. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 129-152.
- BEZERRA, Erich Teles; DAMACENA, Rosana; LIMA, Isaac Felipe dos Santos; LISBOA, Angélica de Oliveira Caçador; FERREIRA, Moisés de Oliveira; FREITAS, Adriana Queli de; SOUSA, Douglas Barbosa; SCABENI, Rozangela Schäffer; VIEIRA, Andréia Jacobina Fonseca. O impacto das tecnologias emergentes na educação: transformações e desafios na era digital. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo**, v. 10, n. 7, p. 2992-3003, jul. 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i7.14950>. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14950/7808>. Acesso em: 2 ago. 2025.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 07 jul. 2025.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais**. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- DEWEY, John. **A escola e a sociedade; A criança e o currículo**. Tradução de Paulo Faria, Maria João Alvarez e Isabel Sá. Lisboa: Relógio D'Água Editores, 2002.
- FERREIRA, Thiago Maciel. Uma nova realidade educacional: metodologias ativas potencializadas pela IA generativa. [S. l.: Even3 Publicações], 2024. Disponível em: <https://even3.blob.core.windows.net/even3publicacoes-assets/preprint/20240822080574210210umanovarealidadeeducacionalmetodologiasativaspotencial.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- LUGER, George Frederick. **Inteligência artificial**. Tradução de Daniel Vieira. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013. 616 p.

MOREIRA, Marco Antônio. **Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel**. São Paulo: Centauro, 2001.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2. ed. São Paulo: Cortez; UNESCO, 2015.

PIAGET, Jean. **Seis estudos de psicologia**. Tradução de Maria Alice Magalhães D'Amorim e Paulo Sérgio Lima Silva. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

VALENTE, José Armando; ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; KUIN, Silene. Aprender na cultura digital: a contemporaneidade e a construção do conhecimento. In:

ZABALA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

20

ENSINO DE SISTEMA DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU NO 8º ANO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

Edmara Cristina Rodrigues da Silva¹
Thiago Beirigo Lopes²

Resumo

O ensino de sistema de equações do primeiro grau, está alinhado ao ensino de álgebra, essa por sua vez, tem iniciação nos anos finais do ensino fundamental, com a utilização de letras como representações variáveis, onde é apresentado inicialmente ao estudante, conceitos com uma variável e sendo progressivamente ampliada ao longo da trajetória escolar. No entanto, é comum observar, entre os estudantes, dificuldades na compreensão e no uso de símbolos e letras, o que, por vezes, resulta na conclusão dessa etapa sem o devido entendimento conceitual. Diante desse cenário, esta pesquisa propõe desenvolver um trabalho com uma turma do 8º ano o ensino fundamental, abordando o conteúdo de sistemas de equações do 1º grau com objetivo de evidenciar a importância da aplicabilidade em seu dia a dia. E análise do material estruturado (SEE), oferecido pela secretaria de educação do estado em consonância com o mesmo conteúdo. A proposta de trabalho com o título Ensino de Sistema de Equações do Primeiro Grau no 8º Ano da Rede Estadual De Ensino de São José Dos Quatro Marcos/MT, será conduzida por meio de uma sequência didática, composta por problemas contextualizados no cotidiano dos alunos, podendo assim, elaborar ações didáticas com base na metodologia de resolução de problemas, contribuindo pela maior autonomia do estudante sobre a linguagem simbólica da matemática, tornando o ensino de sistema de equações do primeiro grau mais significativo.

Palavras-Chave: Álgebra. Concepções. Estratégias. Variáveis.

¹ Mestranda em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGen)-IFMT-UNIC. Endereço: Rua Professora Zulmira Canavarros, 95, Centro, Cuiabá – MT CEP: 78005-200. Professora Educação Básica SEDUC-MT-Especialização em Educação Matemática-(ICEE-Brasil)-Email:edmaracrisro@gmail.com

² Doutor em Educação em Ciências e Matemática pela UFMT/REAMEC (2017–2020) -Mestrado Profissional em Matemática–UFT/PROFMAT (2014–2015) -Graduação em Licenciatura Plena em Matemática–UEPA (2004–2007), atua no Programa de Mestrado em Ensino (PPGen) no Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT- Email:thiago.lope@ifmt.edu.br>

INTRODUÇÃO

A introdução das letras na matemática marca uma mudança significativa na forma de raciocínio exigida dos alunos, pois eles estão migrando de um ambiente de operações concretas e numéricas, e passam a lidar com conceitos abstratos, como as variáveis e relações simbólicas, o que muitas vezes gera insegurança, resistência e até aversão à disciplina. Essa resistência pode estar sendo agravada pela falta de domínio prévio de conhecimentos fundamentais, como as operações básicas e frações, gerando um ciclo de desmotivação e insucesso escolar, além disso, o ritmo de aprendizagem individual e as experiências escolares anteriores, sobretudo aquelas negativas, também influenciam a receptividade do aluno frente aos novos conteúdos. A autora principal deste trabalho, observado em sua carreira, como professora atuante na educação básica, em escolas estaduais de Mato Grosso, desde o ano de 2003, recorrentes dificuldades dos alunos em compreender e manipular expressões que envolvem letras e símbolos matemáticos, isso mostra um fator limitante para o avanço no conteúdo da disciplina. A partir desse contexto despertou-me o interesse em aprofundar meus estudos a fim de colaborar para amenização dessa problemática, surgindo então, a proposta de pesquisa em trabalhar a álgebra a partir do sistema de equações do primeiro grau. Portanto o presente trabalho tem como tema central o ensino de Sistema de Equações do 1º Grau no Ensino Fundamental, onde o foco é compreender os desafios e dificuldades enfrentadas pelos alunos, que surgem no processo de ensino e de aprendizagem da matemática, especialmente quando envolve o pensamento algébrico, ao lidar com expressões e variáveis na resolução de problemas de sistemas de equações.

Para Kieran (2007) a álgebra é vista não apenas como técnica, mas também como uma forma de pensar e raciocinar sobre situações matemáticas, que envolve tanto processos matemáticos gerais, quanto maneiras de pensar sobre objetos e operações matemáticas específicas, que são bastante distintas, por exemplo, do pensamento aritmético, geométrico ou estatístico. O ponto aqui é a importância de o estudante atingir os objetivos propostos no ensino fundamental, portanto, adentrar ao ensino médio com essa base solidificada.

Assim o estudo será delimitado ao acompanhamento de uma turma, mais especificamente do 8º ano de uma escola pública municipal, localizada na cidade de São José dos Quatro Marcos – MT, com uma proposta de organizar de forma adequada informações relevantes sobre a aprendizagem que envolve a linguagem dos símbolos na matemática. Segundo Booth (2003), tentar descobrir o que torna a álgebra difícil para os estudantes, é procurar entender os tipos de erros que eles cometem, e investigar as razões que os levam a isso. Sendo assim, como parte desse trabalho, será feita uma análise de estudo sobre o conteúdo de sistemas de equações do 1º grau, disponível no material estruturado do 8º ano, que é ofertado pela secretaria do estado.

Quanto aos estudantes, as informações serão desenvolvidas através de análises prévias, que possam contribuir sobre o entendimento que os mesmos tem, em relação a linguagem algébrica, e seus níveis de complexidade ao lidar com variáveis no sistema de equação, sua importância e finalidade, quanto a aplicabilidade seu dia a dia, podendo assim, elaborar ações didáticas com base na metodologia de resolução de problemas, contribuindo por maior autonomia do estudante sobre a linguagem simbólica da matemática, tornando o ensino de sistema de equações do primeiro grau mais significativo.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do pensamento algébrico, assume papel estratégico para a aprendizagem de conteúdos como os sistemas de equações do 1º grau que é trabalhado no contexto do 8º ano do Ensino Fundamental. Esse pensamento é desenvolvido com estudantes já no Ensino Fundamental I, com didáticas que não envolvem letras, mas símbolos como figuras, passando a evoluir ao longo das séries, se tornando um raciocínio que vai além da simples manipulação de símbolos, passa a desenvolver a capacidade de perceber relações, formular generalizações e utilizar diferentes representações para resolver problemas.

O ensino de Álgebra, especialmente no que se refere aos sistemas de equações do 1º grau, representa um marco importante no desenvolvimento do raciocínio matemático dos estudantes, pois este é essencial na transição do pensamento aritmético para o algébrico. De acordo com a (BNCC) Base Nacional Comum Curricular (2018), a unidade temática Álgebra tem como

finalidade o desenvolvimento do pensamento algébrico, essencial para compreender, representar e analisar relações quantitativas de grandezas, além de situações e estruturas matemáticas que fazem uso de símbolos e letras. Para isso, os alunos devem identificar regularidades, estabelecer generalizações, analisar a interdependência de grandezas e resolver problemas por meio de equações e inequações, enfatizando ideias fundamentais como equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, a BNCC (2018), propõe que o trabalho com a Álgebra seja iniciado por meio da exploração de padrões, sequências e propriedades da igualdade, sem, contudo, exigir o uso de letras. Já nos anos finais, espera-se que os estudantes aprofundem e ampliem esse conhecimento, compreendendo o papel das variáveis, funções, incógnitas, equações e inequações, inclusive em representações no plano cartesiano. O documento ainda destaca que a aprendizagem de Álgebra está relacionada ao desenvolvimento do pensamento computacional, uma vez que envolve a tradução de situações em diferentes linguagens como: fórmulas, tabelas e gráficos, bem como a construção e interpretação de algoritmos e fluxogramas, que possuem estreita ligação com o conceito de variável e a identificação de padrões para a formulação de generalizações e propriedades.

Nacarato e Custódio (2018) destacam que o pensamento algébrico permite organizar situações e construir significados, o que é essencial quando o estudante precisa interpretar problemas reais e traduzi-los para a linguagem algébrica, identificando variáveis e estabelecendo relações entre elas, assim, promover esse tipo de pensamento é fundamental para que os estudantes consigam lidar com a complexidade das relações algébricas.

No ensino de sistemas de equações, o estudante desenvolve habilidade de resolver problemas algébricos, a partir do reconhecimento padrões de equivalência, ideia de balanceamento, assim seguem, na exploração de diferentes estratégias de resolução, como substituição, adição ou representação gráfica. Investigar como os alunos desenvolvem o pensamento algébrico na resolução de sistemas de equações possibilita identificar não apenas as dificuldades mais recorrentes, mas também as potencialidades que emergem de práticas pedagógicas diferenciadas.

Segundo Booth (2003), muitos estudantes enfrentam dificuldades significativas ao ingressar no estudo da álgebra, muitas vezes decorrentes de concepções equivocadas sobre o uso de letras, notações e convenções algébricas, além da transferência inadequada de estratégias aritméticas para situações algébricas. Esses desafios tornam ainda mais urgente a necessidade de um ensino que explore os significados e as estruturas subjacentes ao conteúdo, e não apenas sua técnica.

Para que a aprendizagem seja efetiva, requer que o estudante compreenda não apenas os símbolos, mas também os processos cognitivos de transformação de representações, por exemplo, de um enunciado verbal para uma equação algébrica. Isso é particularmente relevante na resolução de sistemas, onde a interpretação correta do problema e a escolha de estratégias (adição, substituição, comparação) exigem fluência em múltiplas representações.

Sob a ótica de Kieran (2007), o raciocínio algébrico é mais do que manipulação simbólica, é um modo de pensar matematicamente. A autora enfatiza que a transição bem-sucedida do pensamento aritmético para o algébrico está ancorada em práticas que favoreçam a generalização e a construção de relações. Ao resolver sistemas de equações, o aluno lida com múltiplas variáveis e busca estratégias que conduzam à solução conjunta, desenvolvendo o pensamento relacional.

Essa perspectiva é ampliada por Canavarro (2009), ao afirmar que o pensamento algébrico se desenvolve desde os primeiros anos escolares e que a generalização é o coração desse tipo de pensamento. No 8º ano, os sistemas de equações permitem justamente que os estudantes operem com relações e padrões, o que favorece a transição entre representações e o estabelecimento de regras gerais a partir de situações particulares.

Nessa mesma direção, Lins e Gimenez (1997), defendem a necessidade de superar a visão de que a álgebra é apenas uma continuação abstrata da aritmética. Eles propõem o desenvolvimento de significados para a álgebra como forma de tornar o conhecimento matemático mais acessível e significativo.

Isso implica que o professor, ao propor situações-problema contextualizadas e estratégias diversificadas, atue como mediador do processo, para estimular que os alunos construam significados próprios para os conceitos algébricos. O problema é visto não apenas como exercício a ser resolvido, mas como situação didática que provoca nos alunos a mobilização de conhecimentos prévios, a exploração, a reflexão, a argumentação e a busca de estratégias.

Segundo Onuchic e Allevato (2019), as reflexões apontam que a resolução de problemas continua sendo essencial no ensino de Matemática, tanto na prática em sala de aula quanto como objeto de pesquisa na Educação Matemática. Ainda sob a perspectiva dos autores, a resolução de problemas contempla diferentes dimensões: a cognitiva, relacionada ao raciocínio e às heurísticas; a afetiva, ligada aos motivos e ao interesse; e a social, associada à troca e à mediação.

Um dos capítulos de (Onuchic *et al.*, 2019) investiga, por que usar a resolução de problemas, como metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação. A avaliação, aqui, não é algo separado do ensino ou da aprendizagem, mas integrada, de modo que o aluno aprenda resolvendo e é avaliado nesse processo. Portanto, a resolução de problemas deve ser compreendida como uma metodologia que articula ensino, aprendizagem e avaliação, superando a fragmentação tradicional desses processos no contexto escolar.

A proposta da resolução de problemas se relaciona com metodologias ativas, pois os alunos têm papel ativo, participam do processo investigativo, constroem seus conhecimentos com suporte do professor, que atua como mediador, e utilizam situações-problema que demandam reflexão e tomada de decisão.

O livro *Resolução de Problemas: Teoria e Prática*, das autoras citada acima, apresenta sequências estruturadas para propor e trabalhar problemas, contemplando fases formulação, exploração, representação, planejamento de solução, execução, verificação, generalização e reflexão. Também aborda como propor novos problemas a partir daqueles resolvidos. Esse tipo de sequência ajuda professores a mediar as aulas com coerência.

A obra citada constitui referência fundamental nesta pesquisa, por permitir investigar de que maneira a resolução de problemas se aplica ao ensino e à aprendizagem de sistemas de equações. O objetivo é propor articulações entre teoria e prática, apresentando exemplos concretos desses objetos de conhecimento em atividades resolutivas. Em consonância com essa proposta, será feita uma análise das contribuições advindas do Material Estruturado de Ensino.

O artigo de Barbosa e Wielewski (2024), apresenta uma análise sobre a adoção do Material Estruturado de Ensino pela rede estadual de Mato Grosso, implementado em 2022 em substituição aos livros didáticos do PNLD. A investigação evidenciou que o material estruturado exerce forte influência na prática docente, direcionando o ensino para metodologias mais tradicionais, centradas na exposição e resolução de exercícios.

O trabalho aponta para a existência de uma tensão entre a prescrição imposta pelo material e a autonomia docente, destacando que, embora o recurso organize e sistematize os conteúdos, também restringe possibilidades de inovação metodológica e dificulta a construção de práticas pedagógicas mais críticas e significativas.

Com base em trabalhos com resultados tão significantes, observa-se a necessidade de pesquisas fundamentadas em metodologias que favoreçam a formação dos estudantes em direção a uma matemática mais significativa, que permitem repensar o ensino de álgebra, superando a visão reducionista de mera técnica de cálculo e assumindo uma linguagem para interpretar, modelar e transformar situações do cotidiano. É nessa perspectiva, que surgiu a proposta desse trabalho, que é desenvolver uma sequência de estudos, focado na aprendizagem relacionada a situações do cotidiano do estudante, utilizando a metodologia de resolução de problemas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As diferentes dimensões da álgebra estão em estreita relação, iniciando-se normalmente com variáveis no ensino fundamental anos finais, e progredindo com sua simbologia ao longo dos anos. Com um olhar atento a proposta desse trabalho será observar, o ensino de sistema de equação do 1º grau em uma turma específica do oitavo ano do ensino fundamental anos

finais, com a perspectiva do desenvolvimento de uma sequência didática utilizando a metodologia resolução de problemas. Também faz parte da pesquisa, uma análise do material didático orientado pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, especificamente o Caderno 2 na Unidade 3: Sistema de Equações.

Portanto, esta proposta metodológica caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, desenvolvida por meio de intervenção pedagógica. O estudo será realizado no primeiro semestre de 2026, com alunos do 8º ano, seguindo as normas do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que segue as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) com base na resolução nº 466/2012.

Como critério de inclusão, participarão todos os alunos matriculados no 8ºda turma selecionada, sendo lhes resguardado o direito de retirar-se a qualquer momento do processo, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, conforme Resolução CNS 466/2012. Serão excluídos da pesquisa, alunos com mais de 30% de ausência nas aulas da sequência didática.

Oliveira (2013) nos mostra que, a Sequência Didática Interativa (SDI) inicia-se com uma atividade motivacional que promove o diálogo entre os participantes, seja entre professor e alunos, coordenador e participantes de oficinas, ou membros de um grupo de estudos. O objetivo principal dessa etapa é investigar as concepções iniciais dos envolvidos sobre o tema em foco. A SDI atua como um recurso pedagógico que organiza e sistematiza conhecimentos, promovendo a construção de novos saberes a partir da definição do conteúdo a ser estudado.

O trabalho buscará identificar em que etapa de assimilação da aprendizagem da álgebra e de sua simbologia os estudantes se encontram, seu envolvimento com a matemática, para tanto será aplicado um questionário e atividades de pré-teste e pós teste. Para a análise de dados, será empregado o teste t de Student, um procedimento estatístico utilizado para verificar se a diferença entre as médias de dois conjuntos de dados é estatisticamente significativa. Essencialmente no presente estudo, será utilizado o teste t pareado, pois se trata de resultados obtidos do mesmo grupo de estudantes, ava-

liados em dois momentos distintos, por meio da aplicação de um pré-teste e de um pós-teste sobre o conteúdo em estudo (Baches *et al.*, 2025). Esse tipo de análise pressupõe que exista correlação entre as duas medições, uma vez que os mesmos alunos participam de ambas as avaliações. Em seguida, será implementada uma sequência didática, a fim de atingir os objetivos propostos em relação à aprendizagem de sistemas de equações.

O trabalho segue com o desenvolvimento de uma sequência didática, que se fundamenta nas dez etapas de resolução de problemas, orientadas por (Onuchic *et al.*, 2019), (1) proposição do problema, (2) leitura individual, (3) leitura em conjunto, (4) resolução do problema, (5) observar e incentivar, (6) registro das resoluções na lousa, (7) plenária, (8) busca do consenso, (9) formalização do conteúdo, (10) proposição e resolução de novos problemas.

Resultados esperados

É importante que os estudantes vivenciem as necessidades e cheguem por si mesmos a conclusão de que é importante o estudo da álgebra e que pode ser útil a aplicabilidade em seu cotidiano, para tanto espera-se que o estudante esteja familiarizado com a linguagem algébrica, podendo decifrar os problemas de acordo com suas contextualizações. Espera-se portanto, que ao final da aplicação da sequência didática baseada na metodologia de resolução de problemas, que os estudantes demonstrem avanços significativos na compreensão conceitual dos sistemas de equações do primeiro grau e na utilização da linguagem algébrica. A partir das atividades diagnósticas iniciais, prevê-se identificar o nível de familiaridade dos alunos com as variáveis, a noção de equivalência e as estratégias utilizadas na resolução de equações simples, possibilitando traçar um panorama inicial das principais dificuldades e concepções prévias.

Com o desenvolvimento das etapas da sequência didática, espera-se observar progressos graduais na interpretação de problemas contextualizados, na tradução de situações do cotidiano para expressões algébricas e na escolha consciente de estratégias de resolução (substituição, adição ou comparação). A magnitude desses avanços deverá ser evidenciada pelo aumento do número de alunos capazes de representar e resolver corretamente

situações que envolvem duas variáveis, além da melhoria na argumentação durante as discussões coletivas.

Prevê-se ainda que os registros individuais e coletivos dos estudantes revelem uma evolução na capacidade de generalização e na leitura crítica das relações entre grandezas, indicando a consolidação do pensamento algébrico. Espera-se que os resultados obtidos nas atividades pós-teste apresentem crescimento expressivo em relação ao diagnóstico inicial, especialmente quanto a interpretação de símbolos e coerência na elaboração das soluções.

Os resultados também deverão refletir o impacto da metodologia adotada sobre o engajamento dos estudantes, demonstrado pelo aumento da participação nas atividades, maior interesse pela disciplina e ampliação das trocas entre pares durante o processo investigativo. Esses dados, organizados em quadros e gráficos comparativos, permitirão visualizar de forma clara o progresso da turma e a efetividade da proposta didática aplicada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidencia a relevância de repensar o ensino de Álgebra, em especial dos sistemas de equações do primeiro grau, de forma que os estudantes possam compreender os significados que envolvem a linguagem simbólica da Matemática. A investigação aponta que o uso de metodologias que valorizam a resolução de problemas e a contextualização do conteúdo favorece a construção de uma aprendizagem mais autônoma e significativa, aproximando o aluno de situações reais que exigem raciocínio e tomada de decisão.

Espera-se que reflexões obtidas ao longo da pesquisa, permitam compreender que o desenvolvimento do pensamento algébrico não se limita à manipulação de símbolos, mas envolve a capacidade de generalizar, estabelecer relações e interpretar fenômenos do cotidiano sob uma perspectiva matemática. Assim, tornando fundamental o papel do professor como mediador, criando espaços de diálogo e investigação que promovam o envolvimento ativo do estudante no processo de aprender.

As implicações deste estudo reforçam a necessidade de práticas pedagógicas que ultrapassem a mera aplicação de fórmulas, incentivando a

análise, a argumentação e o protagonismo do estudante. Além disso, almeja-se, que a análise do material estruturado leve a uma reflexão sobre o equilíbrio entre diretrizes curriculares e a autonomia docente, garantindo que a intencionalidade pedagógica não se perca em modelos excessivamente prescritivos.

Perspectivas futuras incluem a continuidade das investigações sobre o impacto de sequências didáticas baseadas na resolução de problemas, bem como a ampliação de estratégias que favoreçam o desenvolvimento do pensamento algébrico. Espera-se que este trabalho contribua para uma compreensão mais ampla das dificuldades enfrentadas no ensino da Álgebra e inspire novas práticas que tornem o aprendizado desse campo mais acessível, prazeroso e relevante para os estudantes.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Valdicleia Pereira; WIELEWSKI, Gladys Denise. O Material Estruturado de Ensino Adotado pela Seduc-MT Influencia na Prática Pedagógica de Professores que Ensinam Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental. *In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO (SEMIEDU). Seminário de Educação (SemEdu)*. SBC, 11 nov. 2024. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/semiedu/article/view/32811>>. Acesso em: 28 set. 2025

BACHES, Jessica Fernanda de Lima Monge *et al.* Ensino de Ferramentas de Gestão de Riscos na Educação Profissional e Tecnológica. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 16, n. 6, p. e4903–e4903, 30 jun. 2025. Disponível em: <<https://ojs.revistagec.org.br/secretariado/article/view/4903>>. Acesso em: 07 out. 2025

BOOTH, Lesley R. Dificuldades das crianças que se iniciam em álgebra. *In: As ideias da álgebra*. São Paulo: Atual, 2003. p. 23–37.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular. MEC (2018)**. Brasília: Ministerio da Educação, 2018.

CANAVARRO, Ana Paula. O pensamento algébrico na aprendizagem da Matemática nos primeiros anos. 2009.

KIERAN, Carolyn. Developing algebraic reasoning: The role of sequenced tasks and teacher question from the primary to the early secondary school levels. *Quadrante*, v. 16, n. 1, p. 5–26, 30 jun. 2007. Disponível em: <<https://quadrante.apm.pt/article/view/22814>>. Acesso em: 8 nov. 2025.

LINS, Romulo Campos; GIMENEZ, Joaquim. **PERSPECTIVAS EM ARITMÉTICA E ÁLGEBRA PARA O SÉCULO XXI**. São Paulo: Papirus, 1997.

NACARATO, Adair Mendes; CUSTÓDIO, Iris Aparecida. **O desenvolvimento do pensamento algébrico na educação básica: compartilhando propostas de sala de aula com o professor que ensina (ensinará) matemática**. Brasília: Sbem, 2018. v. 12

ONUCHIC, Lourdes de la Rosa *et al.* **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Teoria e Prática**. [S.l.]: Paco Editorial, 2019.

21

SEQUÊNCIA DIDÁTICA EXPERIMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E TERMODINÂMICA: CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS PARA ESTUDANTES DE 2º ANO DO ENSINO MÉDIO

Heydrian Freitas Ferreira¹

Marcelo Franco Leão²

Resumo

Esta pesquisa aborda a inserção das Mudanças Climáticas no ensino de Física. Diante da urgência ambiental, um desafio global com profundas implicações sociais e climáticas, o estudo propõe uma abordagem para o ensino de Termodinâmica, associando a este tema contemporâneo. A relevância reside na necessidade de formar indivíduos conscientes e aptos a compreender e agir sobre questões climáticas, utilizando a Física como base conceitual. O aporte teórico principal é a concepção de aprendizagem significativa (Ausubel, 2003), experimentação (Hodson, 1998) e a Sequência Didática (Zabala, 1998). O objetivo geral é desenvolver e avaliar uma sequência didática experimental, que articula os conceitos de Termodinâmica com a temática das Mudanças Climáticas, para a promoção de aprendizagens significativas em estudantes do 2º ano do Ensino Médio. A pesquisa será desenvolvida no primeiro semestre de 2026, terá abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação, com coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, diário de campo e registros das produções dos estudantes. A análise será feita por meio da técnica de Análise de Conteúdo. Espera-se que os resultados demonstrem a capacidade da experimentação em tornar o ensino de Física mais engajador e compreensível, promovendo o desenvolvimento de habilidades científicas e a conscientização ambiental, e que a pesquisa possa auxiliar a criação de novos materiais didáticos e abordagens pedagógicas.

Palavras-chave: Calor, ensino de Física, experimentação, problemas ambientais, sequência didática

¹ Mestrando em Ensino – PPGEEn. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Heydrianfreitas10@hotmail.com

² Doutor em Educação e Ensino de Ciências. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Marcelo.leao@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

O ensino de Física no Ensino Médio brasileiro enfrenta uma crise, sendo frequentemente focado em abordagens pedagógicas centradas na resolução mecânica de exercícios, memorização de fórmulas e desconexão entre conteúdos curriculares e a realidade vivenciada pelos estudantes. Essa configuração didática, conforme apontam Moreira (2017) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), resulta em desmotivação, baixo desempenho acadêmico e perpetuação da percepção da Física como um componente curricular abstrato e distante do cotidiano.

Essa percepção da Física como uma área complexa e distante do dia a dia contribui para a desmotivação e o baixo desempenho dos estudantes. Torna-se, portanto, importante buscar abordagens pedagógicas que promovam o engajamento, a contextualização e a superação dessa lacuna entre o currículo formal e as experiências vividas pelos estudantes.

A Física, em específico a Termodinâmica, oferece as bases conceituais essenciais para entender os mecanismos por trás do aquecimento global, do efeito estufa e de outros fenômenos climáticos, tornando a educação sobre esses temas fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a tomada de decisões. Nesse contexto, a presente pesquisa propõe uma abordagem para o ensino de Física, focando na associação entre os conceitos de Termodinâmica e as Mudanças Climáticas.

Nesse contexto, a experimentação emerge como estratégia didática central, capaz de facilitar a compreensão de conceitos abstratos por meio da vivência concreta de fenômenos, promovendo o desenvolvimento de habilidades científicas como observação sistemática, formulação de hipóteses, coleta e análise de dados e construção argumentativa. Segundo Carvalho (2013), quando concebida como atividade investigativa, a experimentação transcende a mera comprovação de teorias, tornando-se ferramenta poderosa para construção ativa do conhecimento.

Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo geral desenvolver e avaliar uma sequência didática experimental, que articula os conceitos de Termodinâmica com a temática das Mudanças Climáticas, para a promoção de aprendizagens significativas em estudantes do 2º ano do Ensino Médio.

A proposta alinha necessidades curriculares com urgências socioambientais contemporâneas.

O problema de pesquisa que orienta este estudo questiona: Quais as contribuições de uma sequência didática experimental, que associam os conceitos de Termodinâmica às Mudanças Climáticas, para a promoção de aprendizagens significativas em estudantes do 2º ano do Ensino Médio?

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

O referencial teórico que sustenta esta investigação articula-se em três eixos fundamentais: a busca por aprendizagem significativa no ensino de Física, a sequência didática experimental como estratégia metodológica e as conexões entre Termodinâmica e Mudanças Climáticas.

A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel (1963, 2003), fundamenta-se na compreensão de que o aprendizado efetivo ocorre quando novos conhecimentos se relacionam, de maneira não arbitrária e substantiva, com conhecimentos prévios do estudante, denominados subsunçores ou ideias-âncora.

A experimentação no ensino de ciências, quando fundamentada pedagogicamente, vai além da mera comprovação teórica, constituindo-se como estratégia investigativa potente para construção do conhecimento científico. Carvalho (2013) propõe as Sequências de Ensino Investigativas (SEI), nas quais estudantes são desafiados a formular hipóteses, planejar experimentos, coletar e analisar dados e argumentar conclusões, promovendo desenvolvimento de habilidades científicas essenciais.

A sequência didática destaca-se como estrutura pedagógica que organiza atividades experimentais em lógica progressiva e articulada, favorecendo construção significativa de conceitos científicos. Para Zabala (1998) a sequência didática deve propiciar a transformação das representações iniciais dos estudantes, por meio de conflitos cognitivos que possibilitem a reorganização dos conceitos.

Driver (1989) demonstrou que experimentação bem planejada pode gerar conflitos cognitivos necessários para que estudantes questionem concepções alternativas e reconstruam conceitos. A atividade experimental não é mera ilustração, mas como estímulo para mudança conceitual. Hodson (1998) argumenta que experimentação deve ter propósitos claros, distinguindo entre experimentos para aprender habilidades, vivenciar fenômenos ou investigar problemas.

A Termodinâmica, ramo da Física que estuda relações entre calor, trabalho, temperatura e energia, desempenha um importante papel na compreensão de fenômenos climáticos. Princípios termodinâmicos são fundamentais para explicar o balanço energético terrestre, o efeito estufa e processos de transferência de calor na atmosfera e oceanos. Variáveis físicas como temperatura, pressão, volume e energia interna são diretamente impactadas pelo sistema climático global (Tipler; Mosca, 2006).

Procedimentos metodológicos

A pesquisa caracteriza-se por abordagem qualitativa de natureza aplicada, configurando-se como pesquisa-ação conforme Thiollent (2011). Será desenvolvida no primeiro semestre de 2026 com estudantes do 2º ano do Ensino Médio de escola pública, em três etapas principais:

Etapa 1 consiste na elaboração da Sequência Didática Experimental, que será fundamentada na literatura científica, articulando conceitos de Termodinâmica (calor, temperatura, leis termodinâmicas, transferência de energia) com Mudanças Climáticas (efeito estufa, aquecimento global, balanço energético terrestre). A sequência incluirá atividades experimentais investigativas, questionamentos problematizadores, situações de aprendizagem contextualizadas e momentos de sistematização conceitual.

Etapa 2 ocorrerá a implementação da Sequência Didática, aplicação da sequência didática desenvolvida, com registro sistemático das interações estudantis durante as atividades por meio de vídeo, fotografias, anotações em diário de campo e coleta de produções estudantis (relatórios, desenhos, registros escritos). Serão realizadas entrevistas semiestruturadas pré e pós-intervenção para identificar conhecimentos prévios e avaliar aprendizagens construídas.

Na etapa 3, onde irá ocorrer a análise dos dados, os dados coletados serão analisados mediante técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2016), identificando categorias emergentes relacionadas à compreensão conceitual de Termodinâmica, percepções sobre Mudanças Climáticas, avaliação da sequência didática pelos estudantes e evidências de aprendizagem significativa. As entrevistas serão transcritas integralmente, os registros do diário de campo serão sistematizados e as produções estudantis serão analisadas quanto à apropriação conceitual.

Resultados esperados

Espera-se que a pesquisa demonstre a capacidade da experimentação investigativa em tornar o ensino de Física mais engajador, compreensível e significativo. Especificamente, antecipa-se que a sequência didática desenvolvida promova, uma Aprendizagem Significativa, mostrando que estudantes estabeleçam relações substantivas e não arbitrárias entre conceitos de Termodinâmica e fenômenos climáticos, superando a memorização mecânica e construindo compreensões duradouras.

Espera-se também que todos ou grande parte dos estudantes desenvolvam habilidades científicas, desenvolvendo assim a capacidade de observação sistemática, formulação de hipóteses, planejamento e execução de experimentos, coleta e análise de dados, argumentação fundamentada e construção de conclusões. E uma conscientização ambiental, tendo uma compreensão aprofundada sobre Mudanças Climáticas, seus mecanismos físicos e implicações socioambientais, formando assim cidadãos críticos e prontos para lidar com os desafios climáticos contemporâneos.

É muito importante que os estudantes desenvolvam um maior interesse pela disciplina de Física, percepção de sua relevância para compreensão para lidar com problemas cotidianos e disposição para aprendizagens futuras. E por fim, a superação de concepções alternativas, onde os estudantes consigam realizar a identificação e reelaboração de concepções prévias inadequadas sobre calor, temperatura e clima por meio de conflitos cognitivos gerados pelas atividades experimentais.

Adicionalmente, a pesquisa poderá contribuir para a criação de novos materiais didáticos e abordagens pedagógicas replicáveis em diferentes

contextos educacionais, oferecendo aos professores de Física ferramentas práticas para abordar temas complexos de forma contextualizada e investigativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta proposta de pesquisa fundamenta-se na urgente necessidade de renovação das práticas pedagógicas no ensino de Física, especialmente quanto à superação de abordagens tradicionais centradas na transmissão unilateral de conteúdos descontextualizados. A integração entre conceitos de Termodinâmica e a temática das Mudanças Climáticas, mediada por sequência didática experimental, constitui alternativa promissora para promoção de aprendizagens significativas e relevantes.

Espera-se que a sequência didática desenvolvida e avaliada sirva como modelo replicável para outras escolas e contextos, ampliando possibilidades de trabalho com temas científicos complexos de forma engajadora e significativa. Além disso, a pesquisa poderá inspirar novas investigações que explorem conexões entre conhecimento científico formal e problemas socioambientais urgentes, fortalecendo o papel da educação científica na formação de cidadãos preparados para os desafios do século XXI.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David Paul. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.
- BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. **Ensino de Ciências por Investigação: Condições para a Implementação em Sala de Aula**. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
- DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. **Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
- DRIVER, Rosalind. **Students' Conceptions and the Learning of Science**. *International Journal of Science Education*, v. 11, n. 5, p. 481–490, 1989.

HODSON, Derek. **Teaching and Learning Science: Towards a Personalized Approach**. Buckingham: Open University Press, 1998.

MOREIRA, Marco Antonio. **Aprendizagem Significativa: A Teoria de David Ausubel**. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2017.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa-Ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para Cientistas e Engenheiros: Volume 2 – Eletricidade e Magnetismo, Luz e Óptica, Física Moderna**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

ZABALA, Antoni. **A Prática Educativa: Como Ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

22

ROBÓTICA E STEAM: UMA ABORDAGEM INTEGRADA PARA FAVORECER O PROTAGONISMO ESTUDANTIL NO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA MATO-GROSSENSE

Jorge Luís da Silva Vieira¹

Marcelo Franco Leão²

Resumo

A Robótica Educacional, ao ser integrada à abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) por meio da interdisciplinaridade e de projetos investigativos voltados à resolução de problemas reais, possibilita uma aprendizagem mais contextualizada. Além de favorecer a autonomia, o trabalho colaborativo e o protagonismo e estimular o raciocínio lógico, o pensamento crítico, a criatividade e a inovação. A pesquisa ocorrerá no primeiro semestre de 2026 em uma escola estadual de Poxoréu-MT e justifica-se pela necessidade de práticas educativas que superem a fragmentação curricular ainda presente nas escolas brasileiras, onde os componentes curriculares são trabalhados sem uma articulação efetiva entre si. O objetivo é avaliar ações pedagógicas que integrem a Robótica Educacional à abordagem STEAM, contribuindo para o engajamento estudantil e a interdisciplinaridade na resolução de problemas reais da comunidade. Trata-se de uma intervenção pedagógica caracterizada como pesquisa-ação, com abordagem qualitativa e natureza aplicada. Para a coleta de dados, serão utilizados instrumentos como entrevistas, rodas de conversa, observação participante e análise de diários de bordo os quais serão analisados com as premissas da Análise de Conteúdo. Espera-se que os resultados contribuam para o aprimoramento de práticas pedagógicas interdisciplinares que utilizem a Robótica Educacional, promovendo avanços no desenvolvimento intelectual e social dos estudantes, tanto nos conhecimentos adquiridos em consonância com o currículo do Ensino Médio quanto no fortalecimento do protagonismo, raciocínio lógico, criatividade, comunicação, argumentação, tomada de decisões, solução de problemas e competências investigativas e colaborativas.

Palavras-chave: Abordagem STEAM, Educação Holística, Interdisciplinaridade, Protagonismo Estudantil, Robótica Educacional.

¹ Mestrando em Educação, Instituto Federal de Mato Grosso, e-mail: jorgeluis8486@hotmail.com

² Doutor em Educação e Ensino de Ciências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: marcelo.leao@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

A educação na contemporaneidade tem enfrentado transformações significativas, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela necessidade de metodologias que tornem os processos de ensino e de aprendizagem mais dinâmicos e conectados com a realidade dos estudantes, visando estimular sua participação ativa e o protagonismo.

Nesse sentido, a robótica educacional destaca-se como estratégia interdisciplinar capaz de desenvolver habilidades como raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e resolução de problemas. Ao ser integrada à abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), a robótica propicia aos estudantes experiências de aprendizagens mais contextualizadas e próximas à realidade que os cerca, favorecendo assim, o protagonismo estudantil e a construção do conhecimento mediante à interdisciplinaridade.

Este estudo propõe o desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovam a integração da Robótica Educacional à abordagem STEAM com base na interdisciplinaridade e na resolução de problemas observados na comunidade escolar. Tem-se como proposta tornar o ambiente educativo mais propenso à formação de jovens protagonistas e autônomos, tornando os processos de ensino e de aprendizagem mais contextualizados e conectados com o mundo que os cerca.

A temática se fundamenta pela necessidade de integração dos componentes curriculares e no reconhecimento do potencial da Robótica Educacional. Assim, a pesquisa se centra na implementação de um projeto interdisciplinar, com o objetivo de avaliar ações pedagógicas que integrem a Robótica Educacional à abordagem STEAM de modo que contribua para o engajamento estudantil na perspectiva da interdisciplinaridade visando a resolução de problemas reais da comunidade.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

Na atualidade, muitos professores têm tratado a robótica como um recurso tecnológico bastante interessante e rico para intervir no processo de

ensino aprendizagem contemplando o desenvolvimento pleno do estudante por meio de atividades dinâmicas (Zilli, 2004). Nessa perspectiva, César (2013) aprofunda o conceito de Robótica Educacional como uma prática metodológica e reflexiva como instrumento facilitador no processo de ensino aprendizagem e definindo-a como o conjunto de processos e procedimentos envolvidos em propostas de ensino e de aprendizagem que utilizam os dispositivos robóticos como tecnologia de mediação para a construção do conhecimento.

Na perspectiva de Silva Filho (2019), a robótica educacional vem apresentando grande potencial pedagógico pela sua capacidade de desenvolver o protagonismo estudantil, colocando o estudante como autor do seu próprio aprendizado além de promover a interdisciplinaridade dos componentes curriculares e viabilizando a compreensão prática de conceitos e fenômenos antes abordados de forma abstrata, principalmente na Matemática e Física.

Seymour Papert, visionário da tecnologia educacional e membro fundador do corpo docente do MIT Media Lab, inseriu a robótica no contexto escolar ao fim da década de 60 utilizando-se de um robô inspirado nas tartarugas de Willian Grey Walter (renomado neurofisiologista) e desenvolveu a linguagem LOGO para controlá-lo. Papert desenvolveu a filosofia de aprendizagem Construcionista influenciado pelo Contrutivismo de Piaget onde objetiva-se a utilização de “objetos-de-pensar” (Papert, 1985) e criar ambientes verdadeiramente interessantes denominados de “micromundos” (Papert, 2008).

No que se refere ao Construcionismo, os educandos são os responsáveis pela própria aprendizagem, sendo a mesma, mediada pelo professor. Nesse sentido Papert critica o Instrucionismo, abordagem na qual o conhecimento é transmitido diretamente do professor para o estudante. O Construcionismo de Papert (2008), proporciona aos estudantes a criação de artefatos no mundo real, mostrando assim, a importância da experiência prática e da utilização de metodologias ativas que tornem o estudante protagonistas no processo de construção de seu próprio conhecimento, promovendo uma aprendizagem ativa, crítica e autônoma.

Papert foi um dos primeiros a reconhecer o potencial dos computadores na educação e desenvolveu a linguagem LOGO, com foco em iniciantes, permitindo controlar uma “Tartaruga” seja virtual ou física. Papert (1993) afirma que a linguagem de programação é uma ferramenta com grande potencial de transformar o processo de ensino aprendizagem e ao “ensinar” o computador a pensar, a criança inicia uma jornada de descobertas sobre a forma como ela própria pensa.

Assim, Papert argumenta contra a visão do uso dos computadores na educação como uma ferramenta passiva de aprendizado onde as crianças devem ser programadas ou orientadas. Nesse contexto, a Robótica educacional foi desenvolvida para que o estudante saia do papel de espectador e assim, seja protagonista, construindo novos saberes e valorizando seus conhecimentos prévios. Papert (2008) defende o uso do computador como uma ferramenta para a aprendizagem que permite aos estudantes desenvolver o raciocínio, a criatividade e o seu conhecimento em diferentes áreas. O autor pontua o uso da Robótica de forma interdisciplinar, conectando outras áreas intelectuais e científicas.

A integração da Robótica Educacional à abordagem STEAM amplia seu potencial nos processos de ensino e aprendizagem. A abordagem STEAM surgiu como evolução do modelo STEM, criado nos EUA nas décadas de 1990 e 2000, com a inclusão das Artes.

A educadora Georgette Yakman foi a principal responsável por formalizar o modelo, em 2006, propondo uma estrutura que conecta as cinco áreas de forma interdisciplinar e integrada, sem hierarquias. Seu objetivo era tanto permitir que os estudantes percebessem a relevância das relações entre as áreas quanto oferecer à comunidade acadêmica uma estrutura que refletisse a realidade interdisciplinar do conhecimento, possibilitando que os conteúdos fossem abordados de forma integrada, com elementos interdisciplinares emergindo de maneira natural no processo educativo.

Além da interdisciplinaridade, Yakman defende uma visão holística da educação, na qual o aprendizado deve ter sentido e conexão com a realidade dos estudantes, promovendo o desenvolvimento integral do sujeito de

modo a desenvolver competências não apenas técnicas, mas também humanas e sociais.

Assim como Yakman, Bacich e Holanda (2020) compreendem que a abordagem STEAM integra as dimensões cognitiva, social e emocional da aprendizagem, indo além da simples multidisciplinaridade. Para elas, o modelo é mais bem representado por uma abordagem transdisciplinar, que une conteúdos, procedimentos e valores por meio de uma abordagem de aprendizagem holística.

Portanto, a abordagem STEAM vem com a possibilidade de favorecer o protagonismo estudantil por meio das práticas ativas no processo de ensino aprendizagem. Tal perspectiva de aproxima dos ideais de Paulo Freire para a educação. Em sua obra pedagogia do oprimido, Freire (1987), destaca que o processo educativo se realiza por meio da interação entre os sujeitos e o mundo, e não pela imposição unilateral de conteúdos por parte do professor que descreve ou deposita o conhecimento nos educandos “passivos” na prática educacional “bancária”. Freire (2002) na obra pedagogia da autonomia, rejeita a simples transmissão de conhecimentos. Para ele, ensinar implica criar condições para que o estudante elabore e reconstrua o saber de forma autônoma e contextualizada.

Podemos destacar um trabalho similar desenvolvido por Fernandes (2022), em sua dissertação, por meio de um problema real da comunidade escolar, realizou-se um levantamento das temáticas abordadas no 1º ano do ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio) no curso de informática para internet. Verificou-se áreas de oportunidade para um trabalho interdisciplinar o qual a robótica apresentou-se como recurso pedagógico com o objetivo de trabalhar como temática a redução do lixo eletrônico.

Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa de natureza aplicada, utilizará uma abordagem qualitativa e configura-se como uma pesquisa-ação, caracterizada pelo envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa. Pretende-se desenvolver a proposta em uma escola estadual de Poxoréu-MT, com 10 a 15 estudantes do Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio e professores cujos componentes curriculares se relacionem à

Robótica Educacional (RE) e à abordagem STEAM. A coleta de dados ocorrerá no primeiro semestre de 2026, ao longo de 10 encontros.

Inicialmente, será realizado um diagnóstico com professores e estudantes para identificar áreas de interesse e desafios da comunidade escolar, relacionando-os à RE e ao currículo do Ensino Médio. A partir dessas informações, serão definidas temáticas e problemas reais que conectem conteúdos escolares às áreas do STEAM. A problemática definida será foco de estudo e poderá ser trabalhada por meio de textos científicos, palestras e conversas com especialistas, analisando soluções possíveis com apoio da Robótica Educacional. Os estudantes participarão de uma formação sobre uso e programação dos kits de robótica, para então desenvolver protótipos voltados à resolução dos problemas identificados.

A avaliação será processual e contínua, acompanhando o desenvolvimento das competências e autonomia dos estudantes. Para avaliar o impacto da abordagem STEAM no processo de aprendizagem e no protagonismo estudantil, serão utilizadas estratégias qualitativas, como a observação participante, entrevistas semiestruturadas e questionários via Google Forms, com o objetivo de analisar o impacto da abordagem STEAM sobre a aprendizagem, o engajamento e o protagonismo dos estudantes.

Como etapa final do projeto, será realizada uma atividade de socialização dos resultados, aberta à comunidade escolar. Nesse momento, os grupos apresentarão seus protótipos, relatando os processos investigativos, as soluções encontradas e os impactos de suas propostas na construção de soluções para demandas concretas da sociedade. Tal ação visa não apenas promover a troca de experiências e a valorização do protagonismo estudantil, mas também fomentar o diálogo entre escola e comunidade, reafirmando o papel da educação como agente de transformação social.

Resultados esperados

Espera-se que a aplicação da metodologia proposta possibilite avanços na aprendizagem dos estudantes, favorecendo a integração entre diferentes áreas do conhecimento por meio da Robótica Educacional e da abordagem STEAM. A realização de atividades práticas, fundamentadas em situações reais, tende a ampliar o interesse dos estudantes pelos conteúdos

curriculares, promovendo o desenvolvimento do raciocínio científico, da criatividade e da capacidade de resolução de problemas além de contribuir para a formação de sujeitos críticos, investigativos e capazes de aplicar o conhecimento de forma contextualizada.

Prevê-se, também, o fortalecimento do protagonismo estudantil, estimulando a autonomia intelectual e a colaboração entre os participantes e a aproximação entre escola e comunidade, evidenciando a relevância social da educação. A socialização dos resultados e das experiências desenvolvidas deve promover o reconhecimento das práticas pedagógicas inovadoras e reforçar o papel da escola como espaço de produção de conhecimento, diálogo e transformação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intencionalidade dessa experiência é evidenciar que metodologias ativas e projetos interdisciplinares podem fortalecer a articulação entre teoria e prática, aproximando os conteúdos escolares das situações reais vivenciadas pelos estudantes além de promover o protagonismo estudantil e o trabalho colaborativo contribuindo para o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e criativas, fundamentais para a formação integral dos estudantes.

Os possíveis resultados desta pesquisa devem sugerir que práticas pedagógicas baseadas em STEAM e Robótica Educacional podem servir como referência para futuros projetos educativos, incentivando novas abordagens que valorizem a interdisciplinaridade, a investigação e a autonomia estudantil. Tais estratégias podem ampliar a compreensão dos desafios do processo educativo e inspirar iniciativas que fortaleçam a educação como instrumento de inovação e transformação social.

REFERÊNCIAS

BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro. **STEAM em Sala de Aula:** a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica, São Paulo: Penso, 2020.

CÊSAR, Danilo Rodrigues. **Robótica pedagógica livre:** uma alternativa metodológica para a emancipação sociodigital e a democratização do conhecimento, 2013.

220 f. Tese (Doutorado)–Curso de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

FERNANDES, Nídia Maria Melchiades Castelli. Integração entre a robótica educacional e a abordagem STEAM: identificação da área de oportunidade e desenvolvimento de protótipos. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Federal de São Carlos.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente**. 25ª ed. São Paulo, Paz e terra, 2002.

MIT NEWS. Disponível em: <https://news.mit.edu/2016/seymour-papert-pioneer-of-constructionist-learning-dies-0801>. Acesso em: 01 jun. 2025

PAPERT, Seymour. **Logo: computadores e educação**. São Paulo: Brasiliense, 1985.

PAPERT, Seymour. **Mindstorms: children, computers, and powerful ideas**, 1993, 2ª ed. Copyright © 1980 por BasicBooks, uma divisão da HarperCollins Publishers.

PAPERT, Seymour. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**, Porto Alegre: Artmed, 2008. 224 p. Tradução de: Sandra Costa – edição revisada

SILVA FILHO, Fernando Barros da. Fundamentos da robótica educacional: desenvolvimento, concepções teóricas e perspectivas. 2019.175f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

YAKMAN, Georgette. **STΣ@M Education: an overview of creating a model of integrative education**, 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/327351326_STEAM_Education_an_overview_of_creating_a_model_of_integrative_education. Acesso em: 05 jul. 2025

ZILLI, Silvana do Rocio. **A robótica educacional no ensino fundamental: perspectivas e práticas**. 2004. 89 f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Santa Catarina, 2004.

23

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA POR MEIO DE FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE PREDITIVA NO ENSINO MÉDIO

Josilaine Fátima Mergian Caminha Pedral de Melo¹

Thiago Beirigo Lopes²

Resumo

Esta pesquisa está embasada no ensino de Matemática, com ênfase no conteúdo de Progressão Aritmética (PA), visando potencializar a análise e a interpretação de dados educacionais. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada e de abordagem quali-quantitativa, desenvolvida com estudantes do 1º ano do Ensino Médio (EM) de uma escola pública de Poxoréu – MT. A proposta consiste na elaboração e aplicação de uma Sequência Didática (SD) estruturada, que alia metodologias ativas e tecnologia. Os estudantes desenvolveram atividades via formulários digitais, cujos resultados serão tabulados em planilha eletrônica e posteriormente analisadas por Tecnologia digital inteligente, com o objetivo de gerar análises preditivas. Fundamentada em autores como Russell e Norvig, Minayo, Borba, Moran e Hill e Hill, a pesquisa pretende contribuir para a personalização do ensino, oferecendo indicadores que auxiliem os docentes na tomada de decisões pedagógicas mais eficazes. Ao unir tecnologia e educação matemática, este estudo busca avançar na compreensão sobre como a Inteligência Artificial pode apoiar a prática docente e melhorar os processos de ensino-aprendizagem, fortalecendo o desenvolvimento do ensino e a motivação dos estudantes.

Palavras-chave: Análise Preditiva, Inteligência Artificial, Matemática, Planilha Eletrônica.

¹ Mestranda em Ensino. IFMT. Email: josilaine.melo@edu.mt.gov.br

² Doutorado em Educação em Ciências e Matemática. UFMT. E-mail: thiago.lopes@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

A crescente integração das tecnologias digitais na educação matemática traz consigo tanto desafios quanto oportunidades para o ensino, fazendo com que a implementação de projetos inovadores se torne cada vez mais constante e necessária no cotidiano escolar. Compreende-se que a “IA é um dos campos mais recentes em ciências e engenharia” (Russell; Norvig, 2013, p. 24) ligada à tecnologia.

Não obstante, o aumento do uso de ferramentas e plataformas digitais nas salas de aula também tem levantado questões sobre o papel do professor e os possíveis riscos de uma excessiva dependência tecnológica. A variedade de aplicativos, plataformas e recursos digitais, pode gerar a sobrecarga, especialmente quando há a percepção de que é necessário utilizar as diversas ferramentas disponíveis. Quando esse uso ocorre de forma desconexa, pode ocasionar a fragmentação do processo de ensino.

Sendo assim, o processo investigativo deste estudo, aponta para as configurações que emergem do ensino e a necessidade de novas investigações que orientem os professores acerca da complexidade da relação entre seres humanos e tecnologia. “Essa sistematização ajuda a revelar de que forma a relação entre teoria e prática tem se constituído nas pesquisas sobre tecnologias” (Borba; Almeida; Chiari, 2015, p. 6).

A pesquisa de natureza aplicada, visa apresentar o desenvolvimento de uma Sequência Didática (SD), abordando o conteúdo de Progressão Aritmética com atividades via formulário, que após aplicação, serão organizados em planilhas eletrônicas e, com o auxílio da IA, desenvolverá a análise preditiva, para identificar padrões de desempenho de uma turma do 1º ano do ensino médio de uma escola pública de Poxoréu-MT. Obtendo abordagem quali-quantitativa, fundamentada em Borba; Almeida; Chiari, (2015), Moran (2000) e Russell; Norvig, (2013) .

O objetivo desta pesquisa é utilizar as ferramentas usuais no contexto escolar, para se obter intencionalmente, indicadores de previsão, aproximando-os suficientemente da realidade, para auxiliar na tomada de decisão, por estar de acordo com um cenário de necessidades específicas, já que é moldado conforme as necessidades de quem o desenha e alimenta seus dados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No intuito de integrar inteligência artificial (IA) a análise preditiva, explorou-se o currículo de matemática e recorreremos ao processo investigativo, com o propósito de apresentar às contribuições de diversos autores que discutem a relação entre tecnologia, educação e matemática.

As funcionalidades da IA “abrange uma enorme variedade de subcampos, do geral (aprendizagem e percepção) até tarefas específicas” (Russell; Norvig, 2013, p. 13) proporcionando agilidade no desenvolvimento de tarefas. É notório que sua função não está interligada a substituição humana, mas como uma colaboradora no processo.

Esse conceito se alinha com a proposta de utilizar a tecnologia digital inteligente para analisar dados de desempenho. De forma que aqueles que mostram novos caminhos. “Os caminhos possíveis são inúmeros. Porém, o caminho que interessa consiste na implantação de metodologias ativas e na criação de ambientes de aprendizagem que promovam a construção de conhecimento” (Moran; Bacich, 2018, p. 10) capaz de visualizar lacunas no aprendizado, para assim propor estratégias de intervenções pedagógicas mais eficazes.

Desta forma, a integração da tecnologia, com planilhas eletrônicas e IA, oferece a oportunidade de democratização, proporcionando aos estudantes recursos que podem ajudá-los a superar limitações de tempo e espaço, na qual, segundo Borba e Santos (2008, p. 8), justifica-se pois “nosso pensamento é reorganizado à medida que novas tecnologias da inteligência são incorporadas a coletivos pensantes”.

É pertinente considerar que o processo de tabulação manual dos dados demandaria muito tempo e planejamento. Por conseguinte, potencializar o processo empregando técnicas a IA, configura-se como estratégia de otimização do tempo. Além disso, a IA possibilita a visualização de padrões de aprendizagem e a identificação de eventuais lacunas existentes no processo educativo.

Além disso, a análise preditiva mediada por Inteligência Artificial possibilita ao professor a tomada de decisões estratégicas, representando

um avanço em relação aos processos avaliativos tradicionais, que, por vezes, apresentam os resultados de forma tardia. Nesse sentido, “a adoção de tecnologias inteligentes pode contribuir para a formação de competências essenciais no século XXI” (Cerquiare; Bonidia; Sestito, 2025, p. 5) bem como auxiliar o docente em sua prática, desde que incorporadas de maneira crítica, contextualizada e sensível às necessidades dos estudantes, onde seja “possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças” (Brasil, 2018, p. 41).

Outro aspecto está relacionado ao processo de tabulação. Faz-se necessário realizar a curadoria dos dados, para tanto, adota-se a utilização de planilha eletrônica pois “a facilidade de comparar diferentes conjuntos de dados e identificar padrões e tendências contribui significativamente para a interpretação dos resultados da pesquisa”(Borges; Melo, 2025, p. 7) corroborando na organização dos dados e obtenção de resultados automatizados e adota-se Hill e Hill (1998 p.3) para “planejar um questionário e à exemplificação de como escrever”.

A proposta de utilizar as Progressões Aritméticas (PA) decorre da relevância desse conceito para a formação geral básica do estudante e de sua presença no currículo do 1º ano do ensino médio. A escolha desse conteúdo justifica-se também por sua natureza progressiva, que permite o aprofundamento conceitual no decorrer das etapas, possibilitando a “integração de um planejamento flexível com criatividade sinérgica” (Moran, 2000, p. 28).

A combinação dessa perspectiva teórica embasa a proposta deste estudo, intuindo apontar caminhos que auxiliem os estudantes no melhoramento do seu desempenho. É cabal, que “certamente o ciclo nunca se fecha, pois toda pesquisa produz conhecimentos afirmativos e provoca mais questões para aprofundamento posterior” (Minayo, 2021, p. 9) mas, nos deixa mais próximos de uma educação equitativa.

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

O presente estudo caracteriza-se como de natureza aplicada, adotando uma abordagem quali-quantitativa, visando uma compreensão contextualizada do objeto investigado. Minayo e Sanches (1993, p. 243) “discorre

que a relação entre quantitativo e qualitativo, não deve ser pensada como objetividade e subjetividade. Pelo contrário, é de se desejar que as relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais ecológicos e concretos”. Nesta perspectiva, intenciona-se compreender os significados imbuídos nos sujeitos, ao passo que a manipulação mais sofisticada dos dados, direcione as ações pedagógicas.

Esta pesquisa será desenvolvida com estudantes do 1º ano do Ensino Médio, em uma escola pública estadual do município de Poxoréu – MT, tendo como foco a geração de análise preditiva, no intuito de antecipar lacunas de aprendizagem e verificar a progressão do desenvolvimento dos estudantes mediante ao conceito abordado de Progressão Aritmética.

A análise dos dados qualitativos desta pesquisa será realizada por análise de conteúdo, fundamentado em Bardin pois permite a interpretação sistemática e objetiva das informações obtidas, possibilitando a categorização dos dados. “É certo que o gênero de resultados obtidos pelas técnicas de análise de conteúdo, não pode ser tomado como prova inelutável. Mas constitui, apesar de tudo, uma ilustração que permite corroborar, pelo menos parcialmente, os pressupostos em causa” (Bardin, 2011, p. 81).

Posteriormente, por se tratar de um projeto quali-quantitativo, adota-se o algoritmo de agrupamento k-means, “baseado nos pontos de maior homogeneidade de elementos” (Kronbauer; Fontoura; Winck, 2016) permitindo identificar padrões e classificar os estudantes em grupos com características semelhantes a partir de variáveis como desempenho nos testes.

Para a Sequência Didática (SD) adota-se estratégias mediadas por tecnologias digitais, que visa tornar o processo de ensino mais dinâmico, onde será composta por três etapas. A primeira etapa, trata-se da fase diagnóstica com disponibilização do questionário de caracterização do estudante.

Consecutivamente, será apresentado o conceito de PA, seguido da disponibilização do primeiro formulário eletrônico. A atividade será voltada à identificação do nível de familiaridade dos estudantes com padrões numéricos simples, composto por nove questões, intercaladas entre múltipla escolha e dissertativa, distribuídas em três níveis de dificuldade: três questões fá-

ceis, três intermediário e três consideradas, avançado. Nesta primeira etapa, busca-se informações relevantes sobre o desempenho inicial dos estudantes, que posteriormente serão tabulados via planilha eletrônica.

A segunda etapa foi estruturada para conceituar o termo geral de uma PA, a identificação do primeiro termo e a razão. Consideramos aqui a importância de relacionar a teoria com a prática. Após a explicação e desenvolvimento das atividades propostas para os estudantes, será realizado disponibilizado o segundo formulário eletrônico, com questões específicas do conteúdo abordado, novamente contemplando três níveis de complexidade e contendo nove questões.

Com a presença, dos resultados do primeiro e segundo formulário, será tabulado os dados via planilha eletrônica para aplicação do método estatístico de agrupamento, verificando o desenvolvimento dos estudantes. O agrupamento visa caracterizar os estudantes em três estágios: em risco, em progresso, consolidado. Será considerado variáveis como: tempo médio, evolução, acertos por nível de complexidade. Esta etapa, será desenvolvida por intermédio da IA e será analisado o êxito da ferramenta.

A terceira etapa está estruturada, com foco na aplicação prática dos conceitos de PA, mas podendo conter pseudocontextualização. Posteriormente, Será aplicado o terceiro formulário contendo novamente nove questões, com diferentes níveis de complexidade, que serão tabulados em planilha eletrônica. Os resultados serão comparados com a classificação obtida anteriormente e analisado possíveis fatores que o permeiam.

Essa abordagem integrada busca explorar o potencial da tecnologia, em disponibilizar resultados em um curto espaço de tempo, como ferramenta de apoio à personalização do ensino, com foco não apenas no resultado, mas na compreensão do processo de aprendizagem de cada estudante.

RESULTADOS ESPERADOS

A proposta de integrar IA à análise de dados educacionais, intuitivamente otimizar o tempo, para identificar lacunas de aprendizagem, por meio da análise preditiva, possibilitando intervenções pedagógicas mais eficazes. Espera-

-se obter como resultado, um avanço na compreensão sobre a aplicabilidade da IA, não enquanto substituta, mas como ferramenta auxiliar.

Dessa forma, a proposta de personalização do ensino de Matemática busca verificar em que medida a abordagem contribui para a aprendizagem dos estudantes, considerando indicadores como a evolução individual e a superação de dificuldades previamente identificadas. Esse desfecho permitirá compreender em que medida a metodologia proposta pode impactar no ensino de matemática.

Por fim, almeja-se que o presente estudo mediado pelo recurso tecnológico promova uma reconfiguração no processo avaliativo, favorecendo um processo instrucional mais eficaz, interativo e alinhado às especificidades dos discentes, ao mesmo tempo em que amplie o corpo de conhecimento da área, subsidiando a produção de investigações futuras.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. [s.l.] : Almedina Brasil, 2011.
- BORBA, Marcelo de Carvalho; ALMEIDA, Helber Rangel Formiga Leite De; CHIARI, Aparecida Santana de Souza. Tecnologias Digitais e a relação entre teoria e prática: uma análise da produção em trinta anos de BOLEMA. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, [S. I.], v. 29, p. 1115–1140, 2015. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v29n53a16>.
- BORBA, Marcelo De Carvalho; SANTOS, Silvana C. Educação matemática: propostas e desafios. **EccoS – Revista Científica**, [S. I.], v. 7, n. 2, p. 291–312, 2008. <https://doi.org/10.5585/eccos.v7i2.418>.
- BORGES, Thiago Éric Do Monte; MELO, Sérgio De. Evolução e aplicação da tabulação de dados: Uma revisão bibliográfica sobre ferramentas modernas e sua contribuição para a pesquisa científica. **Journal of Media Critiques**, [S. I.], v. 11, n. 27, p. e261, 2025. <https://doi.org/10.17349/jmcv11n27-056>.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF:MEC, , 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/imagens/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 30 jun. 2025.
- CERQUIARE, Felipe Alves; BONIDIA, Robson Parmezan; SESTITO, Camila Dias de Oliveira. A Era da IA na educação: explorando potenciais e desafios. **Dialogia**, [S. I.], n. 54, p. e28410–e28410, 2025. <https://doi.org/10.5585/54.2025.28410>.

HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew. **A Construção de um Questionário**. [s.l.] : DINÂMIA'CET-IUL, 1998. <https://doi.org/10.7749/dinamiacet-iul.wp.1998.11>.

KRONBAUER, Aline M. M.; FONTOURA, Lisandra Manzoni; WINCK, Ana Trindade. Um estudo sobre Processos para avaliação de algoritmos de agrupamento de dados. **Revista ComInG–Communications and Innovations Gazette**, [S. I.], v. 1, n. 1, p. 34, 2016. <https://doi.org/10.5902/2448190421136>.

MINAYO, Maria Cecília De S.; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade? **Cadernos de Saúde Pública**, [S. I.], v. 9, n. 3, p. 237–248, 1993. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1993000300002>.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa Social: Teoria, Metodo E Criatividade**. 18º ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2021.

MORAN, José; BACICH, Lilian. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

MORAN, José Manuel. **Novas Tecnologias E Mediação Pedagógica**. [s.l.] : Papirus Editora, 2000.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2013. Disponível em: [https://www.kufunda.net/publicdocs/Intelig%C3%A2ncia%20Artificial%20\(Peter%20Norvig,%20Stuart%20Russell\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Intelig%C3%A2ncia%20Artificial%20(Peter%20Norvig,%20Stuart%20Russell).pdf). Acesso em: 5 maio. 2025.

24

GEOMETRIA PLANA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA NA DÉCADA DE 1990

Luciano Pedroso de Arruda¹

Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida²

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a geometria plana nos livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental na década de 1990. A metodologia da pesquisa centrar-se-á na abordagem histórico-cultural e será fundamentada nos aportes teórico-metodológicos com base nos conceitos da História Cultural (Chartier, 1990; Julia, 2001); História das disciplinas escolares (Chervel, 1990); Ensino de Matemática (Pinto; Valente, 2016). Para melhor compreensão do objeto de pesquisa, elegemos a seguinte questão: Como os autores dos livros didáticos destinados aos estudantes das Séries Finais elaboravam as sequências didáticas para o ensino de geometria plana, na década de 1990? As análises certamente possibilitarão identificar o papel de pedagogias diferentes que tiveram lugar durante o período em destaque, justificando possíveis mudanças no tratamento metodológico do ensino de geometria plana. A relevância da pesquisa centra-se na análise de documentos que representam registros fundamentais para o desenvolvimento da cultura escolar, tendo em vista que o currículo se modifica de acordo com a necessidade de cada época. Nesse sentido, a pesquisa pode contribuir na valorização de análises, tanto de conteúdo, quanto documental, a respeito do ensino de geometria plana nos livros didáticos de Matemática.

Palavras-chave: Ensino de geometria, ensino de matemática, geometria euclidiana, séries finais.

INTRODUÇÃO

À medida que o conhecimento geométrico se consolidou, enquanto ciência, ao longo dos séculos, começa a transpor o campo do saber e adentra no campo do ensino escolar. No contexto brasileiro, no entanto, o ensino de geometria (enquanto parte da Matemática) enfrentou diversos percalços. Como exemplo, o ensino de matemática durante o século XVIII era desde-

¹ Mestrando em Ensino. Universidade de Cuiabá. E-mail: pedrosoluciano75@gmail.com

² Doutora em Educação (PUCPR). Universidade de Cuiabá. E-mail: lauraisabelvasc@hotmail.com

nhado no Brasil em virtude do método educacional dos jesuítas, tanto que a Matemática correspondia a um complemento do currículo de Filosofia (Valente, 1999).

Havia restrições impostas para leitura de alguns livros, conforme aponta Delfiol (2022) que, segundo a autora, devido ao uso necessário do conhecimento matemático por parte das escolas de formação de pilotos náuticos nas frequentes navegações entre Brasil e Portugal, o ensino de matemática registrou uma mudança significativa e aos poucos se modernizou, para que novas necessidades fossem supridas, aportadas em conhecimentos matemáticos. Neste percurso, é possível inferir que se tratava do conhecimento da geometria plana por manipular mapas que são representações bidimensionais.

O ensino de matemática se apoia no desenvolvimento do raciocínio lógico, fruto das necessidades e inquietudes de diversas civilizações em diversos momentos da história que emergiram em decorrência de compreender e atuar no mundo, além de contribuir para soluções de problemas de várias naturezas, conforme descrito na Base Nacional Comum Curricular/BNCC (Brasil, 2018). Desse modo, a geometria abrange a investigação de conceitos e técnicas aplicadas para resolver problemas do mundo material e dar suporte às outras áreas do conhecimento.

Nesse contexto, insere-se o ensino de geometria plana das Séries Finais do Ensino Fundamental, considerando que, neste ciclo, os alunos têm acesso a diversos conteúdos geométricos, como associação dos vértices de um polígono a pares ordenados no plano cartesiano, utilizados em projetos de estrutura nas Engenharias e Arquitetura; as simetrias de translação, rotação e reflexão, conhecimento empregado nas obras do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher; as congruências de triângulos, um princípio relevante que se aplica na Física dentro do campo da Óptica (leis da reflexão), além de polígonos regulares, empregados nas Ciências Biológicas, no que se refere ao estudo das estruturas moleculares. Nesse sentido, o ensino de geometria constitui um campo essencial para o desenvolvimento do raciocínio espacial e para a compreensão do mundo físico (Lorenzato, 1995; Pavanello, 1993).

Desse modo, os livros didáticos são recursos essenciais, para que o conhecimento geométrico seja propagado, abordado com coerência no ensino e tenha qualidade na sua elaboração de conteúdos e abordagens, em conformidade com a BNCC (Brasil, 2018). Todo o país sofreu adaptações importantes para se alinhar aos objetivos previstos.

A respeito do livro didático, Chervel (1990) destaca que ele constitui uma importante variante histórica e cultural, cujo estudo deve ocupar um lugar privilegiado na história das disciplinas escolares. Segundo o autor, esse material precisa ser valorizado e explorado nas investigações sobre o ensino, especialmente quando se trata da matemática escolar, uma vez que o livro didático reflete e ao mesmo tempo influencia as práticas pedagógicas, os conteúdos selecionados e as formas de organização do saber escolar.

Assim, compreender o livro didático, como um produto histórico e cultural, permite ao professor refletir criticamente sobre suas escolhas pedagógicas. Nesse contexto, o meu interesse pelo ensino de geometria está vinculado à minha trajetória profissional, como docente licenciado em Matemática, durante a docência no Ensino Superior, ao ministrar a disciplina de geometria nos cursos de Engenharias. Nessa experiência, constatee defasagens na aprendizagem de conhecimentos geométricos que deveriam ser assimilados no Ensino Fundamental. Em 2021, como professor nos Anos Finais, também verifiquei as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, acentuando ainda mais as inquietações em relação ao ensino de geometria.

Em decorrência do baixo rendimento dos estudantes acerca do conhecimento geométrico nas escolas, assunto que preocupa professores das mais variadas etapas de ensino, que nos propomos analisar a geometria plana nos livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental na década de 1990. Em busca de possíveis respostas, serão analisadas as concepções de ensino e aprendizagem presentes em livros didáticos de Matemática, tendo, como base, a abordagem e o tratamento didático em relação ao conteúdo em destaque.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

Este trabalho parte do pressuposto de que os registros históricos das produções do conhecimento matemático são extremamente importantes, conforme destaca Bicudo (1999), ao apontar que a construção histórica dos modelos educacionais, por meio de análise histórica de materiais pedagógicos, de livros didáticos adotados entre outros, auxiliam no entendimento da evolução do ensino e desenvolvimento da matemática no Brasil.

Vale ressaltar que estudos historiográficos sobre a educação matemática podem favorecer entendimentos das transformações dos saberes matemáticos contidos nos livros didáticos. Hofstetter e Valente (2017) defendem a ideia de que as transformações dos saberes são processos históricos e contribuem para formar a identidade profissional. Esses saberes são um conjunto multifacetado de conhecimentos, dentre eles destacam-se os saberes pedagógicos, no caso da pesquisa, conhecer as estratégias didáticas e a forma de como foi organizado o ensino de geometria plana em livros didáticos da década de 1990.

Outro aspecto a ser considerado é a função do livro didático como recurso dialógico do conhecimento escolar. O livro didático é um recurso pedagógico que, através de seus textos, deve se alinhar às competências e habilidades a serem trabalhadas por estudantes, de acordo com o que preconiza a BNCC e os currículos. Cabe salientar que o estudo da produção, da transmissão e da apropriação dos textos de um livro são aspectos que devem ser explorados por historiadores, como na visão de Chartier (1990), que confere ao livro didático um documento pedagógico com inscrição histórica e cultural quanto à materialidade dos textos.

Ao abordar sobre o ensino de geometria nos livros didáticos e sua importância na matemática, Fainguelernt (1996) considera a geometria como uma ciência do espaço e como estrutura lógica.

É importante ressaltar que estes dois aspectos, uma vez que para compreender a Geometria como uma estrutura lógica é necessário ter alcançado alguns níveis da Geometria como ciência do espaço. Inicialmente

o ambiente geométrico possibilita ao aprendiz desenvolver suas impressões sobre a estrutura matemática necessitando basear-se em um ambiente real para interagir. Já em um estágio mais avançado, este ambiente geométrico adquire um significado mais amplo, não precisando de um ambiente real (concreto) que o fundamente (Fainguelernt, 1996, p. 51).

A visão da geometria, como uma ciência do espaço, e da geometria, como uma estrutura lógica, estão ligadas e tornam-se uma interface entre a Matemática, como teoria, e a Matemática, como recurso.

Outrossim, cabe destacar as transformações da geometria escolar, ensinada nos livros didáticos, que, segundo Silva e Valente (2014), as diferentes pedagogias (re)constroem a geometria escolar em um intervalo temporal definido e a compreensão dessas diferenciações são cruciais para os licenciandos em sua prática docente, não somente para se posicionar enquanto profissionais, contudo, guiar seus estudantes a internalizar práticas culturais em constante transformação em direção ao episteme.

Procedimentos metodológicos

A dimensão metodológica da pesquisa centrar-se-á na abordagem histórico-cultural e será fundamentada nos aportes teórico-metodológicos da História Cultural (Chartier, 1990; Julia, 2001); História das disciplinas escolares (Chervel, 1990); Ensino de Matemática (Pinto; Valente, 2016), contribuindo para a historiografia da Educação Matemática.

A pesquisa terá, como método, a Narrativa e, com base nos procedimentos metodológicos, a pesquisa na vertente histórico-cultural, além da revisão de literatura, terá, como base, as fontes documentais, como os elementos da cultura escolar e ainda contará com a realização de entrevistas semiestruturadas em duas escolas com professores licenciados em Matemática que tiveram acesso aos livros, na década de 1990, com análise descritiva e interpretativa.

As fontes serão constituídas por meio dos acervos escolares, pessoais e públicos (livros didáticos, proposta curricular, legislação, registros escolares e fotográficos). Além disso, serão realizadas entrevistas semiestruturadas

com três professores licenciados em Matemática da rede pública estadual de ensino que tiveram acesso aos livros, na década de 1990.

Como critério de inclusão, adotaram-se os professores licenciados em Matemática que atuaram na década de 1990 nas Séries Finais do Ensino Fundamental, especificamente na 8ª série, que estão aposentados e/ou estão no exercício da função e trabalharam em sala de aula os livros, na rede pública estadual de ensino.

A abordagem metodológica será desenvolvida em três etapas: a primeira refere-se à localização e inventário das fontes documentais, com destaque na legislação, instruções normativas e documentos oficiais sobre ensino de matemática, livros didáticos, arquivos públicos e escolares, acervos pessoais, cadernos de registros, apostilas, planos de aula, que indiquem como a matemática era ensinada dentro do recorte temporal.

A segunda etapa está pautada na efetivação de entrevistas semiestruturadas com destaque nos conteúdos de geometria plana das Séries Finais, adoção de conteúdos ensinados, metodologias de ensino e sequências didáticas. E, para finalizar as etapas, na terceira, os dados serão tratados e transcritos para posteriores análises, conforme descrição de teóricos.

Resultados preliminares (ou esperados)

Considerando que a geometria plana está intimamente relacionada ao espaço em que vivemos, essa investigação poderá contribuir para a valorização de análises de caráter tanto conteudista quanto documental, ampliando a compreensão sobre o ensino de geometria plana nos livros didáticos na década de 1990.

Ao analisarmos como os conteúdos de geometria foram organizados nos livros didáticos de Matemática, possivelmente teremos o panorama das possíveis alterações e/ou uniformizações dos conteúdos e das sequências didáticas para o ensino de Matemática no Ensino Fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como desfecho primário, almeja-se que essa pesquisa identifique como os conteúdos de geometria plana foram organizados no decorrer da

coleção e indique possíveis mudanças ou padronização entre volumes acerca de suas sequências didáticas, composição de figuras ilustrativas ou ainda abordagens conceituais, tendo em vista que a geometria plana está intrinsecamente ligada ao espaço no qual vivemos. Nesse sentido, a pesquisa pode contribuir na valorização de análises, tanto de conteúdo, quanto documental, a respeito do ensino de geometria plana nos livros didáticos.

Como desfecho secundário, espera-se que a pesquisa possa instigar um olhar atento às políticas educacionais que influenciam na prática escolar, além de possíveis contribuições para reflexão na formação docente.

REFERÊNCIAS

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. **Pesquisa em educação matemática: concepções e perspectivas**. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

CHARTIER, Roger. **A História Cultural: entre práticas e representações**. 2. ed. Lisboa: DIFEL, 1990.

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. **Teoria & Educação**, Porto Alegre, n. 2, p. 177-229, 1990.

DELFIOL, Tatiana de Andrade Aguiar. Um breve contexto do ensino da matemática no Brasil no século XVIII. **Revista de História da Educação Matemática**, v. 8, p. 1-17, jun. 2022.

FAINGUELERNT, Estela Kaufman. **Representação do conhecimento geométrico através da informática**. 1996. 249 p. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia de Sistemas e computação—Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996. Disponível em: <https://www.cos.ufrj.br/uploadfile/1339609295.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2025.

HOFSTETTER, Rita; VALENTE, Wagner Rodrigues. **Saberes em (trans)formação: tema central da formação de professores**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017.

JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. **Revista brasileira de história da educação**, Campinas, n. 1, p. 9-43, 2001.

LORENZATO, Sérgio. **Por que não ensinar geometria?** 2. ed. Campinas: Autores Associados, 1995.

PAVANELLO, Regina. **O abandono do ensino da geometria:** causas e consequências. Zetetiké, Campinas, v. 1, n. 1, p. 7-17, 1993.

PINTO, Neuza Bertoni; VALENTE, Wagner Rodrigues. **Saberes Elementares Matemáticos em Circulação no Brasil:** dos documentos oficiais às revistas pedagógicas, 1890-1970. 1 ed. São Paulo: Livraria da Física, 2016.

SILVA, Maria Célia Leme da; VALENTE, Wagner Rodrigues. **A geometria nos primeiros anos escolares:** História e perspectivas atuais. Campinas: Papirus, 2014.

VALENTE, Wagner Rodrigues. **O ensino da matemática no Brasil:** história das disciplinas escolares. São Paulo: Annablume, 1999.

25

SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO NO ESTUDO DAS TRÊS LEIS DE NEWTON

Marcoflex Alves de Freitas¹
Marcelo Franco Leão²

Resumo

A necessidade de tornar o ensino de Física mais significativo e conectado às vivências dos estudantes impulsiona propostas que integrem metodologias ativas e temas socialmente relevantes. Neste contexto, o presente estudo propõe o desenvolvimento e a aplicação de uma Sequência Didática Investigativa Gamificada (SDIG) sobre segurança no trânsito, voltada à aprendizagem das Três Leis de Newton com estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual em Pedro Gomes/MS. O objetivo do estudo é elaborar, aplicar e avaliar uma sequência didática investigativa gamificada sobre segurança no trânsito, analisando como essa metodologia pode favorecer o engajamento dos estudantes e a aprendizagem significativa dos conceitos físicos. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, fundamenta-se na metodologia da pesquisa-ação, permitindo ao professor-pesquisador intervir e refletir criticamente sobre sua prática. A aplicação do estudo encontra-se em andamento entre os meses de outubro e novembro de 2025, período em que as etapas da sequência didática são desenvolvidas e acompanhadas pelo pesquisador. A sequência didática é composta por oito encontros que articulam investigação, experimentação, ludicidade e socialização, favorecendo o protagonismo discente e a aprendizagem significativa. Espera-se que a proposta promova o engajamento, a compreensão conceitual das leis do movimento e o desenvolvimento de atitudes cidadãs voltadas à segurança viária, em consonância com a BNCC e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3 e 11).

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, engajamento, gamificação, investigação, segurança no trânsito.

¹ Marcoflex Alves de Freitas, Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática, Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), marcoflex2010@gmail.com

² Marcelo Franco Leão, Doutor em Educação, Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), marcelo.leao@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

O ensino de Física no Ensino Médio enfrenta desafios relacionados à abstração conceitual e à falta de contextualização, o que impacta diretamente na aprendizagem dos estudantes. As Três Leis de Newton, frequentemente ensinadas de forma teórica e descontextualizada, são fundamentais para a compreensão de fenômenos do cotidiano, mas acabam sendo apresentadas de modo fragmentado e distante da realidade discente.

Diante desse cenário, este trabalho busca propor uma abordagem inovadora, que une gamificação e sequência didática investigativa, com foco na segurança no trânsito como eixo temático. A escolha desse tema deve-se à sua relevância social e educativa, sobretudo em municípios do interior como Pedro Gomes/MS, onde há índices significativos de acidentes de trânsito envolvendo jovens. Assim, pretende-se relacionar os conceitos físicos das Leis de Newton com situações reais, promovendo a reflexão crítica sobre comportamentos seguros e o papel da Física na preservação da vida.

O objetivo geral da investigação é avaliar Uma sequência didática investigativa gamificada sobre segurança no trânsito no estudo das Três Leis de Newton, cuja aplicação encontra-se em andamento entre os meses de outubro a novembro de 2025, buscando compreender de que forma essa metodologia pode favorecer o engajamento dos estudantes e a aprendizagem significativa dos conceitos físicos, por meio da elaboração de uma proposta que relacione as Leis de Newton ao contexto da segurança no trânsito, de sua aplicação junto a turma do 1ºC do Ensino Médio em Pedro Gomes/MS e da avaliação de seus efeitos sobre a aprendizagem e o engajamento estudantil a partir da análise qualitativa dos dados obtidos.

Dessa forma, busca-se compreender como a gamificação pode influenciar a motivação e o envolvimento dos estudantes, favorecer a articulação entre teoria e prática por meio da investigação científica e despertar atitudes de responsabilidade e consciência cidadã à segurança no trânsito.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

O presente estudo apresenta um recorte do tema estudado e seu respaldo na literatura científica atual, fornecendo um breve relato de informações importantes para o problema estudado. Com isso, introduz o leitor na literatura pertinente, citando trabalhos prévios que têm ligação direta com o problema presente e fornecendo uma discussão breve dos resultados e descobertas desses outros estudos.

O marco teórico deste estudo está fundamentado em concepções construtivistas e socioculturais de aprendizagem. Piaget (1964) considera que o conhecimento é construído por meio da interação entre sujeito e meio, enquanto Vygotsky (2007) destaca o papel das interações sociais e da mediação pedagógica no desenvolvimento cognitivo. Para Ausubel (1982), a aprendizagem torna-se significativa quando o novo conhecimento se ancora em conceitos já existentes na estrutura cognitiva do estudante. Freire (1996), por sua vez, defende uma educação libertadora e dialógica, centrada na problematização da realidade.

De acordo com Dolz e Schneuwly (2004), a Sequência Didática Investigativa constitui um conjunto organizado de atividades pedagógicas planejadas para conduzir o estudante a observar, problematizar, experimentar e sistematizar o conhecimento científico, permitindo-lhe compreender a ciência como um processo em construção. Essa estrutura favorece o protagonismo discente e a aprendizagem significativa, articulando teoria e prática. Nesse sentido, Zabala (1998) complementa que a sequência didática investigativa organiza o ensino em etapas interdependentes que estimulam a reflexão e a construção ativa do saber.

Já a gamificação, segundo Deterding *et al.* (2011) e Werbach e Hunter (2012), consiste na aplicação de elementos e dinâmicas típicos dos jogos, como desafios, recompensas, metas e níveis, em contextos não lúdicos, com o objetivo de estimular o engajamento, a colaboração e a motivação intrínseca dos participantes. No contexto educacional, a gamificação promove a autonomia e a participação ativa dos estudantes, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interativo.

No ensino de Física, a integração entre gamificação e SDI potencializa o protagonismo dos estudantes e o desenvolvimento de competências científicas. As Três Leis de Newton são abordadas de modo contextualizado: a Primeira Lei, relacionada à inércia e ao uso do cinto de segurança; a Segunda Lei, que explica a relação entre força, massa e aceleração em situações de frenagem e colisão; e a Terceira Lei, que se manifesta nas forças de ação e reação durante os impactos e nas interações entre veículos. Essa abordagem, como demonstram Real (2023) e Silva, Sales e Castro (2019), favorece a compreensão dos conceitos físicos e a conscientização sobre atitudes seguras no trânsito, ao associar elementos lúdicos e investigativos que ampliam a motivação e o engajamento discente.

Procedimentos metodológicos

O percurso metodológico desta pesquisa foi planejado de forma a garantir coerência entre os objetivos propostos e as ações desenvolvidas ao longo do processo investigativo. A investigação apresenta natureza aplicada e abordagem qualitativa, sendo conduzida segundo os princípios da pesquisa-ação (Thiollent, 2011; Tripp, 2005), que possibilita ao professor-pesquisador refletir criticamente sobre sua prática e intervir de modo sistemático no contexto escolar.

O estudo foi desenvolvido em uma escola pública estadual localizada em Pedro Gomes/MS, com a turma do 1º ano “C” do Ensino Médio vespertino. A aplicação da SDI está sendo realizada entre os meses de outubro e novembro de 2025, acompanhando o calendário letivo da turma. A amostra é intencional, composta por aproximadamente 20 estudantes, selecionados conforme critérios éticos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFMT (CEP).

A Sequência Didática Investigativa Gamificada (SDIG) foi estruturada em oito encontros, articulando momentos de sensibilização, exploração, investigação, sistematização e reflexão. Cada etapa contempla elementos da investigação científica e da gamificação, como desafios, metas e recompensas, favorecendo uma aprendizagem ativa e colaborativa.

Os instrumentos de coleta de dados incluíram observações em diário de bordo, questionários diagnósticos e avaliativos, produções discentes mul-

timodais (cartazes, vídeos, memes científicos) e registros no mural digital (Padlet). A análise dos dados baseou-se na técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2021), buscando identificar categorias relacionadas à aprendizagem conceitual e ao engajamento dos estudantes. A triangulação metodológica (Lincoln; Guba, 1985) foi utilizada para garantir a consistência e a credibilidade das interpretações.

Resultados esperados

Espera-se que a SDIG proporcione uma aprendizagem mais significativa e prazerosa, despertando o interesse dos estudantes pelos fenômenos físicos que ocorrem no trânsito. Prevê-se que a gamificação, associada à investigação científica, contribua para o aumento do engajamento, da autonomia e da compreensão conceitual das Três Leis de Newton. Além disso, espera-se o fortalecimento do protagonismo estudantil e o desenvolvimento de atitudes cidadãs voltadas à prevenção de acidentes e à valorização da vida.

A expectativa é que, ao final da aplicação prevista para novembro de 2025, os estudantes demonstrem maior compreensão conceitual das Leis de Newton e desenvolvam atitudes mais conscientes quanto à segurança viária, consolidando os resultados esperados da pesquisa.

No campo pedagógico, os resultados esperados incluem a validação de uma proposta inovadora que integra metodologias ativas, gamificação e educação para o trânsito, possibilitando a replicação do modelo em outras escolas e contextos educacionais. Essa experiência poderá subsidiar formações docentes e inspirar práticas reflexivas no ensino de Ciências e Física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais desta pesquisa evidenciam a relevância da Sequência Didática Investigativa Gamificada sobre Segurança no Trânsito no Estudo das Três Leis de Newton como ferramenta de transformação pedagógica. A integração entre investigação e gamificação possibilita ao estudante compreender a Física de modo contextualizado, despertando interesse e senso de responsabilidade social.

A proposta reafirma que o ensino de Ciências deve dialogar com a realidade e promover uma aprendizagem crítica, ética e participativa. Ao

articular teoria e prática, a SDIG fortalece o protagonismo discente e contribui para uma formação integral. Espera-se que a pesquisa sirva de inspiração para novas práticas pedagógicas e para o avanço da educação científica comprometida com a vida, a segurança e a cidadania.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David P. **A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel**. São Paulo: Moraes, 1982.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2021.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <<https://basenacionalcomum.mec.gov.br>> Acesso em: 24 jul. 2025.
- DETERDING, Sebastian; SICART, Miguel; NACKE, Lennart; O'HARA, Kenton; DIXON, Dan. **From game design elements to gamefulness: defining “gamification”**. Anais: 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. Tampere: ACM, 2011.
- DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- LINCOLN, Yvonna Sessions; GUBA, Egon George. **Naturalistic Inquiry**. Newbury Park: Sage Publications, 1985.
- PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1964.
- REAL, Juliana da Silva. **Integração entre gamificação e SDI no ensino das Leis de Newton: uma proposta de aprendizagem ativa**. 2023. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2023.
- SILVA, Ricardo; SALES, João; CASTRO, Lucas. **Gamificação e aprendizagem significativa no ensino de Física**. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v. 12, n. 3, p. 45-59, 2019.
- THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- TRIPP, David. **Pesquisa-ação: uma introdução metodológica**. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, 2005.

VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WERBACH, Kevin; HUNTER, Dan. **For the win**: how game thinking can revolutionize your business. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>> Acesso em: 24 jul. 2025.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

26

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT

Marinete Luiza de Souza Borges¹
Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida²

Resumo

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a formação continuada de professores que ensinam Matemática nos Anos Finais na rede pública estadual de Tangará da Serra/MT. O estudo busca, como objetivo específico, compreender como essas formações foram vivenciadas pelos professores e quais impactos tiveram em suas práticas pedagógicas. A pesquisa de natureza qualitativa, com análise descritiva e interpretativa, será desenvolvida em duas etapas: revisão de literatura e análise documental, seguida de entrevistas semiestruturadas com quatro professores licenciados em Matemática que participaram das formações ofertadas pela rede estadual de ensino. Espera-se que os resultados contribuam para o aprimoramento das políticas de formação continuada da rede estadual de Mato Grosso, destacando os pontos positivos, suas fragilidades e possibilidades de melhoria para os próximos processos formativos voltados para professores de Matemática.

Palavras-chave: Ensino de Matemática, Formação docente, Mato Grosso, Sistema Estruturado de Ensino.

INTRODUÇÃO

A formação de professores é um tema constante nas discussões sobre a melhoria da educação. Quando se trata do ensino de Matemática, as preocupações são ainda maiores, pois muitos estudantes consideram o componente difícil e pouco conectado com a realidade do seu dia a dia. Após a

¹ Mestranda em Ensino no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino pela Universidade de Cuiabá- UNIC. Professora da Rede Estadual de Ensino (SEDUC/MT) de Tangará da Serra/MT. Brasil. E-mail: netebbg@hotmail.com

² Doutora em Educação pela Pontifícia Católica do Paraná (PUCPR). Docente do Programa de Pós Graduação do Mestrado acadêmico em Ensino da Universidade de Cuiabá (UNIC), Cuiabá/MT, Brasil. E-mail: lauraisabelvasc@hotmail.com

pandemia da Covid-19, foi observado que as dificuldades de aprendizagem aumentaram entre os estudantes e, desta forma, em 2022, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso implementou o Sistema Estruturado de Ensino (SEE), com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (2024), o SEE pauta-se em ações que precisam ser trabalhadas de forma integrada, sendo composto por aplicação de avaliações, instrumentos para o monitoramento da gestão da aprendizagem, viabilização de materiais didáticos, disponibilização de plataformas digitais e oferta de formações continuadas para os professores. As formações têm a finalidade de auxiliar o professor na melhoria da sua prática e capacitá-los quanto ao uso dos materiais e das metodologias propostas.

Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar as formações continuadas, ofertadas para os professores que ensinam Matemática nos Anos Finais da rede estadual de Tangará da Serra/MT. O estudo pretende, como objetivo específico, compreender como essas formações têm colaborado para a melhoria da prática pedagógica e para a construção de um ensino de Matemática mais significativo para os estudantes.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

A pesquisa fundamenta-se em autores que discutem a formação docente e o ensino de Matemática. Nóvoa (1997) destaca que o professor tem que participar da sua formação e não somente esperar que outros digam o que ele deve fazer. O professor precisa se envolver, pois ele é o principal responsável pela sua caminhada. Isso exige reflexão, que ele se veja como sujeito do próprio processo formativo. Para o autor, não há ensino de qualidade, ou mudança na educação e inovações, sem que haja formações adequadas. As políticas de formação têm que respeitar a experiência do professor, os seus saberes acumulados e o contexto escolar onde atua.

D'Ambrosio (2011) destaca que a formação do professor de matemática deve ir além do domínio técnico dos conteúdos matemáticos. Precisa estar fundamentada nas perspectivas ética, cultural, crítica e humanista, re-

conhecendo a matemática como uma prática social e cultural, e não apenas como um conjunto neutro e universal de regras.

Ao tratar da Etnomatemática, D'Ambrosio (2011) aponta que a educação pode fazer mais sentido quando leva em conta o que os estudantes já sabem e o lugar de onde vêm. Para o autor, o professor deve entender que diferentes culturas produzem diferentes formas de conhecimento matemático, incluindo a valorização dos saberes locais, dialogando com os conhecimentos da matemática acadêmica e escolar.

O ensino da matemática deve estar relacionado com a realidade dos estudantes, seus contextos culturais, sociais e históricos. Isso exige que o professor saiba integrar as vivências dos estudantes aos conteúdos matemáticos, desenvolvendo práticas pedagógicas contextualizadas. D'Ambrosio (2011) sugere que o professor esteja preparado para articular a matemática com outras áreas do conhecimento, promovendo uma visão integrada da realidade, contribuindo para uma educação significativa e transformadora.

Imbernón (2000) também defende que a formação continuada deve ser voltada para a realidade concreta da escola, para o cotidiano dos professores e para as dificuldades reais da prática pedagógica. Valoriza o professor como alguém que participa ativamente da própria formação, e não só como quem segue ordens ou recebe instruções prontas. Para o autor, o professor tem que estar pronto para lidar com as mudanças atuais da sociedade que abrange a tecnologia e a cultura escolar. Isso implica na reflexão e na postura crítica do professor que alinhadas à formação continuada deve contemplar as reais necessidades do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula.

O autor, em sua obra *Formação Continuada de professores*, reconhece que, apesar da grande revolução ocorrida nos processos de formação do século XX, ainda há muito o que se fazer, para que haja uma verdadeira transformação na formação de professores na atualidade, e ainda que é necessário compreender a história da formação para podermos entender as direções futuras (Imbernón, 2010).

Tardif (2012), em sua obra *Saberes Docentes e Formação Profissional*, trata sobre o saber dos professores e afirma que este saber é plural, temporal e construído na ação, ou seja, inclui os saberes pessoais, os saberes

da formação escolar, os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e também os saberes experienciais, construídos a partir da vivência na escola. Segundo o autor, o professor é um profissional reflexivo que interpreta, recria e toma decisões constantemente. Por isso, a formação de professores deve valorizar os saberes da prática e não apenas impor teorias ou métodos prontos.

Libâneo (2006), em sua obra *Didática*, aborda sobre os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a prática na sala de aula. A didática é vista como uma área que reúne conhecimentos da pedagogia com métodos de ensino. Nesse contexto, é necessário que seja bem explorada durante o processo de formação continuada desses profissionais. O autor faz uma análise mais detalhada sobre a didática e mostra que é uma parte essencial da formação de quem ensina. Entender bem a didática contribui para que o professor tenha uma prática mais crítica, reflexiva e democrática, contribuindo com o desenvolvimento dos estudantes.

Mesmo sendo obras publicadas em anos anteriores, os autores em destaque dialogam com a proposta de formação continuada em destaque na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), que estabelece um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da Educação Básica, incluindo os componentes curriculares, em específico, a Matemática.

A BNCC (2018) tem implicações na formação inicial e continuada, exigindo dos professores novas abordagens, adoção de metodologias ativas e práticas pedagógicas inovadoras. A área de Matemática demanda dos professores a capacidade de contextualizar o ensino, promover a interdisciplinaridade e desenvolver o letramento matemático, como forma de garantir o desenvolvimento integral dos estudantes e o alcance das competências e habilidades propostas no documento.

Procedimentos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa de campo e documental de natureza qualitativa, com análise descritiva e interpretativa que, além da revisão de literatura, terá, como base, fontes documentais, como a legislação vigente e os documentos oficiais (SEDUC/MT) que incluem planos de formação,

relatórios e os materiais didáticos que foram utilizados durante o processo de formação continuada do componente curricular de Matemática.

O estudo ainda contará com a realização de entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas que serão realizadas com quatro professores efetivos, licenciados em Matemática que atuam nos Anos Finais e participaram do processo formativo da rede estadual de Tangará da Serra/MT, entre 2022 e 2025.

O percurso metodológico será realizado em duas etapas. A primeira refere-se à revisão de literatura e documental que abrange a legislação vigente e os documentos oficiais (planos de formação, relatórios, materiais pedagógicos). A segunda etapa contará com entrevistas semiestruturadas que serão realizadas com os participantes (04 professores efetivos) pertencentes a duas escolas públicas da rede estadual do município de Tangará da Serra/ MT, como forma de delinear o enredo e a construção do caminho a ser percorrido para, posteriormente, serem analisadas à luz dos teóricos que embasam nosso estudo.

Com base nos procedimentos e coleta de dados, as análises documentais e as entrevistas possivelmente permitirão a compreensão sobre como a formação continuada pode colaborar com os professores em suas práticas no contexto escolar, visando buscar alternativas, adequar as metodologias de ensino e melhores resultados, almejados nas escolas públicas estaduais mato-grossenses.

Resultados esperados

Espera-se contribuir para o entendimento do papel das formações continuadas no desenvolvimento profissional de professores de Matemática da rede pública estadual de Mato Grosso, em específico do município de Tangará da Serra, com base na proposta advinda do Sistema Estruturado de Ensino (SEE).

Almejamos, também, identificar as estratégias e metodologias utilizadas no processo formativo, as percepções dos professores, as mudanças e/ou rupturas relacionadas ao ensino de Matemática, estabelecendo possíveis diálogos com a realidade e as problemáticas enfrentadas no cotidiano esco-

lar. Além disso, contribuir com outras pesquisas e ampliar o debate acadêmico sobre formação docente em matemática em contextos estruturados de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação continuada de professores de Matemática é fundamental para o fortalecimento das práticas pedagógicas, bem como para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. O Sistema Estruturado de Ensino (SEE) representa uma política implementada pela rede estadual, mas ainda requer estudos mais aprofundados, principalmente quanto se trata dos impactos reais que podem ser observados tanto na prática docente quanto na proficiência dos estudantes em matemática.

Desta forma, é essencial compreender as experiências dos professores, para que as formações se tornem mais significativas e próximas das necessidades da escola. Assim, espera-se que esta pesquisa contribua com reflexões e propostas que fortaleçam a formação docente, valorizem o trabalho do professor e colaborem para a melhoria da qualidade do ensino de Matemática, em Mato Grosso.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018. Disponível em: <<https://basenacional-comum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 21 jul. 2025.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. 4ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais. **Sistema Estruturado de Ensino do Mato Grosso**: resumo técnico. Rio de Janeiro: FGV DGPE, out. 2024. Disponível em: <<https://dgpe.fgv.br/projeto/sistema-estruturado-de-ensino-do-mato-grosso>>. Acesso em: 21 jul. 2025.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional**: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2000.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação Continuada de Professores**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2006.

NÓVOA, Antonio. **Os professores e sua formação**. 3ª. ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 13ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

27

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS POR MEIO DE JOGOS EDUCATIVOS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DE CUIABÁ-MT

Natasha Edy Ferreira Pinheiro¹
Marcelo Franco Leão²

Resumo

Ao considerar o contexto atual da educação, nota-se que a Alfabetização Científica (AC) nos Anos Iniciais ainda representa uma área que demanda mais investimento e aprofundamento, mesmo diante da presença de orientações e regulamentações que garantem sua inclusão no ensino de Ciências Naturais. Justifica-se pela necessidade de analisar como os jogos educativos podem ser integrados às práticas pedagógicas no ensino de Ciências, promovendo uma aprendizagem mais significativa. O projeto tem como objetivo avaliar as percepções dos professores alfabetizadores acerca da utilização de jogos educativos como um recurso pedagógico para promover a AC entre estudantes dos Anos Iniciais na rede municipal de ensino. Será realizada em uma escola da rede pública municipal durante o primeiro semestre de 2026, com a participação estimada de aproximadamente 6 a 8 professores. A coleta de dados acontecerá em três etapas: um questionário elaborado por meio da plataforma Google Forms; entrevistas individuais e atividade com grupo focal. Espera-se que as atividades realizadas durante a pesquisa possam gerar impactos positivos na vida dos participantes, especialmente nos estudantes.

Palavras-chave: Aprendizagem lúdica, Conhecimento científico, Ensino de Ciências.

¹ Mestranda em Educação, Instituto Federal de Mato Grosso, e-mail: naty_ferreira15@hotmail.com

² Doutor em Educação e Ensino de Ciências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: marcelo.leao@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

No cenário educacional contemporâneo, observa-se que a Alfabetização Científica (AC) nos Anos Iniciais ainda constitui um campo que requer maior atenção e aprofundamento, apesar da existência de diretrizes e normativas que asseguram sua inserção no ensino de Ciências Naturais nessa etapa da Educação Básica. Historicamente, o ensino de Ciências foi marcado por uma abordagem centrada na repetição de informações e na memorização de conceitos. As práticas pedagógicas predominantes eram expositivas e, muitas vezes, desconectadas da realidade dos estudantes, refletindo uma metodologia tradicional.

No contexto brasileiro, é possível identificar que as primeiras transformações no ensino de Ciências Naturais ocorreram a partir da promulgação da Lei 5.692/1971, que o tornou obrigatório em todas as séries do EF. Destacamos também a resolução nº 08 de dezembro de 1971 que determina que o núcleo comum a ser incluído obrigatoriamente nos currículos plenos do ensino de 1º e 2º grau abrangerá as matérias a) comunicação e expressão, b) estudos sociais, e c) ciências.

Com o aprofundamento das reflexões sobre o ensino de Ciências Naturais, foram desenvolvidos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que apresentam os principais objetivos para o desenvolvimento dos estudantes no EF: compreender a natureza como um todo dinâmico, identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc.

Neste entendimento, o ensino de Ciências visa formar sujeitos críticos, conscientes e socialmente engajados. Tal proposta visa preparar os estudantes não apenas para compreender os fenômenos naturais, mas também para agir de forma ativa, responsável e comprometida com a sustentabilidade. Assim, a AC passa a ser compreendida não apenas como a assimilação de conteúdos, mas como um instrumento para formar estudantes aptos a construir o raciocínio científico de forma independente, criativa e participativa, utilizando-se de jogos, investigações e da exploração do meio em que vivem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), implementada em 2018, também reforça essa perspectiva ao destacar, nos Anos Iniciais, com-

petências e habilidades relacionadas à observação, ao questionamento e à argumentação, fundamentais para a construção do pensamento científico desde os primeiros anos da escolarização.

O presente estudo tem como objetivo avaliar as percepções dos professores alfabetizadores acerca da utilização de jogos educativos como um recurso pedagógico para promover a AC entre estudantes dos Anos Iniciais na rede municipal de ensino.

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

Cientes de que existem diretrizes e normativas que asseguram o ensino da AC nos Anos Iniciais, sua aplicação ainda revela limitações, especialmente no que diz respeito ao uso de jogos educativos nesse processo. Inicialmente, o ensino de Ciências era voltado para a memorização de conteúdos e para a formação de futuros cientistas. As crianças aprendiam conceitos de forma expositiva, sem uma conexão direta com a sua realidade, um ensino marcado pela perspectiva tradicionalista.

Nesse contexto, é importante ressaltar as legislações em vigor que regulamentam e orientam a Educação Básica no Brasil. De acordo com a LDB (1996), o currículo do EF deve assegurar “o conhecimento do mundo físico e natural e dos fenômenos naturais” (art. 26, §1º, I). Além disso, a Educação Básica deve promover “o desenvolvimento do espírito crítico, científico e democrático” (art. 32, III). Nessa mesma direção, a BNCC complementa ao afirmar que a educação científica “envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências” (Brasil, 2018, p. 321)

De acordo com Chassot (2003, p. 91), “a alfabetização científica pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida”. Nesse sentido, o autor revela que a AC está relacionada à compreensão da linguagem em que está escrita a natureza. Portanto, “[...] é descrever a natureza numa lingua-

gem dita científica. Propiciar o entendimento ou a leitura dessa linguagem é fazer alfabetização científica” (2003, p. 93).

Auler e Delizoicov (2001) afirmam que a AC nos Anos Iniciais deve se configurar como uma prática dinâmica de construção do saber, estimulando os estudantes a experimentar, investigar e refletir sobre o mundo natural e tecnológico que estão inseridos. Nessa perspectiva, Sasseron defende que a AC deve ir além da simples transmissão de conceitos, permitindo aos estudantes não apenas compreender e aplicar o conhecimento científico no cotidiano, mas também desenvolver um olhar crítico sobre o mundo.

Neste sentido, Chassot (2003, p. 93) afirma que “Há uma continuada necessidade de fazermos com que a ciência possa ser não apenas medianamente entendida por todos, mas, e principalmente, facilitadora do estar fazendo parte do mundo”. Em outras palavras, a ciência deve funcionar como uma ferramenta que motive o indivíduo participar ativamente do mundo em que vive.

Para Kishimoto (2006), o jogo didático é um recurso de grande relevância, mas que deve estar articulado a práticas pedagógicas bem planejadas, que valorizem tanto a ludicidade quanto a intencionalidade nas atividades propostas. Desse modo, especialmente nos Anos Iniciais, o jogo configura-se como um recurso pedagógico relevante para a promoção da AC. Assim, é fundamental valorizar o jogo em sala de aula, reconhecendo seu potencial de ressignificar a prática pedagógica.

Procedimentos metodológicos

O projeto se configura como uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, de natureza básica, pois busca compreender de forma aprofundada as percepções, estratégias e experiências dos professores em relação ao uso de jogos educativos nas aulas de Ciências nos Anos Iniciais. A escolha pela abordagem qualitativa acontece porque ela permite uma compreensão mais profunda da realidade, usando dados e informações reais. Segundo Minaryo (2007), esse tipo de abordagem possibilita ao pesquisador responder a questões específicas, já que, ao longo do processo, ele busca encontrar respostas para o seu problema.

Nesse contexto, destaca-se que a pesquisa será realizada na EMEB Professor Ranulpho de Paes de Barros, localizada na região Oeste de Cuiabá, Mato Grosso. A pesquisa será desenvolvida com professores regentes das turmas do 1º ano do EF. A previsão é que a coleta de dados aconteça no primeiro semestre do ano letivo de 2026.

Como critérios de inclusão pode-se destacar que a escolha da referida Unidade Escolar se justifica pelo fato de ser o local onde estou lotada como professora efetiva da rede municipal de ensino. Além disso, sua proximidade em relação à minha residência favorece o deslocamento diário, contribuindo para a viabilidade do acompanhamento e da execução das diferentes etapas da pesquisa, evitando longos deslocamentos, trânsito e possíveis transtornos.

Quanto aos critérios de exclusão, serão desconsiderados da pesquisa os professores que não demonstrarem interesse em participar, não se sentirem à vontade para colaborar ou não assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como o termo de uso de imagem e som. Também serão excluídos os professores que estiverem em período de licença ou que estejam lotados na escola com dois turnos.

Em relação aos Instrumentos de Coleta de Dados (ICD), a coleta será realizada em três etapas. Na primeira etapa, será aplicado um questionário elaborado por meio da plataforma Google Forms. Esse instrumento será composto por uma média de 10 questões, distribuídas em três blocos.

Para a segunda etapa, serão realizadas entrevistas semiestruturadas individuais, previamente agendadas, com gravação de áudio, cujo tempo médio será de acordo com a disponibilidade do participante de pesquisa. Essas entrevistas incluirão perguntas abertas e roteiros específicos. Na terceira e última etapa iremos desenvolver uma atividade com grupo focal envolvendo os professores participantes. Essa técnica será empregada com o objetivo de diferenciar juntamente com os professores os tipos de jogos que podem promover a AC de maneira eficaz nos Anos Iniciais.

A metodologia empregada na análise dos dados será a Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Segundo a autora, esse tipo de análise segue uma sequência de etapas bem definidas, composta por três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação.

A pesquisa pode apresentar riscos aos participantes, ainda que mínimos, conforme as Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Resultados esperados

Espera-se como resultados preliminares desta pesquisa a obtenção de dados que possibilitem uma melhor compreensão das percepções dos professores entrevistados sobre o uso de jogos educativos como ferramenta para promover a AC entre estudantes dos Anos Iniciais, além de gerar informações relevantes que contribuam para reflexões acerca dos benefícios e desafios relacionados ao uso de jogos educativos, conforme apontado pelos professores.

Dessa forma, considera-se que a AC, por meio de jogos educativos nos Anos Iniciais, vai além da mera transmissão de conteúdos, exigindo que as práticas pedagógicas contemplem temas e atividades que promovam a participação ativa dos estudantes e despertem sua curiosidade, favorecendo uma compreensão mais crítica do conhecimento adquirido e sua relação com o cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que a realização desta pesquisa, bem como a coleta e a análise dos dados, possa trazer diferentes contribuições aos participantes, possibilitando o desenvolvimento de propostas de atividades integradas ao uso de jogos nos Anos Iniciais, especialmente nas aulas de Ciências, com o objetivo de promover uma AC significativa, que contribua para a formação de estudantes mais críticos, curiosos e engajados com o conhecimento. Considerando a importância da ciência para o desenvolvimento individual, prevê-se que as atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa gerem impactos significativos na vida dos participantes, especialmente com estudantes dos Anos Iniciais.

REFERÊNCIAS

AULER, Décio, DELIZOICOV, Demétrio. Alfabetização científico-tecnológica para quê? Ensaio–Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 3, n. 2, p. 105-116, 2001.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 13 jun. 2013. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 17 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 15 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRASIL. Resolução nº 8/71, de 1º de dezembro de 1971, do CFE. Fixa o núcleo comum para os currículos de 1º e 2º graus, definindo-lhe os objetivos e a amplitude. In: Documenta nº133, Rio de Janeiro, dez. 1971.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais**. Brasília: MEC/SEF, 1997. 136 p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2025.

CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. Revista brasileira de educação, p. 89 100, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/gZX6NW4YCy6fCWfQdWJ3KJh>. Acesso em: 15 jul. 2025.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**/ Tizuko M. Kishimoto (Org.); -9. ed. – São Paulo: Cortez, 2006.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**. 10. ed. São Paulo: HUCITEC, 2007.

SASSERON, Lúcia Helena. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências* (Belo Horizonte), v. 17, p. 49-67, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/K556Lc5V7Lnh8QcckBTTMcq/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 17 jul. 2025.

SASSERON, Lúcia Helena. Interações discursivas e investigação em sala de aula: o papel do professor. In: Carvalho, Anna Maria Pessoa de Carvalho (Org.). *Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação na sala de aula*. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p. 40-61.

28

METODOLOGIAS ATIVAS: ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO DE APRENDIZAGEM COMO ESPAÇO DE CONHECIMENTO

Neusimar Gonçalves da Rocha¹

Marta Maria Pontin Darsie²

Resumo

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições das metodologias ativas para o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Envolve estudantes do sexto ano em situação de dificuldades e/ou defasagens em matemática e que estão frequentando o Laboratório de Matemática da escola, no âmbito do Projeto de Acompanhamento Personalizado de Aprendizagem APA, na Escola Estadual Antônia Moura Muniz, no município de Juína/MT. Com uma abordagem qualitativa, a investigação adotará como procedimento metodológico a pesquisa-ação. Parte-se do pressuposto de que a aprendizagem matemática de alunos do sexto ano, que apresentam dificuldades e/ou defasagens pode ser favorecida por práticas pedagógicas mais ativas e centradas no estudante. Espera-se que, a partir da implementação de um plano de intervenção com atividades planejadas com base em diagnóstico prévio e uso de metodologias ativas, mediadas pela professora pesquisadora, os alunos possam desenvolver as habilidades relacionadas às quatro operações com números naturais. Dessa forma, pretende-se encontrar caminhos ou respostas para a questão central da pesquisa: Quais as contribuições de metodologias ativas para o ensino e aprendizagem de matemática dos estudantes do sexto ano que apresentam dificuldades e/ou defasagens na aprendizagem?

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem, Defasagens na aprendizagem, Educação Matemática, Metodologias ativas, Quatro operações com números naturais.

¹ Mestranda em Ensino, modalidade Mestrado Acadêmico em Associação Ampla entre o Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT e a Universidade de Cuiabá – UNIC. neusimar.rocha@gmail.com

² Doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. E-mail: marpanda@uol.com.br

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objeto a superação das dificuldades/defasagens em matemática e o uso de metodologias ativas.

Para Gomes (2018) as dificuldades de aprendizagem podem originar-se de fatores tais como: cognitivos, neuropsicológicos, psicológicos, pedagógicos, individuais, socioeconômicos e culturais. Esses fatores, exercem influência sob o processo de ensino-aprendizagem, e dentre eles destacamos o de aspecto pedagógico muitas vezes respaldado em concepções de aprendizagem empirista ou racionalista, onde a repetição e decoreba são priorizadas como estratégias para aprender.

Para Barbosa (2022) as defasagens na aprendizagem são de várias naturezas, pode ser decorrente de fatores de mobilidade social da família em busca de emprego, afastamentos por motivos de saúde, a não aprendizagem de anos anteriores que vão se acumulando ao longo do percurso escolar. Ramos (2022) destaca que o período da pandemia COVID 19, com aulas remotas, nem todos os alunos puderam acompanhar, acarretando defasagens, no retorno a escola.

Esta tarefa trouxe grandes desafios e leva a busca de compreender as causas das dificuldades ou defasagens enfrentadas por esses estudantes. Assim, debruçar-se sobre quais seriam as maneiras mais exitosas de ajudá-los em suas aprendizagens, bem como, superar suas dificuldades. Ciente de que as metodologias para o ensino da matemática, vivenciadas por eles, baseadas em modelos livrescos e de memorização não tiveram bons resultados, assumo como professora que novas maneiras de ensinar, mais ativas, lúdicas e colaborativas devem ser adotadas. Surge então meu interesse nesta pesquisa que é saber quais metodologias contribuem para a aprendizagem e superação de suas dificuldades. Para tanto, devo lançar mão de atividades baseado em metodologias ativas.

Assim, o foco principal da minha ação pedagógica é mediar ações, ofertando suporte para esses estudantes, que frequentam o laboratório de aprendizagem nas aulas de matemática, superarem as barreiras que se apresentam para sua aprendizagem. Para tanto faremos uso desses objetivos específicos no desenvolvimento da pesquisa, planejar, aplicar e anali-

sar os resultados de um plano de intervenção pedagógica, fundamentado nas metodologias ativas, a ser realizado com estudantes do sexto ano que apresentam dificuldades e/ou defasagens em Matemática. O Projeto Aprendizagem Personalizado de Aprendizagem – APA, tem como finalidade atender estudantes que demonstram defasagens ou dificuldades significativas, sobretudo na realização de cálculos básicos envolvendo as quatro operações com números naturais, o que evidencia a necessidade de atenção pedagógica especializada. O encaminhamento destes alunos ao Laboratório de Aprendizagem/APA se dá pelas avaliações do professor regente e nos resultados das avaliações externas. O atendimento a esses alunos ocorre uma vez por semana, com duração de duas aulas de Matemática. É neste contexto que produziremos os dados da nossa pesquisa que tem como questão central: Quais as contribuições de metodologias ativas para o ensino e aprendizagem de matemática dos estudantes do sexto ano que apresentam dificuldades e/ou defasagens na aprendizagem?

DESENVOLVIMENTO

Marco Teórico

O ensino da Matemática ainda enfrenta diversos desafios na atualidade, especialmente as barreiras decorrentes do não aprendizado acumulado ao longo dos anos. Diante dessa realidade, torna-se fundamental buscar embasamento teórico em pesquisas que apontem caminhos eficazes para superar essas dificuldades e promover uma aprendizagem mais sólida e significativa.

Segundo Piaget (1977), o desenvolvimento cognitivo das crianças ocorre de forma progressiva e construtiva, o que reforça a importância de uma aprendizagem contínua e adequada às fases de desenvolvimento. Quando há lacunas no aprendizado de Matemática ao longo dos anos, essas dificuldades podem se acumular, dificultando a compreensão de conceitos mais complexos posteriormente.

Para Pádua (2009), epistemólogos como Jean Piaget deram importantes contribuições nesse processo. Após extensas pesquisas e observações, Piaget formulou uma teoria que descreve como as crianças desenvolvem suas capacidades cognitivas ao longo do tempo. A sua proposta representou

um marco na compreensão dos processos de organização do pensamento, permitindo-nos perceber como as estruturas cognitivas se modificam em resposta a determinados estímulos. Essa busca por respostas gerou novas questões e inquietações, revelando a necessidade de aprofundar os estudos sobre o desenvolvimento cognitivo e a sua relação com a aprendizagem da Matemática.

Conhecer, compreender e na sequência transformar, esse é o caminho para o conhecimento. Fazer essa interação parece simples, porém na prática é complexo, pois entender o cognitivo intelectual de uma criança, estudar minuciosamente a mente humana, requer muito leitura e pesquisa.

De acordo com Masola e Allevato (2019), atualmente os problemas enfrentados nas escolas são diversos, alguns relacionados às dificuldades de aprendizagem, principalmente no que se refere a matemática; dentre eles destaca-se: falta de motivação dos estudantes em aprender; desinteresse pelos conteúdos ministrados; a ineficácia de estratégias metodológicas tradicionalistas utilizadas nas aulas e dificuldades em associar conteúdo matemático aos estudos de outras disciplinas e o cotidiano, além de outros problemas envolvidos, como os emocionais, afetivos, cognitivos, entre outros.

As desigualdades de aprendizagem é um desafio complexo, que envolve fatores sociais e pedagógicos. Diariamente, deparamos com questionamentos tais como: qual o caminho mais eficaz para oferecer aos estudantes uma mediação que, de fato, resulte em aprendizagem? Diante do cenário qual deve ser a ação mais acertada? Replanejar ações? Organizar uma proposta que ofereça aos estudantes o conhecimento com significado? O que fazer? Sendo assim, a matemática escolar deve ser instigante para que consiga desmistificar o que foi construído ao longo dos tempos, pois esta carrega o estigma de ser difícil, o docente é o mediador e o aluno o protagonista.

Para Mantoan (2003), vivemos um novo cenário educacional, os paradigmas antigos estão sendo contestados, no entanto, ao observarmos a escola nos tempos atuais, torna-se necessário refletir se a instituição contemporânea está, de fato, comprometida com um ensino capaz de atender a todos, ou se continua a reproduzir modelos padronizados que desconsideram as múltiplas realidades presentes nas salas de aula. Mediante o exposto

é preciso ofertar aos estudantes estruturas diferenciadas, para que possam ter novas vivências, significar suas aprendizagens, experiências que agucem o interesse na busca pelo conhecimento. Ter acesso a um ensino diferenciado daquele da sala de aula regular.

Para Brasil (2023), é importante saber como estão os dados das avaliações de larga escala, para ter a referência e análise completa. O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), é um conjunto de avaliações de larga escala que permite ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais.

De acordo com Programa Internacional de Avaliação de Estudantes as escolas brasileiras passam por outras avaliações externas de grande escala. O PISA (Programme for International Student Assessment), é o maior estudo sobre educação no mundo, realizado a se considera o final da escolaridade obrigatória na maioria dos países, adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para plena participação na vida social e econômica (Brasil, 2023)

Segundo o Caderno Técnico, Acompanhamento Personalizado Das Aprendizagens, elaborado pelo Ministério da Educação (Brasil, 2022), temos também o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), indicador que relaciona o desempenho dos estudantes em avaliações externas de larga escala com dados de fluxo escolar. Esse índice é o resultado das avaliações que acontecem a cada dois anos, com estudantes do 5º, 9º do ensino fundamental e 3º série do Ensino médio. Esses os dados divulgados por esses meios oficiais o cenário educacional passou por impactos negativos nos anos pós pandemia, mesmo com uma pequena evolução em 2022, os estudantes apresentam níveis de aprendizagem inadequados para os parâmetros estabelecidos pelos órgãos governamentais da educação brasileira. Há um grande percentual de estudantes com níveis de aprendizado inadequado para a sua série. Neste contexto o APA (Acompanhamento Personalizado da Aprendizagem) é desenhado para lidar com este desafio: crianças e adolescentes

que mesmo progredindo de um ano para o outro, apresentam dificuldades sistemáticas em habilidades fundamentais.

O Laboratório de Aprendizagem–APA é organizado para que possa oferecer ensino diferenciado, com uso de metodologias inovadoras. Portanto, o APA para o ensino de Matemática é o espaço propício e indispensável ao contexto escolar, em que há um ambiente favorável à aproximação da matemática teórica com a matemática prática. Para Lorenzato (2010, p.7). é “um local para criação e desenvolvimento de atividades experimentais, inclusive de produção de materiais instrucionais que possam facilitar o aprimoramento da prática pedagógica”.

O papel do mediador no Laboratório de Aprendizagem é outro fator essencial, uma vez que cabe a esse profissional orientar adequadamente os processos pedagógicos, assegurar eficácia no cumprimento de suas atribuições, ofertar novas metodologias, fazer com que a experiência no laboratório seja diferente.

Procedimentos metodológicos

Nossa pesquisa será desenvolvida numa abordagem qualitativa. Esse tipo de metodologia é descrito por Minayo (2002) como àquela que se concentra em questões particulares e procura compreender realidades que não podem ser quantificadas. Ela explora elementos como aspirações, valores, convicções e comportamentos, tratando de aspectos mais profundos dos fenômenos que não podem ser reduzidos a números ou componentes operacionais.

Quanto ao tipo de pesquisa adotaremos a pesquisa-ação, dado que esta visa intervir na realidade para transformá-la. É preciso conhecer os contextos socioculturais, bem como propor ações que mudem a realidade de aprendizagem dos alunos que frequentam o Laboratório de Acompanhamento Personalizado de Aprendizagem. Esse é a função da pesquisa-ação. De acordo com Thiollent (2018), a pesquisa-ação é um tipo de estudo social baseado em evidências que é planejado e realizado em estreita ligação com uma ação ou resolução de um problema coletivo. Portanto as ações aqui definidas têm o interesse de intervir na realidade dos alunos que frequentam

APA e analisar as contribuições das metodologias ativas para o processo de ensino e aprendizagem da matemática.

A pesquisa será desenvolvida em quatro momentos: Realização do diagnóstico do nível das dificuldades e ou defasagens na aprendizagem de matemática que os alunos apresentam; Planejamento dos encontros de estudos no LA/APA. Atividades e material; Desenvolvimento do plano de intervenção pedagógico promovendo atividades diferenciadas com uso de métodos ativos para recomposição da aprendizagem matemática e acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e avaliação dos avanços nas aprendizagens dos alunos.

Com os dados produzidos, passaremos a organizá-los e analisá-los interpretativamente, com apoio teórico adotado para a pesquisa em busca de respostas ao problema levantado, ou seja, saber das contribuições das metodologias ativas para a superação das dificuldades e/ou defasagens em matemática dos alunos.

Para produção dos dados será utilizado teste diagnóstico no início e ao final da

intervenção. Um diário de campo do pesquisador, que servirá para fazer as anotações necessárias perante as observações da pesquisadora, que segundo Henrique (2024), esse é um instrumento que ajuda o pesquisador a evidenciar o posicionamento, bem como, auxilia nas avaliações, sendo suporte no processo de pesquisa. Para Dias *et al.* (2018), o uso de fotos e vídeos também serão instrumentos de produção de informações durante o desenvolvimento das atividades propostas aos alunos, pois ajudarão a pesquisadora no aprofundamento das análises. Os registros escritos (caderno dos alunos ou folhas de atividades) para identificar como os alunos realizaram as tarefas propostas, evidenciando ou não sua aprendizagem, pois segundo Santos e Souza (2005) os cadernos são recursos muito utilizados no cotidiano escolar, não meramente como fonte de registro, mas como a impressão das vivências dos que o utilizam. Roda de conversa final com os alunos para que os mesmos avaliem o uso da metodologia proposta, pois de acordo com Pinheiro (2020) a roda de conversa tem-se a possibilidade

de dar voz aos participantes, bem como a possibilidade de socialização das experiências.

Os participantes da pesquisa serão estudantes matriculados no 6º ano da Escola Estadual Antônia Moura Muniz, em Juína-MT, que possuem dificuldades na disciplina de matemática e que frequentam o laboratório de aprendizagem da escola. Ressalta-se que a escola escolhida para o desenvolvimento da pesquisa é a mesma escola na qual a pesquisadora se encontra lotada. É importante mencionar, que atualmente a pesquisadora trabalha com o Projeto APA na sala de laboratório de aprendizagem, assim, o público-alvo da investigação, já são alunos da professora. Destaca-se, que essa intervenção acontecerá pelo período de 5 meses, sendo os meses de fevereiro a junho de 2026.

Por fim, destaca-se que os dados obtidos serão analisados por meio da análise de conteúdo, onde em um primeiro momento haverá a organização e preparação dos materiais que serão examinados. Em sequência será realizada a análise do material, onde os dados serão separados por categorias. E, por fim, acontecerá a interpretação e tratamento dos dados, com reflexões e discussões baseadas em referencial teórico (Bardin, 2016).

Resultados preliminar

Como desfechos primários: Espera-se que os estudantes participantes dessa pesquisa consigam superar suas dificuldades de aprendizagem e recompor aprendizagens anteriores e essenciais (competências e habilidades). E os desfechos secundários: que essa pesquisa também poderá contribuir para com os professores articuladores, que atuam nos laboratórios de aprendizagem, nos mais diferentes contextos, incentivando-os a utilizarem métodos inovadores que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem e auxiliem na recomposição da aprendizagem matemática dos estudantes que frequentam esses laboratórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das atividades desenvolvidas, busca-se contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de estudantes do sexto ano que apresentam dificuldades e/ou defasagens em matemática. Após o diagnóstico dessas difi-

culdades, propõe-se a aplicação de um plano de intervenção pedagógica que favoreça a recomposição da aprendizagem, por meio de atividades diferenciadas e do uso de métodos ativos que promovam melhores resultados. É importante destacar que a autonomia dos alunos na busca pelo conhecimento constitui um elemento fundamental, pois, ao desenvolverem esse processo, passam a compreender os objetivos que estão sendo desafiados a alcançar e a reconhecer os caminhos necessários para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e bem-sucedida.

Considera-se, contudo, que esta pesquisa apresenta limitações, uma vez que envolve seres humanos, sujeitos a constantes mudanças. Apesar disso, os referenciais teóricos assumem papel essencial na elaboração do plano de atividades, permitindo que sua aplicação seja analisada com rigor científico e culmine em contribuições relevantes para o processo de ensino e aprendizagem. Portanto com as análises desse estudo é possível buscar novas contribuições em estudos futuros para a educação, propondo para as próximas gerações uma aprendizagem com qualidade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Alexandre Lucas de Araújo. ANJOS, Ana Beatriz Leite dos. AZONI, Cíntia Alves Salgado. **Impactos na aprendizagem de estudantes da educação básica durante o isolamento físico social pela pandemia do COVID-19**. Barbosa *et al.* CoDAS 2022, SSN 2317-1782 (Online version); 34(4):e20200373 DOI: 10.1590/2317-1782/20212020373. Disponível em <https://www.scielo.br/j/codas/a/dx3cPQjhMH4kWm4yB3yrtgp/?format=pdf&lang=pt>

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Brasil na Escola Aprender é fundamental**. Acompanhamento Personalizado das Aprendizagens. Caderno técnico, volume 4. Secretaria de Educação Básica. Ministério da Educação, janeiro 2022.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA 2022 | RESULTADOS** Brasília, DF: Inep, 2023.

DIAS, Amanda Regina Martins. KATLIN, Castilho Cristina de. SILVEIRA, Viviane da Silva. **Uso e Interpretação de Imagens e Filmagens em Pesquisa Qualitativa**. Ensaio Pedagógicos (Sorocaba), vol.2, n.1, jan./abr. 2018, p.81-88 ISSN:

2527-158X. Disponível em: <https://www.ensaiospedagogicos.ufscar.br>, acesso 07/08/2025

GOMES, Manoel Messias. **Fatores que facilitam e dificultam a aprendizagem.** Revista Educação Pública ISSN: 1984-6290 Qualis B1—quadriênio 2017-2020 CAPES DOI: 10-18264/REP. Revista Educação Pública. Publicado em 17 de julho de 2018. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/14/fatores-que-facilitam-e-dificultam-a-aprendizagem>. Acesso em 31/03/2025

HENRIQUE, Marta Aparecida Broietti. **O Diário de Campo:** Uma Ferramenta de Reflexão para o pesquisador-professor. REVISTA INTERFACES. 16 Nº 13 NOV. 2024. Disponível em: <https://publicações.uniesp.edu.br>. Acesso em 07/11/2025

LORENZATO, S. **Para aprender matemática/** Sérgio Lorenzato. 3 ed. rev. — Campinas, SP: Autores Associados, 2010 (Coleção Formação de professores).

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar:** o que é? por quê? como fazer? / Maria Teresa Eglér Mantoan. — São Paulo: Moderna, 2003. — (Coleção cotidiano escolar) Bibliografia. 1. Inclusão escolar 2. Pedagogia I. Título. II. Série. 03-4775 CDD-379.263.

MASOLA, Wilson de Jesus; ALLEVATO, Norma Suely Gomes. **Dificuldades de aprendizagem matemática:** algumas reflexões. Educação Matemática Debate, v. 3, n. 7, p. 52–67, 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social:** teoria método e criatividade. 21. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

PÁDUA, Gelson Luiz Daldegan de. **A Epistemologia Genética de Jean Piaget.** Revista FACEVV | 1º Semestre de 2009 | Número 2 | p. 22-35. Pesquisado 21/03/2025 As 16hs.

PIAGET, Jean (1977). Les relations entre la morale et le droit. Em Etudes sociologiques (pp. 172-202). Genève: Droz (Original publicado em 1944), disponível em <https://www.scielo.br/j/prc/a/nqQzKc5xLzddTFzsNGYFYrv/?format=pdf&lang=pt> **Piaget e a Consciência Moral:** Um Kantismo Evolutivo? Lia Beatriz de Lucca Freitas

RAMOS, Thays Aparecida (2022). **Efeitos da Covid-19 e Distanciamento Social na Aprendizagem da Criança na Educação Infantil:** O Dilema do Parecer do CNE. Revista De Educação Do Vale Do Arinos—RELVA, 8(2), 40-50. <https://doi.org/10.30681/relva.v8i2.6142>. Disponível em

<https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/view/6142/4533>. Acesso em 24/03/2025.

SANTOS, Anabela Almeida Costa e. SOUZA, Marilene Proença Rebello de. **CADERNOS ESCOLARES: COMO E O QUE SE REGISTRA NO CONTEXTO ESCOLAR?** SciELO–Scientific Electronic Library Online. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/XZrKttgfVBPhmrprzD9phtf/?lang=pt>

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. Cortez, São Paulo, 2018.

29

MATERIAL DIDÁTICO E RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS: UM ESTUDO SOBRE O USO DO MATERIAL UM GIRO PELA APRENDIZAGEM NA PRÁTICA DOCENTE

Rafael Ribeiro da Silva¹
Ana Claudia Tasinaffo Alves²

Resumo

O presente estudo investiga o impacto do material didático “Um Giro pela Aprendizagem” na recomposição das aprendizagens em Matemática, considerando as percepções dos professores que o utilizam em escolas da Diretoria Regional de Educação de Pontes e Lacerda – MT. A pesquisa parte da necessidade de compreender como políticas públicas voltadas à recuperação das aprendizagens, intensificadas após a pandemia, se materializam na prática docente. O objetivo é analisar de que forma o uso do referido material tem contribuído para o processo de ensino e aprendizagem, identificando seus potenciais e desafios. Para tanto, adota-se uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica, aplicação de questionários via Google Forms e realização de entrevistas online, destinadas a aprofundar as discussões sobre o tema. Espera-se que os resultados revelem o grau de efetividade do material na melhoria do desempenho dos alunos e no apoio à prática pedagógica dos docentes, além de fornecer subsídios para o aprimoramento das ações desenvolvidas em regime de colaboração entre Estado e municípios.

Palavras-chave: material didático, políticas públicas, prática docente.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o cenário educacional brasileiro tem revelado grandes obstáculos no que diz respeito à consolidação da aprendizagem e à diminuição das desigualdades entre os alunos. Após o período da pandemia, essas dificuldades tornaram-se ainda mais evidentes, sobretudo nas discipli-

¹ Mestrando em ensino, PPGE, Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, rafael.ribeiroppgen@gmail.com

² Doutora em Educação em Ciências e Matemática, Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, ana.alves@ifmt.edu.br

nas de Língua Portuguesa e Matemática, que historicamente apresentam maiores índices de defasagem, levando as redes de ensino a priorizarem políticas públicas voltadas à recomposição das aprendizagens.

Em janeiro de 2022, o governo do Estado de Mato Grosso sancionou a Lei nº 11.668, que criou oficialmente as Diretorias Regionais de Educação (DREs). Essa legislação define algumas competências para essas instâncias, sendo uma delas voltada à promoção, ao apoio e ao acompanhamento da implementação do regime de colaboração entre o Estado e os municípios, fortalecendo a articulação entre as redes de ensino, Mato Grosso (2022).

Entre as ações desenvolvidas em regime de colaboração, destaca-se aquela voltada à recomposição das aprendizagens, com o propósito de reduzir desigualdades educacionais e favorecer o desenvolvimento integral dos alunos. A iniciativa busca assegurar que todos os alunos alcancem o domínio dos conteúdos fundamentais de Língua Portuguesa e Matemática. Para isso, o programa promove a distribuição de materiais didáticos, a formação continuada de professores e a realização de avaliações (mensurações) acompanhadas por um monitoramento sistemático dos resultados.

Nesse contexto, a utilização de materiais didáticos estruturados, aliada ao uso de plataformas digitais, tem se consolidado como uma estratégia central em programas educacionais voltados a fortalecer a prática docente e organizar de forma mais consistente o processo de ensino, contribuindo nas formulações de programas que buscam avanços na aprendizagem dos alunos.

Esta pesquisa tem como questão central compreender de que forma o material didático ‘Um Giro pela Aprendizagem’, distribuído como parte de uma política pública voltada à recomposição das aprendizagens em municípios de Mato Grosso, impactou a prática pedagógica dos professores e o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, a partir das percepções docentes. O estudo delimita-se ao contexto da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Pontes e Lacerda – MT, abrangendo os municípios que receberam o referido material.

A motivação para a realização deste estudo surge da relevância do tema no contexto educacional atual, da importância de considerar as pers-

pectivas dos professores, principais mediadores do processo de ensino, e da necessidade de gerar conhecimentos capazes de aperfeiçoar as políticas públicas educacionais.

DESENVOLVIMENTO

No âmbito teórico, a pesquisa contribui para o aprofundamento das discussões sobre a implementação de políticas públicas educacionais e seus reflexos na prática escolar, com atenção especial à relação entre material didático e formação docente. Nota-se a existência de poucos estudos sobre a recomposição da aprendizagem e utilização de materiais estruturados para esta finalidade.

Marco Teórico

A recomposição da aprendizagem emergiu como uma temática de extrema urgência no cenário educacional contemporâneo, particularmente acentuada pelos desafios impostos pela pandemia de Covid-19. Este período crítico escancarou e aprofundou as desigualdades estruturais preexistentes no sistema educacional, resultando em significativas lacunas de aprendizagem entre os estudantes.

Em sua dissertação Soares (2024), destaca que a suspensão das aulas presenciais, aliada à disparidade no acesso a recursos tecnológicos e à internet, criou um ambiente onde a continuidade do processo educativo foi comprometida para uma parcela considerável da população estudantil.

O governo brasileiro, em março de 2020, decretou a suspensão das aulas presenciais em todo o país, como medida para conter a influência do vírus. Com isso, as escolas tiveram que se adaptar rapidamente para oferecer aulas remotas, utilizando plataformas digitais e recursos tecnológicos para manter o ensino à distância. No entanto, essa adaptação não foi fácil, especialmente nas regiões mais pobres e com menor acesso à internet e a dispositivos eletrônicos, onde muitos estudantes permaneceram sem acesso ao ensino (Soares, 2024, p. 19–20).

Diante desse contexto, é possível perceber o quanto a pandemia escancarou as desigualdades educacionais já existentes no país. Mais do que um problema temporário, o período evidenciou fragilidades estruturais

que ainda persistem, especialmente no acesso equitativo às tecnologias e na garantia do direito à aprendizagem. Essa experiência deixou como lição a necessidade urgente de repensar práticas, políticas e recursos pedagógicos que assegurem condições mais justas e inclusivas para todos os estudantes, independentemente de sua realidade social ou geográfica.

Ao pesquisar sobre recomposição da aprendizagem, surgem muitas dúvidas. O que é, afinal, aprender? Em quais momentos é necessário recompor certos conteúdos? E como fazer isso de um jeito que vá além de simplesmente repetir o que já foi ensinado, buscando realmente alcançar e envolver os estudantes?

A aprendizagem é um processo que vai muito além da simples memorização ou da capacidade de realizar tarefas. Ela envolve uma série de etapas e fatores que não se restringem à mente, mas abrangem também as emoções, as relações interpessoais e o ambiente social e cultural no qual estamos inseridos.

Para Novak e Gowin (2002), a maioria dos professores sempre iniciam um novo conteúdo diagnosticando seus alunos e os níveis de conhecimento de cada um, os autores enfatizam que o professor precisa entender como esse conhecimento se liga ao novo conteúdo que vai ensinar.

Falar em recomposição da aprendizagem é, acima de tudo, reconhecer a importância do professor. Eles também precisam de apoio, escuta e momentos de formação e troca. Quando se sentem valorizados e fortalecidos, conseguem ensinar com mais confiança e isso reflete diretamente na aprendizagem dos alunos.

A importância da formação continuada de professores é destacada por Tardif (2014), que argumenta que o conhecimento docente é construído e transformado ao longo da prática profissional, sendo que “as fontes da formação profissional dos professores não se limitam à formação inicial na universidade; trata-se, no verdadeiro sentido do termo, de uma formação contínua e continuada que abrange toda a carreira docente” Tardif (2014, p. 287).

A formação de um professor não se resume aos anos passados na universidade. Ela acontece de forma contínua, construída no cotidiano da profissão, por meio de leituras, conversas com colegas e reflexões sobre as vivências com os alunos. Cada aula, cada desafio e cada conquista contribuem para esse aprendizado constante;

Nesse cenário, ao pensar na recomposição da aprendizagem em matemática, percebe-se que é necessário ir além da simples retomada de conteúdo. É preciso adotar uma abordagem mais ampla, que leve em conta tanto os processos de aprendizagem dos alunos quanto o apoio permanente aos professores, garantindo condições reais para que o ensino aconteça de forma significativa e eficaz.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa será conduzida através de enfoques qualitativos que, de acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 33) “utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aprimorar perguntas de pesquisa no processo de interpretação.”

Trata-se de uma abordagem mais descritiva e interpretativa, que se apoia, em geral, em métodos indutivos e na observação dos processos sociais e humanos. Nesse sentido, justificamos o uso da pesquisa qualitativa que de acordo com Ribeiro (2007, p.132) “entre as suas potencialidades, possibilita ao investigador a busca da explicação aprofundada e da compreensão de fenômenos complexos, como os que fazem parte do contexto educacional”.

A coleta de dados se dará por meio de pesquisa de campo, Gil (2002, p. 53) enfatiza que a pesquisa de campo “é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo”.

Segundo Lakatos e Marconi (2003), para realizar pesquisa de campo é essencial começar com uma boa pesquisa bibliográfica sobre o tema. Essa etapa ajuda a entender como o assunto vem sendo tratado, o que já foi estudado e quais ideias predominam.

De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 186), após a realização da pesquisa bibliográfica “deve-se determinar as técnicas que serão empregadas na coleta de dados e na determinação da amostra, que deverá ser representativa e suficiente para apoiar as conclusões”.

De acordo com a metodologia proposta, a coleta de dados será realizada por meio de questionários elaborados no Google Forms e de entrevistas. Considerando a distância geográfica entre o pesquisador e os participantes, as entrevistas ocorrerão virtualmente, utilizando o Google Meet ou outra plataforma que se mostre mais adequada. Esses momentos de entrevista também terão a função de aprofundar as discussões acerca do tema investigado, contribuindo para uma compreensão mais ampla e fundamentada do objeto de estudo.

Dessa forma, o estudo pretende examinar não apenas os aspectos concretos relacionados ao uso do material, mas também sua frequência de aplicação, os conteúdos trabalhados e os resultados observados, e ainda, as percepções e interpretações dos docentes quanto à sua efetividade. Será enfatizada a análise das opiniões dos professores sobre as dificuldades encontradas e os benefícios/malefícios percebidos durante o uso do material, levando em conta as particularidades de cada contexto escolar e as condições de trabalho existentes. Essa perspectiva possibilitará compreender em que medida o material atendeu aos objetivos pedagógicos propostos no âmbito da recomposição das aprendizagens.

Resultados preliminares (ou esperados)

Os resultados obtidos com o desenvolvimento desta pesquisa poderão oferecer contribuições relevantes para a compreensão da eficácia de intervenções educacionais, especialmente no contexto pós-pandemia. O estudo permitirá analisar de que forma o material didático “Um Giro pela Aprendizagem” tem impactado o processo de recomposição das aprendizagens em matemática, observando tanto o modo como os professores o utilizam quanto as possíveis repercussões desse uso no desempenho dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao observar como os professores recebem, compreendem e colocam em prática o material “Um Giro pela Aprendizagem”, esta pesquisa procura esclarecer os caminhos que ligam as propostas das políticas públicas às realidades vividas em sala de aula. Ao considerar as percepções dos professores e os desafios que enfrentam no dia a dia, torna-se possível compreender melhor os aspectos positivos e as fragilidades do programa.

Ao voltar o olhar para a implementação de uma política estadual no contexto das redes municipais, o estudo ajuda a compreender melhor como funciona, na prática, o regime de colaboração. A partir dos resultados, é possível pensar em caminhos que tornem essa parceria mais sólida, com formas mais eficazes de comunicação, suporte e acompanhamento entre estado e municípios, contribuindo para que as políticas educacionais alcancem seus objetivos de forma mais efetiva.

REFERÊNCIAS

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MATO GROSSO. **Lei nº11.668, de 11 de Janeiro 2022**. Institui as Diretorias Regionais de Educação–DREs. Diário Oficial de Mato Grosso. 2022. Disponível em: <https://iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/16652/#/p:2/e:16652?find=Lei%20n%C2%BA%2011.668>. Acesso em: 12 jul. 2025.

NOVAK, Joseph Donald; GOWIN, Dixie Bob. **Aprender a Aprender**. Lisboa: Platano, 2002.

RIBEIRO, Emerson da Silva. **Estado da arte da pesquisa em Educação Matemática de jovens e adultos: um estudo das teses e dissertações defendidas no Brasil na primeira década do século XXI**. 2014. 330 f. Tese (Doutorado) Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT, 2014.

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria del Pilar Baptista. **Metodologia de pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SOARES, Leandro Alves. **Impactos da pandemia da COVID-19 no desempenho dos estudantes da rede estadual de educação:** sugestões para recomposição da aprendizagem. 2024. 286 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico) Programa de Pós-graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública—Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18057>. Acesso em: 15 mai. 2025.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

30

INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA APLICAÇÃO NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Raquelina Bernardi¹
Thiago Beirigo Lopes²

Resumo

O foco desta pesquisa é investigar como a Inteligência Artificial (IA), pode contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática, quando aliada à metodologia de Resolução de Problemas. A proposta surge da necessidade de tornar o ensino da Matemática mais atrativo, interativo e contextualizado com a realidade digital. A justificativa está na escassez de pesquisas que integrem a IA com metodologias ativas no Ensino Fundamental, sobretudo no ensino de Matemática, o que configura uma lacuna na literatura e uma oportunidade de contribuição ao campo educacional. O objetivo geral é avaliar as contribuições do ensino de Matemática que integra IA, à metodologia da Resolução de Problemas na construção de conceitos matemáticos por estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. A investigação é caracterizada como uma pesquisa de campo, será conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, com foco na observação, intervenção e análise dos processos de Ensino em Matemática. O estudo será desenvolvido em uma turma do 7º ano da Escola Estadual 21 de Abril, em Juína-MT, no ano letivo de 2026, com participação estimada de 30 estudantes. A coleta de dados ocorrerá por meio de pré-teste, questionário de percepção, observações em diário de campo e análise documental obtida pela aplicação das dez etapas, propostas por Allevato e Onuchic (2021). A pesquisa pretende contribuir para a formação de professores, a fim de oferecer subsídios para o uso ético, crítico e inovador da IA no cotidiano escolar, alinhando-se às diretrizes da BNCC e aos desafios da educação contemporânea.

Palavras-chave: *Chatbots*. Ensino de Matemática. Ferramentas Digitais. Metodologias Ativas. Tecnologias Educacionais.

¹ Mestranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino pelo Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, e-mail: raquelinebernardi@gmail.com.

² Doutor em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso–UFMT/REA-MEC, IFMT, e-mail: thiago.lopes@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a educação tem enfrentado desafios significativos diante das transformações sociais, culturais e tecnológicas que marcam o século XXI. Entre essas transformações, destaca-se a crescente presença das Tecnologias Digitais (TD) no cotidiano dos estudantes e o impacto dessas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Paralelamente, observa-se uma demanda por metodologias pedagógicas mais dinâmicas, inclusivas e significativas, capazes de promover a autonomia, o pensamento crítico e a participação ativa dos estudantes no processo educativo.

A Matemática, enquanto componente curricular fundamental, muitas vezes é percebida pelos estudantes como um conhecimento abstrato e desmotivador, o que contribui para baixos índices de aprendizagem e dificuldades de compreensão conceitual.

Nesse cenário, a metodologia da Resolução de Problemas surge como uma proposta pedagógica que visa romper com a lógica tradicional de ensino baseada na memorização e repetição de fórmulas e oferece aos estudantes a oportunidade de construir o conhecimento de forma colaborativa, contextualizada e investigativa.

Ao mesmo tempo, a IA tem se consolidado como uma das mais promissoras inovações tecnológicas da atualidade, com potencial de aplicação em diversas áreas, entre elas a educação. Ferramentas como chatbots educacionais têm sido exploradas como recursos de apoio ao ensino, com capacidade de personalizar a aprendizagem, oferecer feedback instantâneo e estimular a curiosidade dos estudantes. No entanto, apesar dos avanços, ainda são poucas as pesquisas que tratam do uso da IA de forma crítica e pedagógica no ensino da Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental.

Neste contexto, a presente pesquisa propõe investigar a integração da Inteligência Artificial com a metodologia de Resolução de Problemas no ensino de Matemática, a fim de compreender como essa articulação contribui para tornar o processo de aprendizagem mais significativo, interativo e alinhado às competências exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A pesquisa será desenvolvida com estudantes do 7º ano do Ensino

Fundamental da Escola Estadual de Tempo Integral 21 de Abril, no município de Juína-MT, em um contexto real de sala de aula.

A escolha deste tema foi motivada pela necessidade de promover práticas pedagógicas inovadoras, que dialoguem com a realidade digital dos estudantes e com os desafios atuais da educação. Além disso, identificou-se uma lacuna na literatura acadêmica sobre o uso de IA aplicada à Educação Matemática no Ensino Fundamental, especialmente quando associada a metodologias ativas como a Resolução de Problemas.

Espera-se, oferecer contribuições teóricas e práticas para o campo da Educação Matemática e ampliar as possibilidades de uso pedagógico das tecnologias emergentes no contexto escolar.

DESENVOLVIMENTO

Em um cenário educacional em constante transformação, é essencial refletir sobre práticas que promovam aprendizagens significativas e competências para o século XXI. Duas vertentes complementares se destacam: a metodologia de resolução de problemas, que valoriza a construção ativa do conhecimento, e a Inteligência Artificial (IA), que amplia a personalização e o potencial docente. A integração entre ambas aponta caminhos para uma educação matemática mais crítica, inclusiva e conectada à realidade contemporânea.

Contribuição da IA no Ensino da Matemática

Segundo Russel e Norvig (2011), a IA busca criar sistemas capazes de agir de forma inteligente. Desde sua origem em 1956, tem se mantido um campo inovador, com definições que evoluem conforme o avanço tecnológico (Rich; Knight; Nair, 1991).

A IA tem se destacado como uma das tecnologias mais transformadoras do século XXI, com grande impacto na educação ao permitir o ensino personalizado, o feedback instantâneo e o uso de tutores inteligentes (Lamattina, 2023). Ferramentas como o Matific e o GeoGebra exemplificam essa aplicação ao adaptar conteúdos às necessidades dos estudantes e ao facilitar a compreensão de conceitos abstratos.

Para os professores, a IA otimiza o tempo pedagógico ao gerar e adaptar materiais didáticos, permitindo que se concentrem no desenvolvimento crítico e criativo dos alunos (Oliveira; Pacheco, 2025)2025.

Contudo, Santaella e Braga (2023) advertem que o uso da IA pode gerar externalidades negativas, questionamentos éticos e pedagógicos, como a desumanização e a dependência tecnológica, especialmente no ensino e na aprendizagem. Por isso, torna-se necessário estabelecer regulamentações que assegurem um desenvolvimento alinhado aos interesses da educação e da sociedade. Existe também a preocupação quanto ao uso automático da inteligência artificial, que pode levar os estudantes a abandonar o desenvolvimento do raciocínio crítico e a apenas reproduzir informações geradas por essas tecnologias. Essa prática tende a gerar lacunas no processo de aprendizagem (Barbosa *et al.*, 2024) fornecendo uma visão abrangente dos desafios enfrentados e das perspectivas futuras nessa área. A pesquisa foi embasada por uma revisão bibliográfica, permitindo uma análise ampla das temáticas literárias afins, com estudos relevantes selecionados e categorizados em áreas específicas de interesse, empregando técnicas qualitativas para garantir a confiabilidade dos resultados. Os estudos foram divididos em “Inteligência Artificial nas Dinâmicas Educacionais” e “Contribuições na utilização pelos docentes”. Destaca-se o potencial da ferramenta ChatGPT como um software de IA com atividades pedagógicas no ensino e aprendizagem, bem como na facilitação de inovações e planejamentos diferenciados por parte dos professores. A capacidade de gerar respostas contextualmente relevantes e adaptadas às necessidades individuais dos alunos mostra-se promissora para a personalização da educação. No entanto, apesar de sua importância, alguns pesquisadores apontam questões éticas contraditórias e limitações relacionadas ao desenvolvimento do pensamento crítico. A dependência excessiva de tecnologias de IA pode desestimular a criatividade e a autonomia dos alunos, além de levantar preocupações sobre a privacidade dos dados e o viés algorítmico. É essencial que o uso da IA na educação seja cuidadosamente avaliado e acompanhado de políticas que garantam sua utilização ética e responsável, equilibrando os benefícios potenciais com os riscos envolvidos.”,

De acordo com o Relatório do Índice de IA de 2023 realizado pela *Human Centered Artificial Intelligence* (HAI) da Universidade de *Stanford*:

A partir de 2021, 11 países, incluindo Bélgica, China e Coreia do Sul, endossaram e implementaram oficialmente um currículo K-12 de IA. Ainda, o número de incidentes relacionados ao uso indevido de IA tem crescido rapidamente, tendo aumentado 26 vezes desde 2012. Esse crescimento é uma evidência do maior uso de tecnologias de IA e da falta de conscientização sobre as possibilidades de uso indevido (HAI, 2023, p. 129).

Nesse sentido, é fundamental que a formação dos estudantes não se limite ao domínio técnico das tecnologias digitais, especialmente da IA. É preciso que, com o apoio e a mediação dos professores, desenvolvam também a cidadania digital, ou seja, significa aprender a utilizar os recursos digitais de forma ética, segura e consciente dentro do contexto educacional.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça a importância de desenvolver competências relacionadas ao uso ético e responsável das tecnologias. Segundo a BNCC, o uso da IA precisa ir além do conhecimento técnico, a fim de abranger também a capacidade de resolver problemas e exercer o protagonismo (Brasil, 2018).

A Metodologia de Resolução de Problemas no Ensino de Matemática

A Resolução de Problemas é uma abordagem pedagógica que visa tornar o ensino da Matemática mais significativo, contextualizado e conectado com a vida real dos estudantes. Enquanto o ensino tradicional, prioriza a repetição e a memorização, a resolução de problemas é uma metodologia que valoriza a investigação, a criatividade e o raciocínio lógico, o que favorece o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante.

Conforme Bicudo (2000), o ensino por meio da resolução de problemas possibilita que o estudante aprenda Matemática ao construir soluções, formular hipóteses e refletir sobre o processo. Nesse sentido, o problema não é apenas um meio para se aplicar um conteúdo, mas uma oportunidade de construir conhecimento

Trata-se de uma metodologia que pode ser compreendida por diferentes abordagens, conforme descrito por Prado e Allevato (2010). Uma delas é ensinar sobre a resolução de problemas, que se baseia nas quatro etapas

propostas por George Polya (1995): compreensão, planejamento, execução e verificação. Outra possibilidade é ensinar para resolver problemas, com foco no desenvolvimento de habilidades e estratégias cognitivas que ajudam os estudantes a enfrentarem diferentes tipos de situações. Por fim, a abordagem considerada mais próxima das concepções atuais da Educação Matemática é a de ensinar por meio da resolução de problemas. Nessa perspectiva, o problema deixa de ser um simples exercício de aplicação e passa a ocupar o centro do processo de aprendizagem, o que serve como ponto de partida para a construção do conhecimento em um contexto significativo.

Entre suas potencialidades estão o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia e da interdisciplinaridade, além de valorizar a diversidade de estratégias. Ao permitir múltiplos caminhos de solução, rompe-se com a ideia de que há apenas uma resposta correta, o que torna a Matemática mais acessível e inclusiva.

Para que isso se concretize, o professor deve propor situações desafiadoras, acompanhar o processo com escuta ativa e valorizar as estratégias dos estudantes. Assim, a resolução de problemas favorece a formação de sujeitos críticos, criativos e capazes de aplicar a Matemática em diferentes contextos da vida cotidiana.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa intitulada “Integração da Inteligência Artificial e da Resolução de Problemas no Ensino de Matemática: uma aplicação no 7º ano do Ensino Fundamental” adota uma abordagem qualitativa e será desenvolvida na Escola Estadual de Tempo Integral 21 de Abril, em Juína-MT, no ano letivo de 2026, com cerca de trinta estudantes. De natureza empírica e de campo, busca analisar como a integração da Inteligência Artificial (IA), por meio de chatbots como ChatGPT³, Gemini⁴ e DeepSeek⁵, associada à metodologia de Resolução de Problemas, pode contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática a identificar potencialidades e desafios a partir da perspectiva dos próprios alunos.

³ <https://chatgpt.com/>

⁴ <https://gemini.google.com/?hl=pt-BR>

⁵ <https://chat.deepseek.com/>

Segundo Santos (2010), a pesquisa qualitativa tem como objetivo compreender profundamente o fenômeno, com ênfase nos aspectos subjetivos e contextuais. Dessa forma, o pesquisador assume o papel de participante ativo e interpreta os dados em articulação com o ambiente escolar. A coleta de informações será realizada por meio de diversos instrumentos: pré-teste diagnóstico, aplicação de uma sequência didática estruturada nas dez etapas propostas por Allevato e Onuchic (2021), registros de observações em diário de campo e análise dos materiais elaborados pelos estudantes.

A intervenção adotará o método de Ensino-Aprendizagem-Avaliação por meio da Resolução de Problemas, com a incorporação da inteligência artificial na etapa em que os alunos recorrem a chatbots como apoio para explorar diferentes estratégias e fortalecer a autonomia intelectual. Essa integração tem o potencial de evidenciar que um problema matemático admite múltiplas soluções, o que favorece o desenvolvimento do pensamento crítico e colaborativo.

Os dados serão analisados qualitativamente conforme a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011), que envolvem organização, codificação e categorização das informações para identificar padrões e significados emergentes. A interpretação será feita com base na literatura sobre Educação Matemática e Inteligência Artificial, com o objetivo de compreender como o uso de tecnologias generativas contribui para a construção de conhecimentos matemáticos.

Espera-se identificar contribuições da IA para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da autonomia e da capacidade de resolução de problemas dos estudantes, bem como um maior engajamento e motivação nas atividades. A pesquisa também pretende mapear percepções, interações e desafios éticos relacionados ao uso de IA generativa no contexto escolar. Ao articular metodologias ativas e tecnologias emergentes, o estudo pretende oferecer subsídios práticos e teóricos para docentes e gestores, a fim de fortalecer uma educação matemática crítica, inclusiva e alinhada às diretrizes da BNCC (Brasil, 2018).

Por tratar-se de uma investigação qualitativa, não se estabelece hipótese prévia, uma vez que o objetivo central é compreender o fenômeno em

sua complexidade e em seu contexto real, para favorecer uma reflexão sobre o uso ético, consciente e pedagógico da IA na Educação Básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa proposta evidencia a relevância de integrar a IA à metodologia de Resolução de Problemas no ensino de Matemática, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental. Tal integração representa uma oportunidade de repensar as práticas pedagógicas, para favorecer a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação crítica e autônoma dos estudantes. Mais do que incorporar ferramentas digitais, o ensino ocorre com valorização do protagonismo discente, do pensamento reflexivo e da aprendizagem colaborativa.

As implicações desta investigação indicam a necessidade de reformular a formação docente, a fim de preparar os professores para atuar em contextos mediados por tecnologias emergentes, com uso ético, consciente e pedagógico da inteligência artificial. O estudo também favorece o fortalecimento do diálogo entre a Educação Matemática e as inovações tecnológicas, ao propor a IA como ferramenta de apoio ao raciocínio, sem substituir a reflexão humana.

Ao propor uma abordagem que alia tecnologia, metodologia ativa e intencionalidade pedagógica, esta pesquisa amplia a compreensão sobre as possibilidades e os desafios da IA no contexto escolar. Espera-se que as reflexões aqui apresentadas inspirem novas investigações e práticas educativas que integrem de forma crítica e criativa a Inteligência Artificial, com vistas a uma educação matemática mais inclusiva, contextualizada e alinhada às demandas contemporâneas da sociedade digital.

REFERÊNCIAS

ALEVATTO, Norma Suely Gomes; ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática: por que através da Resolução de Problemas? In: ALEVATTO, Norma Suely Gomes; ONUCHIC, Lourdes de la Rosa; NOGUTI, Fabiane Cristina Höpner; JUSTULIN, Andresa Maria (org.). **Resolução de Problemas: Teoria e Prática**. Jundiaí: Paco Editorial, 2021. p. 37–58.

Artificial Intelligence Index Report 2023. : STANFORD INSTITUTE FOR HUMAN-CENTERED ARTIFICIAL INTELLIGENCE (HAI), 2023. Disponível em: https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai-index-report_2023.pdf. Acesso em: 17 jul. 2025.

BARBOSA, Paulo Roberto; MACHADO, Luciana Merolin Vieira; MONTEIRO, Marcilene Muniz; JOERKE, Gabriel Antonio Ogaya; SANTOS, Daniela Ribeiro Dos et al. Inteligência artificial na educação: uma revisão bibliográfica. **Caderno Pedagógico**, [S. I.], v. 21, n. 5, p. e4390–e4390, 2024. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n5-157>.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Traduzido por Luís Antero Reta, Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 2011.

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. **Pesquisa em educação matemática: Concepções & perspectivas**. São Paulo, SP: Editora Unesp, 2000.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

LAMATTINA, Alexandre de A. **Educação 4.0 transformando o ensino na era digital**.pdf. Formiga, MG: Union, 2023. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1vPhHaofbCJ6cHE93og-ahFwNQKa9zeGU/view?usp=embed_facebook. Acesso em: 17 jul. 2025.

OLIVEIRA, Saulo Macedo De; PACHECO, Angelica Aparecida. O que revelam pesquisas recentes sobre as potencialidades e aplicabilidades da Inteligência Artificial para o ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Básica? **Multifaces: Revista de Ciência, Tecnologia e Educação**, [S. I.], v. 7, n. 2, p. 1–11, 2025. Disponível em: <https://multifaces.ifnmg.edu.br/index.php/multifaces/article/view/902>. Acesso em: 26 jun. 2025.

POLYA, George. **A Arte de Resolver Problemas**. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 1995.

PRADO, Marlene Aparecida Do; ALLEVATO, Norma Suely Gomes. O Ensino Aprendizagem-Avaliação de Geometria através da Resolução de Problemas / **Teaching Learning-Evaluation of Geometry through Problem Solving**. *Acta Scientiae*, [S. I.], v. 12, n. 1, p. 24–42, 2010. Disponível em: <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/3>. Acesso em: 19 jul. 2025.

RICH, Elaine; KNIGHT, Kevin; NAIR, Shivashankar B. **Artificial Intelligence**. New York: McGraw Hill Higher Education, 1991. Disponível em: [http://103.83.136.203:802/KDK-%20DATA%20CENTER/2.3\)%20Knowledge%20Resources%20for%20Library%20Enrichment/E%20books/CT-IT%20](http://103.83.136.203:802/KDK-%20DATA%20CENTER/2.3)%20Knowledge%20Resources%20for%20Library%20Enrichment/E%20books/CT-IT%20)

Department/VII%20and%20VIII%20Sem/artificial-intelligence-rich-knight.pdf. Acesso em: 30 jun. 2025.

RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial- Uma abordagem Moderna**. 3. ed. [s.l.] : Elsevier, 2011. Disponível em: [http://103.83.136.203:802/KDK-%20DATA%20CENTER/2.3\)%20Knowledge%20Resources%20for%20Library%20Enrichment/E%20books/CT-IT%20Department/VII%20and%20VIII%20Sem/artificial-intelligence-rich-knight.pdf](http://103.83.136.203:802/KDK-%20DATA%20CENTER/2.3)%20Knowledge%20Resources%20for%20Library%20Enrichment/E%20books/CT-IT%20Department/VII%20and%20VIII%20Sem/artificial-intelligence-rich-knight.pdf). Acesso em: 30 jun. 2025.

SANTAELLA, Lucia; BRAGA, Alexandre. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GERATIVA E OS DESCONCERTOS NO CONTEXTO ARTÍSTICO. **Revista GEMInIS**, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 05–20, 2023. <https://doi.org/10.14244/2179-1465.RG.2023v14i3p05-20>.

SANTOS, Maria de Fátima Ribeiro Dos. **Metodologia da pesquisa em educação**. [s.l.]. Uemanet, 2010.

31

AGROTÓXICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA ENVOLVENDO A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

Vanessa Mazeni da Silva¹

Leandro Carbo²

Resumo

A presente pesquisa tem como temática central o uso de metodologias ativas no ensino de Biologia, com foco na abordagem crítica dos impactos dos agrotóxicos sob a perspectiva da Educação Ambiental. O estudo será desenvolvido com estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Deputado João Evaristo Curvo, e está ancorado na elaboração e análise de uma sequência didática, baseada na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). O objetivo da pesquisa é elaborar e analisar uma sequência didática, fundamentada na aprendizagem baseada em projetos, visando promover a formação crítica de estudantes do Ensino Médio acerca dos impactos ambientais e à saúde decorrentes do uso de agrotóxicos, no contexto da Educação Ambiental. A metodologia adotada será qualitativa, de natureza aplicada, com pesquisa de campo, fundamentada na utilização da aprendizagem baseada em projetos, e uso da técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados esperados incluem a ampliação da compreensão crítica sobre a temática, maior engajamento dos estudantes e contribuições teórico-metodológicas para o ensino de Biologia e para a Educação Ambiental na escola pública.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Metodologias Ativas. Práticas Pedagógicas.

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino PPGEn – IFMT. E-mail: vanessamazeni@gmail.com

² Orientador(a) – Doutor, Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino PPGEn - IFMT. E-mail: leandro.carbo@ifmt.edu.br

INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental assume papel fundamental na formação de sujeitos críticos e engajados com a transformação socioecológica. A ABP surge como uma estratégia pedagógica eficaz para aproximar os estudantes de problemas reais, permitindo-lhes investigar, propor soluções criativas e desenvolver competências socioambientais. Como destaca Zanetoni (2022), historicamente, a exploração intensiva da natureza levou ao surgimento de diversos problemas ambientais, reforçando a necessidade de sensibilização e conscientização desde a escola.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Ambiental deve ser incorporada de forma transversal e interdisciplinar em todas as etapas da educação básica (Brasil, 2018). Para Guimarães (2020), essa prática contribui para a construção de novos paradigmas que unem a aspiração social por uma vida digna à preservação ambiental, promovendo a transição de uma consciência individual para uma coletiva. Nesse sentido, o ensino de Biologia pode ser utilizado para discutir os impactos do uso de agrotóxicos, incentivando uma compreensão crítica dos estudantes sobre o modelo de produção agrícola vigente.

Diante desse cenário, esta pesquisa parte da seguinte questão: de que maneira uma sequência didática, fundamentada na aprendizagem baseada em projetos, pode contribuir para a formação crítica de estudantes do Ensino Médio sobre os impactos ambientais e à saúde decorrentes do uso de agrotóxicos, no contexto da Educação Ambiental? Tendo como objetivo geral: elaborar e analisar uma sequência didática, fundamentada na aprendizagem baseada em projetos, visando promover a formação crítica de estudantes do Ensino Médio acerca dos impactos ambientais e à saúde decorrentes do uso de agrotóxicos, no contexto da Educação Ambiental, com estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual em Jauru/MT.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de inserir o debate sobre os agrotóxicos no ambiente escolar, promovendo uma formação cidadã e ambientalmente consciente. Como ressalta Brandão (2016), as escolas desempenham papel essencial na sensibilização dos estudantes, preparando-os para decisões responsáveis e práticas sustentáveis. Ao integrar Educação Ambiental e metodologias ativas, a pesquisa busca fomentar re-

flexões críticas, engajamento social e desenvolvimento de competências que contribuam para a formação de indivíduos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade e a qualidade de vida.

DESENVOLVIEMTO

Ensino de Ciências e Biologia

O ensino de Ciências e Biologia no Brasil reflete as transformações sociais, políticas e econômicas vivenciadas pelo país. Historicamente, passou de uma abordagem tecnicista e conteudista para uma perspectiva voltada ao desenvolvimento do pensamento crítico e da compreensão da realidade (Krasilchik, 2000). Nesse contexto, o ensino de Biologia torna-se um importante instrumento de formação cidadã, ao favorecer a reflexão sobre as relações entre os seres vivos, o ambiente e as ações humanas.

A problemática ambiental impõe desafios éticos e epistemológicos à educação científica, exigindo práticas pedagógicas que superem a simples transmissão de informações (Reigota, 2007). O ensino de Biologia deve promover a análise crítica dos modos de produção e consumo, favorecendo o entendimento das interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Assim, a Educação Ambiental Crítica emerge como caminho para a formação de sujeitos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade e a justiça socioambiental.

A Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) reforça essa perspectiva ao estabelecer que o ensino de Ciências da Natureza deve possibilitar a compreensão das relações entre fenômenos naturais e ações humanas. Entre suas competências, destaca-se a valorização do pensamento científico, crítico e criativo, orientado para decisões éticas e responsáveis. Dessa forma, a BNCC reconhece a importância de abordar temas como os agrotóxicos, articulando ciência, meio ambiente e cidadania.

Superar práticas tradicionais e descontextualizadas é fundamental para que o ensino de Biologia se torne significativo e transformador. De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), é necessário adotar metodologias investigativas e dialógicas que relacionem o conhecimento científico às problemáticas reais vividas pelos estudantes. Assim, a Biologia

pode contribuir para formar cidadãos críticos e engajados, capazes de compreender e agir diante dos impactos socioambientais provocados pelo uso de agrotóxicos.

Educação Ambiental com ênfase na utilização dos agrotóxicos

O debate sobre a Educação Ambiental (EA) tem se consolidado nas últimas décadas por meio de encontros internacionais que definiram seus princípios e objetivos. Esses eventos contribuíram para ampliar a compreensão de que a educação deve promover uma consciência crítica e engajada diante das questões socioambientais, articulando valores culturais, sociais e ecológicos. Assim, a EA passou a ser reconhecida como um instrumento estratégico para a transformação da realidade e a construção de sociedades sustentáveis (Loureiro, 2003).

Essa mudança foi fundamental para que a EA passasse a ser vista não apenas como transmissão de conhecimentos, mas como uma prática pedagógica voltada à emancipação e à transformação social, permitindo que educadores e estudantes construam novos paradigmas de sustentabilidade (Guimarães, 2020).

Como reforça a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), essa compreensão ao tratar a Educação Ambiental como tema transversal, essencial à formação integral dos estudantes. A BNCC propõe que o ensino de Ciências da Natureza desenvolva competências voltadas à sustentabilidade, à análise crítica das ações humanas e à tomada de decisões responsáveis. Desse modo, o ensino de Biologia se torna um espaço privilegiado para discutir problemáticas socioambientais concretas, como o uso intensivo de agrotóxicos.

O debate sobre os agrotóxicos é central na Educação Ambiental, pois esses compostos representam uma das principais formas de degradação ambiental e de ameaça à saúde humana (Carneiro, 2015). Autores como Alves, Nascimento e Leão (2020) e Mezomo (2024) destacam que o tema deve ser abordado de forma contextualizada na escola, promovendo uma educação crítica e reflexiva que relacione ciência, sociedade e meio ambiente.

Metodologias Ativas e Sequência Didática

As metodologias ativas de ensino configuram-se como alternativas eficazes para romper com práticas tradicionais centradas na transmissão de conteúdo. Fundamentadas em concepções críticas, como as de Paulo Freire, valorizam a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem, promovendo autonomia, investigação e protagonismo. Como destaca Freire (1996, p. 14), “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão”, ressaltando que aprender criticamente exige a criação de condições em que o estudante se torne sujeito do saber.

Entre as principais estratégias destacam-se a ABP e as sequências didáticas, que aproximam o conteúdo científico da realidade dos alunos e favorecem aprendizagens significativas. Essas abordagens permitem a integração entre teoria e prática, despertam o interesse e desenvolvem competências investigativas e reflexivas, essenciais à formação de sujeitos críticos.

A sequência didática, conforme Zabala (1998), organiza o processo educativo de forma progressiva, mobilizando saberes prévios e estimulando a problematização e a reflexão. Já a ABP, segundo Hernández (1998), propõe o desenvolvimento de projetos que partem dos interesses dos alunos e dialogam com o mundo fora da escola, tornando o aprendizado mais relevante e significativo.

Por fim, autores como Bacich e Moran (2018) e Sousa et al. (2024) reforçam que as metodologias ativas favorecem o protagonismo, a criatividade e o pensamento crítico. Ao transformar o papel do professor em mediador e o do aluno em protagonista, essas práticas contribuem para uma educação emancipadora, capaz de formar cidadãos críticos, autônomos e comprometidos com a transformação social.

Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa caracteriza-se como abordagem qualitativa, uma vez que busca compreender as percepções, atitudes e significados atribuídos pelos sujeitos às experiências vivenciadas durante o desenvolvimento do projeto pedagógico. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 17), trata-se

de uma abordagem naturalista, “porque o investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam os fenômenos nos quais está interessado”, coletando dados diretamente das interações e comportamentos naturais dos participantes em seu ambiente de atuação.

Quanto ao procedimento, trata-se de uma pesquisa de campo, desenvolvida diretamente no ambiente escolar, com o objetivo de observar, interagir e intervir junto aos participantes do estudo. Segundo Gil (2002, p. 53), a pesquisa de campo “é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado”, permitindo ao pesquisador compreender o fenômeno em sua realidade específica e cotidiana.

A aplicação do projeto será organizada por meio de uma sequência didática, estruturada em etapas progressivas e interligadas, que favoreçam a construção do conhecimento de forma contextualizada e significativa. Essa sequência será composta por momentos de sensibilização, investigação, sistematização e socialização dos aprendizados. Inicialmente, os estudantes serão convidados a refletir sobre a presença dos agrotóxicos no cotidiano e seus impactos ambientais e sociais.

Como parte da sequência didática, será aplicado um questionário diagnóstico (pré-teste) antes do início das atividades pedagógicas, com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os agrotóxicos, seus impactos e alternativas sustentáveis. Em seguida, desenvolverão atividades investigativas, como pesquisas, debates, produção de materiais e elaboração de propostas de intervenção. Ao final do desenvolvimento da sequência didática, será realizado um pós-teste, com questões equivalentes ao pré-teste, para avaliar as aprendizagens construídas ao longo do processo.

O estudo será desenvolvido com estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Deputado João Evaristo Curvo, durante a aplicação da sequência didática, estruturada com base na ABP. A coleta de dados envolverá questionários pré e pós teste e entrevistas semiestruturadas para obter as percepções dos estudantes. Para orientar e sistematizar a análise dos dados obtidos nesta pesquisa, será utilizada a Análise de Conteúdo (AC), conforme a metodologia proposta por Bardin (2011). Essa técnica permite examinar de forma organizada tanto as mensagens quanto os processos

comunicacionais presentes no material coletado, a partir da categorização temática.

Resultados Preliminares

Como parte dos resultados desta pesquisa, foi elaborado um estado do conhecimento com o objetivo de mapear estudos que relacionam metodologias ativas no ensino de Biologia e Educação Ambiental, especialmente aqueles que abordam o uso de agrotóxicos. O levantamento realizado entre os meses de maio de junho de 2025 na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, identificou 29 dissertações publicadas entre 2015 e 2024. As produções analisadas revelam a predominância de pesquisas qualitativas, com destaque para os métodos de pesquisa-ação, estudo de caso e pesquisa participante. Entre os principais instrumentos de coleta de dados, prevaleceram questionários, entrevistas, observações e sequências didáticas, enquanto nas análises de dados sobressaíram a análise de conteúdo, a análise de discurso e a categorização temática.

As temáticas tratadas envolvem práticas sustentáveis, como hortas escolares, agroecologia, sistemas agroflorestais e o uso de plantas medicinais e sabão artesanal como recursos didáticos. Também se destacam estudos voltados à formação docente, uso de gêneros textuais, estratégias lúdicas e abordagens interdisciplinares no ensino de Biologia. Observa-se, ainda, a ampla utilização de sequências didáticas e da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) como ferramentas que favorecem a alfabetização ecológica, o pensamento crítico e o engajamento dos estudantes em práticas de Educação Ambiental.

Contudo, o levantamento evidenciou uma lacuna significativa nas pesquisas que abordam o ensino sobre o uso de agrotóxicos, especialmente sob uma perspectiva crítica e contextualizada no ambiente escolar. Diante disso, o presente estudo busca contribuir para esse campo ao propor uma sequência didática fundamentada na ABP, voltada à reflexão crítica dos estudantes sobre os impactos socioambientais dos agrotóxicos e à promoção de práticas sustentáveis de manejo do solo, em consonância com os princípios da Educação Ambiental Crítica.

A análise dos resultados evidencia a importância da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) no ensino de Ciências da Natureza, por favorecer uma compreensão crítica sobre os impactos socioambientais dos agrotóxicos e ampliar a consciência dos estudantes acerca das relações entre agricultura, saúde e sustentabilidade, fortalecendo seu protagonismo. Além disso, a aplicação da ABP tende a aumentar o engajamento nas aulas, melhorar a capacidade argumentativa e o trabalho colaborativo, ao mesmo tempo em que oferece subsídios teórico-metodológicos para práticas de Educação Ambiental crítica alinhadas à realidade dos alunos.

CONSIDERAÇÕES

O estudo evidencia que a integração da Educação Ambiental com metodologias ativas no ensino de Biologia é essencial para formar estudantes críticos e conscientes dos impactos socioambientais do uso de agrotóxicos. A aprendizagem baseada em projetos mostrou-se uma ferramenta eficaz para aproximar o conteúdo científico da realidade local, promovendo reflexões significativas sobre ética, sustentabilidade e saúde pública.

Por fim, a implementação de práticas pedagógicas inovadoras pode oferecer perspectivas importantes para a ampliação de projetos educativos em outras turmas e escolas, fortalecendo a cultura escolar voltada à sustentabilidade. A Educação Ambiental, articulada a metodologias ativas, torna-se um instrumento potente para transformar a formação dos estudantes, contribuindo para a construção de sociedades mais justas, conscientes e ambientalmente responsáveis.

REFERÊNCIAS

ALVES, Ana Claudia Tasinaffo; NASCIMENTO, Dhennife Almeida; LEÃO, Marcelo Franco (org). **Estudo sobre agrotóxicos: maneiras diferenciadas de estudar química**. Uberlândia-MG: Edibrás, 2020.

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Traduzido por Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.

BOGDAN, Robert Charles; BIKLEN, Sara Knopp. **Investigação qualitativa em educação**. Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Batista. Porto: Porto Editora, 1994.

BRANDÃO, Gustavo Krysnamurthy Linhares. **Horta escolar**: semeando novas práticas educacionais. Curitiba: Appris, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação básica. Brasília, DF: MEC, 2018.

CARNEIRO, Fernando Ferreira (Org.). **Dossiê Abrasco**: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. p. 45 – 87.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Paulo Sérgio. **Ensino de Ciências**: fundamentos e métodos. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002

GUIMARÃES, Mauro. **A dimensão ambiental na educação**. Campinas: Papirus, 2020.

HERNÁNDEZ, Fernando. **Transgressão e Mudança na Educação**: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998.

KRASILCHIK, Myriam. **Reformas e realidade**: o caso do ensino das ciências. São Paulo em Perspectiva, v. 14, n. 1, p. 85-92. São Paulo, 2000.

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. **Cidadania e meio ambiente**. Salvador: Centro de Recursos Ambientais, 2003.

MEZOMO, Iara Lucia Tecchio. **Educação ambiental e agrotóxicos**: um estudo a partir do projeto político e da prática pedagógica de escolas estaduais do Ensino Fundamental II, do município de Pato Branco - PR. 149f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2024. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/35973/1/educacaoambientalpraticaaagrotoxico.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2025.

REIGOTA, Marcos Antônio dos Santos. Ciência e sustentabilidade: a contribuição da educação ambiental. **Revista da Avaliação da Educação Superior**, v. 12, n. 2. São Paulo, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/yfhftXsKg8P4Gp-vSLCXg6nn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 jul. 2025.

SOUSA, Elenice Ribeiro de et al. As contribuições da aprendizagem baseada em projetos na educação básica: um pequeno recorte. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 9, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/5740/4238>. Acesso em: 18 jul. 2025.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ZANETONI, Valéria Aparecida Lanzoni. **Educação Ambiental e Sequência Didática Investigativa no Ensino de Química com estudantes da Educação Básica**: Aspectos de utilização e Composição dos Agrotóxicos. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ensino) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cuiabá-MT, 2022.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Portaria 348/2025 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 4 de setembro de 2025

Angela Fatima da Rocha (Presidente)
Ana Claudia Tasinaffo Alves
André Luiz Amorim da Fonseca
Andreia Maria de Sousa da Silva
Ângela Fatima da Rocha
Edione Teixeira de Carvalho
Epaminondas de Matos Magalhães
Geison Jader Mello
José Vinicius da Costa Filho
Juliana Saragiotto Silva
Larissa Beraldo Kawashima
Leandro Carbo
Leonam Lauro Nunes da Silva
Lúcio Ângelo Vidal
Marcelo Franco Leão
Marcos Aparecido Pereira
Marcos de Oliveira Valin
Maria Auxiliadora de Almeida Arruda
Raquel Maria Mallezan
Reginaldo Hugo Szezupior dos Santos
Rheanni Fátima Sempio de Souza Rocha
Ronaldo Eustáquio Feitoza Senra
Ronan Marcelo Martins
Sérgio Gomes da Silva
Silvia Regina Fernandes Vilanova
Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro
Thiago Beirigo Lopes
Valtemir Emerêncio do Nascimento

DADOS INSTITUCIONAIS

Reitor

Julio César dos Santos

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Hilda Regina Pereira Menezes Olea

Pró-Reitora de Ensino

Luciana Klamt

Pró-Reitor de Extensão

Frankes Marcio Batista Siqueira

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Leila Cimone Teodoro Alves

Pró-Reitora de Administração

Liliane Silva Pena Oliveira

Diretor Executivo

Gilcelio Luiz Peres

IFMT - Campus Cuabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Diretor Geral

Alceu Aparecido Cardoso

Diretora de Ensino

Marli Terezinha Walker

Diretora de Administração e Planejamento

Anna Carla Acosta Santos

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Valtemir Emerêncio do Nascimento

Diretor de Extensão

Edilson Floriano Souza Serra



PPGEn

*Programa de Pós-Graduação
em Ensino (IFMT/UNIC)*